

Topologi: Pendekatan Berbasis Inkuiri

Bab 1–7 — Himpunan, Fungsi, Ruang Metrik, Penerapan Ruang Metrik, Batas Bawah Terbesar, Fungsi Kontinu, Bola Terbuka dan Lingkungan, serta Pendamping Belajar Mandiri

Topologi: Pendekatan Berbasis Inkuiri

Bab 1–7 — Himpunan, Fungsi, Ruang Metrik, Penerapan Ruang Metrik, Batas Bawah Terbesar, Fungsi Kontinu, Bola Terbuka dan Lingkungan, serta Pendamping Belajar Mandiri

Steven Schlicker
Grand Valley State University

Catatan edisi Bahasa Indonesia

Unit pembaca kumulatif ini memuat tujuh bab pertama edisi Bahasa Indonesia *Topology: An Inquiry-Based Approach*. Sumber dibekukan pada commit resmi `0c2d8f614ef87aa00de373f3418146c2f1d13bb9`. Terjemahan, deskripsi aksesibilitas, perbaikan sumber yang dicatat, laboratorium epsilon-delta orisinal, dan pendamping belajar mandiri merupakan perubahan pada edisi ini; tidak ada dukungan resmi dari penulis atau Grand Valley State University yang dinyatakan ataupun tersirat.

Karya sumber diperlakukan secara konservatif menurut CC BY-NC-SA 3.0 karena metadata sumber tidak seragam tentang versi lisensi. Laboratorium dan materi pendamping baru merupakan komponen CC BY 4.0 yang terpisah dari turunan GVSU berlisensi CC BY-NC-SA 3.0. Kerjakan kegiatan dan latihan pada bab utama sebelum membuka petunjuk atau pembahasan pendamping.

Daftar Isi

Catatan edisi Bahasa Indonesia	iv
--------------------------------	----

I Himpunan, Fungsi, Ruang Metrik, dan Penerapannya

1 Himpunan	2
2 Fungsi	13
3 Ruang Metrik	27
4 Penerapan Ruang Metrik	40
5 Batas Bawah Terbesar	43
6 Fungsi Kontinu di Ruang Metrik	50
7 Bola Terbuka dan Lingkungan pada Ruang Metrik	59

Lampiran

A Pendamping Mandiri Bab 1: Himpunan	68
B Pendamping Mandiri Bab 2: Fungsi	75
C Pendamping Mandiri Bab 3: Ruang Metrik	86

D	Pendamping Mandiri Bab 4: Penerapan Ruang Metrik	95
E	Pendamping Mandiri Bab 5: Batas Bawah Terbesar	100
F	Pendamping Mandiri Bab 6: Fungsi Kontinu pada Ruang Metrik	119
G	Pendamping Mandiri Bab 7: Bola Terbuka dan Lingkungan	135
 Bagian Akhir		
	Indeks	150

Bagian I

**Himpunan, Fungsi, Ruang Metrik,
dan Penerapannya**

Bab 1

Himpunan

Pertanyaan Pemandu

- Apa itu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian dari suatu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan gabungan dua himpunan? Bagaimana kita mendefinisikan gabungan suatu keluarga himpunan sembarang?
- Apa yang dimaksud dengan irisan dua himpunan? Bagaimana kita mendefinisikan irisan suatu keluarga himpunan sembarang?
- Apa yang dimaksud dengan komplemen suatu himpunan?
- Apa yang dimaksud dengan hasil kali Kartesius himpunan?

Pendahuluan

Pada tingkat paling mendasar, topologi membahas himpunan dan cara kita dapat mengubah bentuk suatu himpunan menjadi himpunan lain. Jadi, untuk memulai kajian kita tentang topologi, kita mulai dengan himpunan. Sebagian besar materi ini semestinya sudah tidak asing, tetapi beberapa bagian mungkin baru. Hal pertama yang perlu kita tetapkan adalah definisi “himpunan” yang setepat mungkin.

Aktivitas Persiapan 1.1 Andaikan kita mencoba mendefinisikan himpunan sebagai suatu kumpulan anggota. Jadi, menurut definisi tersebut, anggota adalah objek-objek yang terdapat di dalam himpunan. Kita menggunakan simbol $\in$ untuk menyatakan bahwa suatu objek merupakan anggota suatu himpunan. Dengan demikian, $\notin$ berarti bahwa suatu objek bukan anggota himpunan tersebut — jika x merupakan anggota suatu himpunan S , kita menulis $x \in S$, sedangkan jika x bukan anggota himpunan S , kita menulis $x \notin S$. Kita menuliskan himpunan dengan kurung kurawal. Sebagai contoh, himpunan $\{a, b, c\}$ adalah himpunan yang anggotanya berupa simbol a , b , dan c . Dalam notasi himpunan, kita juga dapat mencantumkan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Sebagai contoh, $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ adalah himpunan bilangan real positif. Biasanya kita menggunakan huruf kapital untuk menyatakan himpunan. Beberapa contoh himpunan yang sudah dikenal adalah $\mathbb{R}$, himpunan bilangan real; $\mathbb{Q}$, himpunan bilangan rasional; dan $\mathbb{Z}$, himpunan bilangan bulat. Suatu himpunan juga dapat memiliki himpunan sebagai anggotanya. Sebagai contoh, himpunan kuasa suatu himpunan S adalah himpunan semua himpunan bagian dari S . Jadi, himpunan kuasa dari $S = \{1, 2\}$ adalah himpunan $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. (Kita akan mendefinisikan himpunan bagian dan himpunan kosong nanti dalam aktivitas ini).

- (a) Perhatikan “himpunan” S berikut, yang merupakan suatu kumpulan objek:

$$S = \{A \text{ adalah himpunan} \mid A \notin A\}.$$

Dengan kata lain, S adalah kumpulan himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri sebagai anggota. Untuk setiap objek x , berlaku salah satu dari $x \in S$ atau $x \notin S$.

- (i) Apakah S merupakan anggota S ? Jelaskan.
 - (ii) Apakah berlaku $S \notin S$? Jelaskan.
 - (iii) Berdasarkan jawaban Anda pada bagian (a) dan (b), jelaskan mengapa gagasan kita saat ini, bahwa himpunan adalah kumpulan anggota, tidak memadai.
- (b) Anggaplah kita telah memiliki definisi himpunan yang dapat digunakan. Pada bagian aktivitas ini, kita mendefinisikan himpunan bagian dari suatu himpunan. Notasi yang akan kita gunakan adalah $A \subset S$ jika A merupakan himpunan bagian dari S yang tidak sama dengan S , dan $A \subseteq S$ jika A merupakan himpunan bagian dari S yang mungkin sama dengan seluruh himpunan S . Kita juga akan mengatakan bahwa A **termuat** dalam S jika A merupakan himpunan bagian dari S , dan menyebut relasi $A \subset S$ (atau $A \subseteq S$) sebagai suatu **inklusi**.
- (i) Bagaimana sebaiknya kita mendefinisikan himpunan bagian dari suatu himpunan? Berikan satu contoh konkret suatu himpunan dan dua contoh himpunan bagian dari himpunan tersebut.
 - (ii) Jika A adalah suatu himpunan, apakah A merupakan himpunan bagian dari A ? Jelaskan.
 - (iii) Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong $\emptyset$? Jika A adalah suatu himpunan, apakah $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari A ? Jelaskan.

Gagasan Dasar Topologi

Jika Anda menyukai geometri, Anda mungkin juga akan menyukai topologi. Geometri mempelajari objek beserta atribut tertentu (misalnya bentuk dan ukuran), sedangkan topologi lebih umum daripada geometri. Dalam topologi, yang menjadi perhatian bukanlah atribut (bentuk dan ukuran) suatu objek, melainkan ciri-ciri yang tidak berubah ketika objek tersebut kita ubah bentuknya dengan berbagai cara (asalkan objek itu tidak dirobek atau dilubangi). Ada banyak teorema yang sangat menarik dalam topologi — sebagai contoh, Teorema Bola Berambut menyatakan bahwa jika seluruh permukaan sebuah bola ditumbuhi rambut (bayangkan tribble dari Star Trek — jika acuan itu tidak terlalu lawas), mustahil menyisir rambut-rambut tersebut secara kontinu sehingga semuanya rebah rata. Pasti ada rambut yang mencuat tegak!

Kegiatan 1.2

- (a) Ambillah kawat pembersih pipa, karet gelang, atau seutas tali, lalu bentuklah menjadi persegi. Anda boleh mengubah persegi tersebut dengan menggeser bagian-bagiannya tanpa memutusnya atau mengangkatnya dari permukaan tempatnya berada. Manakah di antara bentuk-bentuk berikut yang dapat diperoleh dengan mengubah persegi tersebut? Jelaskan.
 - (i) sebuah lingkaran
 - (ii) huruf S
 - (iii) sebuah bintang bersudut lima ★
 - (iv) huruf D
- (b) Sekarang ambillah plastisin (jika tidak memilikinya, gunakan saja imajinasi Anda). Gunakan plastisin tersebut (atau imajinasi Anda) untuk menentukan bentuk-bentuk di bawah ini yang dapat diubah menjadi bentuk lainnya tanpa dirobek atau dilubangi.
 - (i) sebuah persegi padat

- (ii) sebuah donat
- (iii) sebuah mangkuk
- (iv) sebuah cangkir kopi bergagang

Gagasan untuk mengubah satu himpunan menjadi himpunan lain seperti yang kita kaji dalam [Kegiatan 1.2](#) secara formal dilakukan dengan fungsi. Seiring kita mendalami pokok bahasan ini, kita akan memerlukan definisi fungsi dan himpunan yang lebih ketat. Kita mulai dengan himpunan dan membahas fungsi dalam [Bab 2](#).

Interval

Kita akan mulai dengan salah satu jenis himpunan paling dasar yang akan kita jumpai — interval. Interval terbuka akan berperan penting karena membentuk suatu basis bagi topologi standar pada $\mathbb{R}$. Kita mungkin sudah mengenal interval dari aljabar dan kalkulus, misalnya himpunan seperti $(0, 1)$ dan $[2, 3)$. Agar benar-benar memahami interval, kita memerlukan definisi yang ketat.

Definisi 1.1 Suatu himpunan bagian I dari $\mathbb{R}$ disebut **interval** jika untuk setiap a, b , dan c dalam $\mathbb{R}$ (dalam notasi interval tak terbatas yang diperkenalkan di bawah, a atau b juga dapat diganti secara formal dengan $\pm\infty$) yang memenuhi $a < c < b$, apabila a dan b berada dalam I , maka c juga berada dalam I .

Dengan definisi ini, himpunan semua bilangan real x yang memenuhi $0 < x < 1$ merupakan interval yang kita nyatakan dengan $(0, 1)$ (penting untuk memperhatikan konteks — notasi $(0, 1)$ juga kita gunakan untuk menyatakan pasangan terurut). Notasi umum yang kita gunakan untuk interval adalah sebagai berikut:

- $(a, b) = \{t \in \mathbb{R} \mid a < t < b\}$ (a atau b dapat berupa $\pm\infty$)
- $[a, b) = \{t \in \mathbb{R} \mid a \leq t < b\}$ (b dapat berupa $\pm\infty$)
- $(a, b] = \{t \in \mathbb{R} \mid a < t \leq b\}$ (a dapat berupa $\pm\infty$)
- $[a, b] = \{t \in \mathbb{R} \mid a \leq t \leq b\}$.

Dalam notasi ini, $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. Interval berbentuk (a, b) disebut interval **terbuka**, interval berbentuk $[a, b]$ disebut interval **tertutup**, sedangkan interval berbentuk $[a, b)$ atau $(a, b]$ disebut interval **setengah terbuka** (atau **setengah tertutup**). Alasan penggunaan istilah ini akan menjadi lebih jelas ketika nanti kita memperkenalkan himpunan terbuka dan tertutup.

Perhatikan bahwa tidak ada bagian dalam definisi yang mengharuskan $a < b$ pada notasi interval. Hal ini berarti bahwa $(1, 1)$ merupakan interval. Karena tidak ada bilangan real yang sekaligus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 1, $\emptyset = (1, 1)$ merupakan interval. Kita juga dapat memiliki interval berbentuk $[a, a]$, dengan a sebarang bilangan real. Artinya, $\{a\} = [a, a]$, dan setiap himpunan yang hanya terdiri atas satu titik merupakan interval. Interval $\emptyset$ dan $[a, a]$ untuk sebarang bilangan real a disebut interval **degenerat**.

Ada satu catatan terakhir mengenai interval. Sebagian orang mensyaratkan bahwa a harus lebih kecil daripada b dalam definisi interval, sehingga interval degenerat tidak ada. Hal ini merupakan persoalan konvensi yang tidak akan kita perdebatkan. Dalam hampir seluruh pembahasan kita, kita hanya akan mempertimbangkan interval nondegenerat, sehingga persoalan ini tidak akan menjadi masalah.

Gabungan, Irisan, dan Komplemen Himpunan

Dalam matematika, kumpulan titik yang membentuk seutas tali atau segumpal plastisin seperti dalam [Kegiatan 1.2](#) direpresentasikan sebagai suatu himpunan. Topologi kemudian mempelajari himpunan-himpunan tersebut serta sifat-sifat yang tidak berubah ketika suatu transformasi diterapkan padanya.

Untuk mempelajari topologi, kita memerlukan pemahaman yang kuat tentang himpunan dan berbagai operasi pada himpunan.

Apa yang kita jumpai dalam [Aktivitas Persiapan 1.1](#) disebut **paradoks**. Upaya awal kita untuk mendefinisikan himpunan menghasilkan keadaan yang mustahil, karena baik $S \in S$ maupun $S \notin S$ menimbulkan kontradiksi. Paradoks ini disebut **paradoks Russell**, mengambil nama Bertrand Russell, meskipun tampaknya paradoks tersebut telah diketahui sebelum Russell. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus berhati-hati ketika membuat definisi. Himpunan mungkin tampak sebagai objek yang sederhana, dan dalam pengalaman kita biasanya memang demikian, tetapi mendefinisikan himpunan secara formal dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita tidak akan memberikan definisi formal, melainkan menganggap himpunan sebagai kumpulan objek yang tidak menimbulkan paradoks. Objek-objek tersebut disebut anggota himpunan. (Dalam teori himpunan aksiomatik, himpunan dipandang sebagai konsep primitif yang tidak didefinisikan — sebagaimana titik tidak didefinisikan dalam geometri Euklides.)

Agar dapat bekerja dengan himpunan secara efektif, kita perlu memahami apa artinya dua himpunan sama.

Kegiatan 1.3

- Apa yang dimaksud dengan dua himpunan yang sama? Jika A dan B adalah himpunan, bagaimana kita membuktikan bahwa $A = B$? (Pertanyaan ini memerlukan pembahasan, berbeda dengan pertanyaan yang hanya meminta perhitungan atau contoh. Aktivitas di sepanjang buku ini akan memuat kedua jenis pertanyaan tersebut.)
- Misalkan $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$ dan $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 < 1\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.
- Misalkan $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid 2 \text{ membagi } n\}$ dan $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid 4 \text{ membagi } (n - 2)\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.
- Misalkan $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ ganjil}\}$ dan $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid 4 \text{ membagi } (n - 1) \text{ atau } 4 \text{ membagi } (n - 3)\}$. Apakah $A = B$? Jika ya, buktikan jawaban Anda. Jika tidak, buktikan setiap inklusi yang berlaku.

Setelah memiliki gagasan tentang himpunan, kita dapat membentuk himpunan baru dari himpunan yang sudah ada. Sebagai contoh, kita mendefinisikan gabungan, irisan, selisih himpunan, dan komplemen sebagai berikut.

- Gabungan** himpunan A dan B adalah himpunan $A \cup B$ yang didefinisikan sebagai

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$

- Irisan** himpunan A dan B adalah himpunan $A \cap B$ yang didefinisikan sebagai

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$

- Misalkan A dan B adalah himpunan. **Selisih himpunan** $A \setminus B$ adalah himpunan

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

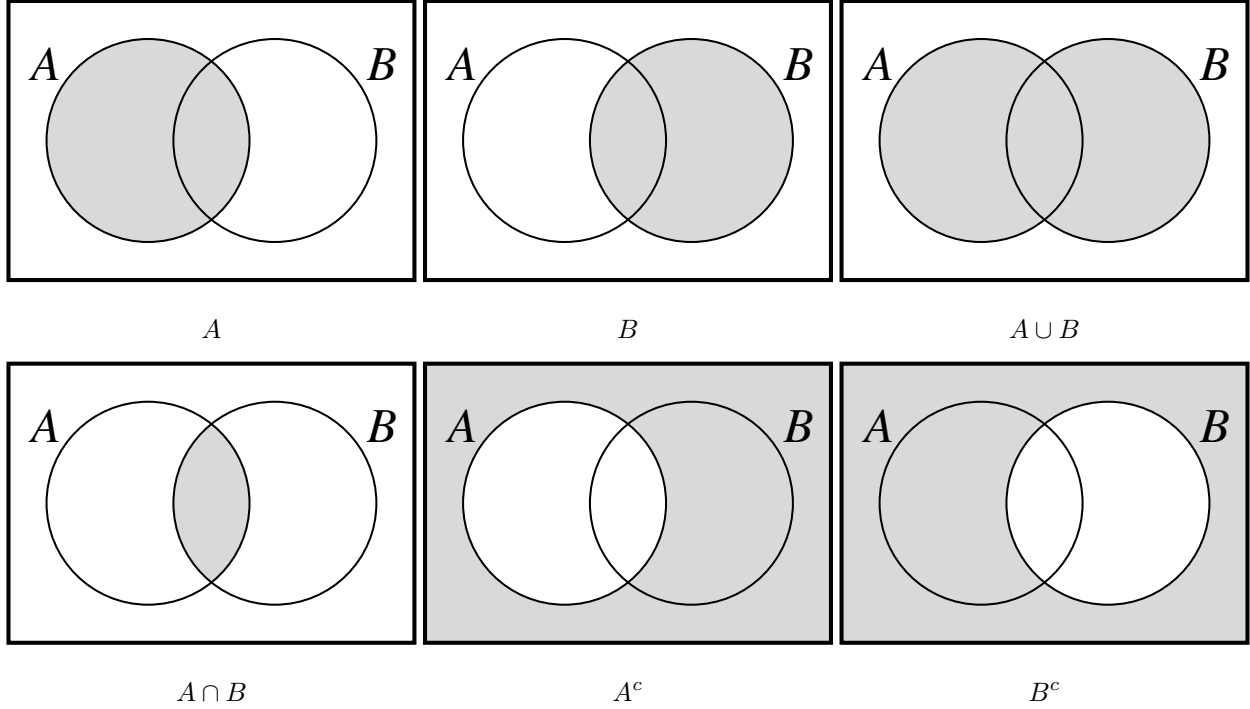
- Misalkan A merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan U . **Komplemen** A di dalam U adalah himpunan

$$U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Komplemen himpunan A di dalam himpunan U juga dinyatakan dengan $C_U(A)$, $C(A)$ (jika himpunan U sudah dipahami dari konteks), A^c , atau bahkan $U - A$.

Kita dapat memvisualisasikan himpunan-himpunan ini dengan diagram Venn. Diagram Venn menggambarkan himpunan menggunakan bangun-geometri. Sebagai contoh, jika U adalah himpunan yang

memuat semua himpunan lain yang sedang diperhatikan (kita menyebut U sebagai himpunan **semesta**), kita dapat merepresentasikan U sebagai wadah besar (misalnya persegi panjang), dengan himpunan bagian A dan B sebagai wadah yang lebih kecil (misalnya lingkaran), lalu mengarsir anggota-anggota suatu himpunan tertentu. Diagram Venn dalam [Gambar 1.2](#) menggambarkan himpunan A , B , $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , dan B^c .



Gambar 1.2 Diagram Venn

Seperti yang telah kita bahas, untuk membuktikan bahwa dua himpunan X dan Y sama, kita membuktikan bahwa masing-masing merupakan himpunan bagian dari yang lain. Contoh berikut memberikan ilustrasi lain dari gagasan tersebut.

Contoh 1.3 Misalkan A , B , dan C adalah himpunan. Kita akan membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk membuktikan kesamaan himpunan ini, kita harus membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ dan $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$. Kita mulai dengan $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$, kita perlu menunjukkan bahwa setiap anggota $A \cap (B \setminus C)$ juga merupakan anggota $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Untuk itu, kita pilih sembarang anggota dari $A \cap (B \setminus C)$ dan menunjukkan bahwa anggota tersebut berada dalam $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Misalkan $x \in A \cap (B \setminus C)$. Maka $x \in A$ dan $x \in B \setminus C$. Fakta bahwa $x \in B \setminus C$ berarti bahwa $x \in B$, tetapi $x \notin C$. Oleh karena itu, $x \in A$ dan $x \in B$, tetapi $x \notin C$. Ini berarti bahwa $x \in A$ dan $x \in B$, sedangkan $x \in A$ dan $x \notin C$. Jadi, $x \in A$ dan $x \in B$, tetapi $x \notin A \cap C$. Kita menyimpulkan bahwa $x \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Hal ini membuktikan bahwa $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

Untuk inklusi sebaliknya, misalkan $y \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. Jadi, $y \in A \cap B$, tetapi $y \notin A \cap C$. Karena $y \in A \cap B$, kita mengetahui bahwa $y \in A$ dan $y \in B$. Fakta bahwa $y \notin A \cap C$, bersama dengan keanggotaan yang telah disebutkan, berarti bahwa $y \notin C$. Jadi, $y \in A$, $y \in B$, dan $y \notin C$. Dengan demikian, $y \in A$ dan $y \in B \setminus C$. Kita menyimpulkan bahwa $y \in A \cap (B \setminus C)$, yang menunjukkan bahwa $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$. Kedua inklusi, $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ dan $(A \cap B) \setminus (A \cap C) \subseteq A \cap (B \setminus C)$, menunjukkan bahwa $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$. $\square$

Kita akan menggunakan gagasan dalam [Kegiatan 1.3](#) dan [Contoh 1.3](#) untuk membuktikan kesamaan

himpunan di sepanjang buku ini. Aktivitas berikut memberikan latihan tambahan.

Kegiatan 1.4 Dalam aktivitas ini, kita bekerja dengan gabungan, irisan, dan komplemen himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan.

- (a) Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, dengan $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
 - (i) Tentukan anggota $A \cup B$ dan $A \cap B$. Apa saja anggota $(A \cup B)^c$ dan $(A \cap B)^c$?
 - (ii) Tentukan anggota $A^c \cup B^c$ dan $A^c \cap B^c$.
- (b) Misalkan A dan B merupakan sembarang himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U . Terdapat hubungan antara A , B , komplemen keduanya, gabungan, dan irisan.
 - (i) Gunakan diagram Venn untuk menggambar $(A \cup B)^c$ dan $(A \cap B)^c$.
 - (ii) Gunakan diagram Venn dan hasil pada bagian (a) untuk menemukan serta membuktikan hubungan antara A^c , B^c , dan $(A \cup B)^c$.
 - (iii) Gunakan diagram Venn dan hasil pada bagian (a) untuk menemukan serta membuktikan hubungan antara A^c , B^c , dan $(A \cap B)^c$.

Dalam [Kegiatan 1.4](#) kita bekerja dengan gabungan dan irisan dua himpunan. Tidak ada alasan untuk membatasi definisi ini hanya pada dua himpunan, seperti yang ditunjukkan oleh aktivitas berikut.

Kegiatan 1.5 Untuk mendefinisikan kumpulan himpunan tak hingga, kita sering menggunakan apa yang disebut **himpunan indeks**. Himpunan indeks memungkinkan kita mempertimbangkan kumpulan objek yang berkorespondensi satu-satu dengan himpunan seperti bilangan bulat positif, atau bahkan bilangan real. Ketika menggunakan himpunan indeks, biasanya kita membuat pernyataan seperti “misalkan $\{A_\alpha\}$, untuk $\alpha \in I$, adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I ”. Kumpulan $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ disebut **keluarga himpunan berindeks**.

- (a) Himpunan I dapat berhingga. Sebagai contoh, misalkan $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ untuk n dalam himpunan $I = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$.
 - (i) Tentukan A_5 . Tentukan A_8 .
 - (ii) Ada berapa himpunan dalam keluarga berindeks $\{A_n\}_{n \in I}$?
- (b) Himpunan indeks juga dapat tak hingga. Sebagai contoh, misalkan $A_\alpha = [0, |\alpha|)$ untuk α dalam himpunan $\mathbb{R}$ (dengan $[a, b)$ menyatakan interval yang terdiri atas bilangan real x sedemikian sehingga $a \leq x < b$). Dalam hal ini, tentukan A_5 . Tentukan A_π . Tentukan $A_{-\frac{2}{3}}$.
- (c) Kita telah mendefinisikan gabungan dan irisan dua himpunan. Gagasan yang sama dapat diperluas untuk mendefinisikan gabungan dan irisan suatu kumpulan himpunan berindeks.
 - (i) Ingat bahwa jika A dan B adalah himpunan, irisan $A \cap B$ adalah himpunan $\{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$. Bagaimana kita dapat memperluas definisi ini dari dua himpunan menjadi sebarang kumpulan himpunan? Dengan kata lain, bagaimana kita *mendefinisikan*

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha?$$

Dalam contoh pada bagian (b), himpunan apakah $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha$ itu?

- (ii) Ingat bahwa jika A dan B adalah himpunan, gabungan $A \cup B$ adalah himpunan $\{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$. Bagaimana kita dapat memperluas definisi ini dari dua himpunan menjadi sebarang kumpulan himpunan? Dengan kata lain, bagaimana kita *mendefinisikan*

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha?$$

Dalam contoh pada bagian (b), himpunan apakah $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha$ itu?

Sifat $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ dan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ yang kita pelajari dalam [Kegiatan 1.4](#) disebut Hukum De Morgan. Hukum ini berlaku untuk sebarang gabungan atau irisan himpunan, baik berhingga maupun tak hingga. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 4](#).

Teorema 1.4 Hukum De Morgan. Misalkan $\{A_\alpha\}$ adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I di dalam himpunan semesta U . Maka

$$\begin{aligned} 1. \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c &= \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c \\ 2. \left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c &= \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c \end{aligned}$$

Kegiatan 1.6

- Verifikasikan Hukum De Morgan untuk kasus khusus $A_\alpha = \{1, 2, 3, \dots, \alpha\}$ di dalam $U = \mathbb{Z}$, dengan α sebarang anggota himpunan indeks $I = \mathbb{Z}^+$.
- Mengapa komplemen suatu gabungan seharusnya berupa irisan, dan mengapa komplemen suatu irisan seharusnya berupa gabungan?

Petunjuk. Perhatikan definisi gabungan dan irisan.

Hasil Kali Kartesius Himpunan

Operasi terakhir pada himpunan yang akan kita bahas adalah **hasil kali Kartesius** (atau **hasil kali silang**). Operasi ini sebenarnya sudah pernah kita jumpai. Ketika menggambar grafik garis $y = mx + b$ pada bidang, kita memetakan titik-titik $(x, mx + b)$. Titik-titik tersebut merupakan pasangan terurut bilangan real. Gagasan ini dapat kita perluas ke sebarang himpunan.

Definisi 1.5 Misalkan A dan B adalah himpunan. **Hasil kali Kartesius** dari A dan B adalah himpunan

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ dan } b \in B\}.$$

Dengan kata lain, hasil kali Kartesius A dan B adalah himpunan pasangan terurut (a, b) , dengan a berasal dari A dan b berasal dari B . Perhatikan bahwa urutannya penting.

Kegiatan 1.7

- Tuliskan semua anggota $\{\text{merah, biru}\} \times \{\text{mobil, truk, van}\}$.
- Jika A memiliki m anggota dan B memiliki n anggota, berapa banyak anggota yang dimiliki himpunan $A \times B$? Jelaskan.

Tidak ada alasan untuk membatasi diri pada hasil kali Kartesius dua himpunan saja. Gagasan ini juga sudah pernah kita jumpai. Hasil kali Kartesius $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ adalah bidang real standar yang kita nyatakan dengan $\mathbb{R}^2$, sedangkan hasil kali Kartesius $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ adalah ruang real berdimensi tiga yang dinyatakan dengan $\mathbb{R}^3$. Jika kita memiliki suatu kumpulan berindeks $\{X_i\}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan, dengan i

menjelajahi himpunan bilangan bulat positif, maka hasil kali Kartesius himpunan-himpunan X_i dapat kita definisikan sebagai himpunan barisan tak hingga $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, dengan $x_i \in X_i$ untuk setiap $i \in \mathbb{Z}^+$. Kita menyatakan hasil kali Kartesius ini dengan

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}^+} X_i = \prod_{i=1}^{\infty} X_i.$$

Huruf pi kapital (Π) digunakan untuk menyatakan hasil kali, sebagai analog dari sigma kapital (Σ) yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kita akan mempelajari barisan secara lebih mendalam nanti.

Sebagai penutup bagian ini, kita merangkum beberapa sifat himpunan. Banyak di antara sifat-sifat ini dapat diperluas ke kumpulan himpunan sembarang. Sebagian besar pembuktiannya langsung. Pembuktian hukum asosiatif dan distributif diserahkan kepada [Latihan 3](#).

Teorema 1.6 Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U .

Sifat Himpunan Kosong

$$i \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$ii \quad A \cup \emptyset = A$$

$$iii \quad A - \emptyset = A$$

$$iv \quad \emptyset^c = U$$

Sifat Himpunan Semesta

$$i \quad A \cap U = A$$

$$ii \quad A \cup U = U$$

$$iii \quad A - U = \emptyset$$

$$iv \quad U^c = \emptyset$$

Hukum Idempoten

$$i \quad A \cap A = A$$

$$ii \quad A \cup A = A$$

Hukum Komutatif

$$i \quad A \cap B = B \cap A$$

$$ii \quad A \cup B = B \cup A$$

Hukum Asosiatif

$$i \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$ii \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Hukum Distributif

$$i \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$ii \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Sifat Dasar

$$i \quad (A^c)^c = A$$

$$ii \quad A - B = A \cap B^c$$

Himpunan Bagian dan Komplemen

$$A \subseteq B \text{ jika dan hanya jika } B^c \subseteq A^c$$

Ringkasan

Gagasan penting yang telah kita bahas dalam bagian ini meliputi hal-hal berikut.

- Kita dapat memandang himpunan sebagai kumpulan anggota yang terdefinisi dengan baik.
- Himpunan bagian dari suatu himpunan adalah sebarang kumpulan anggota yang berasal dari himpunan tersebut. Dengan kata lain, himpunan bagian S dari suatu himpunan X adalah himpunan dengan sifat bahwa jika $s \in S$, maka $s \in X$.
- Jika X dan Y adalah himpunan, maka gabungan $X \cup Y$ adalah himpunan

$$X \cup Y = \{z \mid z \in X \text{ atau } z \in Y\}.$$

Gabungan dari suatu keluarga himpunan sembarang $\{X_\alpha\}$, dengan α berada dalam suatu himpunan indeks I , adalah himpunan

$$\bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha = \{z \mid z \in X_\beta \text{ untuk suatu } \beta \in I\}.$$

- Jika X dan Y adalah himpunan, maka irisan $X \cap Y$ adalah himpunan

$$X \cap Y = \{z \mid z \in X \text{ dan } z \in Y\}.$$

Irisan dari suatu keluarga himpunan sembarang $\{X_\alpha\}$, dengan α berada dalam suatu himpunan indeks I , adalah himpunan

$$\bigcap_{\alpha \in I} X_\alpha = \{z \mid z \in X_\beta \text{ untuk setiap } \beta \in I\}.$$

- Jika X adalah himpunan dan A merupakan himpunan bagian dari X , maka komplemen A di dalam X adalah himpunan

$$A^c = \{x \in X \mid x \notin A\}.$$

- Jika $\{X_i\}$ adalah kumpulan himpunan dengan i berada dalam suatu himpunan indeks I , dengan I berhingga atau I merupakan himpunan bilangan bulat positif, maka hasil kali Kartesius $\prod_{i \in I} X_i$ dari himpunan-himpunan X_i adalah himpunan semua tupel terurut berbentuk (x_i) dengan $i \in I$.

Latihan

1. Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X . Nyatakan setiap himpunan berikut dalam notasi matematika dengan menggunakan simbol $\cup$, $\cap$, dan $\setminus$.

- (a) Anggota X yang merupakan anggota A dan B , tetapi bukan anggota C .
- (b) Anggota X yang merupakan anggota C dan setidaknya salah satu dari A atau B .
- (c) Anggota X yang merupakan anggota A , tetapi tidak sekaligus menjadi anggota B dan C .
- (d) Anggota X yang bukan merupakan anggota satu pun dari himpunan A , B , dan C .
- (e) Anggota X yang bukan merupakan anggota setidaknya dua dari himpunan A , B , dan C .
- (f) Anggota X yang bukan merupakan anggota paling banyak satu dari himpunan A , B , dan C .

2. Misalkan $X \subset Y \subset Z$. Buktikan atau berikan contoh tandingan.

- (a) $C_Y(X) \subset C_Z(X)$.

(b) $Z \setminus (Y \setminus X) = X \cup (Z \setminus Y).$

3. Misalkan A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan semesta U , dan anggap pula setiap himpunan lain yang muncul di bawah merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta yang sama. Buktikan hukum asosiatif dan distributif. Dengan kata lain, buktikan setiap pernyataan berikut.

(a) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(b) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(d) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4. Buktikan Hukum De Morgan. Dengan kata lain, misalkan $\{A_\alpha\}$ adalah kumpulan himpunan yang diindeks oleh suatu himpunan I di dalam himpunan semesta U . Buktikan bahwa

(a) $\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c$

(b) $\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c$

5. Tentukan himpunan yang sama dengan $\emptyset \times A$ untuk sebarang himpunan A . Jelaskan.
6. Jika A adalah suatu himpunan, himpunan kuasa dari A , yang dinyatakan dengan 2^A , adalah kumpulan semua himpunan bagian dari A .

(a) Tuliskan anggota $2^{\{1,2\}}$.

(b) Jika A adalah himpunan yang memiliki tiga anggota, berapa banyak anggota dalam 2^A ?

(c) Jika A adalah himpunan yang memiliki n anggota, buatlah dugaan mengenai banyaknya anggota dalam 2^A . Buktikan dugaan Anda.

7. Jika A adalah suatu himpunan, himpunan kuasa dari A , yang dinyatakan dengan 2^A , adalah kumpulan semua himpunan bagian dari A . (Lihat [Latihan 6](#).) Telaahlah setiap pernyataan berikut. Apakah pernyataan tersebut bermakna atau tidak? Jika tidak, jelaskan alasannya, lalu perbaikilah menjadi pernyataan yang benar (dan tidak sepele).

(a) Jika A adalah suatu himpunan, maka $A \in 2^A$.

(b) Jika A adalah suatu himpunan, maka $A \subset 2^A$.

(c) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\{A\} \subset 2^A$.

(d) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\emptyset \in 2^A$.

(e) Jika A adalah suatu himpunan, maka $\emptyset \subset 2^A$.

(f) Jika A dan B adalah himpunan dan $A \subseteq B$, maka $2^A \subseteq 2^B$.

8. Misalkan A dan B adalah himpunan, yang masing-masing memiliki sekurang-kurangnya dua anggota berbeda. Buktikan bahwa terdapat suatu himpunan bagian $W \subset A \times B$ yang bukan merupakan hasil kali Kartesius antara suatu himpunan bagian dari A dan suatu himpunan bagian dari B . [Jadi, tidak setiap himpunan bagian dari suatu hasil kali Kartesius merupakan hasil kali Kartesius dari sepasang

himpunan bagian.]

9. Misalkan I adalah himpunan bilangan real yang lebih besar daripada 0. Untuk setiap $x \in I$, misalkan A_x adalah interval terbuka $(0, x)$. Buktikan bahwa $\bigcap_{x \in I} A_x = \emptyset$, $\bigcup_{x \in I} A_x = I$. Untuk setiap $x \in I$, misalkan B_x adalah interval tertutup $[0, x]$. Buktikan bahwa $\bigcap_{x \in I} B_x = \{0\}$, $\bigcup_{x \in I} B_x = I \cup \{0\}$.
10. Untuk setiap pernyataan berikut, jawablah benar jika pernyataan tersebut selalu benar. Jika pernyataan tersebut hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawablah salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan itu salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya. Sebagai contoh pernyataan yang benar, perhatikan pernyataan berikut.

Misalkan A , B , dan C adalah himpunan sedemikian sehingga $A \cap B = A \cap C$ dan $A \cap B \neq \emptyset$.

Maka $B \cap C \neq \emptyset$. Kita dapat membenarkan pernyataan ini dengan argumen singkat. Karena $A \cap B \neq \emptyset$, terdapat anggota $x \in A \cap B$. Dengan demikian, $x \in B$. Karena $A \cap B = A \cap C$, juga harus berlaku $x \in A \cap C$, yang berarti bahwa $x \in C$. Jadi, $x \in B \cap C$ dan $B \cap C \neq \emptyset$. Sebagai contoh pernyataan yang salah, perhatikan pernyataan berikut.

Misalkan A , B , dan C adalah himpunan sedemikian sehingga $A \cap B = A \cap C$.

Maka $B = C$. Kita dapat menunjukkan bahwa pernyataan ini salah dengan memberikan contoh tandingan. Sebagai contoh, misalkan $A = \{0, 1\}$, $B = \{1\}$, dan $C = \{1, 2\}$. Maka $A \cap B = \{1\} = A \cap C$, tetapi $B \neq C$.

- (a) Jika A , B , dan C adalah himpunan serta $A \subseteq B$ dan $A \subseteq C$, maka $A \subseteq (B \cap C)$.
- (b) Jika A , B , dan C adalah himpunan serta $A \subseteq C$ dan $B \subseteq C$, maka $(A \cup B) \subseteq C$.
- (c) Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X serta $A \subseteq B$, maka $(X \setminus A) \subseteq (X \setminus B)$.
- (d) Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X serta $A \subseteq B$, maka $(X \setminus B) \subseteq (X \setminus A)$.
- (e) Jika A dan B adalah himpunan, maka $(A \cup B) \setminus B = A$.
- (f) Jika A dan B adalah himpunan, maka $A \setminus (A \setminus B) = B$.
- (g) Jika A , B , dan C adalah himpunan, maka $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.
- (h) Jika A dan C merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan X , maka $(A \setminus C) = A \cap (X \setminus C)$.
- (i) Himpunan $\{\emptyset\}$ tidak memiliki anggota.
- (j) Terdapat dua objek berbeda yang merupakan anggota himpunan $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Bab 2

Fungsi

Pertanyaan Pemandu

- Apa itu fungsi?
- Apa domain suatu fungsi?
- Apa perbedaan antara daerah hasil dan kodomain suatu fungsi?
- Apa artinya suatu fungsi merupakan injeksi? Apa artinya fungsi tersebut merupakan surjeksi?
- Kapan dan bagaimana komposisi dua fungsi didefinisikan?
- Kapan dan bagaimana invers suatu fungsi didefinisikan?
- Apa yang dimaksud dengan citra dan prapeta suatu himpunan oleh suatu fungsi?
- Sifat-sifat apa yang menghubungkan citra dan prapeta himpunan dengan gabungan himpunan?

Pendahuluan

Banyak sifat topologis didefinisikan menggunakan fungsi kontinu. Kontinuitas akan kita pelajari secara khusus nanti — untuk saat ini, kita meninjau beberapa konsep penting yang berkaitan dengan fungsi. Sebagian besar konsep ini semestinya sudah tidak asing, tetapi beberapa di antaranya mungkin baru.

Pertama-tama kita sajikan definisi-definisi dasarnya. Sebagian besar pembahasan kita sebelumnya mungkin berkaitan dengan fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real, tetapi di sini kita akan memandang fungsi dari sudut pandang yang lebih umum. Kita mulai dengan definisi formal suatu fungsi.

Definisi 2.1 Suatu **fungsi** f dari himpunan tak kosong A ke himpunan B adalah koleksi pasangan terurut (a, b) sedemikian sehingga

- untuk setiap $a \in A$, terdapat pasangan (a, b) di dalam f , dan
- jika (a, b) dan (a, b') berada di dalam f , maka $b = b'$.

Perhatikan bahwa sifat pertama adalah sifat eksistensi — jika $a \in A$, maka terdapat unsur b di dalam B yang dipasangkan dengan a . Sifat pertama ini juga menyatakan bahwa setiap unsur di dalam A digunakan, atau bahwa setiap unsur di dalam A dipasangkan dengan suatu unsur di dalam B , dan unsur di dalam B tersebut bergantung pada unsur di dalam A yang dipilih. Sifat kedua adalah sifat ketunggalan — hanya ada

satu unsur b di dalam B yang dipasangkan dengan suatu unsur a tertentu di dalam A .

Umumnya kita menggunakan notasi lain untuk suatu fungsi. Jika (a, b) merupakan anggota fungsi f , kita menulis

$$f(a) = b,$$

dan dengan cara ini kita memandang f sebagai pemetaan dari himpunan A ke himpunan B . Kita menyatakan bahwa f adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan notasi

$$f : A \rightarrow B.$$

Jika f memetakan unsur $a \in A$ ke unsur $b \in B$, kita juga menggunakan notasi

$$f : a \mapsto b.$$

Ada beberapa istilah dan notasi yang sudah dikenal dan berkaitan dengan fungsi. Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B .

- Himpunan A disebut **domain** dari f , dan kita menulis $\text{dom}(f) = A$.
- Himpunan B disebut **kodomain** dari f , dan kita menulis $\text{codom}(f) = B$.
- Subhimpunan $\{f(a) \mid a \in A\}$ dari B disebut **daerah hasil** dari f , yang kita nyatakan dengan $\text{range}(f)$.
- Jika $a \in A$, maka $f(a)$ adalah **citra** dari a oleh f . Karena setiap a di dalam A dipasangkan dengan tepat satu $b \in B$, citra a oleh f hanya ada satu. Karena itu, kita dapat merujuk tanpa ambiguitas pada “citra unsur tersebut”.
- Jika $b \in B$ dan $b = f(a)$ untuk suatu $a \in A$, maka a disebut suatu **prapeta** dari b . Untuk suatu $b \in B$ tertentu, b mungkin memiliki banyak prapeta yang berbeda, b mungkin tidak memiliki prapeta, atau b mungkin memiliki tepat satu prapeta. Menyusun contoh untuk setiap keadaan tersebut dapat membantu pemahaman. Karena prapeta suatu unsur b belum tentu tunggal, kita menyebutnya “suatu prapeta”.

Mengetahui domain dan kodomain sangat penting ketika bekerja dengan fungsi, dan kedua himpunan ini akan banyak kita perhatikan.

Dalam pembelajaran matematika sebelumnya, kita mungkin telah menjumpai fungsi satu-ke-satu dan fungsi pada. Fungsi satu-ke-satu (atau injeksi) dan fungsi pada (atau surjeksi) merupakan jenis fungsi khusus; definisinya kita sajikan di sini.

Definisi 2.2 Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B .

1. Fungsi f merupakan **injeksi** jika setiap kali (a, b) dan (a', b) berada di dalam f , berlaku $a = a'$. Secara ekuivalen, dengan menggunakan notasi fungsi, f merupakan injeksi jika $f(a) = f(a')$ mengakibatkan $a = a'$.
2. Fungsi f merupakan **surjeksi** jika untuk setiap $b \in B$, terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga (a, b) berada di dalam f . Secara ekuivalen, dengan menggunakan notasi fungsi, f merupakan surjeksi jika untuk setiap $b \in B$ terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$.
3. Fungsi f merupakan **bijeksi** jika f sekaligus merupakan injeksi dan surjeksi.

Definisi 2.3 Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan misalkan C suatu subhimpunan dari A . **Pembatasan** f pada C adalah fungsi $F : C \rightarrow B$ yang memenuhi

$$F(c) = f(c) \text{ untuk setiap } c \in C.$$

Aktivitas Persiapan 2.1 Kita sering mendefinisikan fungsi dengan aturan, tetapi fungsi juga dapat didefinisikan melalui tabel atau grafik. Dalam aktivitas ini, kita akan bekerja dengan fungsi yang didefinisikan melalui aturan. Tujuan aktivitas ini adalah menunjukkan bahwa domain, kodomain, dan aturan yang menentukan keluaran sama-sama penting untuk menentukan apakah suatu fungsi merupakan injeksi dan/atau surjeksi. Sebagai contoh, misalkan $f(x) = x^2 + 1$. (Perhatikan bahwa f adalah fungsinya dan $f(x)$ adalah citra x oleh f .) Perhatikan bahwa

$$f(2) = 5 \text{ dan } f(-2) = 5.$$

Pengamatan ini cukup untuk membuktikan bahwa fungsi f bukan injeksi karena terdapat dua masukan berbeda yang menghasilkan keluaran yang sama.

Karena $f(x) = x^2 + 1$, kita mengetahui bahwa $f(x) \geq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Hal ini menyiratkan bahwa fungsi f bukan surjeksi. Sebagai contoh, -2 berada di dalam kodomain f , sedangkan $f(x) \neq -2$ untuk setiap x di dalam domain f .

- (a) Kita dapat mengubah domain suatu fungsi sehingga fungsi tersebut didefinisikan pada subhimpunan dari domain semula. Fungsi semacam ini disebut pembatasan.

Pembatasan tersebut juga dinyatakan dengan notasi $F = f|_C$. Kita juga menyebut f sebagai suatu **perluasan** dari F . Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = x^2 + 1$, dan misalkan $h = f|_{\mathbb{R}^+}$, dengan $\mathbb{R}^+$ menyatakan himpunan bilangan real positif. Jadi, h memiliki kodomain yang sama dengan f , tetapi domain yang berbeda.

- (i) Buktikan bahwa h merupakan injeksi.
(ii) Apakah h merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (b) Misalkan $T = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$, dan misalkan $F : \mathbb{R} \rightarrow T$ didefinisikan oleh $F(x) = f(x)$. Perhatikan bahwa fungsi F menggunakan rumus yang sama dengan fungsi f dan memiliki domain yang sama dengan f , tetapi kodomainnya berbeda dari kodomain f .

- (i) Jelaskan mengapa F bukan injeksi.
(ii) Apakah F merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (c) Misalkan $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Definisikan $g : \mathbb{R}^* \rightarrow T$ dengan $g(x) = x^2 + 1$.
- (i) Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi g merupakan injeksi.
(ii) Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi g merupakan surjeksi.

Dalam aktivitas pendahuluan kita, rumus matematika yang sama digunakan untuk menentukan keluaran fungsi-fungsi tersebut. Namun:

- Salah satu fungsi bukan injeksi maupun surjeksi.
- Salah satu fungsi bukan injeksi, tetapi merupakan surjeksi.
- Salah satu fungsi merupakan injeksi, tetapi bukan surjeksi.
- Salah satu fungsi sekaligus merupakan injeksi dan surjeksi.

Hal ini menggambarkan fakta penting bahwa sifat injektif atau surjektif suatu fungsi tidak hanya bergantung pada rumus yang menentukan keluaran fungsi tersebut, tetapi juga pada domain dan kodomainnya.

Salah satu fungsi khusus yang penting dan selalu merupakan injeksi sekaligus surjeksi adalah fungsi **identitas** pada suatu himpunan. Jika A adalah suatu himpunan, fungsi identitas pada A dinyatakan dengan i_A , dan $i_A(a) = a$ untuk setiap $a \in A$.

Komposisi Fungsi

Dalam pembelajaran matematika sebelumnya, kita sering menjumlahkan dan mengalikan fungsi (misalnya, jika $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$ memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka $(fg)(x) = x^2(x + 1)$ dan $(f + g)(x) = x^2 + (x + 1)$). Dalam topologi, pada umumnya kita tidak memperhatikan struktur aljabar apa pun yang mungkin dimiliki suatu himpunan. Karena itu, kita akan beralih dari penjumlahan dan perkalian, lalu memusatkan perhatian pada komposisi fungsi.

Gagasan dasar komposisi fungsi adalah bahwa, jika memungkinkan, keluaran suatu fungsi f digunakan sebagai masukan suatu fungsi g . Fungsi yang dihasilkan dapat disebut “ f kemudian g ” dan dinamakan komposit f dengan g . Notasi yang kita gunakan adalah $g \circ f$ (perhatikan urutannya — f diterapkan lebih dahulu). Sebagai contoh, jika

$$f(x) = 3x^2 + 2 \text{ dan } g(x) = \sin(x),$$

keduanya memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka kita dapat menghitung $(g \circ f)(x)$ sebagai berikut:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x^2 + 2) = \sin(3x^2 + 2).$$

Dalam hal ini, $f(x)$, yaitu keluaran fungsi f , digunakan sebagai masukan bagi fungsi g . Gagasan ini melandasi definisi formal komposisi dua fungsi.

Definisi 2.4 Misalkan A , B , dan C himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ fungsi. **Komposit** f dan g adalah fungsi $g \circ f : A \rightarrow C$ yang didefinisikan oleh

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

untuk setiap $x \in A$

Fungsi $g \circ f$ kita sebut fungsi komposit, dan $(g \circ f)(x)$ kita baca sebagai “ g komposisi f dari x ”.

Kegiatan 2.2 Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, dan $C = \{\alpha, \beta, \gamma\}$. Definisikan $f : A \rightarrow B$, $g : A \rightarrow B$, dan $h : B \rightarrow C$ dengan

$$\begin{aligned} f(1) &= b, \quad f(2) = c, \quad f(3) = a, \\ g(1) &= d, \quad g(2) = c, \quad g(3) = d, \text{ dan} \\ h(a) &= \gamma, \quad h(b) = \alpha, \quad h(c) = \beta, \quad h(d) = \alpha. \end{aligned}$$

- Tentukan citra unsur-unsur di dalam A oleh fungsi $h \circ f$.
- Tentukan citra unsur-unsur di dalam A oleh fungsi $h \circ g$.
- Apakah di antara f , g , dan h ada yang merupakan injeksi? Apakah di antara f , g , dan h ada yang merupakan surjeksi?
- Apakah $h \circ f$ merupakan injeksi? Apakah $h \circ f$ merupakan surjeksi? Jelaskan.
- Apakah $h \circ g$ merupakan injeksi? Apakah $h \circ g$ merupakan surjeksi? Jelaskan.

Dalam [Kegiatan 2.2](#), kita menanyakan apakah fungsi-fungsi komposit tertentu merupakan injeksi atau surjeksi, atau keduanya. Dalam matematika, lazim untuk menyelidiki apakah sifat tertentu suatu objek juga dimiliki oleh objek yang berkaitan dengannya. Secara khusus, kita mungkin ingin mengetahui apakah komposit dua fungsi injektif juga merupakan injeksi. (Tentu saja, kita dapat mengajukan pertanyaan serupa untuk surjeksi.) Pertanyaan-pertanyaan ini diselidiki dalam aktivitas berikutnya.

Kegiatan 2.3 Diberikan himpunan A , B , C , dan D berikut:

$$A = \{a, b, c\}, B = \{p, q, r\}, C = \{u, v, w, x\}, \text{ dan } D = \{u, v\}.$$

- (a) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan injeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow C$ yang merupakan injeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow C$ merupakan injeksi? Jelaskan.
- (b) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan surjeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow D$ yang merupakan surjeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow D$ merupakan surjeksi? Jelaskan.
- (c) Susun suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ yang merupakan bijeksi dan suatu fungsi $g : B \rightarrow A$ yang merupakan bijeksi. Dalam hal ini, apakah fungsi komposit $g \circ f : A \rightarrow A$ merupakan bijeksi? Jelaskan.

Dalam [Kegiatan 2.3](#), kita menyelidiki beberapa sifat fungsi komposit yang berkaitan dengan injeksi, surjeksi, dan bijeksi. Teorema berikut merangkum hasil yang hendak diilustrasikan oleh penyelidikan tersebut.

Teorema 2.5 Misalkan A , B , dan C himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$.

1. Jika f dan g keduanya merupakan injeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan injeksi.
2. Jika f dan g keduanya merupakan surjeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan surjeksi.
3. Jika f dan g keduanya merupakan bijeksi, maka $(g \circ f) : A \rightarrow C$ merupakan bijeksi.

Kegiatan 2.4

- (a) Buktikan bagian (1) dari [Teorema 2.5](#).
- (b) Buktikan bagian (2) dari [Teorema 2.5](#).
- (c) Mengapa bukti bagian (3) dari [Teorema 2.5](#) merupakan akibat langsung dari bagian (1) dan (2)?

Fungsi Invers

Setelah mempelajari fungsi komposit, kita beralih ke gagasan penting lainnya: invers suatu fungsi. Dalam mata kuliah matematika sebelumnya, Anda mungkin telah mempelajari bahwa fungsi eksponensial (dengan basis e) dan fungsi logaritma natural saling berinvers. Hubungan ini mungkin pernah Anda lihat dinyatakan sebagai berikut: Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $x > 0$ dan setiap $y \in \mathbb{R}$,

$y = \ln(x)$ jika dan hanya jika $x = e^y$. Perhatikan bahwa x merupakan masukan dan y merupakan keluaran bagi fungsi logaritma natural jika dan hanya jika y merupakan masukan dan x merupakan keluaran bagi fungsi eksponensial. Pada dasarnya, fungsi invers (dalam hal ini, fungsi eksponensial) membalik tindakan fungsi semula (dalam hal ini, fungsi logaritma natural). Dalam bentuk pasangan terurut (pasangan masukan-keluaran), hal ini berarti bahwa jika (x, y) merupakan pasangan terurut dalam suatu fungsi, maka (y, x) merupakan pasangan terurut dalam invers fungsi tersebut. Gagasan untuk menukar peran koordinat pertama dan kedua mendasari definisi invers suatu fungsi.

Definisi 2.6 Misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu fungsi. **Invers** dari f , yang dinyatakan dengan f^{-1} , adalah himpunan pasangan terurut

$$f^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\}.$$

Perhatikan bahwa definisi ini tidak menyatakan bahwa f^{-1} merupakan fungsi. Sebaliknya, f^{-1} hanyalah subhimpunan dari $B \times A$. Dalam [Kegiatan 2.5](#), kita akan menyelidiki syarat-syarat yang membuat invers suatu fungsi $f : A \rightarrow B$ juga merupakan fungsi dari B ke A .

Kegiatan 2.5 Misalkan $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, dan $C = \{p, q, r\}$. Definiskan

$f : A \rightarrow C$ dengan

$g : A \rightarrow C$ dengan

$h : B \rightarrow C$ dengan

$f(a) = r$	$g(a) = p$	$h(a) = p$
$f(b) = p$	$g(b) = q$	$h(b) = q$
$f(c) = q$	$g(c) = p$	$h(c) = r$
		$h(d) = q$

- (a) Tentukan invers setiap fungsi sebagai suatu himpunan pasangan terurut.
- (b) (i) Apakah f^{-1} merupakan fungsi dari C ke A ? Jelaskan.
(ii) Apakah g^{-1} merupakan fungsi dari C ke A ? Jelaskan.
(iii) Apakah h^{-1} merupakan fungsi dari C ke B ? Jelaskan.
- (c) Buatlah konjektur tentang syarat-syarat pada suatu fungsi $F : S \rightarrow T$ yang memastikan bahwa inversnya merupakan fungsi dari T ke S .

Hasil [Kegiatan 2.5](#) semestinya berupa teorema berikut.

Teorema 2.7 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$. Invers f merupakan fungsi dari B ke A jika dan hanya jika f merupakan bijeksi.

Garis besar bukti [Teorema 2.7](#) diberikan dalam aktivitas berikut.

Kegiatan 2.6 [Teorema 2.7](#) merupakan pernyataan bikondisional, sehingga kita perlu membuktikan kedua arahnya. Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$.

- (a) Andaikan f merupakan bijeksi. Kita akan membuktikan bahwa f^{-1} merupakan fungsi, yakni bahwa f^{-1} memenuhi syarat-syarat dalam [Definisi 2.1](#).
- (i) Misalkan $b \in B$. Sifat apa dari f yang memastikan bahwa $(b, a) \in f^{-1}$ untuk suatu $a \in A$? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang f^{-1} ?
- (ii) Sekarang misalkan $b \in B$, $a_1, a_2 \in A$, dan andaikan bahwa

$$(b, a_1) \in f^{-1} \text{ dan } (b, a_2) \in f^{-1}.$$

Apa yang ditunjukkan hal ini tentang pasangan-pasangan terurut yang harus termuat dalam f ? Sifat apa dari f yang memastikan bahwa $a_1 = a_2$? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang f^{-1} ?

- (b) Sekarang andaikan f^{-1} merupakan fungsi dari B ke A . Kita akan membuktikan bahwa f merupakan bijeksi.
- (i) Apa yang perlu ditunjukkan untuk membuktikan bahwa f merupakan injeksi? Gunakan fakta bahwa f^{-1} merupakan fungsi untuk membuktikan bahwa f merupakan injeksi.
- (ii) Apa yang perlu ditunjukkan untuk membuktikan bahwa f merupakan surjeksi? Gunakan fakta bahwa f^{-1} merupakan fungsi untuk membuktikan bahwa f merupakan surjeksi.

Dalam keadaan ketika $f : A \rightarrow B$ merupakan bijeksi dan f^{-1} merupakan fungsi dari B ke A , kita dapat menulis $f^{-1} : B \rightarrow A$. Dalam hal ini, kita sering menyebut f sebagai **fungsi invertibel**, dan biasanya kita tidak menggunakan penyajian pasangan terurut, baik untuk f maupun f^{-1} . Alih-alih menulis $(a, b) \in f$, kita menulis $f(a) = b$, dan alih-alih menulis $(b, a) \in f^{-1}$, kita menulis $f^{-1}(b) = a$. Dengan menggunakan fakta bahwa $(a, b) \in f$ jika dan hanya jika $(b, a) \in f^{-1}$, sekarang kita dapat menulis $f(a) = b$ jika dan hanya jika $f^{-1}(b) = a$. [Teorema 2.8](#) memformalkan pengamatan ini.

Teorema 2.8 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu bijeksi. Maka $f^{-1} : B \rightarrow A$ merupakan fungsi, dan untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$,

$$f(a) = b \text{ jika dan hanya jika } f^{-1}(b) = a.$$

Hasil berikut memberikan informasi yang berguna tentang fungsi invers. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 8](#).

Corollary 2.9 Misalkan A dan B himpunan tak kosong, serta misalkan $f : A \rightarrow B$ suatu bijeksi. Maka

1. Untuk setiap x di dalam A , $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.
2. Untuk setiap y di dalam B , $(f \circ f^{-1})(y) = y$.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat kita katakan tentang komposisi bijeksi. Secara khusus, jika $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ keduanya merupakan bijeksi, maka $f^{-1} : B \rightarrow A$ dan $g^{-1} : C \rightarrow B$ keduanya merupakan fungsi. Apakah $g \circ f$ pasti invertibel dan, jika demikian, apa bentuk $(g \circ f)^{-1}$?

Kegiatan 2.7 Misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ keduanya merupakan bijeksi.

- (a) Mengapa kita mengetahui bahwa $g \circ f$ invertibel?
- (b) Sekarang kita menentukan invers $g \circ f$. Kita mungkin tergoda untuk mengira bahwa $(g \circ f)^{-1}$ adalah $g^{-1} \circ f^{-1}$, tetapi komposit ini tidak didefinisikan karena g^{-1} memetakan C ke B dan f^{-1} memetakan B ke A . Namun, $f^{-1} \circ g^{-1}$ didefinisikan. Untuk membuktikan bahwa $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, kita perlu membuktikan bahwa dua fungsi tersebut sama. Bagaimana kita membuktikan bahwa dua fungsi sama?
- (c) Misalkan $c \in C$.
 - (i) Sifat apa yang memastikan bahwa terdapat $b \in B$ sedemikian sehingga $g(b) = c$?
 - (ii) Sifat apa yang memastikan bahwa terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$?
 - (iii) Unsur apakah $(g \circ f)^{-1}(c)$? Mengapa?
 - (iv) Unsur apakah $f^{-1}(b)$? Mengapa? Unsur apakah $g^{-1}(c)$? Mengapa?
 - (v) Unsur apakah $(f^{-1} \circ g^{-1})(c)$? Mengapa? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang $(g \circ f)^{-1}$ dan $f^{-1} \circ g^{-1}$? Jelaskan.

Hasil [Kegiatan 2.7](#) tercakup dalam teorema berikut.

Teorema 2.10 Misalkan $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$ bijeksi. Maka $g \circ f$ merupakan bijeksi dan $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Fungsi dan Himpunan

Kita menutup bagian ini dengan menghubungkan subhimpunan dan fungsi. Pertama, kita perkenalkan sedikit notasi. Jika f adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y , dan jika A adalah subhimpunan dari X serta B adalah subhimpunan dari Y , kita mendefinisikan $f(A)$ dan $f^{-1}(B)$ sebagai

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\},$$

dan

$$f^{-1}(B) = \{a \in X \mid f(a) \in B\}.$$

Kita menyebut $f(A)$ sebagai citra himpunan A di bawah f , sedangkan $f^{-1}(B)$ adalah prapeta himpunan B di bawah f . Perhatikan bahwa $f^{-1}(B)$ didefinisikan untuk setiap fungsi, bukan hanya untuk fungsi yang mempunyai invers. Jadi, penting untuk dipahami bahwa penggunaan notasi $f^{-1}(B)$ tidak berarti bahwa f mempunyai invers.

Ketika nanti kita membahas fungsi kontinu, kita perlu memahami perilaku suatu fungsi terhadap subhimpunan. Salah satu hasilnya diberikan dalam lema berikut.

Lema 2.11 Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, $\{A_\alpha\}$ suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , dan $\{B_\beta\}$ suatu koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J . Maka

1. $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$, dan
2. $f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Bukti. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi dan $\{A_\alpha\}$ suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I . Untuk membuktikan bagian 1, kita tunjukkan inklusi pada kedua arah.

Misalkan $b \in f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Maka $b = f(a)$ untuk suatu $a \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$. Akibatnya, $a \in A_\rho$ untuk suatu $\rho \in I$. Jadi, $b \in f(A_\rho) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$. Kita menyimpulkan bahwa $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$.

Sekarang, misalkan $b \in \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$. Maka $b \in f(A_\rho)$ untuk suatu $\rho \in I$. Karena $A_\rho \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$, diperoleh $b \in f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Jadi, $\bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha) \subseteq f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. Kedua inklusi tersebut membuktikan bagian 1.

Untuk bagian 2, kita kembali menunjukkan inklusi pada kedua arah. Misalkan $a \in f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Maka $f(a) \in \bigcup_{\beta \in J} B_\beta$. Jadi, terdapat $\mu \in J$ sedemikian sehingga $f(a) \in B_\mu$. Ini berarti $a \in f^{-1}(B_\mu) \subseteq \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$. Kita menyimpulkan bahwa $f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) \subseteq \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Untuk inklusi sebaliknya, misalkan $a \in \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$. Maka $a \in f^{-1}(B_\mu)$ untuk suatu $\mu \in J$. Jadi, $f(a) \in B_\mu \subseteq \bigcup_{\beta \in J} B_\beta$. Dengan demikian, $a \in f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Jadi, $\bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right)$. Kedua inklusi tersebut membuktikan bagian 2. ■

Pada tahap ini, wajar untuk bertanya apakah [Lema 2.11](#) masih berlaku jika gabungan kita ganti dengan irisan. Pertanyaan itu kita serahkan kepada [Latihan 7](#).

Hasil lainnya dibahas dalam kegiatan berikut.

Kegiatan 2.8 Misalkan X , Y , dan Z adalah himpunan, serta $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow Z$ adalah fungsi. Misalkan C suatu subhimpunan dari Z . Terdapat hubungan antara $(g \circ f)^{-1}(C)$ dan $f^{-1}(g^{-1}(C))$. Temukan dan buktikan hubungan tersebut.

Kardinalitas Himpunan

Seberapa besar sebuah himpunan? Jika suatu himpunan berhingga, kita dapat menghitung banyaknya unsur dalam himpunan itu dan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Jika suatu himpunan tak berhingga, pertanyaannya menjadi sedikit lebih rumit. Sebagai contoh, seberapa besar $\mathbb{Z}$? Seberapa besar $\mathbb{Q}$? Karena $\mathbb{Z}$ adalah subhimpunan dari $\mathbb{Q}$, kita mungkin mengira bahwa $\mathbb{Q}$ memuat lebih banyak unsur daripada $\mathbb{Z}$. Namun, $\mathbb{Z}$ tak berhingga; jadi, mungkinkah suatu himpunan mempunyai lebih banyak unsur daripada himpunan bilangan bulat? Kita tidak akan menjawab pertanyaan itu dalam bagian ini, tetapi pertanyaan tersebut menarik untuk direnungkan.

Jika dua himpunan berhingga memiliki banyak unsur yang sama, wajar jika kita mengatakan bahwa kedua himpunan itu sama besar. Bagaimana gagasan ini dapat kita perluas ke himpunan tak berhingga? Jika dua himpunan berhingga memiliki banyak unsur yang sama, kita dapat memasangkan setiap unsur dalam satu himpunan dengan tepat satu unsur dalam himpunan lainnya. Inilah tepatnya yang dilakukan

oleh suatu bijeksi. Jadi, suatu himpunan dengan n unsur dapat dipasangkan dengan himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, dengan n suatu bilangan bulat positif. Dengan cara inilah kita dapat mendefinisikan himpunan berhingga.

Definisi 2.12 Suatu himpunan A disebut **berhingga** jika $A = \emptyset$ atau terdapat suatu bijeksi f yang memetakan A ke himpunan $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ untuk suatu bilangan bulat positif n .

Jika $A = \emptyset$, kita mengatakan bahwa A mempunyai **kardinalitas** 0. Jika terdapat suatu bijeksi dari A ke himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, kita mengatakan bahwa A mempunyai kardinalitas n . Jika tidak ada bilangan bulat positif n sedemikian sehingga terdapat bijeksi dari himpunan A ke $\{1, 2, \dots, n\}$, kita mengatakan bahwa A adalah himpunan **tak berhingga** dan bahwa A mempunyai kardinalitas tak berhingga. Kita menggunakan istilah **kardinalitas** alih-alih banyaknya unsur karena kita tidak dapat benar-benar menghitung banyaknya unsur dalam suatu himpunan tak berhingga. Kardinalitas himpunan A (yakni banyaknya unsur dalam himpunan tersebut) dinotasikan dengan $|A|$. Sebagai latihan, tunjukkan bahwa jika A dan B adalah himpunan dengan $|A| = n$ dan $|B| = m$, maka $n = m$ jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi $f : A \rightarrow B$. Hal ini menunjukkan bahwa kardinalitas terdefinisi dengan baik. Karena komposisi dua bijeksi merupakan bijeksi dan invers suatu bijeksi juga merupakan bijeksi, jika terdapat suatu bijeksi dari himpunan A ke $\{1, 2, \dots, n\}$ dan suatu bijeksi dari himpunan B ke $\{1, 2, \dots, n\}$ untuk suatu bilangan bulat positif n , maka terdapat suatu bijeksi antara A dan B . Dengan gagasan ini, kita mengatakan bahwa dua himpunan (baik berhingga maupun tak berhingga) mempunyai kardinalitas yang sama jika terdapat suatu bijeksi antara kedua himpunan tersebut. Kita akan membahas kardinalitas secara lebih terperinci nanti.

Ringkasan

Gagasan penting yang telah kita bahas dalam bagian ini meliputi hal-hal berikut.

- Fungsi f dari himpunan tak kosong A ke himpunan B adalah suatu koleksi pasangan terurut (a, b) sedemikian sehingga untuk setiap $a \in A$ terdapat pasangan (a, b) dalam f , dan jika (a, b) serta (a, b') berada dalam f , maka $b = b'$. Jika f suatu fungsi, kita menggunakan notasi $f(a) = b$ untuk menyatakan bahwa $(a, b) \in f$.
- Jika f adalah fungsi dari A ke B , himpunan A merupakan domain fungsi tersebut.
- Jika f adalah fungsi dari A ke B , himpunan B merupakan kodomain fungsi tersebut. Himpunan

$$\{f(a) \mid a \in A\}$$

merupakan daerah hasil fungsi tersebut. Jadi, daerah hasil suatu fungsi adalah subhimpunan dari kodomainnya.

- Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B merupakan injeksi jika kesamaan $f(a) = f(a')$ untuk $a, a' \in A$ selalu mengakibatkan $a = a'$. Fungsi f merupakan surjeksi jika, untuk setiap $b \in B$, terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $f(a) = b$.
- Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan g adalah fungsi dari B ke himpunan C , komposit $g \circ f$ merupakan fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ untuk setiap $a \in A$.
- Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B merupakan bijeksi jika f sekaligus merupakan surjeksi dan injeksi. Jika f merupakan bijeksi dari A ke B , maka f mempunyai invers f^{-1} yang didefinisikan oleh $f^{-1}(b) = a$ ketika $f(a) = b$.
- Jika f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B , dan jika C adalah subhimpunan dari A , citra C di bawah f adalah himpunan

$$f(C) = \{f(c) \mid c \in C\},$$

dan jika D adalah subhimpunan dari B , prapeta D adalah himpunan

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

- Sifat-sifat penting yang menghubungkan citra dan prapeta himpunan dengan gabungan himpunan adalah sebagai berikut. Jika f adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y , jika $\{A_\alpha\}$ adalah suatu koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , dan $\{B_\beta\}$ adalah suatu koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J , maka

$$\text{i } f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha), \text{ dan}$$

$$\text{ii } f^{-1}\left(\bigcup_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcup_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta).$$

Latihan

1.

- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur kodomain memiliki tepat satu prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur kodomain memiliki setidaknya dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap unsur memiliki tepat dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga terdapat sebuah unsur kodomain yang memiliki tepat tiga prapeta dan sebuah unsur kodomain lain yang memiliki tepat dua prapeta.
- Carilah fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga terdapat sebuah unsur kodomain yang memiliki tak berhingga banyak prapeta.

2. Untuk setiap fungsi berikut, tentukan apakah fungsi tersebut merupakan injeksi, surjeksi, bijeksi, atau bukan salah satu di antaranya. Ingatlah untuk memperhatikan dengan cermat domain dan kodomain dalam setiap kasus. Berikan alasan untuk semua kesimpulan Anda.

- $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $F(x) = 5x + 3$, untuk setiap $x \in \mathbb{R}$
- $G : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ didefinisikan oleh $G(x) = 5x + 3$, untuk setiap $x \in \mathbb{Z}$
- $f : (\mathbb{R} \setminus \{4\}) \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = \frac{3x}{x-4}$, untuk setiap $x \in (\mathbb{R} \setminus \{4\})$
- $g : (\mathbb{R} \setminus \{4\}) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{3\})$ didefinisikan oleh $g(x) = \frac{3x}{x-4}$, untuk setiap $x \in (\mathbb{R} \setminus \{4\})$
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ didefinisikan oleh $h(x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- $k : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ didefinisikan oleh $k(x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

3. Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ dan $B = \{a, b, c, d, e, g\}$, lalu definisikan $f : A \rightarrow B$ sebagaimana diberikan dalam [Tabel 2.13](#).

Tabel 2.13 Fungsi dari A ke B

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	c	d	a	g	a	c	e	d	c	a

- Apakah f merupakan injeksi? Apakah f merupakan surjeksi? Jelaskan.
- Carilah subhimpunan terbesar C dari A (terbesar dalam hal banyaknya unsur C) sedemikian sehingga $f|_C$ merupakan injeksi.
- Carilah subhimpunan D dari B sedemikian sehingga fungsi dengan aturan yang sama, dipandang sebagai $f : A \rightarrow D$, merupakan surjeksi.

- (d) Carilah subhimpunan X dari A dan Y dari B sedemikian sehingga $f|_X : X \rightarrow Y$ merupakan bijeksi.
4. Misalkan A dan B merupakan himpunan yang masing-masing memiliki setidaknya dua unsur berbeda.
- (a) Gambarkan suatu subhimpunan $X \subset A \times B$ yang merupakan hasil kali Kartesius antara suatu subhimpunan dari A dan suatu subhimpunan dari B .
- (b) Tunjukkan bahwa terdapat suatu subhimpunan $W \subset A \times B$ yang bukan merupakan hasil kali Kartesius antara suatu subhimpunan dari A dan suatu subhimpunan dari B . [Dengan demikian, tidak setiap subhimpunan dari suatu hasil kali Kartesius merupakan hasil kali Kartesius dari sepasang subhimpunan.]
5. Kardinalitas suatu himpunan berhingga didefinisikan sebagai banyaknya unsur himpunan tersebut. Kita menyatakan kardinalitas himpunan A dengan $|A|$. Misalkan A dan B merupakan himpunan dengan $|A| = n$ dan $|B| = m$ untuk bilangan bulat positif m dan n . Buktikan bahwa terdapat bijeksi $f : A \rightarrow B$ jika dan hanya jika $n = m$.
6. Misalkan X dan Y merupakan himpunan dan $f : X \rightarrow Y$ merupakan fungsi.
- (a) Misalkan A merupakan subhimpunan dari X . Tunjukkan bahwa $A \subseteq f^{-1}(f(A))$. Buatlah contoh untuk menunjukkan bahwa secara umum, $A \neq f^{-1}(f(A))$.
- Petunjuk.** Untuk menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut tidak sama, pertimbangkan himpunan X dan Y yang masing-masing memiliki dua unsur.
- (b) Misalkan B merupakan subhimpunan dari Y . Tunjukkan bahwa $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$. Buatlah contoh untuk menunjukkan bahwa secara umum, $f(f^{-1}(B)) \neq B$.
- Petunjuk.** Untuk menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut tidak sama, pertimbangkan himpunan X dan Y yang masing-masing memiliki dua unsur.
- (c) Buktikan bahwa f merupakan surjeksi jika dan hanya jika $f(f^{-1}(B)) = B$ untuk setiap subhimpunan B dari Y .
- (d) Buktikan bahwa f merupakan injeksi jika dan hanya jika $f^{-1}(f(A)) = A$ untuk setiap subhimpunan A dari X .
7. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ merupakan fungsi dan $\{A_\alpha\}$ merupakan koleksi subhimpunan dari X yang diindeks oleh α dalam himpunan indeks I , serta $\{B_\beta\}$ merupakan koleksi subhimpunan dari Y yang diindeks oleh β dalam himpunan indeks J . Buktikan atau sangkal setiap pernyataan berikut. Jika suatu pernyataan tidak benar, apakah salah satu arah inklusi berlaku? Buktikan jawaban Anda.
- (a) $f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$
- (b) $f^{-1}\left(\bigcap_{\beta \in J} B_\beta\right) = \bigcap_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$
8. Misalkan A dan B merupakan himpunan tak kosong, dan $f : A \rightarrow B$ merupakan bijeksi. Buktikan bahwa
- (a) Untuk setiap x dalam A , $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.
- (b) Untuk setiap y dalam B , $(f \circ f^{-1})(y) = y$.
9. Misalkan R , S , dan T merupakan himpunan, serta $g : R \rightarrow S$ dan $h : S \rightarrow T$ merupakan fungsi. Misalkan O merupakan subhimpunan dari T . Tunjukkan bahwa $(h \circ g)^{-1}(O) = g^{-1}(h^{-1}(O))$.

10. Misalkan X_1 dan X_2 merupakan himpunan tak kosong, dan misalkan $X = X_1 \times X_2$. Definisikan $\pi_i : X \rightarrow X_i$ dengan $\pi_i(x) = x_i$, dengan $x = (x_1, x_2)$. Kita menyebut π_i sebagai **proyeksi** dari X ke X_i . Misalkan Y_1 dan Y_2 merupakan himpunan tak kosong, dan misalkan $Y = Y_1 \times Y_2$. Andaikan bahwa untuk setiap i terdapat fungsi $f_i : X_i \rightarrow Y_i$. Sebagai contoh, misalkan $X_i = \{i, i+1\}$ dan $Y_i = \{-i, -i-1\}$. Kita kemudian dapat mendefinisikan f_i dengan $f_i(x) = -x$ untuk i yang bernilai 1 ataupun 2.

- (a) Buktikan bahwa π_i merupakan surjeksi untuk setiap i .
- (b) Buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi $f : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $\pi_i \circ f = f_i \circ \pi_i$ untuk setiap i . (Perhatikan bahwa salah satu π_i memetakan X ke X_i , sedangkan yang lain memetakan Y ke Y_i .)
- (c) Fungsi f dari bagian (b) dinyatakan dengan $f = f_1 \times f_2$. Misalkan Z_1 dan Z_2 merupakan dua himpunan tak kosong, dan misalkan $Z = Z_1 \times Z_2$. Andaikan bahwa terdapat fungsi $g_i : Y_i \rightarrow Z_i$ untuk setiap i . Tunjukkan bahwa

$$(g_1 \times g_2) \circ (f_1 \times f_2) = (g_1 \circ f_1) \times (g_2 \circ f_2).$$

- (d) Andaikan setiap f_i memiliki invers h_i . Tunjukkan bahwa $(f_1 \times f_2)^{-1} = h_1 \times h_2$.

11. Misalkan $\mathbb{N}$ merupakan himpunan bilangan bulat positif. Definisikan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ sebagai berikut: Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$f(n) = \frac{1 + (-1)^n(2n-1)}{4}.$$

Apakah fungsi f merupakan injeksi? Apakah fungsi f merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.

Petunjuk. Mulailah dengan menghitung beberapa keluaran fungsi sebelum mencoba menulis bukti. Saat menyelidiki apakah fungsi tersebut merupakan injeksi, ada baiknya Anda membagi kasus menurut apakah masukannya genap atau ganjil. Saat menyelidiki apakah f merupakan surjeksi, pertimbangkan pembagian kasus menurut apakah keluarannya positif atau kurang dari atau sama dengan nol.

12. Operasi $*$ pada himpunan S adalah fungsi dari $S \times S$ ke S yang, untuk pasangan $(x, y) \in S \times S$, menetapkan unsur $x * y$ dalam S . Sebagai contoh, penjumlahan bilangan bulat dapat didefinisikan sebagai fungsi $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memetakan pasangan $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ke bilangan bulat $f(a, b) = a + b$.

- (a) Apakah fungsi f merupakan injeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.
- (b) Apakah fungsi f merupakan surjeksi? Berikan alasan untuk kesimpulan Anda.

13. Misalkan A , B , dan C merupakan himpunan dan $f : A \rightarrow B$ serta $g : B \rightarrow C$ merupakan fungsi.

- (a) Benarkah bahwa jika $g \circ f$ merupakan injeksi, maka f dan g keduanya merupakan injeksi? Jika jawabannya tidak, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh f atau g jika $g \circ f$ merupakan injeksi? Buktikan jawaban Anda.
- (b) Benarkah bahwa jika $g \circ f$ merupakan surjeksi, maka f dan g keduanya merupakan surjeksi? Jika jawabannya tidak, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh f atau g jika $g \circ f$ merupakan surjeksi? Buktikan jawaban Anda.

- 14.

- (a) Apakah komposisi fungsi merupakan operasi komutatif? Buktikan jawaban Anda.
- (b) Apakah komposisi fungsi merupakan operasi asosiatif? Buktikan jawaban Anda.

15.

- (a) Definisikan $f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dengan $f([x]) = [x^2 + 4]$ untuk setiap $[x] \in \mathbb{Z}_5$. Tuliskan invers dari f sebagai himpunan pasangan terurut, dan jelaskan mengapa f^{-1} bukan fungsi.
- (b) Definisikan $g : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$ dengan $g([x]) = [x^3 + 4]$ untuk setiap $[x] \in \mathbb{Z}_5$. Tuliskan invers dari g sebagai himpunan pasangan terurut, dan jelaskan mengapa g^{-1} merupakan fungsi.
- (c) Mungkinkah kita menuliskan rumus untuk $g^{-1}([y])$, dengan $[y] \in \mathbb{Z}_5$? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada apakah akar pangkat tiga dari unsur-unsur $\mathbb{Z}_5$ dapat didefinisikan. Ingatlah bahwa untuk bilangan real x , kita mendefinisikan akar pangkat tiga dari x sebagai bilangan real y sedemikian sehingga $y^3 = x$. Dengan kata lain, $y = \sqrt[3]{x}$ jika dan hanya jika $y^3 = x$. Dengan menggunakan gagasan ini, mungkinkah kita mendefinisikan akar pangkat tiga dari setiap unsur $\mathbb{Z}_5$? Jika ya, tentukan $\sqrt[3]{[0]}$, $\sqrt[3]{[1]}$, $\sqrt[3]{[2]}$, $\sqrt[3]{[3]}$, dan $\sqrt[3]{[4]}$.
- (d) Sekarang jawablah pertanyaan yang diajukan pada awal bagian (c). Jika memungkinkan, tentukan rumus untuk $g^{-1}([y])$ dengan $g^{-1} : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$.

16. Misalkan A merupakan himpunan semua fungsi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ yang kontinu pada $[a, b]$ (gunakan kembali pengetahuan Anda tentang fungsi kontinu dari kalkulus untuk soal ini). Misalkan B merupakan subhimpunan dari A yang terdiri atas semua fungsi dengan turunan yang kontinu pada $[a, b]$. Misalkan C merupakan subhimpunan dari B yang terdiri atas semua fungsi yang bernilai 0 di a .

- (a) (i) Berikan contoh fungsi yang berada dalam A , tetapi tidak dalam B , dengan $[a, b] = [-1, 1]$.
(ii) Berikan contoh fungsi yang berada dalam B , tetapi tidak dalam C , dengan $[a, b] = [-1, 1]$.
(iii) Berikan contoh fungsi yang berada dalam C dengan $[a, b] = [-1, 1]$.

(b) Misalkan $d : B \rightarrow A$ didefinisikan oleh

$$d(f) = f'.$$

Apakah fungsi d invertibel? Berikan alasan untuk jawaban Anda.

(c) Untuk setiap fungsi $f \in A$, misalkan $h(f)$ merupakan fungsi yang didefinisikan oleh

$$(h(f))(x) = \int_a^x f(t) dt$$

untuk $x \in [a, b]$.

- (i) Tunjukkan bahwa h memetakan A ke C .
(ii) Tunjukkan bahwa h invertibel dengan mencari fungsi $g : C \rightarrow A$ sedemikian sehingga g dan h merupakan fungsi invers satu sama lain.

17. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Untuk setiap pernyataan berikut, nyatakan “benar” jika pernyataan tersebut selalu benar. Jika pernyataan tersebut hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, nyatakan “salah” dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya.

- (a) Jika A merupakan subhimpunan dari X , maka $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.
(b) Jika A merupakan subhimpunan dari X , maka $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.
(c) Jika B merupakan subhimpunan dari Y , maka $B \subseteq f(f^{-1}(B))$.
(d) Jika B merupakan subhimpunan dari Y , maka $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.
(e) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X dengan $A_1 \subseteq A_2$, maka $f(A_1) \subseteq f(A_2)$.

-
- (f) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y dengan $B_1 \subseteq B_2$, maka $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$.
 - (g) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y dengan $B_1 \subseteq B_2$, maka $f^{-1}(B_2) \subseteq f^{-1}(B_1)$.
 - (h) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.
 - (i) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.
 - (j) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$.
 - (k) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.
 - (l) Jika A_1 dan A_2 merupakan subhimpunan dari X , maka $f(A_1 \setminus A_2) = f(A_1) \setminus f(A_2)$.
 - (m) Jika B_1 dan B_2 merupakan subhimpunan dari Y , maka $f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$.

Bab 3

Ruang Metrik

Pertanyaan Pemandu

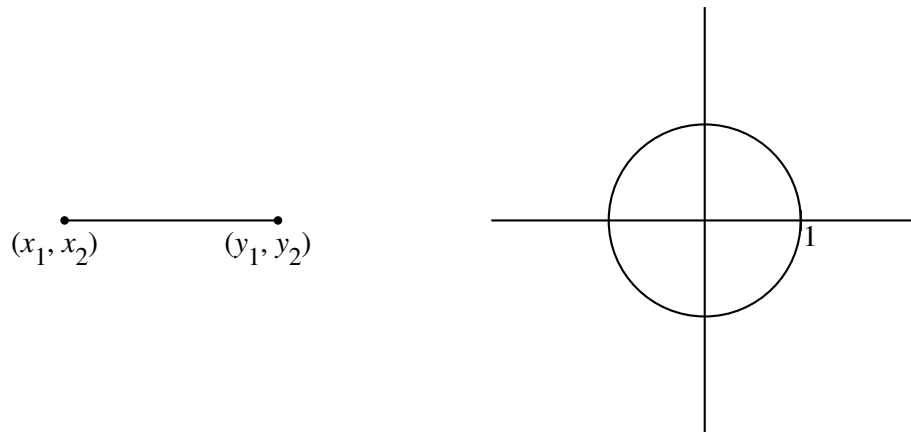
- Apa itu metrik dan apa itu ruang metrik?
- Apa perbedaan dan persamaan antara metrik Euklides, metrik taksi, dan metrik maksimum?

Pendahuluan

Ruang metrik merupakan contoh khusus ruang topologis. Ruang metrik adalah ruang yang dilengkapi dengan suatu metrik. Metrik adalah fungsi yang mengukur jarak antara titik-titik dalam ruang metrik.

Kita sudah mengenal satu metrik khusus, yaitu metrik Euklides d_E pada $\mathbb{R}^2$, yang didefinisikan oleh

$$d_E((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$



Gambar 3.1 Jarak Euklides antara (x_1, x_2) dan (y_1, y_2) , serta lingkaran satuan Euklides pada $\mathbb{R}^2$.

Dengan metrik ini, jarak antara dua titik (x_1, x_2) dan (y_1, y_2) adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, sedangkan lingkarannya (himpunan titik yang berjarak 1 dari titik asal) berbentuk seperti lingkaran yang biasa kita bayangkan, sebagaimana diperlihatkan dalam [Gambar 3.1](#).

Seperti yang akan kita lihat, ada banyak metrik lain yang dapat didefinisikan pada $\mathbb{R}^n$ ataupun pada himpunan-himpunan lain.

Lema 3.2 Misalkan a dan b bilangan real. Maka

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Bukti. Misalkan a dan b bilangan real. Untuk membuktikan lemma ini, kita meninjau beberapa kasus.

Kasus 1: $a \geq 0$ dan $b \geq 0$

Dalam kasus ini, $a + b$ tak negatif sehingga $|a| = a$, $|b| = b$, dan $|a + b| = a + b$. Dengan demikian,

$$|a + b| = a + b = |a| + |b|.$$

Kasus 2: $a \leq 0$ dan $b \leq 0$

Dalam kasus ini, $a = -a'$ dan $b = -b'$, dengan a' dan b' tak negatif. Berdasarkan Kasus 1,

$$\begin{aligned} |a + b| &= |-(a' + b')| = |a' + b'| = a' + b' = |a'| + |b'| \\ &= |-a'| + |-b'| = |a| + |b|. \end{aligned}$$

Kasus 3: Salah satu dari a atau b positif dan yang lainnya negatif

Tanpa mengurangi keumuman, kita andaikan $a > 0$ dan $b < 0$. Sekali lagi, kita meninjau beberapa kasus. Perhatikan bahwa $b < 0$ mengakibatkan $a + b < a$.

- Andaikan $b \geq -2a$. Maka $a + b \geq -a$, sehingga $-a \leq a + b < a$. Akibatnya,

$$|a + b| \leq a = |a| < |a| + |b|.$$

- Kasus terakhir terjadi ketika $b < -2a$. Dalam kasus ini, $-b > 2a$, sehingga

$$|b| = -b > 2a = 2|a| > |a|.$$

Maka $a + b < a = |a| < |b|$. Terakhir, $a > 0$ mengakibatkan $a + b > b = -|b|$. Jadi,

$$-|b| < a + b < |b|$$

dan

$$|a + b| \leq |b| < |a| + |b|.$$

Ini membuktikan lemma kita untuk setiap pasangan a, b . ■

Aktivitas Persiapan 3.1 Perhatikan fungsi d_T yang memasangkan setiap pasangan titik dalam $\mathbb{R}^2$ dengan bilangan real

$$d_T((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

Fungsi d_T ini kadang-kadang disebut **metrik taksi** atau **jarak taksi** karena jarak antara titik x dan y dapat dibayangkan sebagai jarak yang ditempuh dengan menyusuri ruas-ruas jalan kota, alih-alih bergerak langsung dari titik x ke titik y .

Setiap fungsi jarak seharusnya memenuhi sifat-sifat tertentu: jarak antara dua titik tidak boleh negatif; jarak dari titik A ke titik B harus sama dengan jarak dari titik B ke titik A ; jarak terpendek antara titik A dan B tidak boleh melebihi jumlah jarak dari A ke suatu titik C dan jarak dari C ke B ; dan jarak antara dua titik hanya boleh bernilai nol jika kedua titik tersebut sama. Dalam aktivitas ini, kita menentukan apakah d_T memiliki sifat-sifat tersebut. Misalkan $x = (x_1, x_2)$ dan $y = (y_1, y_2)$ berada di dalam $\mathbb{R}^2$.

(a) Buktikan bahwa $d_T(x, y) \geq 0$.

(b) Buktikan bahwa $d_T(x, y) = d_T(y, x)$.

(c) Buktikan bahwa $d_T(x, y) = 0$ jika dan hanya jika $x = y$.

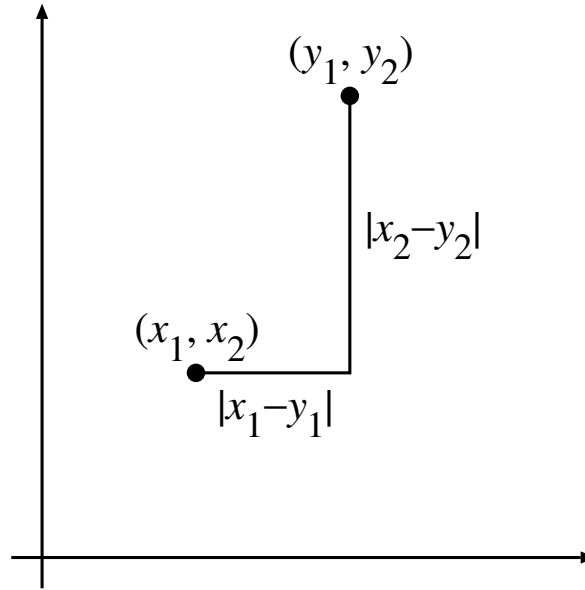
(d) Misalkan $z = (z_1, z_2)$ berada di dalam $\mathbb{R}^2$. Pelajari bukti [Lema 3.2](#), kemudian gunakan [Lema 3.2](#) untuk

menunjukkan bahwa

$$d_T(x, y) \leq d_T(x, z) + d_T(z, y).$$

(Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang bukti lemma ini?)

- (e) Ilustrasi jarak taksi d_T antara titik (x_1, x_2) dan (y_1, y_2) diperlihatkan dalam [Gambar 3.3](#). Gambarkanlah lingkaran satuan (himpunan titik yang berjarak 1 dari titik asal) menurut metrik taksi. Jelaskan alasan Anda.



Gambar 3.3 Jarak taksi antara (x_1, x_2) dan (y_1, y_2) pada $\mathbb{R}^2$.

Metrik taksi dapat diperluas ke $\mathbb{R}^n$ untuk setiap $n \geq 1$ sebagai berikut. Jika $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$, maka jarak taksi $d_T(x, y)$ dari x ke y didefinisikan sebagai

$$d_T(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n| = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

Ruang Metrik

Dalam sebagian besar pengalaman kita mempelajari matematika, pembahasan berlangsung di $\mathbb{R}^2$, tempat kita mengukur jarak antara titik (x_1, x_2) dan (y_1, y_2) dengan jarak Euklides standar d_E . Dalam aktivitas pendahuluan, kita melihat bahwa fungsi d_T memenuhi banyak sifat yang sama dengan d_E . Sifat-sifat ini memungkinkan kita menggunakan d_E maupun d_T sebagai fungsi jarak. Setiap fungsi jarak kita sebut **metrik**, dan setiap ruang tempat suatu metrik didefinisikan disebut **ruang metrik**.

Definisi 3.4 Suatu **metrik** pada ruang X adalah fungsi $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $d(x, y) \geq 0$ untuk setiap $x, y \in X$,
2. $d(x, y) = 0$ jika dan hanya jika $x = y$ di dalam X ,
3. $d(x, y) = d(y, x)$ untuk setiap $x, y \in X$, dan
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ untuk setiap $x, y, z \in X$.

Sifat 1 dan 2 suatu metrik menyatakan bahwa metrik tersebut **definit positif**, sedangkan sifat 3 menyatakan bahwa metrik tersebut **simetris**. Sifat 4 dalam definisi biasanya merupakan sifat metrik yang paling sulit diverifikasi dan disebut **pertidaksamaan segitiga**.

Definisi 3.5 Suatu **ruang metrik** adalah pasangan (X, d) , dengan d suatu metrik pada ruang X .

Apabila metriknya jelas dari konteks, kita cukup menyebut X sebagai ruang metrik.

Kegiatan 3.2 Untuk setiap butir berikut, tentukan apakah (X, d) merupakan ruang metrik. Jika (X, d) merupakan ruang metrik, jelaskan alasannya. Jika (X, d) bukan ruang metrik, tentukan sifat metrik mana yang dipenuhi oleh d dan mana yang tidak. Jika (X, d) merupakan ruang metrik, berikan deskripsi geometris lingkaran satuan (himpunan semua titik di dalam X yang berjarak 1 dari unsur nol) di ruang tersebut.

(a) $X = \mathbb{R}$, $d(x, y) = \max\{|x|, |y|\}$.

(b) $X = \mathbb{R}$, $d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ 1 & \text{jika } x \neq y. \end{cases}$

(c) $X = \mathbb{R}^2$, $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

(d) $X = C[0, 1]$, himpunan semua fungsi kontinu pada interval $[0, 1]$,

$$d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua ruang metrik bersifat tak berhingga. Pada contoh berikut, kita membahas suatu metrik pada ruang berhingga.

Contoh 3.6 Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan definisikan $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ dengan nilai-nilai pada [Tabel 3.7](#).

Tabel 3.7 Tabel nilai fungsi d

	a	b	c
a	0	3	5
b	3	0	4
c	5	4	0

Menurut definisi, kita mempunyai $d(x, y) \geq 0$ untuk setiap $x, y \in X$, dengan $d(x, y) = 0$ jika dan hanya jika $x = y$. Karena tabel tersebut simetris terhadap diagonalnya, kita dapat melihat bahwa $d(x, y) = d(y, x)$ untuk setiap $x, y \in X$. Satu-satunya sifat yang masih perlu diverifikasi adalah pertidaksamaan segitiga. Jika $d(x, y) = 0$, maka

$$d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(z, y)$$

untuk setiap $x, y, z \in X$. Jika $d(x, z) = 0$, maka $x = z$ dan

$$d(x, y) = d(z, y) \leq d(z, z) + d(z, y).$$

Jika $d(z, y) = 0$, maka $z = y$ dan

$$d(x, y) = d(x, z) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

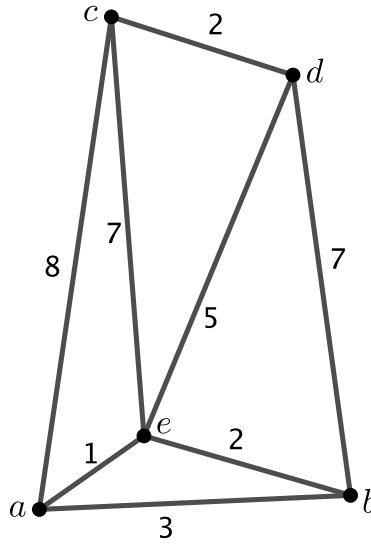
Dengan demikian, tersisa tiga kasus yang perlu dipertimbangkan, yaitu ketika x , y , dan z berbeda satu sama lain. Sekarang,

$$\begin{aligned} d(a, b) &= 3 \leq 5 + 4 = d(a, c) + d(c, b), \\ d(a, c) &= 5 \leq 3 + 4 = d(a, b) + d(b, c), \end{aligned}$$

$$d(b, c) = 4 \leq 3 + 5 = d(b, a) + d(a, c).$$

Jadi, d merupakan metrik pada X . □

Contoh 3.6 menunjukkan bahwa himpunan berhingga pun dapat menjadi ruang metrik. Bahkan, kita dapat membentuk ruang metrik berhingga dengan mengambil sebarang subhimpunan berhingga S dari ruang metrik (X, d) , lalu menggunakan pembatasan d pada S sebagai metrik. **Contoh 3.6** mengilustrasikan hal ini dengan menetapkan $a = (0, 0)$, $b = (3, 0)$, dan $c = (3, 4)$ di dalam $\mathbb{R}^2$. Dengan demikian, d merupakan pembatasan metrik Euklides pada himpunan X . Cara lain untuk membangun ruang metrik berhingga adalah memulai dengan himpunan titik yang berhingga, kemudian membuat graf yang menggunakan titik-titik tersebut sebagai simpul. Buatlah sisi-sisi sedemikian sehingga graf tersebut terhubung (artinya, terdapat lintasan dari setiap simpul ke setiap simpul lainnya), lalu berikan bobot pada sisi-sisinya seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 3.8**. Selanjutnya, kita mendefinisikan metrik d pada S dengan menetapkan $d(x, y)$ sebagai panjang lintasan terpendek antara simpul x dan y di dalam graf. Sebagai contoh, $d(b, c) = d(b, e) + d(e, c) = 9$ pada graf ini.



Gambar 3.8 Graf untuk mendefinisikan suatu metrik.

Seperti metrik Euklides dan metrik taksi, butir (c) dalam **Kegiatan 3.2** dapat diperluas ke $\mathbb{R}^n$ sebagai berikut. Jika $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$, maka jarak maksimum $d_M(x, y)$ dari x ke y didefinisikan sebagai

$$d_M(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3 - y_3|, \dots, |x_n - y_n|\} = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\}.$$

Metrik d_M disebut metrik **maksimum**. Pada bagian berikutnya, kita membuktikan bahwa metrik Euklides memang merupakan suatu metrik. Pembuktian bahwa d_T dan d_M merupakan metrik diserahkan kepada **Latihan 5** dan **Latihan 6**.

Metrik Euklides pada $\mathbb{R}^n$

Ruang metrik yang paling kita kenal adalah ruang metrik $(\mathbb{R}^2, d_E)$, dengan

$$d_E((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

Metrik d_E disebut metrik **standar** atau metrik **Euklides** pada $\mathbb{R}^2$.

Metrik Euklides ini dapat kita perumum dari $\mathbb{R}^2$ ke ruang real berdimensi berapa pun. Misalkan n bilangan bulat positif dan misalkan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ serta $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Kita definisikan $d_E : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d_E(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Dalam aktivitas berikutnya, kita akan menunjukkan bahwa d_E memenuhi tiga sifat pertama suatu metrik.

Kegiatan 3.3 Misalkan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$.

- (a) Tunjukkan bahwa $d_E(x, y) \geq 0$.
- (b) Tunjukkan bahwa $d_E(x, y) = d_E(y, x)$.
- (c) Tunjukkan bahwa jika $x = y$, maka $d_E(x, y) = 0$.
- (d) Tunjukkan bahwa jika $d_E(x, y) = 0$, maka $x = y$.

Membuktikan bahwa pertidaksamaan segitiga terpenuhi sering kali merupakan bagian tersulit dalam membuktikan bahwa suatu fungsi adalah metrik. Kita akan menguraikan pembuktian ini dengan bantuan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz.

Lema 3.9 Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Misalkan n bilangan bulat positif dan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Maka

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \right) \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right). \quad (3.1)$$

Kegiatan 3.4 Sebelum membuktikan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, mari kita telaah pertidaksamaan tersebut dalam dua keadaan khusus.

- (a) Misalkan $x = (1, 4)$ dan $y = (3, 2)$ berada di dalam $\mathbb{R}^2$. Verifikasikan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz dalam keadaan ini.
- (b) Misalkan $x = (1, 2, -3)$ dan $y = (-4, 0, -1)$ berada di dalam $\mathbb{R}^3$. Verifikasikan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz dalam keadaan ini.

Sekarang kita buktikan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz.

Bukti. Misalkan n bilangan bulat positif dan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Untuk memverifikasi (3.1), cukup ditunjukkan bahwa

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

Hal ini sulit dilakukan secara langsung, tetapi ada siasat yang dapat kita gunakan. Perhatikan bentuk

$$\sum (x_i - \lambda y_i)^2.$$

(Semua penjumlahan kita dipahami berlangsung dari 1 sampai n , sehingga batas penjumlahan tidak akan kita tuliskan lagi sepanjang sisa pembuktian.) Sekarang

$$0 \leq \sum (x_i - \lambda y_i)^2$$

$$\begin{aligned}
&= \sum (x_i^2 - 2\lambda x_i y_i + \lambda^2 y_i^2) \\
&= \left(\sum y_i^2 \right) \lambda^2 - 2 \left(\sum x_i y_i \right) \lambda + \left(\sum x_i^2 \right). \tag{3.2}
\end{aligned}$$

Untuk menafsirkan bentuk terakhir ini dengan lebih jelas, misalkan $a = \sum y_i^2$, $b = -2 \sum x_i y_i$, dan $c = \sum x_i^2$. Jika $y = (0, \dots, 0)$, pertidaksamaan yang hendak dibuktikan langsung berlaku. Jadi, dalam argumen berikutnya kita dapat menganggap $y \neq (0, \dots, 0)$, sehingga $a > 0$. Pertidaksamaan yang diberikan oleh (3.2) kemudian dapat ditulis dalam bentuk

$$p(\lambda) = a\lambda^2 + b\lambda + c \geq 0.$$

Jadi, kita memiliki polinom kuadrat $p(\lambda)$ yang tidak pernah bernilai negatif. Hal ini menyiratkan bahwa polinom kuadrat $p(\lambda)$ memiliki paling banyak satu akar real. Rumus kuadrat memberikan akar-akar $p(\lambda)$ sebagai

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Jika $b^2 - 4ac > 0$, maka $p(\lambda)$ memiliki dua akar real. Oleh karena itu, agar $p(\lambda)$ memiliki paling banyak satu akar real, harus berlaku

$$0 \geq b^2 - 4ac = 4 \left(\sum x_i y_i \right)^2 - 4 \left(\sum y_i^2 \right) \left(\sum x_i^2 \right)$$

atau

$$\left(\sum y_i^2 \right) \left(\sum x_i^2 \right) \geq \left(\sum x_i y_i \right)^2.$$

Dengan demikian, Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz terbukti. ■

Salah satu akibat Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz yang kita perlukan untuk menunjukkan bahwa d_E adalah metrik ialah hasil berikut.

Corollary 3.10 *Misalkan n bilangan bulat positif dan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Maka*

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

Kegiatan 3.5 Sebelum membuktikan akibat tersebut, mari kita telaah hasil itu dalam dua keadaan khusus.

- (a) Misalkan $x = (1, 4)$ dan $y = (3, 2)$ berada di dalam $\mathbb{R}^2$. Verifikasikan [Corollary 3.10](#) dalam keadaan ini.
- (b) Misalkan $x = (1, 2, -3)$ dan $y = (-4, 0, -1)$ berada di dalam $\mathbb{R}^3$. Verifikasikan [Corollary 3.10](#) dalam keadaan ini.

Sekarang kita buktikan [Corollary 3.10](#).

Bukti. Misalkan n bilangan bulat positif dan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Sekarang

$$\begin{aligned}
\sum (x_i + y_i)^2 &= \sum (x_i^2 + 2x_i y_i + y_i^2) \\
&= \sum x_i^2 + 2 \sum x_i y_i + \sum y_i^2 \\
&\leq \sum x_i^2 + 2 \left(\sqrt{\sum x_i^2} \right) \left(\sqrt{\sum y_i^2} \right) + \sum y_i^2
\end{aligned}$$

$$= \left(\sqrt{\sum x_i^2} + \sqrt{\sum y_i^2} \right)^2.$$

Mengambil akar kuadrat kedua ruas menghasilkan pertidaksamaan yang diinginkan. ■

Sekarang kita dapat menyelesaikan pembuktian bahwa d_E adalah metrik.

Kegiatan 3.6 Misalkan n bilangan bulat positif dan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, serta $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ berada di dalam $\mathbb{R}^n$. Gunakan [Corollary 3.10](#) untuk menunjukkan bahwa

$$d_E(x, y) \leq d_E(x, z) + d_E(z, y).$$

Dengan demikian, pembuktian bahwa metrik Euklides memang merupakan metrik telah selesai.

Kita telah melihat beberapa metrik dalam bagian ini, dan sebagian di antaranya memiliki nama khusus. Misalkan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

- Metrik Euklides d_E , dengan

$$\begin{aligned} d_E(x, y) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}. \end{aligned}$$

- Metrik taksi d_T , dengan

$$d_T(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n| = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

- Metrik maksimum d_M , dengan

$$\begin{aligned} d_M(x, y) &= \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3 - y_3|, \dots, |x_n - y_n|\} \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\}. \end{aligned}$$

Kita baru menunjukkan bahwa d_T dan d_M merupakan metrik pada $\mathbb{R}^2$, tetapi argumen serupa berlaku di dalam $\mathbb{R}^n$. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 5](#) dan [Latihan 6](#). Selain itu, **metrik diskret**

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ 1 & \text{jika } x \neq y \end{cases}$$

menjadikan setiap himpunan X sebagai ruang metrik. Pembuktiannya diserahkan kepada [Latihan 1](#).

Ringkasan

Gagasan penting yang telah kita bahas dalam bab ini antara lain sebagai berikut.

- Metrik pada suatu ruang X adalah fungsi yang mengukur jarak antara unsur-unsur ruang tersebut. Secara lebih formal, metrik pada ruang X adalah fungsi $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ sedemikian sehingga
 1. $d(x, y) \geq 0$ untuk setiap $x, y \in X$,
 2. $d(x, y) = 0$ jika dan hanya jika $x = y$ di dalam X ,
 3. $d(x, y) = d(y, x)$ untuk setiap $x, y \in X$, dan

4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ untuk setiap $x, y, z \in X$.

Ruang metrik adalah suatu ruang beserta metrik yang didefinisikan pada ruang tersebut.

- Metrik Euklides, metrik taksi, dan metrik maksimum semuanya merupakan metrik pada $\mathbb{R}^n$, sehingga ketiganya memberikan cara untuk mengukur jarak antara titik-titik di $\mathbb{R}^n$. Ketiga metrik ini berbeda dalam cara mendefinisikan jarak.
 - Metrik Euklides adalah metrik standar yang telah kita gunakan sepanjang pengalaman kita mempelajari matematika. Untuk unsur $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ di $\mathbb{R}^n$, metrik Euklides d_E didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} d_E(x, y) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}. \end{aligned}$$

Dengan metrik ini, lingkaran satuan di $\mathbb{R}^2$ (himpunan titik yang berjarak 1 dari titik asal) adalah lingkaran satuan standar yang kita kenal dari geometri Euklides.

- Metrik taksi d_T didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} d_T(x, y) &= |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n| \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|. \end{aligned}$$

Lingkaran satuan di $\mathbb{R}^2$ dengan metrik taksi, apabila dilihat dalam geometri Euklides, adalah persegi dengan titik sudut $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, dan $(0, -1)$.

- Metrik maksimum d_M didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} d_M(x, y) &= \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, |x_3 - y_3|, \dots, |x_n - y_n|\} \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\}. \end{aligned}$$

Dengan metrik maksimum, lingkaran satuan di $\mathbb{R}^2$, apabila dilihat dalam geometri Euklides, adalah persegi dengan titik sudut $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, dan $(1, -1)$.

Latihan

Definisi 3.11 Misalkan (Y, d_Y) suatu ruang metrik. Untuk setiap bilangan real positif r , **bola terbuka yang berpusat di b dan berjari-jari r** dalam (Y, d_Y) adalah himpunan

$$B(b, r) = \{y \in Y \mid d_Y(y, b) < r\}.$$

1. Misalkan X suatu himpunan. Tunjukkan bahwa fungsi d (metrik diskret) yang didefinisikan oleh

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ 1 & \text{jika } x \neq y \end{cases}$$

merupakan metrik.

2. Misalkan $X = \{1, 3, 5\} \subset \mathbb{Z}$ dan definisikan $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = xy - 1 \pmod{n}$. Artinya, $d(x, y)$ adalah sisa pembagian $xy - 1$ oleh n .

- Untuk setiap nilai n , tentukan apakah d mendefinisikan suatu metrik pada X . Buktikan jawaban Anda.
 - Sebagai motivasi untuk definisi berikut, pada $\mathbb{R}^2$ yang dilengkapi suatu metrik (tidak harus fungsi d di atas), lingkaran satuan adalah himpunan semua titik di $\mathbb{R}^2$ yang berjarak 1 dari titik asal. Jika jaraknya kita syaratkan kurang dari 1, kita memperoleh apa yang disebut bola terbuka. Definisi tersebut berlaku dalam setiap ruang metrik. Jika (X, d) merupakan ruang metrik untuk nilai n yang diberikan, tentukan semua bola terbuka dalam X yang berpusat di 1. Jika (X, d) bukan ruang metrik, jelaskan alasannya.
- (a) $n = 4$
- (b) $n = 8$
3. Misalkan Q himpunan semua bilangan rasional dalam bentuk paling sederhana. Bilangan rasional $\frac{r}{s}$ berada dalam bentuk paling sederhana jika $s > 0$ serta r dan s tidak mempunyai faktor persekutuan yang lebih besar dari 1. Definisikan $d : Q \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ dengan
- $$d\left(\frac{a}{b}, \frac{r}{s}\right) = \max\{|a - r|, |b - s|\}.$$
- (a) Buktikan bahwa d merupakan metrik.
- (b) Suatu metrik memungkinkan kita menentukan unsur-unsur mana dalam ruang metrik yang “berdekatan”. Deskripsikan himpunan unsur di Q yang berjarak kurang dari 1 terhadap $\frac{2}{3}$ dengan menggunakan metrik d ini. Dengan kata lain, deskripsikan bola terbuka berpusat di $\frac{2}{3}$ dengan jari-jari 1 (lihat Definisi 3.11).
- (c) Jika a, b , dan c merupakan unsur suatu ruang metrik (X, d_X) , kita mengatakan bahwa b berada di antara a dan c jika $d_X(a, c) = d_X(a, b) + d_X(b, c)$. Dengan metrik Euklides pada $\mathbb{Q}$, terdapat tak berhingga banyak bilangan rasional yang berbeda di antara 0 dan 1 (yaitu bilangan rasional di antara 0 dan 1 yang terletak pada garis Euklides melalui 0 dan 1). Deskripsikan semua titik dalam $(\mathbb{Q}, d)$ yang berada di antara 0 dan 1.
4. Misalkan $(\mathbb{Q}, d)$ ruang metrik dari Latihan 3. Jika a, b , dan c merupakan unsur suatu ruang metrik (X, d_X) , kita mengatakan bahwa b berada **di antara** a dan c jika $d_X(a, c) = d_X(a, b) + d_X(b, c)$. Dengan metrik Euklides pada $\mathbb{Q}$, terdapat tak berhingga banyak bilangan rasional yang berbeda di antara 0 dan 1 (yaitu bilangan rasional di antara 0 dan 1 yang terletak pada garis Euklides melalui 0 dan 1). Dalam latihan ini kita menyelidiki bilangan-bilangan yang berada di antara bilangan lain dalam ruang $(\mathbb{Q}, d)$.
- (a) Temukan semua unsur dalam $(\mathbb{Q}, d)$ yang berada di antara 0 dan 1.
- (b) Manakah yang lebih dekat ke 0 dalam $(\mathbb{Q}, d)$: 1 atau $\frac{1}{3}$?
- (c) Sekarang temukan semua unsur dalam $(\mathbb{Q}, d)$ yang berada di antara 0 dan $\frac{1}{3}$.
5. Buktikan bahwa metrik taksi d_T merupakan metrik pada $\mathbb{R}^n$.
6. Misalkan A dan B subhimpunan berhingga tak kosong dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.
- (a) Buktikan bahwa $\max(A + B) \leq \max A + \max B$.
- (b) Buktikan bahwa metrik maksimum d_M merupakan metrik pada $\mathbb{R}^n$.
7. Jika $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, kita tuliskan $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan

$y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, definisikan $d_H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d_H(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ |x| + |y| & \text{selain itu} \end{cases}$$

- (a) Tunjukkan bahwa d_H merupakan metrik (disebut **metrik hub**).
- (b) (i) Misalkan $a = (\frac{1}{2}, 0)$. Deskripsikan secara eksplisit titik-titik yang termasuk dalam himpunan $B(a, 1)$ di $(\mathbb{R}^2, d_H)$. (Lihat [Latihan 2](#) untuk definisi bola terbuka.)
- (ii) Misalkan $a = (3, 4)$. Deskripsikan secara eksplisit titik-titik yang termasuk dalam himpunan $B(a, 1)$ di $(\mathbb{R}^2, d_H)$.
- (iii) Sekarang deskripsikan secara eksplisit semua bola terbuka dalam $(\mathbb{R}^2, d_H)$.
8. Misalkan $\mathbb{Z}$ himpunan bilangan bulat dan p suatu bilangan prima. Untuk setiap pasangan bilangan bulat berbeda m dan n , terdapat bilangan bulat $t = t(m, n)$ sedemikian sehingga $|m - n| = k \times p^t$, dengan p tidak membagi k . Sebagai contoh, jika $p = 5$, $m = 34$, dan $n = 7$, maka $m - n = 27 = 27 \times 5^0$. Jadi $t(34, 7) = 0$. Namun, jika $m = 54$ dan $n = 4$, maka $m - n = 50 = 2 \times 5^2$. Jadi $t(54, 4) = 2$. Definisikan $d : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d(m, n) = \begin{cases} 0 & \text{jika } m = n \\ \frac{1}{p^t} & \text{jika } m \neq n. \end{cases}$$

- (a) Tentukan nilai $d(62, 170)$ dengan $p = 3$ dan $d(14008, 2003)$ dengan $p = 7$.
- (b) Buktikan bahwa jika a, b , dan c berada di $\mathbb{Z}$, maka
- $$t(a, c) \geq \min\{t(a, b), t(b, c)\}.$$
- (c) Buktikan bahwa $(\mathbb{Z}, d)$ merupakan ruang metrik.
- (d) Misalkan $p = 3$. Deskripsikan himpunan semua unsur x dalam $(\mathbb{Z}, d)$ yang memenuhi $d(x, 0) = 1$.
- (e) Tetap gunakan $p = 3$. Deskripsikan himpunan semua unsur x dalam $(\mathbb{Z}, d)$ yang memenuhi $d(x, 0) < \frac{1}{2}$.
9. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik. Kita dapat menjadikan hasil kali Kartesius $X \times Y$ suatu ruang metrik dengan mendefinisikan metrik d' pada $X \times Y$ sebagai berikut. Jika (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) berada di $X \times Y$, maka

$$d'((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2)\}.$$

Anda boleh menganggap tanpa bukti bahwa d' merupakan metrik pada $X \times Y$.

- (a) Misalkan $(X, d_X) = (\mathbb{R}^2, d_M)$ dan $(Y, d_Y) = (\mathbb{R}^2, d_T)$. Misalkan $u = ((1, 2), (1, -1))$ dan $v = ((0, 5), (2, -2))$. Berapakah

$$d'(u, v)?$$

Ingat bahwa

$$d_M((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$$

dan

$$d_T((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

- (b) Misalkan $(X, d_X) = (\mathbb{R}, d_E)$ dan $(Y, d_Y) = (\mathbb{R}, d)$, dengan d metrik diskret. Misalkan

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1 \text{ dan } -1 \leq y \leq 1\}$$

di $X \times Y$. Misalkan $a = (0, 1)$ di $X \times Y$. Deskripsikan secara geometris bentuk bola terbuka $B(a, 1)$ dalam ruang hasil kali $X \times Y$. Gambarlah bola terbuka ini.

10. Misalkan $X = \mathbb{R}^+$, himpunan bilangan real positif, dan definisikan $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d(x, y) = |\ln(y/x)|.$$

Apakah d merupakan metrik pada X ? Buktikan jawaban Anda.

11. Misalkan $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh

$$d(x, y) = \frac{|x - y|}{|x - y| + 1}.$$

Tunjukkan bahwa d merupakan metrik pada $\mathbb{R}$. (Petunjuk: Untuk pertidaksamaan segitiga, perhatikan bahwa $d(x, y) = f(|x - y|)$, dengan $f(t) = \frac{t}{t+1}$, dan f merupakan fungsi naik.)

12. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik dan k suatu konstanta. Definisikan $kd : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

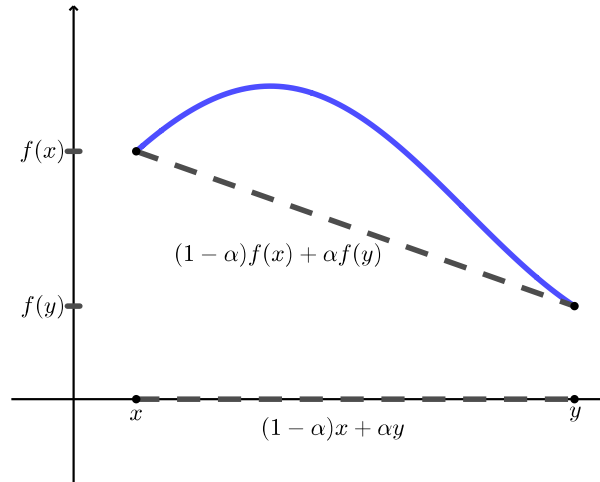
$$(kd)(x, y) = kd(x, y).$$

Dengan syarat apa, jika ada, kd merupakan metrik pada X ? Jelaskan alasan Anda.

13. Fungsi bernilai real f pada suatu interval disebut **cekung** jika

$$f((1 - \alpha)x + \alpha y) \geq (1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y) \quad (3.3)$$

untuk setiap $\alpha \in [0, 1]$ dan setiap x serta y dalam interval tersebut. Perhatikan bahwa ekspresi $(1 - \alpha)x + \alpha y$ linear terhadap α , bernilai x ketika $\alpha = 0$, dan bernilai y ketika $\alpha = 1$. Jadi $(1 - \alpha)x + \alpha y$ merupakan parameterisasi ruas garis yang menghubungkan x dengan y . Seperti diperlihatkan Gambar 3.12, persamaan (3.3) menyatakan bahwa grafik fungsi cekung f pada setiap interval $[x, y]$ terletak di atas garis sekan yang menghubungkan titik $(x, f(x))$ dan $(y, f(y))$.



Gambar 3.12 Suatu fungsi cekung.

- (a) Misalkan $f(x) = -x^2$ memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides standar. Tunjukkan bahwa f cekung pada interval $[-1, 1]$.

Petunjuk. Mulailah dari fakta bahwa $\alpha(1 - \alpha)(x - y)^2 \geq 0$.

- (b) Tunjukkan bahwa jika f merupakan fungsi cekung pada $[0, \infty)$ dan $f(0) \geq 0$. Jika a dan b berada

dalam interval tersebut, maka

$$f(a) + f(b) \geq f(a + b).$$

Petunjuk. Tinjau (3.3) dengan $y = 0$. Lalu gunakan fakta bahwa $\frac{a}{a+b}$ berada di $[0, 1]$.

- (c) Misalkan (X, d) suatu ruang metrik dan $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ suatu fungsi naik dan cekung sedemikian sehingga $f(x) = 0$ jika dan hanya jika $x = 0$. Buktikan bahwa $f \circ d$ merupakan metrik pada X .
14. Untuk setiap pernyataan berikut, jawablah benar jika pernyataan itu selalu benar. Jika pernyataan itu hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawablah salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya.
- (a) Fungsi $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $d(x, y) = (x - y)^2$ merupakan metrik pada $\mathbb{R}$.
- (b) Setiap himpunan tak kosong dapat dijadikan ruang metrik.
- (c) Pada setiap himpunan yang memuat sekurang-kurangnya dua unsur, dapat didefinisikan tak berhingga banyak metrik.
- (d) Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik dengan $|X| \geq 2$. Maka fungsi $d : (X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $d((a, b), (c, d)) = d_X(a, c) + d_Y(b, d)$ merupakan metrik pada $X \times Y$.
- (e) Misalkan (X, d) suatu ruang metrik. Jika X tak berhingga, maka daerah hasil d juga merupakan himpunan tak berhingga.

Bab 4

Penerapan Ruang Metrik

Pendahuluan

Pada bagian ini, kita menelaah dua penerapan ruang metrik.

Metrik Hamming

Dalam masyarakat kita, banyak sekali informasi dikomunikasikan secara elektronik. Transaksi bank, program televisi, komunikasi militer, panggilan telepon seluler, citra digital, dan hampir setiap pertukaran yang dapat dibayangkan dapat didigitalkan dan dikirimkan secara elektronik, atau memang sudah dilakukan dengan cara tersebut. Dalam banyak situasi, kita perlu membandingkan satu kumpulan data dengan kumpulan lainnya (misalnya, pencarian untai teks atau pencocokan citra di Internet, serta untaian DNA), dan metrik sering digunakan untuk tujuan ini. Komputer bekerja dengan sistem biner, artinya komputer hanya mengenali nol dan satu. Karena itu, pesan teks digital merupakan suatu untai nol dan satu. Dengan kata lain, pesan digital merupakan kumpulan unsur dalam ruang X^n untuk suatu bilangan bulat positif n , dengan $X = \{0, 1\}$. Setiap unsur dalam X^n disebut **kata**—yakni, kata adalah unsur dalam X^n yang dinyatakan dalam bentuk $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Seperti halnya dalam bahasa Inggris, yang tidak setiap kombinasi hurufnya membentuk kata yang bermakna, tidak setiap kata dapat dikenali sebagai bagian dari pesan yang dapat dipahami. Sebagai contoh, kita dapat mengodekan huruf-huruf dalam alfabet dengan menetapkan bilangan 1 sampai 26 pada huruf-huruf tersebut, kemudian menjadikannya unsur dalam X^n dengan mengonversinya ke bentuk biner. Himpunan semua kata yang dapat dipahami disebut **kode**. Jadi, kode hanyalah suatu subhimpunan X^n yang unsur-unsurnya disepakati oleh semua pihak sebagai kata-kata yang bermakna. Kata-kata dalam suatu kode disebut **kata kode**. Untuk menangani masalah yang terjadi dalam pengiriman pesan digital, seperti mengacak pesan (**pengodean**), memulihkan pesan dari bentuk teracak (**pendekodean**), serta mendeteksi dan memperbaiki galat dalam pesan, kita perlu memiliki cara untuk mengukur jarak antarkata. Salah satu caranya adalah menggunakan metrik Hamming.

Definisi 4.1 Misalkan $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ merupakan kata-kata dalam X^n . **Jarak Hamming** d_H antara x dan y adalah

$$d_H(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

Ingatlah bahwa untuk setiap i , baik x_i maupun y_i bernilai 0 atau 1. Oleh karena itu,

$$|x_i - y_i| = \begin{cases} 0 & \text{jika } x_i = y_i \\ 1 & \text{jika } x_i \neq y_i. \end{cases}$$

Dengan kata lain, $d_H(x, y)$ menghitung banyaknya komponen tempat x dan y berbeda.

Kegiatan 4.1

(a) Jelaskan mengapa d_H merupakan suatu metrik.

(b) Misalkan kita membuat kode

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8\}$$

dalam X^6 , dengan

$$\begin{array}{lll} c_1 = (0, 0, 0, 0, 0, 0) & c_2 = (0, 0, 0, 0, 1, 1) & c_3 = (0, 0, 0, 1, 0, 1) \\ c_4 = (0, 0, 1, 0, 0, 1) & c_5 = (0, 0, 0, 1, 1, 0) & c_6 = (0, 0, 1, 0, 1, 0) \\ c_7 = (0, 0, 1, 1, 0, 0) & c_8 = (0, 0, 1, 1, 1, 1) & \end{array}$$

Artinya, kata-kata $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7$, dan c_8 merupakan satu-satunya kata yang dapat menyusun suatu pesan. Hitung $d_H(c_2, c_8)$.

(c) Misalkan kita menerima pesan

$$(0, 0, 0, 1, 1, 1) (0, 0, 1, 1, 0, 0) (1, 0, 0, 0, 0, 0) (0, 0, 0, 0, 1, 1) (0, 0, 1, 0, 0, 1). \quad (4.1)$$

- (i) Bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi galat dalam transmisi pesan yang kita terima?
- (ii) Untuk memperbaiki galat dalam pesan yang diterima ini, kita mengganti kata-kata yang salah dengan kata kode dalam C yang paling dekat dengan masing-masing kata tersebut. Perbaiki lah pesan ini. (Perhatikan bahwa mungkin terdapat lebih dari satu kemungkinan penggantian. Temukan semua kemungkinannya.)

Metrik Levenshtein

Metrik Levenshtein merupakan salah satu ukuran jarak yang digunakan para peneliti untuk memahami DNA. DNA tersusun atas dua rantai nukleotida, yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Nukleotida terdiri atas empat jenis: adenin (A), sitosin (C), guanin (G), dan timin (T). Nukleotida pada kedua rantai dalam suatu untai DNA saling berpasangan (A dengan T dan C dengan G), sehingga nukleotida pada satu rantai menentukan nukleotida pada rantai lainnya. Karena itu, kita dapat merepresentasikan suatu untai DNA dengan untai huruf dari alfabet $\{A, C, G, T\}$. Salah satu persoalan yang dihadapi peneliti DNA adalah cara membandingkan dua untai DNA, dan metrik Levenshtein merupakan salah satu cara untuk mengukur jarak di antara keduanya. Metrik lain dapat digunakan, tetapi metrik Levenshtein sesuai untuk tugas ini karena beberapa alasan. Selama evolusi, perubahan pada urutan DNA terjadi karena substitusi nukleotida, atau karena penyisipan maupun penghapusan nukleotida. Perubahan evolusioner ini dapat dimodelkan lebih baik oleh operasi-operasi yang menentukan jarak Levenshtein daripada oleh metrik lain. Selain itu, metrik Levenshtein dapat digunakan untuk menghitung jarak antara untai-untai yang panjangnya berbeda. Metrik Levenshtein juga diterapkan dalam pemeriksa ejaan, pengenalan wicara, dan deteksi plagiarisme otomatis. Untuk memahami cara menghitung metrik Levenshtein, perhatikan pertanyaan tentang seberapa jauh jarak antara kata “green” dan “grease”.

Untuk membandingkan kedua kata ini, kita harus dapat mengubah, menambahkan, atau menghapus huruf. Jika $x = x_1x_2 \cdots x_n$ merupakan suatu untai huruf, kita memperbolehkan operasi-operasi berikut:

penghapusan: ganti x dengan $x_1 \cdots x_{i-1}x_{i+1} \cdots x_n$ untuk suatu i ,

- penyisipan:** ganti x dengan $x_1 \cdots x_i y x_{i+1} \cdots x_n$, dengan y merupakan huruf yang diperbolehkan dan $0 \leq i \leq n$,
- substitusi:** ganti x dengan $x_1 \cdots x_{i-1} y x_{i+1} \cdots x_n$, dengan y merupakan huruf yang diperbolehkan dan $1 \leq i \leq n$.

Kegiatan 4.2

- (a) Dengan menggunakan operasi-operasi yang diperbolehkan, ubahlah kata “green” menjadi kata “grease”. Sebutkan secara spesifik setiap operasi yang Anda gunakan. (Catatan: untai-untai huruf antara tidak harus membentuk kata yang dapat dikenali.) Berapa banyak operasi yang Anda gunakan?

Jika diperlukan tiga operasi untuk mengubah “green” menjadi “grease”, kita dapat mengatakan bahwa jarak antara “green” dan “grease” paling besar 3. Akan tetapi, mungkin saja “green” dapat diubah menjadi “grease” dengan kurang dari 3 operasi, sehingga penilaian kita tentang jarak antara kedua kata tersebut dapat berubah. Secara umum, untuk mendefinisikan jarak Levenshtein d_L antara untai x dan untai y di atas suatu alfabet tetap Σ , misalkan m_d menyatakan banyaknya penghapusan, m_i menyatakan banyaknya penyisipan, dan m_s menyatakan banyaknya substitusi yang digunakan untuk mengubah x menjadi y . Mungkin terdapat banyak kombinasi berbeda dari m_d , m_i , dan m_s yang mengubah x menjadi y , sehingga kita menginginkan jumlah terkecil.

Definisi 4.2 Jarak Levenshtein $d_L(x, y)$ antara untai x dan y adalah

$$d_L(x, y) = \min\{m_d + m_i + m_s\}.$$

Kegiatan 4.3

- (a) Buktikan bahwa fungsi jarak Levenshtein benar-benar merupakan metrik pada himpunan Σ^* semua untai berhingga di atas alfabet tetap Σ (baik yang membentuk kata bermakna maupun tidak).
- (b) Sebuah pemeriksa ejaan memperbaiki kata yang salah eja “tupotagry”. Dengan menggunakan metrik Levenshtein, kata manakah yang akan dipilih pemeriksa ejaan sebagai kata yang paling dekat dengan “tupotagry”? Mengapa?

”topography” ”topology” ”tautology”

Bab 5

Batas Bawah Terbesar

Pertanyaan Pemandu

- Apa yang dimaksud dengan batas bawah dan batas bawah terbesar dari suatu subhimpunan $\mathbb{R}$?
- Apa yang dimaksud dengan batas atas dan batas atas terkecil dari suatu subhimpunan $\mathbb{R}$?
- Bagaimana batas bawah terbesar digunakan untuk mendefinisikan jarak dari suatu titik ke suatu himpunan? Mengapa batas bawah terbesar perlu digunakan?

Pendahuluan

Bilangan real memiliki suatu sifat khusus yang, antara lain, memungkinkan kita mendefinisikan jarak antara suatu titik dan suatu himpunan di ruang metrik. Sifat tersebut juga memungkinkan kita mendefinisikan jarak antarsubhimpunan pada jenis ruang metrik tertentu, sehingga terbentuk suatu ruang metrik yang sama sekali baru, yang unsur-unsurnya adalah subhimpunan dari ruang metrik semula. Dalam aktivitas ini, kita akan menelaah sifat bilangan real tersebut.

Kita mulai dengan meninjau cara mendefinisikan jarak antara suatu bilangan real dan suatu interval di $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides d_E yang didefinisikan oleh

$$d_E(x, y) = |x - y|.$$

Misalkan $x = 1$ dan misalkan A adalah interval tertutup $[-1, 0]$. Wajar jika kita mengusulkan bahwa jarak antara titik x dan himpunan A , yang dinotasikan dengan $d_E(x, A)$, seharusnya merupakan jarak dari titik x ke titik di A yang paling dekat dengan x . Jadi, dalam kasus ini kita akan mengatakan

$$d_E(x, A) = d_E(x, [-1, 0]) = d_E(x, 0) = 1.$$

Hal ini mungkin mengarahkan kita untuk mengusulkan bahwa jarak dari suatu titik x ke suatu himpunan A , yang dinotasikan dengan $d_E(x, A)$, adalah jarak minimum dari titik tersebut ke sebarang titik di dalam himpunan itu, yaitu $d_E(x, A) = \min\{d_E(x, a) \mid a \in A\}$.

Bagaimana jika kita mengubah himpunan A menjadi interval terbuka $(-1, 0)$? Lalu, berapakah seharusnya $d_E(x, A)$, atau apakah jarak ini seharusnya ada? Jika kita memandang jarak antara suatu titik dan suatu himpunan sebagai ukuran seberapa jauh kita harus bergerak dari titik tersebut hingga mencapai himpunan itu, maka dalam kasus $x = 1$ dan $A = (-1, 0)$, segera setelah kita menempuh jarak lebih dari 1 dari x ke arah A , kita mencapai himpunan A . Jadi, secara intuitif kita dapat mengatakan bahwa $d_E(x, (-1, 0)) = 1$

juga. Namun, kita tidak dapat mendefinisikan jarak ini sebagai jarak dari x ke suatu titik di A karena $0 \notin A$. Kita memerlukan cara lain untuk merumuskan gagasan jarak dari suatu titik ke suatu himpunan.

Dalam kasus seperti ini, dengan $x = 1$ dan $A = (-1, 0)$, kita dapat menelaah himpunan $T = \{d_E(x, a) \mid a \in A\}$ dan mencermati beberapa fakta tentang himpunan tersebut. Sebagai contoh, himpunan T merupakan subhimpunan dari bilangan real tak negatif. Selain itu, dalam contoh ini tidak ada bilangan di T yang lebih kecil dari 1. Karena sifat ini, kita akan menyebut bilangan 1 sebagai **batas bawah** untuk T . Secara umum,

Definisi 5.1 Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$. Suatu **batas bawah** untuk S adalah bilangan real m sedemikian sehingga $m \leq s$ untuk setiap $s \in S$.

Jika suatu subhimpunan S dari $\mathbb{R}$ memiliki batas bawah, kita mengatakan bahwa S **terbatas di bawah**. Jadi, himpunan $T = \{d_E(1, a) \mid a \in (-1, 0)\}$ terbatas di bawah oleh 1. Himpunan T juga terbatas di bawah oleh 0.5 dan 0. Bahkan, setiap bilangan yang lebih kecil dari 1 merupakan batas bawah untuk T . Namun, gagasan pentingnya adalah bahwa tidak ada bilangan yang lebih besar dari 1 yang merupakan batas bawah untuk T . Karena itu, kita menyebut 1 sebagai **batas bawah terbesar** dari T . Secara umum,

Definisi 5.2 Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah. Suatu **batas bawah terbesar** untuk S adalah bilangan real m sedemikian sehingga memenuhi dua syarat berikut.

1. m merupakan batas bawah untuk S ; dan
2. jika k merupakan batas bawah untuk S , maka $m \geq k$.

Batas bawah terbesar juga disebut **infimum**. Sekarang kita dapat menggunakan gagasan batas bawah terbesar ini untuk mendefinisikan jarak antara 1 dan $A = (-1, 0)$ sebagai batas bawah terbesar dari himpunan $\{d_E(1, a) \mid a \in (-1, 0)\}$. Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum dapat melakukannya. Salah satunya adalah apakah setiap subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah memiliki infimum. Jawaban atas pertanyaan ini adalah ya, dan kita akan menerima hasil ini sebagai suatu aksioma dalam sistem bilangan real (yang sering disebut **aksioma kelengkapan**).

Aktivitas Persiapan 5.1

- (a) Apakah setiap subhimpunan $\mathbb{R}$ memiliki batas bawah? Jelaskan. (Jika suatu subhimpunan $\mathbb{R}$ memiliki batas bawah, kita mengatakan bahwa himpunan tersebut **terbatas di bawah**.)
- (b) Manakah dari subhimpunan S dari $\mathbb{R}$ berikut yang terbatas di bawah? Jika himpunannya terbatas di bawah, berapakah infimumnya?
 - (i) $S = \{x \mid 3x^2 - 12x + 3 < 0\}$
 - (ii) $S = \{3x^3 - 1 \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - (iii) $S = \{2^r + 3^s \mid r, s \in \mathbb{Z}^+\}$
- (c) Bagaimana cara mendefinisikan batas atas terkecil dari suatu subhimpunan S dari $\mathbb{R}$?

Jarak dari Titik ke Himpunan

Metrik digunakan untuk menetapkan keterpisahan antarobjek. Ruang topologis dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori berdasarkan seberapa baik jenis-jenis himpunan tertentu dapat dipisahkan. Kita telah mendefinisikan metrik sebagai fungsi yang mengukur jarak antartitik di suatu ruang metrik, dan dalam aktivitas ini kita memperluas gagasan tersebut untuk mengukur jarak antara sebuah titik dan suatu subhimpunan di ruang metrik. Akan tetapi, sebelum itu kita perlu menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama telah kita kemukakan dalam aktivitas pendahuluan. Kita akan mengasumsikan **aksioma kelengkapan** bagi

bilangan real, yakni bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah selalu mempunyai batas bawah terbesar. Pertanyaan kedua adalah apakah batas bawah terbesar itu unik.

Kegiatan 5.2 Misalkan S suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah, dan asumsikan bahwa S mempunyai batas bawah terbesar. Dalam aktivitas ini, kita akan menunjukkan bahwa infimum S itu unik.

- Metode apa yang dapat kita gunakan untuk membuktikan bahwa S hanya mempunyai satu batas bawah terbesar?
- Misalkan m dan m' keduanya merupakan batas bawah terbesar untuk S . Mengapa m dan m' keduanya merupakan batas bawah untuk S ?
- Dua hal apa yang dinyatakan sifat kedua batas bawah terbesar mengenai hubungan antara m dan m' ?
- Mengapa batas bawah terbesar dari S harus unik?

Setelah meninjau keberadaan dan keunikan batas bawah terbesar, kini kita dapat mengatakan bahwa setiap subhimpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah mempunyai batas bawah terbesar yang unik. Kita menggunakan notasi $\text{glb}(S)$ (atau $\text{inf}(S)$ untuk **infimum** dari S) bagi batas bawah terbesar dari S . Terdapat pula **batas atas terkecil** ($\text{lub}(S)$, atau $\text{sup}(S)$ untuk **supremum**) bagi suatu subhimpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas.

Sekarang kita dapat mendefinisikan secara formal jarak antara sebuah titik dan suatu subhimpunan di ruang metrik.

Definisi 5.3 Misalkan (X, d) suatu ruang metrik, misalkan $x \in X$, dan misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari X . **Jarak dari x ke A** adalah

$$\inf\{d(x, a) \mid a \in A\}.$$

Kita menotasikan jarak dari x ke A dengan $d(x, A)$. Ketika menghitung jarak seperti ini, metrik yang mendasarinya harus dipahami dengan jelas.

Kegiatan 5.3 Dalam aktivitas ini, kita menelaah beberapa fakta mengenai jarak antara sebuah titik dan suatu himpunan. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik, misalkan $x \in X$, dan misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari X .

- Mengapa $d(x, A)$ pasti ada?
- Jika $d(x, A) = 0$, apakah harus berlaku $x \in A$?

Ringkasan

Gagasan penting yang kita bahas dalam bagian ini antara lain sebagai berikut.

- Batas bawah untuk subhimpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah adalah bilangan real m sedemikian sehingga $m \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Batas bawah terbesar (atau infimum) untuk subhimpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah adalah bilangan real m sedemikian sehingga memenuhi dua syarat berikut.
 - m merupakan batas bawah untuk S , dan
 - jika k merupakan batas bawah untuk S , maka $m \geq k$.
- Batas atas untuk subhimpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas adalah bilangan real M sedemikian sehingga $M \geq s$ untuk setiap $s \in S$. Batas atas terkecil (atau supremum) untuk sub-

himpunan tak kosong S dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas adalah bilangan real M sedemikian sehingga memenuhi dua syarat berikut.

- i M merupakan batas atas untuk S , dan
 - ii jika k merupakan batas atas untuk S , maka $M \leq k$.
- Jarak dari sebuah titik x ke suatu himpunan tak kosong A di ruang metrik (X, d) adalah $d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in A\}$. Mungkin tidak ada titik $a \in A$ yang memenuhi $d(x, A) = d(x, a)$, sehingga infimum diperlukan untuk mendefinisikan jarak ini.

Latihan

Lima teorema berikut merupakan sasaran pembuktian dalam latihan-latihan di bawah. Bacalah pernyataannya terlebih dahulu, lalu kembangkan setiap pembuktian melalui urutan tugas yang terkait.

Teorema 5.4 Sifat Archimedes. Untuk setiap bilangan real x , terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga $N > x$.

Teorema 5.5 Untuk setiap bilangan real x dan y dengan $x > 0$, terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga $Nx > y$.

Teorema 5.6 Jika x suatu bilangan real positif, maka terdapat bilangan bulat positif N sedemikian sehingga $\frac{1}{N} < x$.

Teorema 5.7 Untuk sebarang dua bilangan real yang berbeda x dan y , terdapat bilangan rasional yang terletak di antaranya.

Teorema 5.8 Untuk sebarang dua bilangan real yang berbeda x dan y , terdapat bilangan irasional yang terletak di antaranya.

1. Misalkan S suatu subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di bawah. Misalkan $a \in \mathbb{R}$, dan definisikan $a + S$ sebagai $a + S = \{a + s \mid s \in S\}$.
 - (a) Jelaskan mengapa $a + \inf(S)$ merupakan batas bawah bagi $a + S$. Jelaskan mengapa $a + S$ memiliki infimum.
 - (b) Misalkan b suatu batas bawah bagi $a + S$. Tunjukkan bahwa $a + \inf(S) \geq b$. Lalu jelaskan mengapa $a + \inf(S) = \inf(a + S)$.
2. Misalkan S suatu subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$.
 - (a) Andaikan S terbatas di atas, dan misalkan $t = \sup(S)$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $r < t$, terdapat bilangan $s \in S$ sedemikian sehingga $r < s \leq t$.
 - (b) Andaikan S terbatas di bawah, dan misalkan $t = \inf(S)$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $r > t$, terdapat bilangan $s \in S$ sedemikian sehingga $t \leq s < r$.
3. Misalkan A dan B merupakan subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas dan di bawah. Misalkan $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

- (a) Ikuti langkah-langkah berikut untuk menunjukkan bahwa $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.
- (i) Misalkan $x = \sup(A)$ dan $y = \sup(B)$. Tunjukkan bahwa $x + y$ merupakan batas atas bagi $A + B$.
 - (ii) Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa $A + B$ terbatas di atas sehingga memiliki supremum. Misalkan $z = \sup(A + B)$. Jelaskan mengapa $z \leq x + y$.
 - (iii) Untuk menunjukkan bahwa $z = x + y$, kita harus membuktikan bahwa z tidak mungkin lebih kecil daripada $x + y$. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa $z < x + y$. Misalkan $\epsilon = x + y - z$. Gunakan hasil [Latihan 2](#) untuk memperoleh kontradiksi.
- (b) Buktikan bahwa $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$.
- (c) Buktikan atau bantah: $\sup(A \cup B) = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$
- (d) Buktikan atau bantah: $\inf(A \cup B) = \min\{\inf(A), \inf(B)\}$
4. Misalkan $X = C[a, b]$, dengan $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, adalah himpunan semua fungsi kontinu dari $[a, b]$ ke $\mathbb{R}$. Definisikan $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan
- $$d(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| \mid x \in [a, b]\}.$$
- (a) Berapakah $d(x^2, 1 - 2x)$ pada $[0, 1]$?
- (b) Buktikan bahwa d merupakan metrik pada X . Deskripsikan secara geometris bagaimana metrik ini mengukur jarak antara fungsi f dan g . (Metrik ini disebut **metrik supremum** atau **metrik seragam** pada X .)
5. Dalam latihan ini, kita membuktikan **sifat Archimedes** bilangan asli. Perhatikan bahwa himpunan bilangan asli, yang dinotasikan dengan $\mathbb{N}$ atau $\mathbb{Z}^+$, adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Misalkan x suatu bilangan real.
- (a) Andaikan tidak terdapat bilangan bulat positif N sedemikian sehingga $N > x$. Jelaskan bagaimana kita dapat menyimpulkan bahwa $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas.
 - (b) Dengan mengandaikan bahwa $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas, jelaskan mengapa $\mathbb{Z}^+$ harus memiliki batas atas terkecil M .
 - (c) Jelaskan mengapa M tidak mungkin menjadi batas atas terkecil bagi $\mathbb{Z}^+$. Jelaskan mengapa hal ini membuktikan sifat Archimedes.
6. Dalam latihan ini, kita membuktikan dua pernyataan yang ekuivalen dengan sifat Archimedes (lihat [Latihan 5](#)). Kedua pernyataan tersebut dicantumkan dalam pendahuluan kumpulan latihan ini.
- (a) Misalkan x dan y bilangan real dengan $x > 0$.
 - (i) Tunjukkan bahwa jika sifat Archimedes benar, maka [Teorema 5.5](#) juga benar.
 - (ii) Tunjukkan bahwa jika [Teorema 5.5](#) benar, maka sifat Archimedes juga benar. Simpulkan bahwa [Teorema 5.5](#) ekuivalen dengan sifat Archimedes.
 - (b) Buktikan bahwa [Teorema 5.6](#) ekuivalen dengan sifat Archimedes.
7. Kita dapat menggunakan batas bawah terbesar untuk membuktikan teorema tentang kerapatan bilangan rasional yang dicantumkan dalam pendahuluan kumpulan latihan ini. Teorema ini menunjukkan suatu fakta penting — bilangan rasional bersifat **rapat** dalam himpunan bilangan real. Kita membuktikan teorema ini dalam latihan ini. Misalkan x dan y bilangan real dan andaikan $x < y$. Berdasarkan sifat Archimedes bilangan asli (lihat [Latihan 5](#) dan [Latihan 6](#)), terdapat bilangan bulat positif n sedemikian

sehingga $n(y - x) > 1$. Misalkan $S = \{k \in \mathbb{Z} \mid k > nx\}$. Sifat Archimedes juga menjamin adanya bilangan bulat positif yang memenuhi syarat pembentuk himpunan tersebut; oleh karena itu, himpunan itu tidak kosong.

- (a) Tunjukkan bahwa S terbatas di bawah dalam $\mathbb{R}$.
- (b) Jelaskan mengapa S memuat suatu bilangan bulat m sedemikian sehingga jika $q \in \mathbb{Z}$ dengan $q < m$, maka $q \leq nx$. Prinsip Pengurutan Baik berikut mungkin berguna:

Setiap subhimpunan tak kosong dari bilangan bulat yang terbatas di bawah memuat infimumnya.

(Prinsip Pengurutan Baik merupakan salah satu dari banyak aksioma yang ekuivalen dengan Prinsip Induksi Matematika. Prinsip-prinsip ini diterima sebagai aksioma dan dianggap benar.)

- (c) Jelaskan mengapa $m > nx$ dan $m - 1 \leq nx$. Gunakan pertidaksamaan ini bersama dengan $n(y - x) > 1$ untuk menunjukkan bahwa $nx < m < ny$. Kemudian, temukan suatu bilangan rasional yang terletak di antara x dan y .
8. Tunjukkan bahwa setiap bola terbuka dalam $(\mathbb{R}^2, d_E)$ memuat suatu titik $x = (x_1, x_2)$ dengan x_1 dan x_2 keduanya rasional.
9. Kita sudah terbiasa menyelesaikan persamaan kuadrat $x^2 - 2 = 0$ dan memperoleh penyelesaian $\pm\sqrt{2}$. Namun, apakah kita benar-benar mengetahui bahwa bilangan $\sqrt{2}$ ada? Kita membahas pertanyaan tersebut dalam latihan ini dan menunjukkan keberadaan bilangan $\sqrt{2}$ dengan menggunakan batas bawah terbesar. Di sini, $\mathbb{R}^+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$ adalah himpunan bilangan real positif.
- (a) Sebagai langkah awal, misalkan $S = \{x \in \mathbb{R}^+ \mid x^2 > 2\}$. Jelaskan mengapa S harus memiliki batas bawah terbesar m .
 - (b) Selanjutnya, kita menunjukkan bahwa $m^2 = 2$, sehingga $m = \sqrt{2}$. Kita meninjau kasus $m^2 < 2$ dan $m^2 > 2$.
 - (i) Andaikan $m^2 < 2$. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat positif n sedemikian sehingga

$$\left(m + \frac{1}{n}\right)^2 < 2.$$

Jelaskan mengapa hal ini juga tidak mungkin terjadi.

- (ii) Andaikan $m^2 > 2$. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat positif n sedemikian sehingga

$$\left(m - \frac{1}{n}\right)^2 > 2.$$

Jelaskan mengapa hal ini juga tidak mungkin terjadi.

- (c) Jelaskan bagaimana kita telah menunjukkan keberadaan $\sqrt{2}$.
10. Serupa dengan [Latihan 7](#), kita dapat membuktikan teorema tentang kerapatan bilangan irasional yang dicantumkan dalam pendahuluan kumpulan latihan ini.
- (a) Langkah pertama adalah menunjukkan keberadaan suatu bilangan irasional. Kita akan melakukannya dengan membuktikan bahwa $\sqrt{2}$ irasional. Gunakan pembuktian dengan kontradiksi dan andaikan bahwa $\sqrt{2}$ merupakan bilangan rasional. Artinya, $\sqrt{2} = \frac{r}{s}$ untuk suatu bilangan bulat positif r dan s sedemikian sehingga r dan s tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1.

- (i) Jelaskan mengapa $r^2 = 2s^2$. Karena 2 prima, diperoleh bahwa 2 membagi r .
 - (ii) Tunjukkan bahwa 2 membagi s . Jelaskan bagaimana hal ini membuktikan bahwa $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional.
- (b) Misalkan x dan y dua bilangan real berbeda. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat q dan bilangan bulat positif N sedemikian sehingga $z = \frac{q\sqrt{2}}{2^N}$ merupakan bilangan irasional di antara x dan y .

Petunjuk. Pertimbangkan pendekatan dalam [Latihan 7](#).

11. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik dan A suatu subhimpunan tak kosong dari X . Untuk $x, y \in X$, buktikan bahwa $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$.

12. Buktikan bahwa jika (X, d) suatu ruang metrik dan B serta C subhimpunan tak kosong dari X , maka

$$d(a, B \cup C) = \min\{d(a, B), d(a, C)\}$$

untuk setiap $a \in X$.

13. Untuk setiap pernyataan berikut, jawab benar jika pernyataan tersebut selalu benar. Jika pernyataan itu hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawab salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya. Sepanjang latihan ini, misalkan S dan T subhimpunan tak kosong dan terbatas dari $\mathbb{R}$ (suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$ disebut terbatas jika terbatas di atas dan di bawah).

- (a) Setiap subhimpunan tak kosong dari S terbatas.
- (b) Jika $S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\}$, maka $\sup(S + T) = \max\{\sup(S), \sup(T)\}$.
- (c) Jika $S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\}$, maka $\inf(S + T) = \min\{\inf(S), \inf(T)\}$.
- (d) Jika U suatu subhimpunan tak kosong dari S , maka $\sup(U) \leq \sup(S)$.
- (e) Jika U suatu subhimpunan tak kosong dari S , maka $\inf(S) \leq \inf(U)$.
- (f) Jika A suatu subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ dan $x \in \mathbb{R}$ dengan $d_E(x, A) = 0$ dalam metrik Euklides, maka $x \in A$.

Bab 6

Fungsi Kontinu di Ruang Metrik

Pertanyaan Pemandu

- Apa artinya suatu fungsi antara ruang-ruang metrik kontinu di suatu titik?
- Apa artinya suatu fungsi antara ruang-ruang metrik bersifat kontinu?

Pendahuluan

Kita mungkin telah menjumpai fungsi kontinu sebelumnya. Kekontinuan merupakan pertimbangan penting dalam masalah optimisasi karena suatu fungsi kontinu mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada setiap interval tertutup dan terbatas. Fungsi kontinu juga memenuhi Teorema Nilai Antara, yakni bahwa suatu fungsi kontinu f mengambil semua nilai di antara $f(a)$ dan $f(b)$ pada interval $[a, b]$. Salah satu akibat penting Teorema Nilai Antara adalah bahwa jika f merupakan fungsi kontinu pada suatu interval dan $f(a)$ serta $f(b)$ berlainan tanda, maka f pasti mempunyai akar di dalam interval $[a, b]$. Dalam bagian ini, kita akan mulai menelaah kekontinuan fungsi antara ruang-ruang metrik. Tujuan akhir kita dalam bagian-bagian mendatang adalah memahami fungsi kontinu dengan cukup baik sehingga kita dapat mendefinisikan kekontinuan hanya dalam kaitannya dengan himpunan terbuka.

Dalam kalkulus, kita membahas gagasan kekontinuan. Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (dengan menggunakan metrik Euklides standar) kontinu di titik a jika

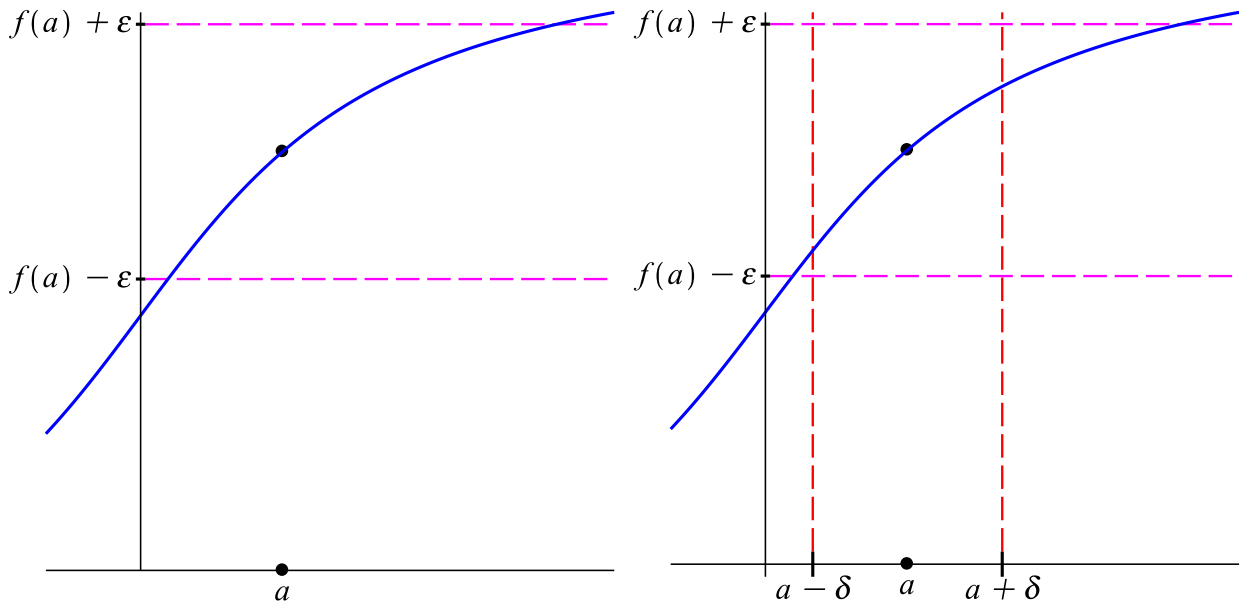
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Pernyataan ini mengharuskan kita menjelaskan apa artinya suatu fungsi f mempunyai limit di sebuah titik. Secara intuitif, gagasannya adalah bahwa fungsi f mempunyai limit L ketika $x = a$ jika kita dapat membuat nilai $f(x)$ sedekat yang kita inginkan dengan L dengan memilih x sedekat yang diperlukan dengan (tetapi tidak sama dengan) a . Untuk memperluas gagasan limit informal ini menjadi kekontinuan di suatu titik, kita dapat mengatakan bahwa fungsi f kontinu di titik a jika kita dapat membuat nilai $f(x)$ sedekat yang kita inginkan dengan $f(a)$ dengan memilih x sedekat yang diperlukan dengan a (kini x boleh sama dengan a).

Untuk mendefinisikan kekontinuan dalam konteks yang lebih umum (di ruang topologis), kita memerlukan definisi kekontinuan yang ketat sebagai landasan. Kita akan mulai dengan membahas fungsi kontinu dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, lalu mengembangkannya menjadi fungsi kontinu di ruang metrik. Gagasan-gagasan ini pada akhirnya akan memungkinkan kita mendefinisikan fungsi kontinu di ruang topologis.

Kita mulai dengan mempelajari fungsi kontinu dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Tujuan kita adalah memperketat definisi informal mengenai kekontinuan di suatu titik. Untuk melakukannya, kita perlu mendefinisikan secara formal apa yang dimaksud dengan

- membuat nilai $f(x)$ “sedekat yang kita inginkan dengan $f(a)$ ”, dan
- memilih x “sedekat yang kita perlukan dengan a ”.



Gambar 6.1 Ilustrasi definisi kekontinuan di suatu titik.

Mari kita bahas pernyataan pertama, yakni membuat nilai $f(x)$ “sedekat yang kita inginkan dengan $f(a)$ ”. Artinya, jika kita menetapkan sembarang toleransi, misalnya 0.0001, kita dapat membuat nilai $f(x)$ berjarak kurang dari 0.0001 terhadap $f(a)$. Karena nilai mutlak $|f(x) - f(a)|$ mengukur kedekatan $f(x)$ dengan $f(a)$, kita dapat menuliskan kembali pernyataan bahwa nilai $f(x)$ berjarak kurang dari 0.0001 terhadap $f(a)$ sebagai $|f(x) - f(a)| < 0.0001$. Tentu saja, jarak 0.0001 mungkin belum sedekat yang kita inginkan dengan $f(a)$, sehingga kita memerlukan cara untuk menyatakan bahwa nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat apa pun dengan $f(a)$ — dalam toleransi sebarang. Untuk itu, kita menjadikan toleransi sebagai parameter ϵ . Tugas kita kemudian adalah membuat nilai $f(x)$ berjarak kurang dari ϵ terhadap $f(a)$, berapa pun besar ϵ . Kita menuliskannya sebagai

$$|f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Kita dapat menggambarannya seperti di sisi kiri [Gambar 6.1](#). Di sini kita ingin membuat nilai $f(x)$ berada di dalam pita ϵ di sekitar $f(a)$, yakni di atas dan di bawah $f(a)$. Dengan kata lain, kita ingin dapat membuat nilai $f(x)$ berada di antara $f(a) - \epsilon$ dan $f(a) + \epsilon$.

Sekarang kita harus menjawab pertanyaan tentang cara “membuat” nilai $f(x)$ berjarak kurang dari ϵ terhadap $f(a)$. Karena nilai $f(x)$ bergantung pada x , kita “membuat” nilai $f(x)$ mempunyai sifat yang diinginkan dengan memilih masukan x secara tepat. Agar f kontinu ketika $x = a$, kita harus dapat memilih nilai x yang cukup dekat dengan a sehingga $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Secara bergambar, kita dapat melihat bagaimana hal ini terjadi pada gambar di sisi kanan [Gambar 6.1](#). Kita harus dapat menemukan interval di sekitar $x = a$ sedemikian sehingga graf $f(x)$ berada di dalam pita ϵ di sekitar $f(a)$ untuk nilai-nilai x di interval tersebut. Dengan kata lain, kita harus dapat menemukan suatu bilangan positif δ sedemikian sehingga jika x berada dalam interval $(a - \delta, a + \delta)$, maka graf $f(x)$ berada dalam pita ϵ di sekitar $y = f(a)$. Secara lebih formal, jika diberikan sembarang toleransi positif ϵ , kita harus dapat menemukan bilangan positif δ sedemikian sehingga jika $|x - a| < \delta$ (yakni, x berada dalam interval $(a - \delta, a + \delta)$), maka $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ (atau $f(x)$ berada dalam pita ϵ di sekitar $y = f(a)$).

Pernyataan ini memberikan definisi yang ketat tentang arti suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di suatu titik.

Definisi 6.2 Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **kontinu di titik** a jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|x - a| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Perhatikan bahwa nilai δ boleh bergantung pada nilai a dan ϵ , tetapi tidak pada nilai x .

Aktivitas Persiapan 6.1 [Laboratorium epsilon-delta O003](#)¹ memungkinkan kita bereksperimen dengan definisi ini tanpa sambungan jaringan. Gunakan laboratorium interaktif ini untuk dua soal pertama dalam aktivitas ini.

- (a) Gunakan fungsi tetap $f(x) = x \sin(x)$ pada laboratorium. Anda dapat mengubah jendela tampilan, titik pangkal a , epsilon, dan delta dengan kontrol yang tersedia. Tentukan nilai δ sedemikian sehingga $|f(x) - f(1)| < 0.5$ setiap kali $|x - 1| < \delta$. Jelaskan metode Anda.
- (b) Sekarang carilah nilai δ sedemikian sehingga $|f(x) - f(2.5)| < 0.25$ setiap kali $|x - 2.5| < \delta$. Jelaskan metode Anda.
- (c) (i) Apakah negasi dari definisi kekontinuan di suatu titik? Dengan kata lain, apa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tidak kontinu ketika $x = a$?
 (ii) Gunakan negasi definisi tersebut untuk menjelaskan mengapa fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{jika } x < 1 \\ 1 & \text{jika } x \geq 1 \end{cases}$$

tidak kontinu ketika $x = 1$.

Fungsi Kontinu antara Ruang-Ruang Metrik

Dalam aktivitas pendahuluan, kita telah melihat cara mendefinisikan secara formal arti suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di suatu titik.

Perhatikan bahwa [Definisi 6.2](#) hanya bergantung pada kemampuan untuk mengukur kedekatan antartitik. Karena persis itulah yang dilakukan oleh metrik, kita dapat memperluas gagasan kekontinuan ini untuk mendefinisikan kekontinuan fungsi antara ruang-ruang metrik. Kekontinuan merupakan gagasan penting dalam topologi, dan kita akan banyak menggunakan gagasan ini sepanjang semester.

Jika $d_E : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $d_E(x, y) = |x - y|$, maka kita telah melihat bahwa d_E merupakan metrik pada $\mathbb{R}$ (perhatikan bahwa d_E adalah metrik Euklides pada $\mathbb{R}$). Dengan menggunakan metrik ini, kita dapat merumuskan kembali arti suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di suatu titik.

Definisi 6.3 Definisi Alternatif. Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **kontinu di titik** a jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_E(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_E(f(x), f(a)) < \epsilon$.

Definisi alternatif ini bergantung pada metrik d_E . Kita dapat dengan mudah mengganti metrik d_E dengan metrik lain yang kita pilih. Hal ini memungkinkan kita mendefinisikan kekontinuan di suatu titik bagi fungsi antara ruang-ruang metrik.

Definisi 6.4 Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik. Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ **kontinu di** $a \in X$ jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$.

Setelah mendefinisikan kekontinuan di suatu titik, kita dapat mendefinisikan fungsi kontinu.

¹external/o003-epsilon-delta-lab.html

Definisi 6.5 Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik. Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ **kontinu** jika f kontinu di setiap titik dalam X .

Contoh 6.6 Secara umum, untuk membuktikan bahwa fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu, dengan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, kita mulai dengan memilih unsur sembarang a dalam X . Kemudian kita ambil suatu bilangan ϵ yang lebih besar dari 0 dan menunjukkan bahwa terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$ setiap kali $d_X(x, a) < \delta$. Nilai δ yang kita perlukan tidak boleh bergantung pada x (karena x belum diketahui), tetapi boleh bergantung pada nilai a yang kita pilih, dan kemungkinan juga akan bergantung pada ϵ . Dengan kata lain, terdapat fungsi C yang hanya bergantung pada variabel bebas a dan ϵ dan menghasilkan δ , yakni $\delta = C(a, \epsilon)$. Sebagai contoh, misalkan $X = \mathbb{R}$ dan d_X didefinisikan sebagai

$$d_X(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}.$$

Pembuktian bahwa d_X merupakan metrik diserahkan kepada [Latihan 9](#). Tinjau $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan oleh $f(x) = x^2$, dengan $(Y, d_Y) = (\mathbb{R}, d_E)$. Untuk menunjukkan bahwa f kontinu, kita ambil $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$.

Pekerjaan pendahuluan. Langkah-langkah berikut bukan bagian dari pembuktian, tetapi menunjukkan cara kita menemukan δ yang diperlukan. Kita mencari $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_E(f(x), f(a)) < \epsilon$. Artinya, kita ingin membuat

$$d_E(f(x), f(a)) = \sqrt{(f(x) - f(a))^2} = |f(x) - f(a)| = |x^2 - a^2| < \epsilon$$

setiap kali

$$d_X(x, a) = \min\{|x - a|, 1\} < \delta.$$

Sekarang $|x^2 - a^2| = |(x - a)(x + a)| = |x - a| |x + a|$. Jika $d_X(x, a) < \delta$, maka $\min\{|x - a|, 1\} < \delta$. Jika kita memilih $\delta < 1$, maka $d_X(x, a) < \delta < 1$ mengakibatkan $|x - a| < 1$, sehingga $d_X(x, a) = |x - a|$. Sekarang

$$|x + a| = |(x - a) + 2a| \leq |x - a| + 2|a| < 1 + 2|a|.$$

Akibatnya,

$$|x - a| |x + a| < \delta(1 + 2|a|).$$

Agar hasil kali ini lebih kecil daripada ϵ , kita dapat memilih δ sedemikian sehingga $\delta(1 + 2|a|) < \epsilon$, atau $\delta < \frac{\epsilon}{1 + 2|a|}$. Dengan kata lain, pilihan δ bergantung pada a dan ϵ ; sebagai contoh, kita dapat mengambil $\delta = \min\left\{1, \frac{\epsilon}{1 + 2|a|}\right\}$. Sekarang kita kesampingkan paragraf ini dan menyajikan pembuktiannya, yang pada dasarnya membalik langkah-langkah yang baru saja kita lakukan. Jika langkah-langkah itu tidak dapat dibalik, kita harus memikirkan ulang argumen kita. Langkah berikut dalam pembuktian mungkin tampak seperti sulap bagi pembaca yang belum terbiasa, tetapi kita telah melihat apa yang terjadi di balik layar sehingga langkah itu bukan misteri bagi kita.

Misalkan δ suatu bilangan positif yang lebih kecil daripada $\min\left\{1, \frac{\epsilon}{1 + 2|a|}\right\}$. Maka

$$d_X(x, a) = \min\{|x - a|, 1\} < \delta$$

mengakibatkan $d_X(x, a) < \delta < 1$, sehingga $d_X(x, a) = |x - a| < \delta < 1$. Selanjutnya,

$$|x + a| = |(x - a) + 2a| \leq |x - a| + 2|a| < 1 + 2|a|.$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} d_E(f(x), f(a)) &= \sqrt{(f(x) - f(a))^2} \\ &= |f(x) - f(a)| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= |x^2 - a^2| \\
&= |(x - a)(x + a)| \\
&= |x - a| |x + a| \\
&< \delta(1 + 2|a|) \\
&< \left(\frac{\epsilon}{1 + 2|a|} \right) (1 + 2|a|) \\
&= \epsilon.
\end{aligned}$$

Kita menyimpulkan bahwa f kontinu di setiap titik dalam X , sehingga f merupakan fungsi kontinu. $\square$

Tidak semua fungsi bersifat kontinu, seperti yang akan kita lihat dalam contoh berikut.

Contoh 6.7 Misalkan $X = Y = \mathbb{R}$ dan definisikan $f : X \rightarrow Y$ dengan $f(x) = x$. Misalkan d_X metrik Euklides dan d_Y metrik diskret. (Ingatlah bahwa $d_Y(x, y) = 1$ setiap kali $x \neq y$.) Misalkan $a \in X$ dan $0 < \epsilon < 1$.

Misalkan $\delta > 0$, dan ambil $x = a + \frac{\delta}{2}$. Maka $x \neq a$ dan $d_X(x, a) < \delta$. Akan tetapi,

$$d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(x, a) = 1.$$

Jadi, jika $0 < \epsilon < 1$, tidak terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$. Kita menyimpulkan bahwa f tidak kontinu di titik mana pun dalam X . $\square$

Fungsi-fungsi tertentu selalu kontinu, seperti ditunjukkan oleh aktivitas berikut.

Kegiatan 6.2

- (a) Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, dan misalkan $b \in Y$. Definisikan $f : X \rightarrow Y$ dengan $f(x) = b$ untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa f merupakan fungsi kontinu.
- (b) Misalkan (X, d) suatu ruang metrik. Definisikan fungsi $i_X : X \rightarrow X$ dengan $i_X(x) = x$ untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa i_X merupakan fungsi kontinu. (Fungsi i_X disebut **fungsi identitas** pada X .)
- (c) Mengapa argumen pada bagian (b) tidak bertentangan dengan [Contoh 6.7](#)?

Contoh-contoh yang lebih rumit terdapat dalam aktivitas berikut.

Kegiatan 6.3 Misalkan $X = (\mathbb{R}^2, d_T)$ dan $Y = (\mathbb{R}^2, d_M)$, dengan

$$d_T((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

merupakan metrik taksi dan

$$d_M((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$$

merupakan metrik maksimum. Definisikan $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $f((a, b)) = (a + b, b)$.

- (a) Apakah f merupakan fungsi kontinu dari X ke Y ? Berikan alasan untuk jawaban Anda.
- (b) Apakah f merupakan fungsi kontinu dari Y ke X ? Berikan alasan untuk jawaban Anda.

Komposit Fungsi Kontinu

Misalkan (X, d_X) , (Y, d_Y) , dan (Z, d_Z) merupakan ruang-ruang metrik, dan andaikan $f : X \rightarrow Y$ serta $g : Y \rightarrow Z$ merupakan fungsi kontinu. Wajar jika kita bertanya apakah komposit $g \circ f : X \rightarrow Z$ juga merupakan fungsi kontinu.

Kegiatan 6.4 Misalkan (X, d_X) , (Y, d_Y) , dan (Z, d_Z) merupakan ruang-ruang metrik, dan andaikan $f : X \rightarrow Y$ serta $g : Y \rightarrow Z$ merupakan fungsi kontinu. Kita akan membuktikan bahwa $g \circ f$ merupakan fungsi kontinu.

- (a) Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa $g \circ f$ merupakan fungsi kontinu? Apa dua langkah pertama dalam pembuktian kita?
- (b) Misalkan $a \in X$ dan misalkan $b = f(a)$. Andaikan diberikan $\epsilon > 0$. Jelaskan mengapa pasti ada $\delta_1 > 0$ sedemikian sehingga $d_Y(y, b) < \delta_1$ mengakibatkan $d_Z(g(y), g(b)) < \epsilon$.
- (c) Sekarang jelaskan mengapa ada $\delta_2 > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta_2$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \delta_1$.
- (d) Buktikan bahwa $g \circ f : X \rightarrow Z$ merupakan fungsi kontinu.

Kekontinuan merupakan konsep penting dalam topologi. Kita telah melihat cara mendefinisikan kekontinuan di ruang metrik, dan tidak lama lagi kita akan memperluas gagasan ini untuk mendefinisikan kekontinuan tanpa merujuk pada metrik sama sekali. Dengan demikian, kelak kita dapat mendefinisikan fungsi kontinu di antara sebarang ruang topologis.

Ringkasan

Gagasan-gagasan penting yang kita bahas dalam bagian ini mencakup hal-hal berikut.

- Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) merupakan ruang metrik. Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu di $a \in X$ jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$.
- Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) merupakan ruang metrik. Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu jika f kontinu di setiap titik dalam X .

Latihan

1. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = |x|$, dengan metrik Euklides pada domain maupun kodomain. Apakah f kontinu di $x = 0$? Buktikan jawaban Anda.
2. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & \text{jika } x \neq 0 \\ 1 & \text{jika } x = 0. \end{cases}$ Apakah f kontinu di $x = 0$? Buktikan jawaban Anda.
3. Misalkan $(Y, d_Y) = (\mathbb{R}, d_E)$, dengan d_E sebagai metrik Euklides.
 - (a) Misalkan $(X, d_X) = (\mathbb{R}^2, d_E)$. Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan oleh $f((x_1, x_2)) = x_1 + x_2$ bersifat kontinu.
 - (b) Misalkan $(X, d_X) = (\mathbb{R}^2, d_M)$, dengan d_M sebagai metrik maksimum. Buktikan atau berikan contoh tandingan: fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan oleh $f((x_1, x_2)) = x_1 + x_2$ bersifat

kontinu.

4. Misalkan X sebarang himpunan dan definisikan $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ 1 & \text{jika } x \neq y. \end{cases}$$

Latihan 1 meminta kita menunjukkan bahwa d merupakan metrik (metrik diskret) pada X . Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) merupakan ruang metrik, dengan d_X sebagai metrik diskret. Tentukan semua fungsi kontinu f dari X ke Y .

5. Misalkan f dan g merupakan fungsi kontinu dari $(\mathbb{R}, d_E)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$.

- (a) Misalkan $k \in \mathbb{R}$ dengan $k \neq 0$ dan definisikan $kf : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $(kf)(x) = kf(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa kf merupakan fungsi kontinu.
- (b) Definisikan $f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f + g$ merupakan fungsi kontinu.

6. Misalkan f dan g merupakan fungsi kontinu dari $(\mathbb{R}, d_E)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$. Dalam soal ini, kita akan membuktikan bahwa fg merupakan fungsi kontinu dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Misalkan a berada di $\mathbb{R}$, dan ikuti langkah-langkah berikut untuk menunjukkan bahwa fg kontinu di $x = a$. Misalkan ϵ suatu bilangan positif.

- (a) Mula-mula, kita akan menyatakan $f(x)g(x) - f(a)g(a)$ dalam bentuk yang lebih berguna. Gunakan fakta bahwa $f(x) = f(a) + (f(x) - f(a))$ dan $g(x) = g(a) + (g(x) - g(a))$ untuk menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} f(x)g(x) - f(a)g(a) &= f(a)(g(x) - g(a)) + g(a)(f(x) - f(a)) \\ &\quad + (f(x) - f(a))(g(x) - g(a)). \end{aligned}$$

- (b) Jelaskan mengapa terdapat bilangan-bilangan positif δ_1 , δ_2 , δ_3 , dan δ_4 sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &< \sqrt{\frac{\epsilon}{3}} \text{ jika } |x - a| < \delta_1 \\ |g(x) - g(a)| &< \sqrt{\frac{\epsilon}{3}} \text{ jika } |x - a| < \delta_2 \\ |f(x) - f(a)| &< \frac{\epsilon}{3(1 + |g(a)|)} \text{ jika } |x - a| < \delta_3 \\ |g(x) - g(a)| &< \frac{\epsilon}{3(1 + |f(a)|)} \text{ jika } |x - a| < \delta_4. \end{aligned}$$

- (c) Gunakan hasil dari (a) dan (b) untuk menunjukkan bahwa fg kontinu di $x = a$. (Petunjuk: $1 + |f(a)| > |f(a)|$.)

7. Misalkan f dan g merupakan fungsi dari $(\mathbb{R}, d_E)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$.

- (a) Benarkah bahwa jika $f + g$ merupakan fungsi kontinu, maka f dan g juga merupakan fungsi kontinu? Buktikan jawaban Anda.
- (b) Benarkah bahwa jika fg merupakan fungsi kontinu, maka f dan g juga merupakan fungsi kontinu? Buktikan jawaban Anda.

8. Misalkan $f(x) = 2x^2 + 1$ memetakan $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, dengan metrik Euklides pada domain maupun kodomain.

(a) Misalkan $\epsilon = \frac{1}{4}$. Carilah nilai δ sedemikian sehingga $|x - 1| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(1)| < \epsilon$. Anda dapat menggunakan [Laboratorium epsilon-delta O003](#)² untuk memeriksa nilai δ Anda secara numerik.

(b) Buktikan bahwa f kontinu di $x = 1$.

9. Definisikan $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$d(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}.$$

Buktikan bahwa d merupakan metrik.

10. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi kontinu, dengan metrik Euklides pada kedua salinan $\mathbb{R}$. Andaikan $f(x) = 0$ setiap kali x rasional. Buktikan bahwa $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Petunjuk. Gunakan [Latihan 7](#).

11. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = 0$ jika x irasional dan $f(x) = 1$ jika x rasional. Gunakan metrik Euklides pada kedua salinan $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa f tidak kontinu di titik mana pun dalam $\mathbb{R}$.

Petunjuk. Gunakan [Latihan 7](#) dan [Latihan 10](#).

12. Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $g(x) = 0$ jika x irasional dan $g(x) = x$ jika x rasional. Gunakan metrik Euklides pada kedua salinan $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa g hanya kontinu di 0.

13. Misalkan $a < b$ dan X himpunan semua fungsi kontinu $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Misalkan d^* fungsi jarak pada X yang didefinisikan oleh

$$d^*(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt,$$

untuk $f, g \in X$. Untuk setiap $f \in X$, tetapkan

$$I(f) = \int_a^b f(t) dt.$$

(a) Tentukan nilai $d^*(f, g)$ ketika $f(x) = x^2$, $g(x) = 3 - 2x$, dan $[a, b] = [-3, 3]$.

(b) Tentukan nilai $I(f)$ jika $f(x) = 2x$ dan $[a, b] = [0, 2]$.

(c) Buktikan bahwa fungsi $I : (X, d^*) \rightarrow (\mathbb{R}, d)$ bersifat kontinu, dengan d sebagai metrik Euklides.

Petunjuk. Sebelum mencoba membuktikan pernyataan ini, akan membantu jika Anda terlebih dahulu menuliskan secara eksplisit apa artinya I kontinu dalam metrik d^* dan d .

14. Untuk setiap pernyataan berikut, jawablah benar jika pernyataan itu selalu benar. Jika pernyataan itu hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawablah salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya.

(a) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dengan (X, d_X) dan (Y, d_Y) sebagai ruang metrik. Jika d_X merupakan metrik diskret dan d_Y sebarang metrik, maka f kontinu.

(b) Misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dengan (X, d_X) dan (Y, d_Y) sebagai ruang metrik. Jika d_Y merupakan metrik diskret dan d_X sebarang metrik, maka f kontinu.

(c) Misalkan d_1 dan d_2 dua metrik pada suatu himpunan X . Fungsi identitas $i_X : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ yang didefinisikan oleh $i_X(x) = x$ untuk setiap $x \in X$ bersifat kontinu.

(d) Misalkan f dan g merupakan fungsi kontinu dari $(\mathbb{R}^2, d_T)$ (metrik taksi) ke $(\mathbb{R}, d_E)$. Maka fungsi

²external/o003-epsilon-delta-lab.html

$f + g$ dari $(\mathbb{R}^2, d_T)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$ yang didefinisikan oleh $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^2$ merupakan fungsi kontinu.

- (e) Jika (X, d_X) dan (Y, d_Y) merupakan ruang metrik dengan $y \in Y$, maka fungsi konstan $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan oleh $f(x) = y$ untuk setiap $x \in X$ merupakan fungsi kontinu.

Bab 7

Bola Terbuka dan Lingkungan pada Ruang Metrik

Pertanyaan Pemandu

- Apa itu bola terbuka dalam ruang metrik? Sebutkan salah satu sifat penting bola terbuka.
- Apa itu lingkungan suatu titik dalam ruang metrik?
- Bagaimana kita dapat menggunakan bola terbuka atau lingkungan untuk menentukan kekontinuan suatu fungsi di suatu titik?

Pendahuluan

Himpunan terbuka sangat penting dalam topologi. Nanti kita akan melihat bahwa setiap ruang topologis sepenuhnya ditentukan oleh himpunan-himpunan terbukanya, dan fungsi kontinu dapat didefinisikan hanya dengan menggunakan himpunan terbuka. Pada bagian ini kita memperkenalkan gagasan bola terbuka dan lingkungan dalam ruang metrik serta menemukan beberapa sifatnya. Pembahasan ini akan menjadi landasan untuk memperkenalkan himpunan terbuka pada bagian berikutnya.

Ingat bahwa kekontinuan suatu fungsi f dari ruang metrik (X, d_X) ke ruang metrik (Y, d_Y) di titik a didefinisikan menggunakan himpunan titik $x \in X$ yang memenuhi $d_X(x, a) < \delta$ dan titik $y \in Y$ yang memenuhi $d_Y(y, f(a)) < \epsilon$, untuk bilangan real positif δ dan ϵ . Dalam $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides d_E , untuk bilangan real x dan a , himpunan nilai x yang memenuhi $d_E(x, a) < \delta$ adalah himpunan nilai x yang memenuhi $|x - a| < \delta$. Kita sering menuliskan himpunan ini dalam notasi interval sebagai $(a - \delta, a + \delta)$ dan menyebut $(a - \delta, a + \delta)$ sebagai interval terbuka. Alasan informal mengapa kita menyebut interval tersebut terbuka (berbeda dengan interval $[a - \delta, a + \delta]$, $(a - \delta, a + \delta]$, or $[a - \delta, a + \delta]$) ialah bahwa interval terbuka tidak memuat satu pun dari kedua titik ujungnya. Alasan yang lebih mendasar untuk menyebut interval tersebut terbuka ialah bahwa jika x' adalah sembarang unsur dalam $(a - \delta, a + \delta)$, maka kita dapat menemukan interval terbuka lain di sekitar x' yang seluruhnya termuat dalam interval $(a - \delta, a + \delta)$. Jadi, secara naif, kita dapat membayangkan interval terbuka sebagai interval yang menyediakan cukup ruang bagi setiap titik di dalamnya untuk sedikit bergerak di sekitar posisinya sambil tetap berada di dalam interval tersebut.

Karena interval terbuka $(a - \delta, a + \delta)$ dapat dijelaskan sepenuhnya dengan metrik Euklides sebagai himpunan nilai x yang memenuhi $d_E(x, a) < \delta$, tidak ada alasan untuk tidak memperluas gagasan interval terbuka ini ke sembarang ruang metrik. Namun, perlu kita perhatikan bahwa $\mathbb{R}$ berdimensi satu, sedangkan kebanyakan ruang metrik tidak demikian, sehingga istilah “interval” tidak lagi sesuai. Kita mengganti konsep interval dengan konsep bola terbuka.

Definisi 7.1 Misalkan (X, d_X) suatu ruang metrik dan $a \in X$. Untuk $\delta > 0$, **bola terbuka** $B(a, \delta)$ **berjari-jari δ dan berpusat di a** adalah himpunan

$$B(a, \delta) = \{x \in X \mid d_X(x, a) < \delta\}.$$

Perlu diperhatikan bahwa notasi kita untuk bola terbuka tidak digunakan secara universal. Sebagai contoh, beberapa buku menggunakan $B_\delta(a)$ untuk menyatakan $B(a, \delta)$ dalam notasi kita.

Aktivitas Persiapan 7.1 Jelaskan dan buat sketsa bola terbuka yang dinyatakan pada masing-masing ruang metrik berikut.

- (a) Bola terbuka $B(2, 1)$ dalam ruang metrik $(\mathbb{R}, d_E)$ dengan metrik Euklides

$$d_E(x, y) = |x - y|.$$

- (b) Bola terbuka $B((3, 2), 1)$ dalam ruang metrik $(\mathbb{R}^2, d_E)$ dengan metrik Euklides

$$d_E((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

- (c) Bola terbuka $B((3, 2), 1)$ dalam ruang metrik $(\mathbb{R}^2, d_M)$ dengan metrik maksimum

$$d_M((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}.$$

- (d) Bola terbuka $B((3, 2), 1)$ dalam ruang metrik $(\mathbb{R}^2, d_T)$ dengan metrik taksi

$$d_T((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

- (e) Bola terbuka $B((3, 2), 1)$ dalam ruang metrik $(\mathbb{R}^2, d)$ dengan metrik diskret

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ 1 & \text{jika } x \neq y. \end{cases}$$

Apa perbedaan antara $B((3, 2), 1)$ dan $B((3, 2), r)$ dalam ruang metrik ini jika $r > 1$? Bagaimana jika $r < 1$?

Lingkungan

Kita telah mengenal gagasan interval terbuka dalam $\mathbb{R}$. Selanjutnya, kita memperkenalkan gagasan lingkungan suatu titik dan mencirikan kekontinuan dalam kaitannya dengan lingkungan. Ini merupakan langkah berikutnya dalam mengembangkan gagasan kekontinuan di ruang topologis.

Bola terbuka $B(a, \delta)$ dalam ruang metrik (X, d) juga disebut **δ -lingkungan** di sekitar a . Lingkungan suatu titik dapat dipandang sebagai sebarang himpunan yang mencakup titik tersebut.

Definisi 7.2 Misalkan (X, d_X) suatu ruang metrik dan $a \in X$. Suatu subhimpunan N dari X merupakan **lingkungan** bagi a jika terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq N$.

Contoh 7.3

- Dalam $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides, himpunan $\mathbb{R}^+$ (bilangan-bilangan riil positif) merupakan lingkungan bagi $a = 1$ karena bola terbuka $B(1, 0.5)$ termuat seluruhnya dalam $\mathbb{R}^+$.
- Dalam $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides, himpunan $\mathbb{Z}$ bukan lingkungan bagi $a = 1$ karena setiap bola terbuka

yang berpusat di $a = 1$ memuat sejumlah bilangan bukan bulat.

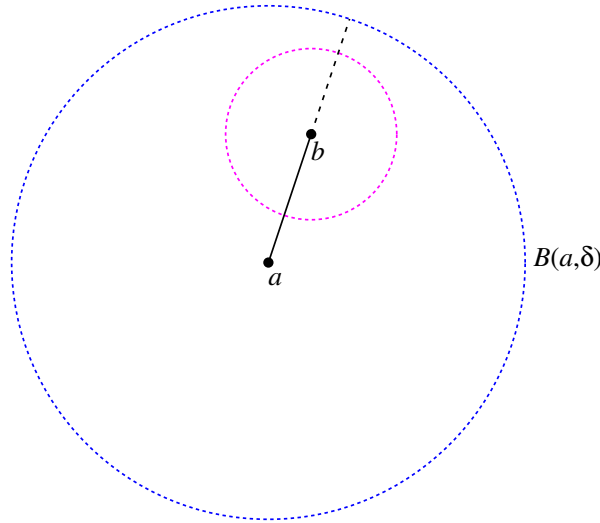
- Dalam $\mathbb{R}$ dengan metrik diskret, himpunan $\mathbb{Z}$ merupakan lingkungan bagi $a = 1$ karena bola terbuka $B(a, 1) = \{a\}$.

□

Sebagai contoh lain, bola terbuka $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi a . Kita bahkan dapat mengatakan lebih banyak mengenai bola terbuka.

Kegiatan 7.2 Misalkan (X, d) suatu ruang metrik, $a \in X$, dan $\delta > 0$. Dalam aktivitas ini, kita mengajukan pertanyaan: apakah $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi setiap titik di dalamnya?

- Misalkan $b \in B(a, \delta)$. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi b ?
- Gunakan [Gambar 7.4](#) untuk membantu menunjukkan bahwa $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi b .



Gambar 7.4 $B(a, \delta)$ sebagai lingkungan bagi b .

- Apakah pernyataan sebaliknya benar? Artinya, jika suatu himpunan merupakan lingkungan bagi setiap titiknya, apakah himpunan tersebut merupakan bola terbuka? Pembuktian tidak diperlukan, tetapi berikan argumen yang meyakinkan.

Kekontinuan dan Lingkungan

Sekarang kita dapat mendefinisikan kekontinuan dalam kaitannya dengan lingkungan alih-alih menggunakan metrik. Keuntungannya adalah bahwa gagasan ini tidak secara eksplisit bergantung pada keberadaan metrik, sehingga kita akan dapat menggunakan konsep kekontinuan ini untuk ruang topologis sebarang.

Ingatlah bahwa suatu fungsi f dari ruang metrik (X, d_X) ke ruang metrik (Y, d_Y) kontinu di $a \in X$ jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$. Kita dapat menafsirkan definisi kekontinuan ini dengan mengatakan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$, di bawah fungsi f , prapeta bola terbuka $B(f(a), \epsilon)$ memuat bola terbuka $B(a, \delta)$ untuk suatu $\delta > 0$. Wajar jika kita bertanya apakah himpunan $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ itu sendiri merupakan bola terbuka. Kita menyelidiki pertanyaan ini dalam aktivitas berikut.

Kegiatan 7.3 Misalkan f suatu fungsi dari ruang metrik (X, d_X) ke ruang metrik (Y, d_Y) yang kontinu di $a \in X$. Dengan menggunakan notasi dari paragraf di atas, dalam aktivitas ini kita menentukan apakah $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ harus sama dengan $B(a, \delta)$ untuk suatu δ .

Definisikan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$f(x) = x^2,$$

dan gunakan metrik Euklides d_E pada seluruh aktivitas. Asumsikan bahwa f merupakan fungsi kontinu. Maka f kontinu di $x = 2$.

- (a) Tentukan $B(f(2), 1)$.
- (b) Tentukan $f^{-1}(B(f(2), 1))$.
- (c) Apakah $f^{-1}(B(f(2), 1))$ merupakan bola terbuka yang berpusat di 2? Jelaskan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari **Kegiatan 7.3** adalah bahwa jika f kontinu, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa prapeta $B(f(a), \epsilon)$ **memuat** sebuah bola terbuka yang berpusat di a . Menurut definisi kekontinuan, jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ memuat bola terbuka $B(a, \delta)$, maka f kontinu di a . Kita merangkum hal ini dalam teorema berikut.

Teorema 7.5 Misalkan f suatu fungsi dari ruang metrik (X, d_X) ke ruang metrik (Y, d_Y) , dan misalkan $a \in X$. Maka f kontinu di $a \in X$ jika dan hanya jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon)).$$

Kita dapat memperluas gagasan kekontinuan ini untuk mendeskripsikan kekontinuan dalam kaitannya dengan lingkungan. Syarat ini nantinya memungkinkan kita meninjau fungsi kontinu sekalipun ruang kita tidak dilengkapi metrik.

Teorema 7.6 Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, dan misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Maka f kontinu di $a \in X$ jika dan hanya jika prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a .

Bukti. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, dan misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Untuk membuktikan pernyataan bikondisional ini, kita harus membuktikan kedua implikasinya. Pertama, asumsikan bahwa f kontinu di suatu titik $a \in X$. Kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap lingkungan N bagi $f(a)$ dalam Y , prapetanya, yaitu $f^{-1}(N)$ dalam X , merupakan lingkungan bagi a dalam X . Misalkan N suatu lingkungan bagi $f(a)$ dalam Y . Untuk menunjukkan bahwa $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan bagi a dalam X , kita perlu menemukan bola terbuka di sekitar a yang termuat dalam $f^{-1}(N)$. Karena N merupakan lingkungan bagi $f(a)$, menurut definisi terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $B(f(a), \epsilon) \subseteq N$. Karena f kontinu di a , terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$. Jadi, jika $x \in B(a, \delta)$, maka $f(x) \in B(f(a), \epsilon) \subseteq N$. Dengan demikian, $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(N)$, dan $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan bagi a dalam X .

Pembuktian implikasi sebaliknya diserahkan kepada aktivitas berikut. ■

Kegiatan 7.4 Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, dan misalkan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Misalkan $a \in X$. Dalam aktivitas ini, kita membuktikan bahwa jika prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a , maka f kontinu di a .

- (a) Menurut **Teorema 7.5**, apa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan bahwa f kontinu di a ?
- (b) Misalkan ϵ lebih besar daripada 0. Mengapa $B(f(a), \epsilon)$ merupakan lingkungan bagi $f(a)$ dalam Y ?
- (c) Apa yang dinyatakan oleh hipotesis kita mengenai $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$?
- (d) Apa yang dapat kita simpulkan dari bagian (c)?

(e) Bagaimana bagian (a)-(d) menunjukkan bahwa f kontinu di a ?

Kita mengakhiri bagian ini dengan beberapa fakta penting mengenai lingkungan. Asumsikan bahwa (X, d) suatu ruang metrik dan $a \in X$.

- Terdapat suatu lingkungan yang memuat a .
- Jika N merupakan lingkungan bagi a dan $N \subseteq M$, maka M merupakan lingkungan bagi a .
- Jika M dan N merupakan lingkungan bagi a , maka $M \cap N$ juga demikian.

Pembuktiannya langsung dan diserahkan kepada [Latihan 8](#).

Ringkasan

Gagasan-gagasan penting yang kita bahas pada bagian ini meliputi hal-hal berikut.

- Jika (X, d) suatu ruang metrik dan $a \in X$, maka bola terbuka yang berpusat di a adalah himpunan berbentuk

$$B(a, \delta) = \{x \in X \mid d(x, a) < \delta\}$$

untuk suatu bilangan positif δ .

- Suatu subhimpunan N dari ruang metrik (X, d) merupakan lingkungan titik $a \in N$ jika terdapat bilangan real positif δ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq N$.
- Salah satu sifat penting bola terbuka ialah bahwa setiap bola terbuka merupakan lingkungan bagi setiap titiknya. Inilah langkah pertama kita menuju definisi konsep himpunan terbuka yang akan menjadi landasan ruang topologis.
- Suatu fungsi f dari ruang metrik (X, d_X) ke ruang metrik (Y, d_Y) kontinu di $a \in X$ jika $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan a dalam X untuk setiap lingkungan N dari $f(a)$ dalam Y .

Latihan

1. Tentukan, disertai bukti, manakah di antara himpunan-himpunan A berikut yang merupakan lingkungan dari a dalam ruang metrik yang diberikan.

(a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ dalam $(\mathbb{R}^2, d_E)$ dengan $a = (0.5, 0.5)$

(b) A adalah sumbu x dalam $(\mathbb{R}^2, d_T)$ dengan $a = (0, 0)$, dengan d_T sebagai metrik taksi

(c) A adalah himpunan bilangan rasional dalam $(\mathbb{R}, d_E)$ dengan $a = 0$

(d) A adalah himpunan bilangan bulat positif dalam (Q, d) dan $a = 1$, dengan Q sebagai himpunan semua bilangan rasional dalam bentuk paling sederhana dan metrik $d : Q \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$d\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) = \max\{|a - c|, |b - d|\}$$

(Fakta bahwa d merupakan metrik dibahas dalam [Latihan 3](#).)

2. Misalkan $X = \{1, 3, 5\}$ dan definisikan $d_X : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d_X(x, y) = xy - 1 \pmod{8}$. Artinya, $d_X(x, y)$ adalah sisa pembagian $xy - 1$ oleh 8. Fakta bahwa d_X merupakan metrik pada X dikaji dalam [Latihan 2](#). Misalkan (Y, d_Y) suatu ruang metrik. Mungkinkah kita mendefinisikan suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang tidak kontinu? Jelaskan.

3. Jika $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, tetapkan $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, definisikan $d_H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

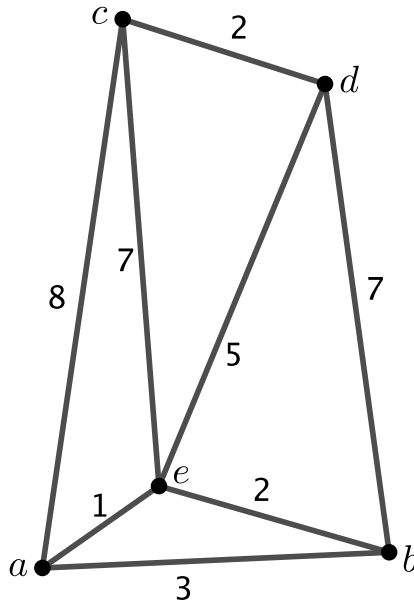
$$d_H(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = y \\ |x| + |y| & \text{selain itu} \end{cases}$$

Fakta bahwa d_H merupakan metrik dikaji dalam [Latihan 7](#). Misalkan $(X, d_X) = (\mathbb{R}^2, d_H)$ dan $(Y, d_Y) = (\mathbb{R}, d_E)$. Definisikan $f : X \rightarrow Y$ dan $g : X \rightarrow Y$ dengan

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x = (0, 0) \\ 1 & \text{selain itu} \end{cases} \quad \text{dan} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } |x| < 1 \\ 1 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Salah satu dari f dan g kontinu, sedangkan yang lain tidak. Tentukan yang mana, disertai bukti untuk masing-masing fungsi.

4. Ingat kembali dari [Bab 3](#) bahwa kita dapat membangun ruang metrik berhingga dengan memulai dari suatu himpunan titik berhingga lalu membuat graf yang titik-titiknya menjadi simpul. Kita membuat sisi-sisi sedemikian sehingga graf tersebut terhubung (artinya, terdapat lintasan dari setiap simpul ke setiap simpul lainnya) dan memberikan bobot pada sisi-sisinya. Selanjutnya, kita mendefinisikan metrik d pada X dengan menetapkan $d(x, y)$ sebagai panjang lintasan terpendek antara simpul x dan y pada graf tersebut. Perhatikan ruang metrik (X, d) yang bersesuaian dengan graf dalam [Gambar 7.7](#).



Gambar 7.7 Graf untuk mendefinisikan suatu metrik.

- (a) Tentukan semua bola terbuka $B(a, \delta)$ untuk setiap bilangan real positif δ .
- (b) Tentukan semua lingkungan dari a .
- 5.
- (a) Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ didefinisikan oleh $f(x) = ax + b$ untuk suatu bilangan real a dan b dengan $a \neq 0$. Misalkan $p \in \mathbb{R}$ dan $r > 0$. Tunjukkan bahwa $f^{-1}(B(f(p), r))$ memuat suatu bola terbuka yang berpusat di p . Simpulkan bahwa setiap fungsi linear dari $(\mathbb{R}, d_E)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$ bersifat kontinu.

Petunjuk. Berdasarkan [Latihan 5](#), kita dapat mengasumsikan $a > 0$ untuk menyederhanakan soal.

- (b) Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ didefinisikan oleh $f(x) = ax^2 + bx + c$ untuk suatu bilangan real a, b , dan c dengan $a \neq 0$. Misalkan $p \in \mathbb{R}$ dan $r > 0$. Tunjukkan bahwa $f^{-1}(B(f(p), r))$ memuat suatu bola terbuka yang berpusat di p . Simpulkan bahwa setiap fungsi kuadrat dari $(\mathbb{R}, d_E)$ ke $(\mathbb{R}, d_E)$ bersifat kontinu.

Petunjuk. Pertimbangkan beberapa kasus.

6. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik, dan misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari X . [Latihan 11](#) memberi tahu kita bahwa

$$d(b, A) \leq d(b, c) + d(c, A)$$

untuk semua $b, c \in X$. Definisikan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = d(x, A)$. Misalkan $b \in X$. Diberikan $\epsilon > 0$, tunjukkan bahwa terdapat lingkungan N dari b sedemikian sehingga $x \in N$ mengakibatkan $f(x) \in B(f(b), \epsilon)$. Simpulkan bahwa f merupakan fungsi kontinu. (Asumsikan bahwa metrik pada $\mathbb{R}$ adalah metrik Euklides.)

7. Misalkan a dan b merupakan dua titik berbeda dalam suatu ruang metrik X . Buktikan bahwa terdapat lingkungan N_a dan N_b , masing-masing dari a dan b , sedemikian sehingga $N_a \cap N_b = \emptyset$.
8. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik dan $a \in X$. Buktikan setiap pernyataan berikut.

- (a) Terdapat suatu lingkungan yang memuat a .
- (b) Jika N merupakan lingkungan dari a dan $N \subseteq M$, maka M merupakan lingkungan dari a .
- (c) Jika M dan N merupakan lingkungan dari a , maka demikian pula halnya dengan $M \cap N$.

9. Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ suatu fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa jika $f(a) > 0$ untuk suatu $a \in \mathbb{R}$, maka terdapat lingkungan N dari a sedemikian sehingga $f(x) > 0$ untuk semua $x \in N$.

10. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik dengan d sebagai metrik diskret. Tunjukkan bahwa setiap subhimpunan dari X merupakan lingkungan dari setiap titiknya.

11. Untuk setiap pernyataan berikut, jawablah benar jika pernyataan itu selalu benar. Jika pernyataan itu hanya kadang-kadang benar atau tidak pernah benar, jawablah salah dan berikan contoh konkret yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut salah. Jika suatu pernyataan benar, jelaskan alasannya.

- (a) Jika N merupakan lingkungan dari suatu titik a dalam ruang metrik X , maka setiap bola terbuka yang termuat dalam N juga merupakan lingkungan dari a .
- (b) Jika N merupakan lingkungan dari suatu titik a dalam ruang metrik X , maka N merupakan lingkungan dari setiap titiknya.
- (c) Jika X dan Y merupakan ruang metrik dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi kontinu, maka $f(N)$ merupakan lingkungan dari $f(a)$ dalam Y setiap kali N merupakan lingkungan dari a dalam X .
- (d) Jika X dan Y merupakan ruang metrik, $f : X \rightarrow Y$ kontinu di $a \in X$, dan N merupakan lingkungan dari $f(a)$ dalam Y , maka $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan dari a dalam X .
- (e) Jika a suatu titik dalam ruang metrik X dan δ suatu bilangan real positif, maka bola terbuka $B(a, \delta)$ memuat tak berhingga banyak titik dari X .
- (f) Jika $N_1, N_2, \dots, N_k$ merupakan lingkungan dari suatu titik a dalam ruang metrik X untuk suatu bilangan bulat positif k , maka $\bigcap_{i=1}^k N_i$ merupakan lingkungan dari a .

-
- (g) Jika N_α merupakan lingkungan dari suatu titik a dalam ruang metrik X untuk setiap α dalam suatu himpunan indeks I , maka $\bigcap_{\alpha \in I} N_\alpha$ merupakan lingkungan dari a .

Lampiran

Lampiran A

Pendamping Mandiri Bab 1: Himpunan

Komponen ini mendampingi Bab 1, bukan menggantikannya. Kerjakan setiap aktivitas dan latihan pada bab utama sebelum membuka petunjuk atau pembahasan di sini. Dalam keluaran HTML PreTeXt, unsur **petunjuk**, **jawaban**, dan **pembahasan** dapat dibuka sesudah percobaan mandiri. Komplemen selalu diambil relatif terhadap himpunan semesta yang sedang dinyatakan.

Teks pendamping ini ditulis baru untuk edisi ini dan bukan karya Steven Schlicker atau Grand Valley State University. Komponen pendamping orisinal ini tersedia di bawah CC BY 4.0; bab sumber yang diterjemahkan tetap tunduk pada ketentuan CC BY-NC-SA 3.0 yang dicatat untuk komponen tersebut.

Pemeriksaan aktivitas

Pemeriksaan A.1 Pemeriksaan 1: himpunan, paradoks, dan subhimpunan. Setelah mengerjakan aktivitas berjangkar `pa_sets`, periksa apakah alasan Anda menjelaskan kontradiksi pada $S = \{A : A \text{ himpunan dan } A \notin A\}$, lalu merumuskan $A \subseteq X$ dan kedudukan $\emptyset$ dengan kuantor yang tepat.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Ganti A dengan S dalam syarat pembentuk S .

Petunjuk 2. Untuk subhimpunan, mulailah dengan $x \in A$; untuk himpunan kosong, tanyakan apakah ada contoh yang melanggar implikasi.

Jawaban. Definisi naif menghasilkan $S \in S \iff S \notin S$. Definisi yang dapat dipakai pada bab ini adalah $A \subseteq X$ bila setiap anggota A merupakan anggota X . Karena implikasi tersebut benar secara vakum untuk $\emptyset$, berlaku $\emptyset \subseteq X$ untuk setiap X , dan selalu $A \subseteq A$.

Solusi. Jika $S \in S$, syarat pembentuknya mengatakan $S \notin S$. Jika $S \notin S$, syarat yang sama justru menempatkan S di dalam S . Jadi pemahaman “setiap koleksi yang dapat dideskripsikan adalah himpunan” tidak aman; inilah paradoks Russell. Untuk bagian subhimpunan, rumusan yang dapat diuji adalah $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in X)$. Rumusan ini langsung memberi refleksivitas $A \subseteq A$ dan fakta bahwa himpunan kosong adalah subhimpunan setiap himpunan.

Pemeriksaan A.2 Pemeriksaan 2: deformasi tanpa memotong atau menempel. Bandingkan jawaban Anda pada aktivitas `act_rubber_sheet` dengan invarian sederhana: apakah objek tetap berupa lengkung tertutup, dan berapa banyak terowongan tembus yang dimilikinya?

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Sebuah simpul karet tertutup tidak dapat berubah menjadi lengkung dengan dua ujung tanpa diputus.

Petunjuk 2. Pada benda tiga dimensi, bedakan lekukan biasa dari lubang yang menembus seluruh benda.

Jawaban. Dengan model standar berupa lengkung sederhana tertutup di bidang, persegi dapat dideformasi menjadi lingkaran, garis tepi huruf D, dan bintang berujung lima yang tidak berpotongan sendiri, tetapi bukan huruf S sebagai lengkung terbuka. Dengan model benda padat, persegi padat dan mangkuk

tanpa lubang tembus berada dalam kelas tanpa terowongan; donat dan cangkir bergagang masing-masing mempunyai satu terowongan.

Solusi. Jawaban bergantung pada pemodelan gambar. Pernyataan di atas memakai dua asumsi: S adalah goresan terbuka, sedangkan bintang adalah garis tepi sederhana; “mangkuk” adalah gumpalan padat dengan cekungan, bukan permukaan tipis. Deformasi kontinu tidak membuat atau menghilangkan ujung maupun terowongan. Karena itu dua kelompok tersebut dapat dibedakan tanpa memakai ukuran atau sudut. Bila guru bermaksud model lain, nyatakan model itu sebelum memberi klasifikasi.

Pemeriksaan A.3 Pemeriksaan 3: kesamaan himpunan. Periksa empat keputusan pada aktivitas `act_set_equality` dengan uji dua inklusi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Sederhanakan $x - 1 < 1$ dan tulis syarat keterbagian sebagai kongruensi modulo 4.

Petunjuk 2. Bilangan genap mempunyai residu 0 atau 2 modulo 4; bilangan ganjil mempunyai residu 1 atau 3.

Jawaban. Kesamaan berarti $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$. Pada contoh riil, kedua himpunan sama-sama $\{x : x < 2\}$. Pada contoh genap, himpunan B adalah bilangan yang kongruen 2 modulo 4, sehingga $B \subsetneq A$; misalnya $0 \in A \setminus B$. Pada contoh ganjil, residu 1 atau 3 modulo 4 tepat mencakup semua bilangan ganjil, jadi $A = B$.

Solusi. Bukti yang dapat diperiksa selalu dimulai dengan anggota sembarang. Untuk contoh terakhir, jika n ganjil maka algoritma pembagian memberi $n = 4q + 1$ atau $n = 4q + 3$; arah sebaliknya segera memberi $n = 2(2q) + 1$ atau $n = 2(2q + 1) + 1$. Jadi kedua inklusi terbukti. Satu contoh 0 cukup menggugurkan arah $A \subseteq B$ pada contoh genap.

Pemeriksaan A.4 Pemeriksaan 4: operasi himpunan dan hukum De Morgan. Untuk aktivitas `act_sets_1`, hitung semua himpunan yang diminta dan cocokkan dua pasangan komplemen dengan hukum De Morgan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Buat tabel keanggotaan untuk setiap unsur 1 sampai 10.

Petunjuk 2. Negasi kata “atau” menjadi “dan tidak”, sedangkan negasi kata “dan” menjadi “atau tidak”.

Jawaban. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ dan $A \cap B = \{2, 4, 6\}$. Relatif terhadap U , $(A \cup B)^c = \{7, 9\} = A^c \cap B^c$, sedangkan $(A \cap B)^c = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\} = A^c \cup B^c$.

Solusi. Di sini $A^c = \{7, 8, 9, 10\}$ dan $B^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Mengambil irisan dan gabungannya menghasilkan dua himpunan pada jawaban. Untuk bukti umum, misalnya, $x \in (A \cup B)^c$ ekuivalen dengan $x \notin A$ dan $x \notin B$, yang ekuivalen dengan $x \in A^c \cap B^c$. Argumen serupa membuktikan hukum kedua.

Pemeriksaan A.5 Pemeriksaan 5: keluarga terindeks. Periksa contoh hingga dan tak hingga pada aktivitas keluarga terindeks tanpa ID sumber, lalu tulis definisi gabungan dan irisan dengan kuantor.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk $A_\alpha = [0, |\alpha|)$, indeks $\alpha = 0$ menentukan irisan.

Petunjuk 2. Untuk gabungan, setelah memilih $y \geq 0$, pilih indeks dengan $|\alpha| > y$.

Jawaban. Pada keluarga hingga, $A_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A_8 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, dan terdapat sepuluh himpunan. Pada keluarga berindeks riil, $A_5 = [0, 5)$, $A_\pi = [0, \pi)$, serta $A_{-2/3} = [0, 2/3)$. Selanjutnya $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha = \emptyset$ dan $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} A_\alpha = [0, \infty)$.

Solusi. Definisi umumnya adalah $x \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ bila dan hanya bila $\forall \alpha \in I, x \in A_\alpha$, sedangkan $x \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ bila dan hanya bila $\exists \alpha \in I, x \in A_\alpha$. Karena $A_0 = [0, 0) = \emptyset$, irisannya kosong. Setiap anggota setiap A_α tidak negatif; sebaliknya, untuk $y \geq 0$ pilih $\alpha = y + 1$, sehingga $y \in [0, |\alpha|)$. Ini membuktikan hasil gabungan.

Pemeriksaan A.6 Pemeriksaan 6: hukum De Morgan untuk keluarga tak hingga. Untuk aktivitas tanpa ID sesudah teorema De Morgan, verifikasi kedua hukum pada $A_n = \{1, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, dengan semesta $\mathbb{Z}$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tentukan dahulu $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n$.

Petunjuk 2. Keluarga A_n membesar, sehingga keluarga komplemennya mengecil.

Jawaban. $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \mathbb{Z}^+$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{1\}$. Maka $(\bigcup A_n)^c = \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+ = \bigcap A_n^c$, serta $(\bigcap A_n)^c = \mathbb{Z} \setminus \{1\} = \bigcup A_n^c$.

Solusi. Setiap bilangan bulat positif muncul dalam A_n setelah n cukup besar, sementara hanya 1 yang terdapat dalam semua A_n . Selain itu, $\bigcup A_n^c = A_1^c$ karena komplementnya mengecil. Secara logika, “tidak berada di sedikitnya satu gabungan” berarti “tidak berada di setiap komponennya”; perubahan kuantor inilah yang menukar gabungan dengan irisan.

Pemeriksaan A.7 Pemeriksaan 7: produk Kartesius. Periksa daftar pasangan dan argumen pencacahan pada aktivitas produk Kartesius tanpa ID sumber.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Koordinat pertama mempunyai dua pilihan dan koordinat kedua tiga pilihan.

Petunjuk 2. Untuk tiap satu dari m pilihan pertama, ada n pilihan kedua.

Jawaban. Hasilnya ialah $\{(\text{merah, mobil}), (\text{merah, truk}), (\text{merah, van}), (\text{biru, mobil}), (\text{biru, truk}), (\text{biru, van})\}$. Jika $|A| = m$ dan $|B| = n$, maka $|A \times B| = mn$.

Solusi. Kelompokkan pasangan menurut koordinat pertamanya. Ada m kelompok yang saling lepas, dan masing-masing berisi tepat n pasangan. Karena urutan koordinat bermakna, (a, b) tidak boleh diam-diam diperlakukan sama dengan (b, a) .

Jawaban dan panduan sepuluh latihan

Pemeriksaan A.8 Latihan 1: menerjemahkan kalimat menjadi notasi. Bandingkan keenam ekspresi Anda dengan syarat keanggotaan pada latihan pertama.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Terjemahkan “setidaknya dua” dan “paling banyak satu” dengan menghitung banyaknya himpunan yang memuat sebuah unsur.

Petunjuk 2. Gunakan komplemen relatif terhadap X ; gabungkan tiga kemungkinan pasangan.

Jawaban. Berturut-turut: $(A \cap B) \setminus C$; $C \cap (A \cup B)$; $A \setminus (B \cap C)$; $X \setminus (A \cup B \cup C)$; $(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap C^c) \cup (B^c \cap C^c)$; dan $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Solusi. Pada butir ketiga, “berada di A tetapi tidak sekaligus di B dan C ” berarti meniadakan $B \cap C$, bukan meniadakan kedua himpunan secara terpisah. Pada butir kelima, gagal berada di sedikitnya dua himpunan berarti sedikitnya satu dari tiga pasangan komplemen berlaku. Pada butir keenam, gagal berada di paling banyak satu himpunan berarti berada di sedikitnya dua himpunan. Uji tabel delapan pola keanggotaan memberi pemeriksaan langsung.

Pemeriksaan A.9 Latihan 2: komplemen pada semesta bersarang. Untuk $X \subset Y \subset Z$, periksa kedua klaim dengan argumen unsur.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tulis $C_Y(X) = Y \setminus X$ dan $C_Z(X) = Z \setminus X$.

Petunjuk 2. Pisahkan anggota $Z \setminus (Y \setminus X)$ menurut apakah ia berada di Y .

Jawaban. Keduanya benar: $Y \setminus X \subseteq Z \setminus X$ dan $Z \setminus (Y \setminus X) = X \cup (Z \setminus Y)$. Jika simbol $\subset$ pada sumber dimaksudkan ketat dan kedua inklusi awal ketat, inklusi pertama juga ketat karena $Z \setminus Y$ tidak kosong.

Solusi. Jika $u \in Y \setminus X$, maka $u \in Z$ dan $u \notin X$, jadi $u \in Z \setminus X$. Untuk identitas kedua, anggota ruas kiri berada di Z tetapi tidak di $Y \setminus X$. Jika ia tidak di Y , ia berada di $Z \setminus Y$; jika ia di Y , kegagalan berada di $Y \setminus X$ memaksanya berada di X . Arah sebaliknya diperiksa langsung dari dua kasus itu.

Pemeriksaan A.10 Latihan 3: hukum asosiatif dan distributif. Buktikan semua empat identitas yang tercantum pada latihan berjangkar `ex_set_props`.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Ambil unsur sembarang x dan terjemahkan irisan sebagai “dan”, gabungan sebagai “atau”.

Petunjuk 2. Gunakan asosiativitas serta distributivitas logika proposisional, lalu terjemahkan kembali.

Jawaban. Keempat identitas benar: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, dan $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Solusi. Sebagai pola, $x \in A \cap (B \cup C)$ ekuivalen dengan $x \in A$ dan ($x \in B$ atau $x \in C$). Distribusikan kata “dan” untuk memperoleh ($x \in A \cap B$) atau ($x \in A \cap C$), tepat syarat ruas kanan. Tiga identitas lain dibuktikan dengan rantai ekuivalensi yang sama. Sumber menempatkan dua hukum distributif dalam satu task melalui token \item; keduanya tetap harus dibuktikan.

Pemeriksaan A.11 Latihan 4: hukum De Morgan untuk keluarga terindeks. Lengkapi dua bukti pada latihan berjangkar ex_DeMorgan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Mulai dari keanggotaan sebuah unsur x pada komplemen ruas kiri.

Petunjuk 2. Gunakan negasi kuantor: $\neg \exists$ menjadi $\forall \neg$, dan $\neg \forall$ menjadi $\exists \neg$.

Jawaban. $(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c$ dan $(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c$.

Solusi. Untuk hukum pertama, $x \in (\bigcup_{\alpha} A_\alpha)^c$ jika dan hanya jika tidak ada α dengan $x \in A_\alpha$; ini jika dan hanya jika untuk setiap α , $x \in A_\alpha^c$; dan ini jika dan hanya jika $x \in \bigcap_{\alpha} A_\alpha^c$. Untuk hukum kedua, $x \notin \bigcap_{\alpha} A_\alpha$ jika dan hanya jika ada α dengan $x \notin A_\alpha$; ini jika dan hanya jika $x \in \bigcup_{\alpha} A_\alpha^c$. Dengan konvensi gabungan kosong $\emptyset$ dan irisan kosong U , bukti juga mencakup $I = \emptyset$.

Pemeriksaan A.12 Latihan 5: produk dengan himpunan kosong. Tentukan $\emptyset \times A$ dan jelaskan dari definisi pasangan berurutan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Anda memerlukan koordinat pertama yang merupakan anggota $\emptyset$.

Petunjuk 2. Apakah pasangan seperti itu dapat ada?

Jawaban. $\emptyset \times A = \emptyset$.

Solusi. Andaikan $(x, a) \in \emptyset \times A$. Definisi produk mengharuskan $x \in \emptyset$, yang mustahil. Jadi produk itu tidak mempunyai anggota.

Pemeriksaan A.13 Latihan 6: himpunan kuasa. Periksa daftar, pencacahan, dan bukti umum pada latihan berjangkar ex_power_set.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk setiap unsur, ada dua pilihan independen: dimasukkan atau tidak dimasukkan ke subhimpunan.

Petunjuk 2. Untuk bukti induksi, tambahkan satu unsur baru dan pasangkan subhimpunan yang memuatnya dengan yang tidak.

Jawaban. $2^{\{1,2\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$. Himpunan beranggota tiga mempunyai 8 subhimpunan; secara umum, jika $|A| = n$, maka $|2^A| = 2^n$.

Solusi. Kodekan setiap subhimpunan dengan deret biner sepanjang n : digit ke- i bernilai 1 bila unsur ke- i dipilih. Korespondensi ini bijektif dengan semua 2^n deret biner. Secara induktif, menambahkan satu unsur menggandakan jumlah subhimpunan, sebab setiap subhimpunan lama menghasilkan satu versi tanpa dan satu versi dengan unsur baru.

Pemeriksaan A.14 Latihan 7: membedakan keanggotaan dan inklusi. Nilai keenam pernyataan tentang 2^A dan berikan koreksi bila perlu.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* $B \in 2^A$ tepat ketika $B \subseteq A$.

Petunjuk 2. Uji klaim inklusi ketat pada kasus tepi $A = \emptyset$.

Jawaban. (a) benar; (b) tidak benar secara umum; (c) inklusi tak-ketat selalu benar, tetapi inklusi ketat gagal saat $A = \emptyset$; (d) benar; (e) benar sebagai inklusi ketat karena 2^A tidak pernah kosong; (f) benar.

Solusi. (a) Karena $A \subseteq A$, maka $A \in 2^A$. (b) Anggota A tidak harus berupa subhimpunan A ; misalnya $A = \{1\}$. Koreksi universalnya adalah $A \in 2^A$. (c) Selalu $\{A\} \subseteq 2^A$; inklusi itu ketat bila $A \neq \emptyset$, tetapi sama saat $A = \emptyset$. (d) Karena $\emptyset \subseteq A$, berlaku $\emptyset \in 2^A$. (e) Himpunan kosong merupakan subhimpunan ketat dari 2^A sebab 2^A memuat sedikitnya $\emptyset$. (f) Jika $C \in 2^A$, maka $C \subseteq A \subseteq B$, sehingga $C \in 2^B$.

Pemeriksaan A.15 Latihan 8: subhimpunan produk yang bukan persegi panjang. Bangun $W \subset A \times B$ yang tidak berbentuk $C \times D$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Pilih $a_1 \neq a_2$ dan $b_1 \neq b_2$.

Petunjuk 2. Ambil dua sudut diagonal; sebuah produk yang memuat keduanya harus memuat dua sudut silang.

Jawaban. $W = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$ adalah contoh yang diminta.

Solusi. Andaikan $W = C \times D$. Karena dua pasangan diagonal berada di W , kita harus mempunyai $a_1, a_2 \in C$ dan $b_1, b_2 \in D$. Maka (a_1, b_2) dan (a_2, b_1) juga harus berada di $C \times D$, bertentangan dengan definisi W . Karena A dan B masing-masing mempunyai sedikitnya dua anggota, pilihan tersebut selalu tersedia.

Pemeriksaan A.16 Latihan 9: gabungan dan irisan interval terindeks. Buktikan keempat identitas untuk $A_x = (0, x)$ dan $B_x = [0, x]$, $x > 0$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk menyingkirkan $y > 0$ dari irisan, pilih $x < y$.

Petunjuk 2. Untuk memasukkan $y > 0$ ke gabungan, pilih $x > y$; periksa 0 secara terpisah.

Jawaban. $\bigcap_{x>0} (0, x) = \emptyset$, $\bigcup_{x>0} (0, x) = (0, \infty)$, $\bigcap_{x>0} [0, x] = \{0\}$, dan $\bigcup_{x>0} [0, x] = [0, \infty)$.

Solusi. Tidak ada y dalam semua $(0, x)$: jika $y \leq 0$, ia tidak berada dalam interval mana pun; jika $y > 0$, pilih $x = y/2$. Sebaliknya, setiap $y > 0$ berada dalam $(0, y + 1)$, sehingga gabungannya tepat $(0, \infty)$. Untuk interval tertutup, 0 berada dalam semuanya. Argumen $x = y/2$ menyingkirkan setiap $y > 0$ dari irisan dan bilangan negatif tidak pernah masuk; jadi irisannya $\{0\}$. Setiap $y \geq 0$ berada dalam $[0, y + 1]$, yang membuktikan hasil gabungan.

Pemeriksaan A.17 Latihan 10: benar, salah, bukti, dan contoh tandingan. Periksa sepuluh keputusan Anda dan pastikan setiap klaim salah mempunyai contoh tandingan konkret.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Inklusi berbalik saat mengambil komplemen.

Petunjuk 2. Untuk identitas selisih, ubah $P \setminus Q$ menjadi $P \cap Q^c$; bedakan $\emptyset$ dari $\{\emptyset\}$.

Jawaban. Urutannya adalah: benar, benar, salah, benar, salah, salah, benar, benar, salah, benar.

Solusi. (a) Anggota A berada di B dan C , jadi di irisannya. (b) Anggota $A \cup B$ berasal dari salah satu subhimpunan C . (c) Salah: ambil $X = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, dan $B = X$; arah yang benar adalah $X \setminus B \subseteq X \setminus A$. (d) Benar oleh pembalikan komplemen. (e) Salah: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$; ruas kiri $\{1\}$. Identitas yang benar ialah $(A \cup B) \setminus B = A \setminus B$. (f) Salah: $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$; ruas kiri $\{1\}$, bukan B . Identitas umumnya $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$. (g) Benar, karena kedua ruas berarti $x \in A \cap B$ dan $x \notin C$. (h) Benar relatif terhadap X . (i) Salah: $\{\emptyset\}$ mempunyai tepat satu anggota, yaitu $\emptyset$. (j) Benar: $\emptyset$ dan $\{\emptyset\}$ adalah dua objek berbeda.

Uji penguasaan

Kerjakan tanpa melihat bab atau pembahasan. Buka petunjuk hanya setelah menulis percobaan pertama.

Pemeriksaan A.18 Untuk $A = \{0, \{0\}\}$, tentukan benar atau salah: $0 \in A$, $\{0\} \in A$, $\{0\} \subseteq A$, dan $A \in 2^A$.

Petunjuk. Bandingkan anggota yang tertulis dengan subhimpunan yang seluruh anggotanya berada di A .

Jawaban. Keempatnya benar.

Solusi. Dua objek yang tercantum adalah 0 dan $\{0\}$. Satu-satunya anggota $\{0\}$ ialah $0 \in A$, sehingga $\{0\} \subseteq A$. Akhirnya $A \subseteq A$, jadi $A \in 2^A$.

Pemeriksaan A.19 Buktikan $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Petunjuk. Ikuti satu unsur dan negasikan syarat “di B atau di C ”.

Jawaban. Identitas benar.

Solusi. x berada di ruas kiri jika dan hanya jika $x \in A$, $x \notin B$, dan $x \notin C$; ini setara dengan $x \in A \setminus B$ dan $x \in A \setminus C$, tepat syarat ruas kanan.

Pemeriksaan A.20 Untuk $A_n = (-1/n, 1/n)$, $n \in \mathbb{Z}^+$, tentukan gabungan dan irisannya.

Petunjuk. Keluarga ini mengecil; interval terbesar terjadi saat $n = 1$. Untuk $x \neq 0$, pilih $n > 1/|x|$.

Jawaban. $\bigcup_{n \geq 1} A_n = (-1, 1)$ dan $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{0\}$.

Solusi. Karena $A_n \subseteq A_1$ dan A_1 sendiri ikut dalam keluarga, gabungannya A_1 . Nol berada di semua interval. Jika $x \neq 0$, ambil $n > 1/|x|$; maka $|x| > 1/n$, sehingga $x \notin A_n$.

Pemeriksaan A.21 Dalam semesta U , sederhanakan $(A^c \cap (B \cup C))^c$.

Petunjuk. Terapkan De Morgan dua kali dan ingat $(A^c)^c = A$.

Jawaban. $A \cup (B^c \cap C^c)$.

Solusi. $(A^c \cap (B \cup C))^c = (A^c)^c \cup (B \cup C)^c = A \cup (B^c \cap C^c)$.

Pemeriksaan A.22 Jika $|A| = 4$ dan $|B| = 3$, hitung $|2^A \times B|$ dan jelaskan.

Petunjuk. Hitung dahulu banyaknya subhimpunan A , lalu gunakan aturan produk.

Jawaban. $|2^A \times B| = 2^4 \cdot 3 = 48$.

Solusi. Ada 16 pilihan untuk koordinat pertama dan, untuk masing-masing, 3 pilihan koordinat kedua.

Pemeriksaan A.23 Nilai klaim: jika $A \times B = C \times D$ dan semua empat himpunan tidak kosong, maka $A = C$ dan $B = D$.

Petunjuk. Untuk membuktikan $A \subseteq C$, ambil $a \in A$ dan gunakan satu anggota tetap $b \in B$.

Jawaban. Klaim benar dengan asumsi ketakosongan; tanpa asumsi itu klaim salah.

Solusi. Pilih $b \in B$. Untuk setiap $a \in A$, pasangan (a, b) berada di $C \times D$, sehingga $a \in C$. Jadi $A \subseteq C$; simetri memberi $C \subseteq A$. Argumen yang sama pada koordinat kedua memberi $B = D$. Ketakosongan perlu karena $\emptyset \times B = \emptyset \times D$ untuk sembarang B, D .

Diagnostik kesalahan ringkas

Menukar $\in$ dan $\subseteq$	Ucapkan jenis objeknya: ruas kiri $\in$ adalah satu anggota; ruas kiri $\subseteq$ adalah sebuah himpunan yang semua anggotanya harus diuji.
Membuktikan kesamaan hanya satu arah	Tulis dua sasaran terpisah, $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$, sebelum memulai bukti.
Komplemen tanpa semesta	Catat semesta U ; nilai A^c berubah ketika U berubah.
Menukar “untuk semua” dan “ada”	Irisan memakai $\forall$; gabungan memakai $\exists$. Negasi menukar keduanya.
Contoh tandingan tidak memenuhi hipotesis	Periksa semua asumsi terlebih dahulu, baru tunjukkan bahwa kesimpulannya gagal.

Menganggap semua subhimpunan produk berbentuk produk	Produk $C \times D$ harus memuat seluruh kombinasi silang, bukan hanya pasangan yang dipilih.
Mengabaikan kasus kosong	Uji $A = \emptyset$, keluarga indeks kosong, atau faktor produk kosong sebelum menyatakan inklusi ketat atau pembatalan.

Lampiran B

Pendamping Mandiri Bab 2: Fungsi

Komponen ini mendampingi Bab 2, bukan menggantikannya. Kerjakan eksplorasi, aktivitas, dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Seluruh uraian pendamping ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini; uraian ini bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0.

Ketika menilai suatu fungsi, selalu tulis domain, kodomain, dan aturannya. Notasi $f^{-1}(B)$ untuk prapeta suatu himpunan berlaku bagi setiap fungsi, sedangkan notasi $f^{-1} : B \rightarrow A$ sebagai fungsi invers hanya berlaku jika $f : A \rightarrow B$ bijektif.

Pemeriksaan eksplorasi dan aktivitas

Pemeriksaan B.1 Pemeriksaan 1: aturan yang sama, fungsi yang berbeda. Setelah menyelesaikan eksplorasi pembuka pada bagian Pendahuluan, klasifikasikan keempat fungsi yang memakai aturan $x \mapsto x^2 + 1$. Nyatakan pula fungsi mana yang merupakan pembatasan dan fungsi mana yang merupakan perluasannya. Rubrik lengkap: domain dan kodomain harus disebutkan; kegagalan injektivitas harus disertai dua masukan; kegagalan surjektivitas harus disertai satu unsur kodomain tanpa prapeta; setiap klaim positif harus dibuktikan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Bandingkan 2 dan -2 , lalu selesaikan $x^2 + 1 = y$.

Petunjuk 2. Periksa secara terpisah apakah 0 termasuk domain dan apakah 1 termasuk daerah hasil.

Jawaban. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bukan injeksi maupun surjeksi; $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ injektif tetapi bukan surjektif; $F : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$ surjektif tetapi bukan injektif; dan $g : [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ bijektif. Fungsi h adalah pembatasan f pada $\mathbb{R}^+$, dan f merupakan perluasan h . Selain itu, $g = F|_{[0, \infty)}$, sehingga g merupakan pembatasan F dan F merupakan perluasan g .

Solusi. Karena $f(2) = f(-2) = 5$, fungsi pertama dan F tidak injektif. Daerah hasil aturan tersebut pada $\mathbb{R}$ ialah $[1, \infty)$, sehingga f tidak mencapai, misalnya, 0, sedangkan F mencapai setiap $y \geq 1$ melalui $x = \sqrt{y-1}$. Pada domain positif ketat, $x \mapsto x^2 + 1$ naik tegas dan daerah hasilnya $(1, \infty)$; karena itu h injektif tetapi tidak mencapai 1 ataupun unsur kodomain di bawahnya. Pada domain tak negatif, akar $x = \sqrt{y-1}$ ada dan tunggal untuk setiap $y \geq 1$, sehingga g bijektif. Menurut definisi, kesamaan aturan pada subdomain memberi $h = f|_{\mathbb{R}^+}$, sehingga h pembatasan f dan f perluasan h . Demikian pula, aturan F dan g sama pada subdomain $[0, \infty)$, jadi $g = F|_{[0, \infty)}$; g adalah pembatasan F dan F adalah perluasan g . Klasifikasi berubah karena domain dan kodomain merupakan bagian dari data fungsi, bukan hiasan pada rumus.

Pemeriksaan B.2 Pemeriksaan 2: komposisi pada himpunan berhingga. Periksa seluruh lima tugas pada aktivitas [Kegiatan 2.2](#). Rubrik: tulis tabel nilai kedua komposit, lalu dukung setiap klasifikasi

dengan tabrakan masukan, unsur kodomain yang hilang, atau pemeriksaan menyeluruh.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Terapkan f atau g dahulu, baru h .

Petunjuk 2. Pada himpunan berhingga, bandingkan daftar keluaran dengan seluruh kodomain.

Jawaban. $h \circ f$ memetakan 1, 2, 3 berturut-turut ke α, β, γ ; $h \circ g$ memetakannya ke α, β, α . Fungsi f injektif tetapi tidak surjektif, g bukan keduanya, dan h surjektif tetapi tidak injektif. Komposit pertama bijektif; komposit kedua bukan injektif maupun surjektif.

Solusi. Dari tabel sumber, $h(f(1)) = h(b) = \alpha$, $h(f(2)) = h(c) = \beta$, dan $h(f(3)) = h(a) = \gamma$. Ketiga keluaran berbeda dan memenuhi C . Sebaliknya, $h(g(1)) = h(d) = \alpha$, $h(g(2)) = h(c) = \beta$, dan $h(g(3)) = h(d) = \alpha$; masukan 1 dan 3 bertabrakan dan γ tidak tercapai. Keluaran f ialah $\{a, b, c\}$, keluaran g ialah $\{c, d\}$, dan keluaran h ialah seluruh C , dengan $h(b) = h(d)$. Fakta-fakta ini memberi semua klasifikasi pada jawaban.

Pemeriksaan B.3 Pemeriksaan 3: membangun komposit. Untuk aktivitas [Kegiatan 2.3](#), berikan fungsi konkret pada ketiga bagian dan jelaskan sifat kompositnya. Rubrik: setiap unsur domain harus mempunyai tepat satu citra, kodomain harus benar, dan alasan tidak boleh hanya mengandalkan gambar.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan korespondensi $a \mapsto p$, $b \mapsto q$, $c \mapsto r$ sebagai fungsi pertama.

Petunjuk 2. Untuk surjeksi ke $D = \{u, v\}$, salah satu nilai boleh dipakai dua kali.

Jawaban. Contoh yang sah: gunakan $f(a) = p$, $f(b) = q$, $f(c) = r$. Untuk kasus injektif, ambil $g(p) = u$, $g(q) = v$, $g(r) = w$. Untuk kasus surjektif ke D , ambil $g(p) = u$, $g(q) = v$, $g(r) = u$. Untuk kasus bijektif ke A , ambil $g(p) = a$, $g(q) = b$, $g(r) = c$. Kompositnya berturut-turut injektif, surjektif, dan bijektif.

Solusi. Fungsi f yang dipilih adalah bijeksi $A \rightarrow B$, jadi khususnya injektif dan surjektif. Pada pilihan pertama, keluaran komposit adalah u, v, w , semuanya berbeda, maka komposit injektif. Pada pilihan kedua, keluaran komposit memuat u dan v , yaitu seluruh D , maka komposit surjektif. Pada pilihan terakhir, komposit memetakan a, b, c masing-masing ke dirinya sendiri; fungsi identitas ini bijektif.

Pemeriksaan B.4 Pemeriksaan 4: teorema komposisi. Lengkapi aktivitas pembuktian sesudah [Teorema 2.5](#). Rubrik: bukti injektivitas dimulai dari kesamaan keluaran, bukti surjektivitas dimulai dari unsur sembarang kodomain, dan bagian bijektif menyebut kedua hasil.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Dari $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, gunakan injektivitas dalam urutan terbalik.

Petunjuk 2. Untuk $c \in C$, pilih dahulu prapeta di B , lalu prapetanya di A .

Jawaban. Komposit dua injeksi adalah injeksi; komposit dua surjeksi adalah surjeksi; karena bijeksi berarti kedua sifat tersebut, komposit dua bijeksi adalah bijeksi.

Solusi. Andaikan $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. Injektivitas g memberi $f(a_1) = f(a_2)$, lalu injektivitas f memberi $a_1 = a_2$. Untuk surjektivitas, ambil $c \in C$. Karena g surjektif, ada $b \in B$ dengan $g(b) = c$; karena f surjektif, ada $a \in A$ dengan $f(a) = b$. Maka $(g \circ f)(a) = c$. Jika kedua fungsi bijektif, kedua argumen berlaku, sehingga komposit sekaligus injektif dan surjektif.

Pemeriksaan B.5 Pemeriksaan 5: kapan relasi invers menjadi fungsi. Periksa aktivitas [Kegiatan 2.5](#). Rubrik: tulis setiap relasi invers sebagai pasangan terurut; uji syarat eksistensi bagi setiap unsur domain baru dan syarat ketunggalan keluarannya; simpulkan syarat umum.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Balik urutan setiap pasangan pada tabel fungsi.

Petunjuk 2. Surjektivitas fungsi asal memberi eksistensi pada invers; injektivitas memberi ketunggalan.

Jawaban. $f^{-1} = \{(r, a), (p, b), (q, c)\}$ merupakan fungsi $C \rightarrow A$. $g^{-1} = \{(p, a), (q, b), (p, c)\}$ dan $h^{-1} = \{(p, a), (q, b), (r, c), (q, d)\}$ bukan fungsi dengan domain C . Secara umum, invers $F : S \rightarrow T$ merupakan fungsi $T \rightarrow S$ tepat ketika F bijektif.

Solusi. Pada f^{-1} , setiap unsur C muncul sekali sebagai koordinat pertama, sehingga eksistensi dan ketunggalan terpenuhi. Pada g^{-1} , p mempunyai dua keluaran dan r tidak mempunyai keluaran. Pada h^{-1} , q mempunyai dua keluaran. Untuk relasi invers umum, setiap $t \in T$ muncul sebagai koordinat pertama sedikitnya sekali tepat ketika F surjektif, dan paling banyak sekali tepat ketika F injektif. Kedua syarat

fungsi berlaku tepat ketika F bijektif.

Pemeriksaan B.6 Pemeriksaan 6: bukti bikondisional invers. Lengkapi aktivitas pembuktian sesudah [Teorema 2.7](#). Rubrik: kedua arah bikondisional harus dibuktikan; pada tiap arah, pisahkan eksistensi dan ketunggalan, atau surjektivitas dan injektivitas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Jika f bijektif, gunakan surjektivitas untuk menemukan a dan injektivitas untuk membuktikan bahwa a tunggal.

Petunjuk 2. Jika $f^{-1} : B \rightarrow A$ fungsi, setiap b harus mempunyai tepat satu pasangan balik.

Jawaban. f^{-1} merupakan fungsi $B \rightarrow A$ jika dan hanya jika $f : A \rightarrow B$ bijektif.

Solusi. Jika f bijektif dan $b \in B$, surjektivitas memberi suatu $a \in A$ dengan $f(a) = b$, sehingga $(b, a) \in f^{-1}$. Jika juga $(b, a') \in f^{-1}$, maka $f(a) = f(a')$; injektivitas memberi $a = a'$. Jadi invers adalah fungsi. Sebaliknya, andaikan invers adalah fungsi pada seluruh B . Untuk setiap $b \in B$, adanya nilai $f^{-1}(b) = a$ memberi $f(a) = b$, jadi f surjektif. Jika $f(a_1) = f(a_2) = b$, relasi invers memuat (b, a_1) dan (b, a_2) ; ketunggalan nilai fungsi invers memberi $a_1 = a_2$. Jadi f injektif dan karenanya bijektif.

Pemeriksaan B.7 Pemeriksaan 7: invers komposit. Selesaikan aktivitas [Kegiatan 2.7](#). Rubrik: periksa tipe setiap komposit, gunakan unsur sembarang $c \in C$, dan buktikan kesamaan fungsi pada seluruh domain, bukan pada satu contoh.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk membatalkan $g \circ f$, tindakan terakhir g harus dibalik lebih dahulu.

Petunjuk 2. Tuliskan $c = g(b)$ dan $b = f(a)$, lalu evaluasi kedua ruas pada c .

Jawaban. $g \circ f$ bijektif dan $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} : C \rightarrow A$.

Solusi. Komposit bijeksi adalah bijeksi, jadi inversnya ada. Ambil $c \in C$. Karena g dan f bijektif, terdapat unsur tunggal $b \in B$ dan $a \in A$ dengan $g(b) = c$ dan $f(a) = b$. Maka $(g \circ f)(a) = c$, sehingga $(g \circ f)^{-1}(c) = a$. Di sisi lain, $g^{-1}(c) = b$ dan $f^{-1}(b) = a$, sehingga $(f^{-1} \circ g^{-1})(c) = a$. Kesamaan berlaku untuk setiap c , jadi kedua fungsi sama. Urutan sebaliknya umumnya bahkan tidak bertipe benar.

Pemeriksaan B.8 Pemeriksaan 8: prapeta komposit. Untuk aktivitas terakhir pada bagian Fungsi dan Himpunan, tentukan hubungan antara dua prapeta yang diberikan dan buktikan dengan argumen unsur. Rubrik: semua ekuivalensi harus menyebut keanggotaan pada C ; jangan berasumsi bahwa f atau g invertibel.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Mulai dengan $x \in (g \circ f)^{-1}(C)$.

Petunjuk 2. Buka definisi prapeta dua kali.

Jawaban. $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Solusi. Untuk $x \in X$, $x \in (g \circ f)^{-1}(C)$ jika dan hanya jika $g(f(x)) \in C$. Ini setara dengan $f(x) \in g^{-1}(C)$, yang setara dengan $x \in f^{-1}(g^{-1}(C))$. Rantai ekuivalensi berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga kedua himpunan sama. Simbol invers di sini menyatakan prapeta himpunan dan tidak memerlukan bijektivitas.

Uji penguasaan

Kerjakan tanpa melihat bab atau pembahasannya. Buka petunjuk hanya setelah Anda menuliskan domain, kodomain, dan argumen pertama.

Pemeriksaan B.9 Penguasaan 1: data fungsi. Untuk $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, tentukan domain, kodomain, daerah hasil, citra -3 , semua prapeta 5 , dan klasifikasinya.

Petunjuk. Bedakan himpunan yang dinyatakan setelah tanda panah dari himpunan nilai yang benar-benar tercapai.

Jawaban. Domain dan kodomain sama-sama $\mathbb{Z}$; daerah hasilnya $2\mathbb{Z}$; $f(-3) = -6$; 5 tidak mempunyai prapeta; fungsi injektif tetapi tidak surjektif.

Solusi. Dari penulisan $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, domain dan kodomainnya sama-sama $\mathbb{Z}$. Substitusi langsung memberi $f(-3) = 2(-3) = -6$. Daerah hasil terdiri tepat atas bilangan genap. Jika $f(n) = f(m)$, maka $2n = 2m$ dan $n = m$, jadi fungsi injektif. Persamaan $2n = 5$ tidak mempunyai solusi bilangan bulat, sehingga 5 adalah unsur kodomain yang tidak tercapai dan fungsi tidak surjektif.

Pemeriksaan B.10 Penguasaan 2: mengubah kodomain. Pandang aturan yang sama sebagai $g : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $g(n) = 2n$. Buktikan klasifikasinya dan tulis inversnya.

Petunjuk. Setiap unsur kodomain kini berbentuk $2k$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$.

Jawaban. g bijektif dan $g^{-1}(2k) = k$.

Solusi. Bukti injektivitas sama seperti pada soal sebelumnya. Untuk setiap $2k \in 2\mathbb{Z}$, berlaku $g(k) = 2k$, sehingga g surjektif ke kodomain barunya. Jadi g bijektif. Persamaan $g(k) = 2k$ menunjukkan langsung bahwa fungsi invers memetakan $2k$ ke k .

Pemeriksaan B.11 Penguasaan 3: tipe dan urutan komposisi. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, dan $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = t + 1$. Tentukan tipe dan rumus kedua urutan komposisi, lalu nilai injektivitas dan surjektivitas masing-masing.

Petunjuk. Cocokkan kodomain fungsi yang diterapkan pertama dengan domain fungsi kedua.

Jawaban. $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ selalu terdefinisi dan bernilai $x^2 + 1$; fungsi ini bukan injektif dan bukan surjektif. $f \circ g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ bernilai $(t + 1)^2$; fungsi ini injektif tetapi tidak surjektif.

Solusi. Karena keluaran f berada dalam domain g , $(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1$. Nilai x dan $-x$ bertabrakan untuk $x \neq 0$, dan keluaran di bawah 1 tidak tercapai, jadi fungsi bukan injektif maupun surjektif ke $\mathbb{R}$. Karena kodomain g sama dengan domain f , $f \circ g$ juga terdefinisi dan bernilai $(t + 1)^2$. Pada $t \geq 0$ fungsi ini naik tegas, maka injektif; daerah hasilnya $[1, \infty)$, sehingga 0 dalam kodomain tidak tercapai dan fungsi tidak surjektif. Kedua urutan sah di sini, tetapi tipenya tetap harus diperiksa sebelum rumus dievaluasi.

Pemeriksaan B.12 Penguasaan 4: relasi invers dan fungsi invers. Definiskan $q : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 4\}$ dengan $q(x) = x^2$. Tuliskan relasi q^{-1} , putuskan apakah ia fungsi, lalu temukan pembatasan domain terbesar yang membuat aturan kuadrat bijektif ke kodomain yang sama.

Petunjuk. Pilih tepat satu unsur dari setiap pasangan $\{-2, 2\}$ dan $\{-1, 1\}$, serta pertahankan 0.

Jawaban. $q^{-1} = \{(4, -2), (1, -1), (0, 0), (1, 1), (4, 2)\}$ bukan fungsi. Salah satu pembatasan terbesar ialah $q|_{\{0, 1, 2\}} : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 4\}$, yang bijektif.

Solusi. Pada relasi balik, masukan 1 mempunyai keluaran -1 dan 1 , sedangkan masukan 4 mempunyai keluaran -2 dan 2 ; syarat ketunggalan fungsi gagal. Suatu pembatasan bijektif harus memilih satu prapeta bagi masing-masing $0, 1, 4$. Pilihan $\{0, 1, 2\}$ melakukan tepat itu, sehingga pembatasannya injektif dan surjektif. Ukuran 3 maksimal karena kodomain hanya mempunyai tiga unsur.

Pemeriksaan B.13 Penguasaan 5: menghitung citra dan prapeta. Misalkan $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b\}$ memenuhi $f(1) = a, f(2) = a, f(3) = b$. Untuk $A = \{1, 3\}$ dan $B = \{a\}$, hitung $f(A)$, $f^{-1}(B)$, $f^{-1}(f(A))$, dan $f(f^{-1}(B))$.

Petunjuk. Prapeta menghimpun semua masukan yang nilainya berada di himpunan sasaran, termasuk masukan yang tidak berada di A .

Jawaban. $f(A) = \{a, b\}$, $f^{-1}(B) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(f(A)) = \{1, 2, 3\}$, dan $f(f^{-1}(B)) = \{a\}$.

Solusi. Citra 1 dan 3 ialah a dan b , jadi $f(A)$ sama dengan seluruh kodomain. Karena 1 dan 2 tepat merupakan masukan yang bernilai a , prapeta B ialah $\{1, 2\}$. Prapeta seluruh kodomain adalah seluruh domain. Menerapkan f pada $\{1, 2\}$ menghasilkan hanya $\{a\}$.

Pemeriksaan B.14 Penguasaan 6: prapeta dan selisih. Untuk $f : X \rightarrow Y$ dan $B, C \subseteq Y$, buktikan $f^{-1}(B \setminus C) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$. Nyatakan kasus komplemen sebagai akibatnya.

Petunjuk. Buka syarat $f(x) \in B \setminus C$ menjadi satu keanggotaan dan satu ketidakanggotaan.

Jawaban. Identitas berlaku untuk setiap fungsi. Dengan $B = Y$, diperoleh $f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$.

Solusi. Untuk $x \in X$, $x \in f^{-1}(B \setminus C)$ setara dengan $f(x) \in B$ dan $f(x) \notin C$. Ini setara dengan $x \in f^{-1}(B)$ dan $x \notin f^{-1}(C)$, yaitu $x \in f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$. Jika $B = Y$, maka $f^{-1}(Y) = X$, sehingga rumus komplemen mengikuti.

Pemeriksaan B.15 Penguasaan 7: sama banyak dengan subhimpunan ketat. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ dan himpunan bilangan bulat genap $2\mathbb{Z}$ mempunyai kardinalitas sama, walaupun $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Petunjuk. Bangun bijeksi dengan mengalikan dua dan tulis inversnya pada kodomain $2\mathbb{Z}$.

Jawaban. Bijeksi $b : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $b(n) = 2n$, membuktikan kedua himpunan ekuinumeros.

Solusi. Jika $2n = 2m$, maka $n = m$, jadi b injektif. Setiap unsur $2\mathbb{Z}$ secara definisi berbentuk $2k$ dan merupakan $b(k)$, jadi b surjektif. Inversnya $b^{-1}(2k) = k$. Inklusi bersifat ketat karena, misalnya, $1 \in \mathbb{Z}$ tetapi $1 \notin 2\mathbb{Z}$. Fenomena ini dapat terjadi pada himpunan tak berhingga.

Pemeriksaan B.16 Penguasaan 8: injeksi versus surjeksi pada himpunan berhingga. Misalkan A dan B berhingga dengan $|A| = |B|$, dan $f : A \rightarrow B$. Buktikan bahwa f injektif jika dan hanya jika f surjektif.

Petunjuk. Pada himpunan berukuran sama, satu tabrakan memaksa satu unsur kodomain hilang, dan satu unsur hilang memaksa satu tabrakan.

Jawaban. Pada domain dan kodomain berhingga yang sama besar, injektivitas dan surjektivitas ekuivalen.

Solusi. Tuliskan $|A| = |B| = n$. Jika f injektif, n unsur domain mempunyai n citra berbeda di dalam kodomain yang hanya berisi n unsur; semua unsur kodomain tercapai, jadi f surjektif. Jika f surjektif, pilih sedikitnya satu prapeta bagi setiap satu dari n unsur kodomain. Pilihan ini sudah memakai seluruh n unsur domain, sehingga tidak ada unsur kodomain yang dapat mempunyai prapeta kedua; jadi f injektif. Argumen gagal tanpa keberhinggaan atau tanpa kesamaan ukuran.

Diagnostik kesalahan ringkas

Mengabaikan kodomain	Dua aturan yang sama dapat mempunyai sifat surjektif berbeda. Tulis tipe lengkap $f : A \rightarrow B$ sebelum menguji.
Menukar daerah hasil dan kodomain	Daerah hasil adalah nilai yang benar-benar tercapai dan selalu merupakan subhimpunan kodomain.
Membaca komposisi dari kiri	Pada $g \circ f$, terapkan f lebih dahulu; periksa bahwa keluarannya dapat menjadi masukan g .
Menganggap simbol f^{-1} selalu fungsi	Relasi balik menjadi fungsi hanya untuk bijeksi; prapeta himpunan $f^{-1}(B)$ tetap terdefinisi tanpa bijektivitas.
Citra dan irisan	Citra mempertahankan gabungan, tetapi untuk irisan hanya satu inklusi yang selalu benar; prapeta mempertahankan keduanya.
Membuktikan surjektivitas dengan satu contoh	Mulai dari unsur sembarang kodomain dan bangun prapetanya.
Mengabaikan kasus kosong atau faktor tak kosong	Periksa asumsi ketakosongan ketika memakai proyeksi, membatalkan produk, atau menafsirkan irisan keluarga kosong.

Panduan dan pembahasan tujuh belas latihan

Nomor di bawah mengikuti urutan latihan pada bagian Latihan Bab 2. Jika sebuah latihan sumber mempunyai beberapa tugas, satu panduan di sini menutup semuanya.

Pemeriksaan B.17 Latihan 1: merancang banyaknya prapeta. Periksa kelima contoh Anda pada latihan pertama. Sebuah contoh lengkap harus merupakan fungsi pada seluruh $\mathbb{R}$, mencapai setiap keluaran yang diklaim, dan mempunyai tepat banyak prapeta yang diminta.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Identitas menyelesaikan kasus satu prapeta. Untuk dua prapeta, lipat setiap pasangan interval satuan berurutan ke satu interval satuan.

Petunjuk 2. Grafik $x^3 - x$ mempunyai keluaran dengan tiga prapeta dan keluaran pada titik ekstrem dengan dua prapeta.

Jawaban. Contoh berturut-turut dapat diambil sebagai fungsi identitas; fungsi lipatan interval yang mempunyai tepat dua prapeta bagi setiap keluaran (juga memenuhi “setidaknya dua”); fungsi lipatan yang sama; $x \mapsto x^3 - x$; dan fungsi konstan $x \mapsto 0$.

Solusi. Untuk kasus pertama, $f(x) = x$ memberi satu prapeta bagi setiap y . Untuk kasus kedua dan ketiga, bagi setiap $k \in \mathbb{Z}$ definisikan $f(x) = x - k$ pada $[2k, 2k + 1)$ dan $f(x) = x - k - 1$ pada $[2k + 1, 2k + 2)$. Interval-interval domain saling lepas dan menutupi $\mathbb{R}$. Jika $y \in [k, k + 1)$, dua dan hanya dua prapetanya ialah $y + k$ dan $y + k + 1$. Jadi fungsi ini mempunyai tepat dua prapeta untuk setiap y , dan khususnya sedikitnya dua.

Untuk kasus keempat, ambil $p(x) = x^3 - x$. Keluaran 0 mempunyai tepat tiga prapeta $-1, 0, 1$. Keluaran $2/(3\sqrt{3})$ mempunyai dua prapeta berbeda: akar ganda $-1/\sqrt{3}$ dan akar $2/\sqrt{3}$; faktorisasi setelah memindahkan keluaran ke ruas kiri memverifikasi bahwa tidak ada akar lain. Untuk kasus terakhir, fungsi konstan $f(x) = 0$ memberi tak berhingga banyak prapeta bagi unsur kodomain 0.

Pemeriksaan B.18 Latihan 2: enam klasifikasi fungsi. Klasifikasikan keenam fungsi pada latihan berjangkar [Latihan 2](#) dan dukung setiap keputusan dengan persamaan, tabrakan, atau unsur yang hilang.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk fungsi pecahan, selesaikan $y = 3x/(x - 4)$ terhadap x dan periksa nilai $y = 3$.

Petunjuk 2. Aturan kuadrat menjadi injektif setelah domain dibatasi ke bilangan tak negatif.

Jawaban. Berturut-turut: F bijektif; G injektif tetapi tidak surjektif; f injektif tetapi tidak surjektif; g bijektif; h surjektif tetapi tidak injektif; dan k bijektif.

Solusi. Persamaan $5x + 3 = y$ mempunyai solusi tunggal $x = (y - 3)/5$ di $\mathbb{R}$, jadi F bijektif. Pada $\mathbb{Z}$, kesamaan keluaran masih memaksa kesamaan masukan, tetapi semua keluaran kongruen dengan 3 modulo 5; misalnya 0 tidak tercapai, sehingga G hanya injektif.

Jika $y = 3x/(x - 4)$, maka untuk $y \neq 3$ satu-satunya kandidat ialah $x = 4y/(y - 3)$, yang tidak pernah sama dengan 4. Nilai 3 mustahil karena akan memberi $3x = 3x - 12$. Karena itu aturan pecahan injektif dengan daerah hasil $\mathbb{R} \setminus \{3\}$: fungsi ke $\mathbb{R}$ tidak surjektif, sedangkan fungsi ke $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ bijektif. Akhirnya, x^2 dari $\mathbb{R}$ ke bilangan tak negatif surjektif tetapi x dan $-x$ bertabrakan bila $x \neq 0$. Pada domain tak negatif, akar kuadrat memberi prapeta tunggal bagi setiap keluaran, jadi k bijektif.

Pemeriksaan B.19 Latihan 3: membatasi tabel fungsi. Gunakan tabel pada latihan ketiga untuk menilai fungsi, menemukan pembatasan injektif terbesar, menyesuaikan kodomain agar surjektif, dan menghasilkan bijeksi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Kelompokkan unsur domain menurut nilai $f(x)$.

Petunjuk 2. Pembatasan injektif boleh memilih paling banyak satu wakil dari setiap serat.

Jawaban. Fungsi asal bukan injeksi dan bukan surjeksi. Salah satu pembatasan injektif terbesar memakai $C = \{1, 2, 3, 4, 7\}$. Kodomain surjektif yang tepat ialah $D = \{a, c, d, e, g\}$. Dengan $X = C$ dan $Y = D$, pembatasan $f|_X : X \rightarrow Y$ merupakan bijeksi.

Solusi. Serat-serat tak kosongnya adalah $f^{-1}(a) = \{3, 5, 10\}$, $f^{-1}(c) = \{1, 6, 9\}$, $f^{-1}(d) = \{2, 8\}$, $f^{-1}(e) = \{7\}$, dan $f^{-1}(g) = \{4\}$. Jadi terdapat tabrakan, sedangkan b tidak tercapai. Suatu pembatasan injektif memilih paling banyak satu unsur dari masing-masing lima serat; pilihan pada jawaban memilih tepat satu dari setiap serat, sehingga ukurannya maksimal, yaitu 5. Daerah hasil fungsi adalah D ; memandang aturan yang sama sebagai fungsi $A \rightarrow D$ membuatnya surjektif. Membatasi sekaligus domain ke C membuat setiap unsur D mempunyai tepat satu prapeta, sehingga diperoleh bijeksi.

Pemeriksaan B.20 Latihan 4: subhimpunan produk dan persegi panjang. Berikan satu subhimpunan berbentuk produk dan satu subhimpunan yang tidak dapat ditulis sebagai produk, dengan memakai dua unsur berbeda dari masing-masing faktor.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Produk satu unsur dengan dua unsur memberi contoh positif.

Petunjuk 2. Dua sudut diagonal memaksa dua sudut silang jika himpunannya benar-benar produk.

Jawaban. Untuk $a_1 \neq a_2$ dan $b_1 \neq b_2$, ambil $X = \{a_1\} \times \{b_1, b_2\}$. Sebagai contoh negatif, ambil $W = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$.

Solusi. Bentuk X sudah secara eksplisit merupakan produk dua subhimpunan. Andaikan $W = C \times D$. Dari dua pasangan di dalam W diperoleh $a_1, a_2 \in C$ dan $b_1, b_2 \in D$. Definisi produk lalu memaksa (a_1, b_2) dan (a_2, b_1) berada di W , padahal keduanya tidak tercantum. Kontradiksi ini membuktikan bahwa W bukan produk.

Pemeriksaan B.21 Latihan 5: kardinalitas berhingga dan bijeksi. Buktikan kedua arah hubungan antara $|A| = |B|$ dan keberadaan bijeksi $A \rightarrow B$ untuk himpunan berhingga.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan bijeksi pencacahan $A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dan $B \rightarrow \{1, \dots, m\}$.

Petunjuk 2. Komposisi dengan bijeksi yang diasumsikan menghasilkan bijeksi antara dua himpunan bilangan bulat awal.

Jawaban. Terdapat bijeksi $A \rightarrow B$ jika dan hanya jika $n = m$.

Solusi. Pilih bijeksi pencacahan $\alpha : A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dan $\beta : B \rightarrow \{1, \dots, m\}$. Jika $n = m$, maka $\beta^{-1} \circ \alpha : A \rightarrow B$ adalah bijeksi. Sebaliknya, jika $f : A \rightarrow B$ bijektif, maka $\beta \circ f \circ \alpha^{-1}$ adalah bijeksi dari $\{1, \dots, n\}$ ke $\{1, \dots, m\}$. Jika $n < m$, fungsi itu tidak mungkin surjektif; jika $n > m$, fungsi itu tidak mungkin injektif, menurut prinsip rumah merpati. Jadi satu-satunya kemungkinan ialah $n = m$.

Pemeriksaan B.22 Latihan 6: citra sesudah prapeta dan sebaliknya. Lengkapi empat bagian latihan tentang $f^{-1}(f(A))$ dan $f(f^{-1}(B))$, termasuk contoh ketat dan dua karakterisasi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Untuk kegagalan kesamaan pertama gunakan fungsi konstan pada domain dua unsur; untuk kegagalan kedua tambahkan unsur kodomain yang tidak tercapai.

Petunjuk 2. Pada arah balik karakterisasi injeksi, uji himpunan satu unsur.

Jawaban. Selalu $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ dan $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$, dan keduanya dapat ketat. Kesamaan kedua berlaku untuk setiap $B \subseteq Y$ tepat ketika f surjektif; kesamaan pertama berlaku untuk setiap $A \subseteq X$ tepat ketika f injektif.

Solusi. Jika $x \in A$, maka $f(x) \in f(A)$, sehingga $x \in f^{-1}(f(A))$. Kesamaan dapat gagal: untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dan $A = \{0\}$, prapeta citranya adalah seluruh $\{0, 1\}$. Jika $y \in f(f^{-1}(B))$, ada x dengan $y = f(x)$ dan $f(x) \in B$, jadi $y \in B$. Kesamaan dapat gagal untuk $f : \{0\} \rightarrow \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, dan $B = \{0, 1\}$.

Jika f surjektif dan $y \in B$, pilih x dengan $f(x) = y$; maka $x \in f^{-1}(B)$ dan $y \in f(f^{-1}(B))$, sehingga kesamaan berlaku. Jika kesamaan berlaku untuk semua B , ambil $B = Y$ untuk memperoleh $f(X) = Y$. Jika f injektif dan $x \in f^{-1}(f(A))$, ada $a \in A$ dengan $f(x) = f(a)$, maka $x = a \in A$. Sebaliknya, andaikan kesamaan berlaku untuk semua A . Jika $f(x) = f(x')$, ambil $A = \{x\}$; maka $x' \in f^{-1}(f(A)) = A$, sehingga $x' = x$ dan f injektif.

Pemeriksaan B.23 Latihan 7: fungsi dan irisan terindeks. Putuskan kedua identitas pada latihan [Latihan 7](#). Jika suatu kesamaan gagal, nyatakan dan buktikan inklusi yang selalu benar serta berikan contoh

tandingan terkecil yang jelas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Fungsi konstan pada dua unsur dapat membuat citra dua himpunan saling beririsan walaupun himpunan asalnya tidak.

Petunjuk 2. Untuk prapeta, buka kuantor “untuk setiap indeks”; tidak diperlukan injektivitas.

Jawaban. Selalu $f(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$, tetapi kesamaan dapat gagal. Sebaliknya, prapeta mempertahankan irisan secara tepat: $f^{-1}(\bigcap_{\beta \in J} B_\beta) = \bigcap_{\beta \in J} f^{-1}(B_\beta)$.

Solusi. Jika $y \in f(\bigcap_{\alpha} A_\alpha)$, ada x yang berada di setiap A_α dan memenuhi $f(x) = y$. Maka y berada di setiap $f(A_\alpha)$, sehingga inklusi berlaku. Kesamaan gagal untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dengan $A_1 = \{0\}$ dan $A_2 = \{1\}$: citra irisannya kosong, sedangkan irisan citranya $\{*\}$. Untuk prapeta, $x \in f^{-1}(\bigcap_{\beta} B_\beta)$ setara dengan $f(x) \in B_\beta$ bagi setiap β , yang setara dengan $x \in f^{-1}(B_\beta)$ bagi setiap β . Dengan konvensi irisan keluarga kosong sebagai seluruh himpunan semesta yang sesuai, argumen dan inklusi pertama juga mencakup himpunan indeks kosong.

Pemeriksaan B.24 Latihan 8: membatalkan bijeksi dengan inversnya. Buktikan kedua identitas pada latihan [Latihan 8](#) langsung dari definisi invers, dengan memperhatikan domain masing-masing identitas.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tetapkan $y = f(x)$ dan gunakan ekuivalensi $f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$.

Petunjuk 2. Untuk arah lain, tetapkan $x = f^{-1}(y)$.

Jawaban. $f^{-1} \circ f = i_A$ dan $f \circ f^{-1} = i_B$.

Solusi. Untuk $x \in A$, ambil $y = f(x) \in B$. Definisi fungsi invers memberi $f^{-1}(y) = x$, sehingga $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$. Untuk $y \in B$, bijektivitas memberi unsur tunggal $x = f^{-1}(y) \in A$ dengan $f(x) = y$. Karena itu $(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$. Identitas pertama adalah fungsi pada A , sedangkan identitas kedua fungsi pada B .

Pemeriksaan B.25 Latihan 9: prapeta himpunan oleh komposit. Buktikan identitas pada latihan [Latihan 9](#) dengan rantai ekuivalensi keanggotaan; jangan menganggap g atau h bijektif.

Petunjuk. Untuk $r \in R$, terjemahkan berturut-turut $r \in (h \circ g)^{-1}(O)$, $h(g(r)) \in O$, dan $g(r) \in h^{-1}(O)$.

Jawaban. $(h \circ g)^{-1}(O) = g^{-1}(h^{-1}(O))$.

Solusi. Bagi setiap $r \in R$, $r \in (h \circ g)^{-1}(O)$ jika dan hanya jika $h(g(r)) \in O$. Hal terakhir berlaku jika dan hanya jika $g(r) \in h^{-1}(O)$, yang menurut definisi setara dengan $r \in g^{-1}(h^{-1}(O))$. Karena unsur pada kedua ruas sama, himpunannya sama. Ini adalah identitas prapeta, bukan rumus invers fungsi.

Pemeriksaan B.26 Latihan 10: proyeksi dan hasil kali fungsi. Selesaikan keempat tugas tentang proyeksi, fungsi hasil kali, komposisinya, dan inversnya. Rubrik: rumus kandidat harus ditulis, keberadaan dan ketunggalan harus dipisahkan, dan semua kesamaan fungsi dibuktikan per unsur.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Faktor lain yang tak kosong menyediakan koordinat pendamping untuk membuktikan proyeksi surjektif.

Petunjuk 2. Satu-satunya kandidat ialah $f(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$.

Jawaban. Setiap π_i surjektif. Fungsi tunggal yang diminta adalah $f_1 \times f_2 : (x_1, x_2) \mapsto (f_1(x_1), f_2(x_2))$. Hasil kali mempertahankan komposisi secara koordinat, dan jika invers $h_i = f_i^{-1}$ ada, maka $(f_1 \times f_2)^{-1} = h_1 \times h_2$.

Solusi. Untuk $x_1 \in X_1$, pilih satu $x_2 \in X_2$; maka $\pi_1(x_1, x_2) = x_1$. Argumen simetris berlaku bagi π_2 . Definisikan $F(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$. Proyeksi ke koordinat i memberi $f_i(x_i)$, jadi diagram yang diminta komutatif. Sebaliknya, jika G memenuhi kedua persamaan proyeksi, kedua koordinat $G(x_1, x_2)$ harus sama dengan koordinat $F(x_1, x_2)$; maka $G = F$, membuktikan ketunggalan.

Pada (x_1, x_2) , ruas kiri identitas komposisi bernilai $(g_1(f_1(x_1)), g_2(f_2(x_2)))$, sama dengan ruas kanan. Jika h_i adalah invers f_i , maka komposisi $(h_1 \times h_2) \circ (f_1 \times f_2)$ mengirim (x_1, x_2) ke dirinya sendiri, dan komposisi dalam urutan sebaliknya juga identitas pada $Y_1 \times Y_2$. Jadi $h_1 \times h_2$ memang fungsi inversnya. Ketakosongan kedua faktor diperlukan pada bukti surjektivitas proyeksi.

Pemeriksaan B.27 Latihan 11: pencacahan bilangan bulat. Tentukan apakah rumus yang diberikan mendefinisikan injeksi dan surjeksi $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, lalu beri prapeta eksplisit untuk setiap bilangan bulat.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Tulis $n = 2k$ atau $n = 2k - 1$.

Petunjuk 2. Keluaran cabang genap positif, sedangkan cabang ganjil tidak positif.

Jawaban. Fungsi tersebut bijektif. Secara khusus, $f(2k) = k$ dan $f(2k - 1) = 1 - k$ untuk $k \geq 1$.

Solusi. Substitusi memberi $f(2k) = (1 + (4k - 1))/4 = k$ dan $f(2k - 1) = (1 - (4k - 3))/4 = 1 - k$. Cabang genap memuat setiap bilangan bulat positif tepat sekali; cabang ganjil memuat $0, -1, -2, \dots$ tepat sekali. Kedua daerah hasil cabang saling lepas, jadi fungsi injektif. Untuk $z \geq 1$, prapetanya $2z$; untuk $z \leq 0$, prapetanya $1 - 2z$. Maka setiap $z \in \mathbb{Z}$ tercapai dan fungsi surjektif.

Pemeriksaan B.28 Latihan 12: penjumlahan sebagai fungsi dua peubah. Nilai injektivitas dan surjektivitas fungsi $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a, b) = a + b$, dengan saksi konkret.

Petunjuk. Bandingkan $(0, 0)$ dengan $(1, -1)$; untuk mencapai z , gunakan pasangan $(z, 0)$.

Jawaban. Fungsi penjumlahan tidak injektif, tetapi surjektif.

Solusi. Pasangan berbeda $(0, 0)$ dan $(1, -1)$ keduanya dipetakan ke 0, sehingga fungsi tidak injektif. Untuk setiap $z \in \mathbb{Z}$, pasangan $(z, 0)$ berada dalam domain dan memenuhi $f(z, 0) = z$; karena itu fungsi surjektif.

Pemeriksaan B.29 Latihan 13: sifat yang dipaksa oleh komposit. Tentukan bagian mana dari injektivitas atau surjektivitas $g \circ f$ yang harus diwarisi oleh faktor-faktornya, dan sangkal klaim yang terlalu kuat dengan fungsi berhingga yang bertipe benar.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Jika $f(a) = f(a')$, terapkan g pada kedua ruas.

Petunjuk 2. Jika setiap $c \in C$ berbentuk $g(f(a))$, maka setiap c tentu berada dalam daerah hasil g .

Jawaban. Jika $g \circ f$ injektif, maka f harus injektif, tetapi g tidak harus injektif. Jika $g \circ f$ surjektif, maka g harus surjektif, tetapi f tidak harus surjektif.

Solusi. Jika $f(a) = f(a')$, maka $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(a')$; injektivitas komposit memberi $a = a'$, jadi f injektif. Namun ambil $A = \{a\}$, $B = \{b_1, b_2\}$, $C = \{c\}$, $f(a) = b_1$, dan $g(b_1) = g(b_2) = c$. Komposit dari satu unsur ke satu unsur injektif, sedangkan g tidak.

Jika komposit surjektif dan $c \in C$, ada $a \in A$ dengan $g(f(a)) = c$. Jadi c mempunyai prapeta $f(a) \in B$ oleh g , sehingga g surjektif. Untuk menunjukkan bahwa f tidak harus surjektif, gunakan himpunan dan fungsi yang sama: f tidak mencapai b_2 , tetapi komposit mencapai satu-satunya unsur C .

Pemeriksaan B.30 Latihan 14: komutativitas dan asosiativitas komposisi. Putuskan apakah komposisi komutatif dan asosiatif. Untuk klaim positif, buktikan secara titik demi titik; untuk klaim negatif, pastikan kedua urutan komposisi pada contoh Anda sama-sama terdefinisi.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Coba endofungsi $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$ pada $\mathbb{R}$.

Petunjuk 2. Evaluasi kedua pengelompokan tiga fungsi pada unsur x .

Jawaban. Komposisi tidak komutatif secara umum, tetapi asosiatif ketika semua komposit yang ditulis bertipe benar.

Solusi. Untuk $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$, diperoleh $(g \circ f)(x) = 2x + 2$, sedangkan $(f \circ g)(x) = 2x + 1$. Jadi komposisi tidak komutatif; pada fungsi dengan domain dan kodomain berbeda, salah satu urutan bahkan mungkin tidak terdefinisi. Jika $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, dan $h : C \rightarrow D$, maka bagi setiap $a \in A$, $(h \circ (g \circ f))(a) = h(g(f(a))) = ((h \circ g) \circ f)(a)$. Kedua fungsi mempunyai domain A , kodomain D , dan nilai yang sama pada setiap unsur, sehingga komposisi asosiatif.

Pemeriksaan B.31 Latihan 15: invers fungsi pada $\mathbb{Z}_5$. Buat tabel lengkap bagi kedua fungsi pada $\mathbb{Z}_5$, balik semua pasangan, tentukan apakah relasi inversnya fungsi, lalu rumuskan akar pangkat tiga dan invers g secara eksplisit.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Hitung pangkat perwakilan $0, 1, 2, 3, 4$ modulo 5.

Petunjuk 2. Pada $\mathbb{Z}_5$, pemetaan pangkat tiga adalah invers bagi dirinya sendiri.

Jawaban. Relasi invers f ialah $\{([4], [0]), ([0], [1]), ([3], [2]), ([3], [3]), ([0], [4])\}$ dan bukan fungsi. Relasi invers g ialah $\{([4], [0]), ([0], [1]), ([2], [2]), ([1], [3]), ([3], [4])\}$ dan merupakan fungsi. Akar pangkat tiga dari $[0], [1], [2], [3], [4]$ berturut-turut ialah $[0], [1], [3], [2], [4]$, serta $g^{-1}([y]) = [(y+1)^3]$.

Solusi. Nilai $f([x]) = [x^2 + 4]$ untuk $x = 0, 1, 2, 3, 4$ berturut-turut adalah $[4], [0], [3], [3], [0]$. Membalik tabel memberi relasi pada jawaban; masukan $[0]$ dan $[3]$ pada relasi invers masing-masing mempunyai dua keluaran, sedangkan $[1]$ dan $[2]$ tidak mempunyai keluaran. Jadi relasi itu bukan fungsi $\mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$.

Nilai $g([x]) = [x^3 + 4]$ berturut-turut ialah $[4], [0], [2], [1], [3]$, suatu permutasi seluruh $\mathbb{Z}_5$. Pembalikan tabel memberi relasi invers pada jawaban dan menunjukkan bahwa ia fungsi. Kubus dari $[0], [1], [2], [3], [4]$ ialah $[0], [1], [3], [2], [4]$; menerapkan kubus sekali lagi mengembalikan unsur semula, jadi akar pangkat tiga $[z]$ adalah $[z^3]$. Dari $[y] = [x^3 + 4]$ diperoleh $[x^3] = [y + 1]$, sehingga $[x] = [(y + 1)^3]$, rumus yang dinyatakan.

Pemeriksaan B.32 Latihan 16: diferensiasi dan integrasi sebagai fungsi. Lengkapi seluruh bagian latihan ruang fungsi: berikan tiga contoh pada $[-1, 1]$, nilai invertibilitas operator turunan, lalu buktikan bahwa operator integral yang diberikan mempunyai invers.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan $|x|$, fungsi konstan, dan fungsi linear untuk tiga contoh pertama.

Petunjuk 2. Teorema Dasar Kalkulus memberi $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ dan $\int_a^x c'(t) dt = c(x) - c(a)$.

Jawaban. Pada $[-1, 1]$, contoh berturut-turut ialah $|x|$, fungsi konstan 1, dan $x + 1$. Operator turunan $d : B \rightarrow A$ surjektif tetapi tidak injektif, jadi tidak invertibel. Operator $h : A \rightarrow C$, $(h(f))(x) = \int_a^x f(t) dt$, bijektif dengan invers $g : C \rightarrow A$, $g(c) = c'$.

Solusi. Fungsi $|x|$ kontinu tetapi tidak terdiferensialkan di 0, jadi berada di $A \setminus B$. Fungsi konstan 1 mempunyai turunan kontinu tetapi nilainya di $a = -1$ bukan nol, jadi berada di $B \setminus C$. Fungsi $x + 1$ mempunyai turunan kontinu dan bernilai nol di -1 , jadi berada di C . Setiap fungsi kontinu $q \in A$ adalah turunan fungsi $x \mapsto \int_a^x q(t) dt$ dalam B , maka d surjektif. Namun dua fungsi yang berbeda sebesar konstanta mempunyai turunan sama; misalnya turunan fungsi konstan 0 dan 1 sama-sama nol. Jadi d tidak injektif dan tidak invertibel.

Untuk $f \in A$, Teorema Dasar Kalkulus menyatakan bahwa $h(f)$ mempunyai turunan kontinu f , dan $h(f)(a) = 0$; maka $h(f) \in C$. Definisikan $g(c) = c'$. Bagi $f \in A$, $g(h(f)) = f$. Bagi $c \in C$, $(h(g(c)))(x) = \int_a^x c'(t) dt = c(x) - c(a) = c(x)$, karena $c(a) = 0$. Jadi kedua komposisi adalah identitas dan $g = h^{-1}$.

Pemeriksaan B.33 Latihan 17: tiga belas klaim tentang citra dan prapeta. Periksa ketiga belas klaim terakhir dalam urutan sumber. Setiap klaim salah memerlukan contoh fungsi dan himpunan konkret; setiap klaim benar memerlukan sedikitnya satu rantai keanggotaan.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Fungsi konstan pada domain dua unsur menguji klaim citra yang memerlukan injektivitas.

Petunjuk 2. Fungsi identitas pada dua unsur dan satu unsur kodomain yang tidak tercapai menguji arah inklusi prapeta dan citra.

Jawaban. Urutannya adalah: benar, salah, salah, benar, benar, benar, salah, benar, benar, salah, benar, salah, benar.

Solusi. (a) Benar karena $x \in A$ memberi $f(x) \in f(A)$. (b) Salah: untuk fungsi konstan $f : \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ dan $A = \{0\}$, prapeta citra A adalah seluruh domain. (c) Salah: untuk $f : \{0\} \rightarrow \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, dan $B = \{1\}$, ruas kanan kosong. (d) Benar: setiap unsur citra prapeta B menurut definisi berada di B . (e) Benar: citra anggota $A_1 \subseteq A_2$ juga citra anggota A_2 . (f) Benar: $f(x) \in B_1 \subseteq B_2$ memberi inklusi prapeta.

(g) Salah: untuk fungsi identitas pada $\{0, 1\}$, ambil $B_1 = \{0\}$ dan $B_2 = \{0, 1\}$; prapeta B_2 tidak termuat dalam prapeta B_1 . (h) Benar: sebuah nilai berasal dari gabungan tepat ketika berasal dari sedikitnya satu bagian. (i) Benar karena, untuk setiap $x \in X$, $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ jika dan hanya jika $f(x) \in B_1 \cup B_2$, jika dan hanya jika $f(x) \in B_1$ atau $f(x) \in B_2$, jika dan hanya jika $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. (j) Salah: pada fungsi konstan $\{0, 1\} \rightarrow \{*\}$, ambil $A_1 = \{0\}$ dan $A_2 = \{1\}$; citra irisan kosong, tetapi irisan citra tidak kosong. (k) Benar: syarat $f(x) \in B_1$ dan $f(x) \in B_2$ setara dengan $f(x) \in B_1 \cap B_2$.

(l) Salah: pada fungsi konstan yang sama, ambil $A_1 = \{0, 1\}$ dan $A_2 = \{1\}$. Ruas kiri $f(A_1 \setminus A_2) = \{*\}$, sedangkan $f(A_1) \setminus f(A_2) = \emptyset$. (m) Benar: x berada pada prapeta $B_1 \setminus B_2$ tepat ketika $f(x) \in B_1$ dan $f(x) \notin B_2$, yaitu tepat ketika $x \in f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$.

Lampiran C

Pendamping Mandiri Bab 3: Ruang Metrik

Komponen ini mendampingi Bab 3, bukan menggantikannya. Kerjakan eksplorasi, aktivitas, dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Seluruh uraian pendamping ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini; uraian ini bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0.

Untuk setiap calon metrik, periksa empat sifat secara terpisah: tak negatif, identitas titik, simetri, dan pertidaksamaan segitiga. Sebuah gambar dapat menuntun intuisi, tetapi bukti harus berlaku bagi semua titik dalam domain. Pada latihan bertahap, jawaban ringkas menyatakan hasil akhir, sedangkan pembahasan memberikan alasan lengkap yang dapat dipakai untuk belajar mandiri.

Pemeriksaan eksplorasi dan aktivitas

Pemeriksaan C.1 Pemeriksaan 1: metrik taksi. Audit kelima tugas eksplorasi pembuka: buktikan empat aksioma untuk d_T pada $\mathbb{R}^2$, lalu tentukan lingkaran satuannya dalam koordinat Euklides. Rubrik lengkap: setiap aksioma harus dinyatakan; bukti pertidaksamaan segitiga harus berlaku koordinat demi koordinat; gambar lingkaran harus disertai persamaan atau pertidaksamaan yang menjelaskan keempat sisinya.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Gunakan $|u + v| \leq |u| + |v|$ pada masing-masing selisih koordinat.

Petunjuk 2. Lingkaran satuan memenuhi $|x_1| + |x_2| = 1$.

Jawaban. Fungsi d_T merupakan metrik. Lingkaran satuannya adalah $\{(x_1, x_2) : |x_1| + |x_2| = 1\}$, yakni persegi yang tampak sebagai belah ketupat dengan titik sudut $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, dan $(0, -1)$ dalam gambar Euklides.

Solusi. Nilai mutlak tak negatif, jadi $d_T(x, y) \geq 0$. Jumlah dua nilai mutlak bernilai nol tepat ketika kedua selisih koordinat nol, yaitu tepat ketika $x = y$. Karena $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$, fungsi ini simetris. Untuk titik ketiga z , tulis $x_i - y_i = (x_i - z_i) + (z_i - y_i)$. Ketaksamaan nilai mutlak memberi $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$ untuk $i = 1, 2$. Menjumlahkan kedua pertidaksamaan menghasilkan $d_T(x, y) \leq d_T(x, z) + d_T(z, y)$.

Jarak titik (x_1, x_2) dari asal ialah $|x_1| + |x_2|$. Pada setiap kuadran, persamaan $|x_1| + |x_2| = 1$ menjadi sebuah ruas garis; keempat ruas bertemu pada empat titik sudut yang dinyatakan pada jawaban.

Pemeriksaan C.2 Pemeriksaan 2: empat calon ruang metrik. Periksa seluruh butir pada aktivitas [Kegiatan 3.2](#). Rubrik: untuk calon yang gagal, berikan aksioma dan titik konkret yang gagal; untuk calon yang berhasil, buktikan semua aksioma yang belum langsung; deskripsikan lingkaran satuan relatif terhadap

unsur nol.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Uji $d(1, 1)$ pada calon pertama.

Petunjuk 2. Untuk integral, gunakan pertidaksamaan segitiga titik demi titik dan kekontinuan $|f - g|$.

Jawaban. Calon (a) bukan metrik karena $d(1, 1) = 1$. Calon (b) adalah metrik diskret dan lingkaran satuan berpusat di 0 ialah $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calon (c) adalah metrik maksimum; lingkaran satuannya ialah batas persegi $\max\{|x_1|, |x_2|\} = 1$. Calon (d) adalah metrik pada $C[0, 1]$; lingkaran satuannya terdiri atas fungsi kontinu f dengan $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$.

Solusi. Pada (a), aksioma identitas titik sudah gagal: jarak suatu titik dari dirinya seharusnya nol. Pada (b), nilai hanya 0 atau 1; identitas dan simetri langsung, dan jika $x \neq y$, sedikitnya satu dari $d(x, z)$ dan $d(z, y)$ bernilai 1, sehingga pertidaksamaan segitiga berlaku. Jarak dari nol sama dengan satu tepat bagi semua titik bukan nol.

Pada (c), tak-negatif, identitas, dan simetri mengikuti nilai mutlak. Untuk tiap koordinat, $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i| \leq d_M(x, z) + d_M(z, y)$; mengambil maksimum atas i membuktikan aksioma keempat. Pada (d), integral tak negatif dan simetris. Jika integral $|f - g|$ nol, fungsi kontinu tak negatif $|f - g|$ tidak dapat positif di satu titik tanpa positif pada suatu interval; jadi $f = g$. Ketaksamaan $|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|$ yang diintegrasikan memberi pertidaksamaan segitiga. Deskripsi lingkaran mengikuti dengan mengambil jarak dari fungsi nol.

Pemeriksaan C.3 Pemeriksaan 3: tiga aksioma pertama metrik Euklides. Lengkapi empat tugas aktivitas pertama pada bagian metrik Euklides di $\mathbb{R}^n$. Rubrik: jelaskan mengapa akar kuadrat terdefinisi, buktikan kedua arah dari syarat jarak nol, dan jangan memakai gambar sebagai bukti.

Petunjuk. *Petunjuk.* Jumlah kuadrat tak negatif, dan jumlah bilangan tak negatif bernilai nol tepat ketika setiap sukunya nol.

Jawaban. Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^n$, berlaku $d_E(x, y) \geq 0$, $d_E(x, y) = d_E(y, x)$, dan $d_E(x, y) = 0$ tepat ketika $x = y$.

Solusi. Setiap $(x_i - y_i)^2$ tak negatif, sehingga jumlahnya dan akar kuadratnya tak negatif. Karena $(x_i - y_i)^2 = (y_i - x_i)^2$ untuk setiap i , menukar x dan y tidak mengubah jarak. Jika $x = y$, semua selisih nol dan jaraknya nol. Sebaliknya, jika jaraknya nol, maka $\sum_i (x_i - y_i)^2 = 0$. Semua suku tak negatif, jadi setiap suku nol; maka $x_i = y_i$ untuk seluruh i , yakni $x = y$.

Pemeriksaan C.4 Pemeriksaan 4: dua uji numerik Cauchy–Schwarz. Hitung kedua ruas Pertidaksamaan Cauchy–Schwarz pada dua pasangan vektor dalam aktivitas. Rubrik: tampilkan hasil kali titik, kedua norma, dan perbandingan numeriknya.

Petunjuk. *Petunjuk.* Ruas kiri adalah $\sum_i x_i y_i$; ruas kanan adalah $\sqrt{\sum_i x_i^2} \sqrt{\sum_i y_i^2}$.

Jawaban. Untuk $(1, 4)$ dan $(3, 2)$, diperoleh $11 \leq \sqrt{221}$. Untuk $(1, 2, -3)$ dan $(-4, 0, -1)$, diperoleh $-1 \leq \sqrt{238}$.

Solusi. Pada pasangan pertama, hasil kali titiknya $1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 11$. Kuadrat normanya masing-masing 17 dan 13, sehingga ruas kanan $\sqrt{17}\sqrt{13} = \sqrt{221}$; karena $121 \leq 221$, perbandingan berlaku. Pada pasangan kedua, hasil kali titiknya $-4 + 0 + 3 = -1$, sedangkan kuadrat normanya 14 dan 17. Jadi ruas kanan $\sqrt{238}$ positif dan jelas lebih besar daripada -1 . Bentuk standar dengan nilai mutlak juga terpenuhi karena $1 \leq \sqrt{238}$.

Pemeriksaan C.5 Pemeriksaan 5: dua uji numerik pertidaksamaan jumlah. Verifikasikan akibat Cauchy–Schwarz [Corollary 3.10](#) pada dua pasangan vektor yang diberikan. Rubrik: hitung norma jumlah serta jumlah kedua norma tanpa membulatkan akar.

Petunjuk. *Petunjuk.* Hitung $x + y$ terlebih dahulu, lalu kuadratkan kedua ruas jika perlu.

Jawaban. Pasangan pertama memberi $2\sqrt{13} \leq \sqrt{17} + \sqrt{13}$. Pasangan kedua memberi $\sqrt{29} \leq \sqrt{14} + \sqrt{17}$.

Solusi. Untuk $x = (1, 4)$ dan $y = (3, 2)$, jumlahnya $(4, 6)$, sehingga normanya $\sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}$; norma masing-masing vektor adalah $\sqrt{17}$ dan $\sqrt{13}$. Setelah mengurangi $\sqrt{13}$, cukup memeriksa $\sqrt{13} \leq \sqrt{17}$. Untuk

pasangan kedua, jumlahnya $(-3, 2, -4)$ dengan norma $\sqrt{29}$, sedangkan jumlah norma awal ialah $\sqrt{14} + \sqrt{17}$. Mengkuadratkan ruas kanan menghasilkan $31 + 2\sqrt{238} > 29$, jadi pertidaksamaan berlaku.

Pemeriksaan C.6 Pemeriksaan 6: pertidaksamaan segitiga Euklides. Lengkapi aktivitas terakhir pada bagian Euklides dengan menurunkan $d_E(x, y) \leq d_E(x, z) + d_E(z, y)$ langsung dari [Corollary 3.10](#). Rubrik: vektor yang dimasukkan ke akibat harus disebutkan dan jumlahnya harus disederhanakan menjadi $x - y$.

Petunjuk. *Petunjuk.* Ambil $u = x - z$ dan $v = z - y$.

Jawaban. Terapkan [Corollary 3.10](#) pada $u = x - z$ dan $v = z - y$; karena $u + v = x - y$, hasilnya tepat pertidaksamaan segitiga bagi d_E .

Solusi. Notasi norma Euklides memberi $d_E(x, y) = \|x - y\|_2$. Dengan $u = x - z$ dan $v = z - y$, akibat Cauchy–Schwarz menyatakan $\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$. Karena $u + v = (x - z) + (z - y) = x - y$, ruas kiri ialah $d_E(x, y)$, sedangkan dua suku ruas kanan ialah $d_E(x, z)$ dan $d_E(z, y)$. Jadi aksioma keempat terbukti untuk semua $x, y, z \in \mathbb{R}^n$.

Uji penguasaan

Delapan butir berikut merupakan materi asli pendamping. Kerjakan tanpa membuka petunjuk terlebih dahulu; gunakan pembahasan untuk mengaudit setiap langkah, bukan hanya hasil akhir.

Pemeriksaan C.7 Penguasaan 1: jarak yang dikuadratkan. Pada $\mathbb{R}$, tentukan apakah $\rho(x, y) = |x - y|^2$ merupakan metrik. Jika tidak, identifikasi aksioma yang gagal dengan contoh terkecil yang wajar.

Petunjuk. *Petunjuk.* Bandingkan jarak dari 0 ke 2 dengan lintasan melalui 1.

Jawaban. Bukan metrik; pertidaksamaan segitiga gagal pada titik 0, 1, 2.

Solusi. Fungsi ini tak negatif, simetris, dan bernilai nol tepat pada diagonal. Namun $\rho(0, 2) = 4$, sedangkan $\rho(0, 1) + \rho(1, 2) = 1 + 1 = 2$. Karena $4 \not\leq 2$, aksioma pertidaksamaan segitiga gagal. Contoh ini juga menunjukkan mengapa memeriksa tiga aksioma pertama saja tidak cukup.

Pemeriksaan C.8 Penguasaan 2: membandingkan tiga metrik pada $\mathbb{R}^n$. Buktikan bahwa untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}^n$, $d_M(x, y) \leq d_E(x, y) \leq d_T(x, y) \leq \sqrt{n} d_E(x, y)$. Nyatakan akibatnya bagi bola terbuka yang berpusat sama dan berjari-jari r .

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Setiap suku maksimum tidak melebihi akar jumlah kuadrat.

Petunjuk 2. Terapkan Cauchy–Schwarz pada vektor $(|x_i - y_i|)$ dan $(1, \dots, 1)$.

Jawaban. Rantai pertidaksamaan berlaku. Karena jarak yang lebih besar menghasilkan bola berjari-jari sama yang lebih kecil, $B_T(a, r) \subseteq B_E(a, r) \subseteq B_M(a, r)$, dan $B_E(a, r/\sqrt{n}) \subseteq B_T(a, r)$.

Solusi. Tuliskan $u_i = |x_i - y_i|$. Karena $\max_i u_i^2 \leq \sum_i u_i^2$, diperoleh $d_M \leq d_E$. Karena $(\sum_i u_i)^2 = \sum_i u_i^2 + 2 \sum_{i < j} u_i u_j \geq \sum_i u_i^2$, diperoleh $d_E \leq d_T$. Cauchy–Schwarz memberi $\sum_i u_i \leq \sqrt{\sum_i u_i^2} \sqrt{\sum_i 1^2} = \sqrt{n} d_E$.

Jika $d_T(a, x) < r$, maka $d_E(a, x) < r$, lalu $d_M(a, x) < r$; ini memberi tiga inklusi pertama. Jika $d_E(a, x) < r/\sqrt{n}$, maka $d_T(a, x) \leq \sqrt{n} d_E(a, x) < r$, memberi inklusi terakhir.

Pemeriksaan C.9 Penguasaan 3: semua bola pada metrik diskret. Misalkan X himpunan tak kosong dengan metrik diskret dan $a \in X$. Tentukan $B(a, r)$ untuk setiap $r > 0$.

Petunjuk. *Petunjuk.* Satu-satunya nilai jarak adalah 0 dan 1; perhatikan ketegasan tanda $<$.

Jawaban. $B(a, r) = \{a\}$ untuk $0 < r \leq 1$, dan $B(a, r) = X$ untuk $r > 1$.

Solusi. Titik pusat selalu masuk karena $d(a, a) = 0 < r$. Setiap $x \neq a$ mempunyai jarak 1 dari a . Jika $r \leq 1$, syarat $1 < r$ gagal, termasuk pada $r = 1$; jadi hanya pusat yang masuk. Jika $r > 1$, kedua nilai jarak lebih kecil dari r , sehingga seluruh X masuk.

Pemeriksaan C.10 Penguasaan 4: metrik lintasan terpendek. Pada graf berbobot [Gambar 3.8](#), hitung $d(a, d)$ dan $d(b, c)$. Berikan satu verifikasi eksplisit pertidaksamaan segitiga yang melibatkan a , d , dan e .

Petunjuk. *Petunjuk.* Daftarkan lintasan pendek melalui e dan bandingkan dengan sisi atau lintasan lain.

Jawaban. $d(a, d) = 6$ dan $d(b, c) = 9$; misalnya $d(a, d) \leq d(a, e) + d(e, d) = 1 + 5$.

Solusi. Lintasan $a - e - d$ berbobot $1 + 5 = 6$. Semua alternatif yang tampak lebih pendek gagal: sisi melalui b memberi sedikitnya $3 + 7 = 10$, dan melalui c memberi $8 + 2 = 10$; jadi $d(a, d) = 6$. Dari b ke c , lintasan $b - e - c$ dan $b - d - c$ masing-masing berbobot $2 + 7 = 9$ dan $7 + 2 = 9$; lintasan melalui a berbobot 11, jadi jarak terpendeknya 9. Untuk ketiga titik yang diminta, $d(a, e) = 1$ dan $d(e, d) = 5$, sehingga $d(a, d) = 6 = d(a, e) + d(e, d)$.

Pemeriksaan C.11 Penguasaan 5: menarik kembali metrik melalui injeksi. Misalkan (Y, d_Y) ruang metrik dan $f : X \rightarrow Y$ injektif. Buktikan bahwa $d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$ mendefinisikan metrik pada X . Jelaskan tepat di mana injektivitas dipakai.

Petunjuk. *Petunjuk.* Tiga aksioma diwarisi langsung; untuk jarak nol, ubah kesamaan citra menjadi kesamaan masukan.

Jawaban. Fungsi d_X merupakan metrik. Injektivitas diperlukan pada arah $d_X(x, x') = 0 \Rightarrow x = x'$.

Solusi. Tak-negatif dan simetri mengikuti sifat d_Y . Jika $x = x'$, jelas $d_X(x, x') = 0$. Sebaliknya, jarak nol memberi $f(x) = f(x')$ menurut identitas titik di Y ; injektivitas f lalu memberi $x = x'$. Untuk $x, x', z \in X$, $d_Y(f(x), f(x')) \leq d_Y(f(x), f(z)) + d_Y(f(z), f(x'))$, yang tepat merupakan pertidaksamaan segitiga bagi d_X . Tanpa injektivitas, dua masukan berbeda yang mempunyai citra sama akan berjarak nol.

Pemeriksaan C.12 Penguasaan 6: maksimum dua metrik. Jika d_1 dan d_2 adalah metrik pada himpunan yang sama X , buktikan bahwa $D(x, y) = \max\{d_1(x, y), d_2(x, y)\}$ juga metrik.

Petunjuk. *Petunjuk.* Untuk setiap i , batasi $d_i(x, y)$ dengan jumlah yang suku-sukunya masing-masing tidak melebihi D .

Jawaban. D merupakan metrik pada X .

Solusi. Maksimum dua bilangan tak negatif tak negatif dan simetris. Nilai $D(x, y)$ nol tepat ketika kedua $d_i(x, y)$ nol, dan karena keduanya metrik, hal itu tepat ketika $x = y$. Untuk $i = 1, 2$, $d_i(x, y) \leq d_i(x, z) + d_i(z, y) \leq D(x, z) + D(z, y)$. Kedua calon di dalam maksimum dibatasi oleh ruas kanan yang sama; mengambil maksimumnya memberi $D(x, y) \leq D(x, z) + D(z, y)$.

Pemeriksaan C.13 Penguasaan 7: penskalaan tidak mengubah bola secara hakiki. Misalkan d metrik dan $c > 0$. Buktikan bahwa $B_{cd}(a, r) = B_d(a, r/c)$. Simpulkan bahwa kedua metrik menentukan keluarga himpunan terbuka yang sama ketika konsep itu diperkenalkan nanti.

Petunjuk. *Petunjuk.* Bagi pertidaksamaan $cd(a, x) < r$ dengan bilangan positif c .

Jawaban. Kedua bola sama karena $cd(a, x) < r$ tepat ketika $d(a, x) < r/c$. Jadi penskalaan positif hanya mengganti label jari-jari.

Solusi. Untuk titik sembarang x , $x \in B_{cd}(a, r)$ jika dan hanya jika $(cd)(a, x) = cd(a, x) < r$. Karena $c > 0$, pembagian tidak membalik tanda, sehingga syarat ini setara dengan $d(a, x) < r/c$, yakni $x \in B_d(a, r/c)$. Setiap bola bagi satu metrik dengan demikian merupakan bola bagi metrik lain; gabungan bola yang kelak mendefinisikan himpunan terbuka juga sama.

Pemeriksaan C.14 Penguasaan 8: membangun tak berhingga banyak metrik. Misalkan X mempunyai sedikitnya dua unsur. Bangun tak berhingga banyak metrik yang berbeda pada X , dan buktikan bahwa metrik-metrik tersebut memang berbeda sebagai fungsi.

Petunjuk. *Petunjuk.* Kalikan metrik diskret dengan konstanta positif yang berbeda.

Jawaban. Untuk setiap $c > 0$, fungsi $d_c(x, y) = 0$ jika $x = y$ dan $d_c(x, y) = c$ jika $x \neq y$ merupakan metrik; nilai c yang berbeda menghasilkan fungsi yang berbeda.

Solusi. Tak-negatif, identitas, dan simetri langsung. Jika $x = y$, pertidaksamaan segitiga seketika. Jika $x \neq y$, tidak mungkin sekaligus $x = z$ dan $z = y$; sedikitnya satu jarak pada ruas kanan bernilai c , sehingga $c \leq d_c(x, z) + d_c(z, y)$. Pilih dua unsur berbeda $p, q \in X$. Untuk $c_1 \neq c_2$, $d_{c_1}(p, q) = c_1 \neq c_2 = d_{c_2}(p, q)$, jadi metriknya berbeda. Karena ada tak berhingga banyak bilangan real positif, diperoleh tak berhingga banyak metrik.

Diagnostik kesalahan ringkas

Memeriksa hanya tiga aksioma	Calon jarak yang tak negatif, simetris, dan nol pada diagonal masih dapat gagal pada pertidaksamaan segitiga.
Mengabaikan domain	Rumus yang sama dapat menjadi metrik pada satu himpunan dan gagal atau bahkan tidak terdefinisi pada himpunan lain.
Menggambarkan bola dengan geometri yang salah	Bola selalu ditentukan oleh metrik yang sedang dipakai; bentuk Euklidesnya dapat berupa lingkaran, belah ketupat, persegi, ruas, atau himpunan lain.
Mengganti “kurang dari” dengan “kurang dari atau sama dengan”	Bola terbuka $B(a, r)$ memakai syarat tegas $d(x, a) < r$; titik pada batas tidak termasuk.
Menganggap representasi rasional tidak penting	Pada metrik pembilang-penyebut, gunakan bentuk paling sederhana dengan penyebut positif sebelum menghitung jarak.
Membagi dengan koefisien yang mungkin nol	Dalam bukti Cauchy–Schwarz, pisahkan kasus vektor nol sebelum memakai rumus kuadrat dengan koefisien utama $\sum y_i^2$.
Membuktikan hasil kali jarak dengan gambar	Untuk metrik maksimum pada produk, buktikan pertidaksamaan koordinat demi koordinat lalu ambil maksimum.
Menggunakan petunjuk pecahan pada kasus nol	Jika petunjuk memakai $a/(a+b)$, tangani $a+b=0$ lebih dahulu.

Panduan dan pembahasan empat belas latihan

Nomor panduan mengikuti urutan empat belas latihan pada bagian akhir Bab 3. Setiap panduan mempertahankan persoalan sumber, tetapi penyelesaiannya merupakan uraian asli pendamping ini.

Pemeriksaan C.15 Latihan 1: metrik diskret. Buktikan latihan [Latihan 1](#) dengan memeriksa keempat aksioma.

Petunjuk. *Petunjuk.* Dalam pertidaksamaan segitiga, pisahkan kasus $x = y$ dan $x \neq y$.

Jawaban. Fungsi nol-satu yang diberikan merupakan metrik pada setiap himpunan X .

Solusi. Nilainya 0 atau 1, jadi tak negatif. Menurut definisi, $d(x, y) = 0$ tepat ketika $x = y$, dan kondisi kesamaan tidak berubah ketika urutan titik dibalik, sehingga simetri berlaku. Jika $x = y$, ruas kiri pertidaksamaan segitiga nol. Jika $x \neq y$, sedikitnya satu dari $x \neq z$ atau $z \neq y$ harus berlaku; maka sedikitnya satu suku ruas kanan bernilai 1. Jadi $d(x, y) = 1 \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Pemeriksaan C.16 Latihan 2: metrik modular pada tiga titik. Selesaikan kedua nilai n pada [Latihan 2](#). Untuk nilai yang menghasilkan metrik, klasifikasikan semua bola terbuka berpusat di 1 menurut jari-jarinya.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Buat tabel simetris untuk pasangan 1, 3, 5.

Petunjuk 2. Pada $n = 8$, tiga jarak antartitik adalah 2, 4, 6.

Jawaban. Untuk $n = 4$, fungsi bukan metrik karena $d(1, 5) = 0$. Untuk $n = 8$, fungsi merupakan metrik. Dalam kasus ini, $B(1, r) = \{1\}$ untuk $0 < r \leq 2$, $B(1, r) = \{1, 3\}$ untuk $2 < r \leq 4$, dan $B(1, r) = X$ untuk $r > 4$.

Solusi. Modulo 4, nilai diagonal semuanya nol, tetapi $1 \cdot 5 - 1 = 4$ juga bersisa nol; identitas titik gagal. Modulo 8, tabel jaraknya ialah $d(1, 3) = 2$, $d(1, 5) = 4$, $d(3, 5) = 6$, nilai diagonal nol, dan tabel simetris. Ketiga pertidaksamaan tak trivial adalah $2 \leq 4 + 6$, $4 \leq 2 + 6$, dan $6 \leq 2 + 4$; semuanya benar, jadi fungsi merupakan metrik.

Jarak dari pusat 1 ke 1, 3, 5 berturut-turut 0, 2, 4. Karena bola terbuka memakai tanda tegas, titik 3 baru masuk ketika $r > 2$ dan titik 5 baru masuk ketika $r > 4$, yang menghasilkan tiga kasus pada jawaban.

Pemeriksaan C.17 Latihan 3: metrik pembilang–penyebut pada $\mathbb{Q}$. Selesaikan ketiga tugas pada [Latihan 3](#): buktikan metriknya, tentukan bola terbuka berpusat di $2/3$ berjari-jari 1, dan tentukan titik yang berada di antara 0 dan 1.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Petakan pecahan paling sederhana a/b ke pasangan (a, b) dan gunakan metrik maksimum.

Petunjuk 2. Semua jarak yang muncul adalah bilangan bulat tak negatif.

Jawaban. Fungsi d merupakan metrik. Bola $B(2/3, 1)$ hanya memuat $2/3$. Titik-titik yang berada di antara 0 dan 1 hanyalah kedua titik ujung tersebut.

Solusi. Representasi paling sederhana dengan penyebut positif bersifat tunggal, sehingga peta $\phi(a/b) = (a, b)$ injektif. Rumus d adalah pembatasan metrik maksimum pada $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ ke citra ϕ ; karena itu keempat aksioma diwarisi. Secara langsung, pertidaksamaan segitiga mengikuti dari $|a - r| \leq |a - c| + |c - r|$ dan ketaksamaan yang sama bagi penyebut, lalu mengambil maksimum.

Jarak antardua representasi merupakan maksimum dua bilangan bulat. Syarat jarak kurang dari 1 memaksa kedua selisih nol, jadi bola hanya memuat pusat. Selanjutnya $d(0/1, 1/1) = 1$. Jika q berada di antara keduanya, dua jarak bilangan bulat tak negatif harus berjumlah 1; salah satunya nol. Maka q sama dengan salah satu titik ujung. Kedua ujung memang memenuhi definisi betweenness.

Pemeriksaan C.18 Latihan 4: betweenness yang berbeda pada $\mathbb{Q}$. Pada latihan keempat dalam urutan sumber, tentukan semua titik di antara 0 dan 1, bandingkan jarak 1 dan $1/3$ dari 0, lalu tentukan semua titik di antara 0 dan $1/3$.

Petunjuk. *Petunjuk.* Untuk kasus terakhir, jarak total ialah 2; periksa kemungkinan $0 + 2$, $1 + 1$, dan $2 + 0$.

Jawaban. Di antara 0 dan 1 hanya ada 0 dan 1. Titik 1 lebih dekat ke 0 daripada $1/3$. Di antara 0 dan $1/3$ terdapat tepat 0, $1/2$, $1/3$.

Solusi. Bagian pertama sama dengan akhir panduan sebelumnya. Karena representasi $0 = 0/1$ dan $1 = 1/1$, jaraknya 1. Sementara itu $d(0/1, 1/3) = \max\{1, 2\} = 2$; jadi 1 lebih dekat.

Misalkan $q = a/b$ dalam bentuk paling sederhana dan berada di antara $0/1$ dan $1/3$. Jumlah kedua jaraknya harus 2. Kasus $0 + 2$ dan $2 + 0$ memberi titik ujung. Pada kasus $1 + 1$, syarat pertama memberi $|a| \leq 1$ dan $|b - 1| \leq 1$; syarat kedua memberi $|a - 1| \leq 1$ dan $|b - 3| \leq 1$. Dengan $b > 0$, irisan syarat memaksa $b = 2$ dan $a \in \{0, 1\}$. Pecahan $0/2$ bukan bentuk paling sederhana, sedangkan $1/2$ sah dan berjarak 1 dari

kedua ujung. Jadi daftar pada jawaban lengkap.

Pemeriksaan C.19 Latihan 5: metrik taksi pada $\mathbb{R}^n$. Buktikan [Latihan 5](#) untuk dimensi n sembarang dengan memeriksa keempat aksioma metrik, termasuk pertidaksamaan segitiga sebagai jumlah pertidaksamaan koordinat.

Petunjuk. *Petunjuk.* Jumlahkan ketaksamaan $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$ dari $i = 1$ sampai n .

Jawaban. $d_T(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$ merupakan metrik pada $\mathbb{R}^n$.

Solusi. Setiap suku tak negatif, jadi jumlahnya tak negatif. Jumlah itu nol tepat ketika setiap $|x_i - y_i| = 0$, yakni ketika $x = y$. Simetri mengikuti $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$. Untuk titik ketiga z , ketaksamaan nilai mutlak pada setiap koordinat memberi $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$. Menjumlahkan atas semua i menghasilkan $d_T(x, y) \leq d_T(x, z) + d_T(z, y)$.

Pemeriksaan C.20 Latihan 6: metrik maksimum pada $\mathbb{R}^n$. Selesaikan kedua tugas [Latihan 6](#): buktikan ketaksamaan maksimum bagi dua himpunan berhingga tak kosong di $\mathbb{R}$, lalu gunakan hasilnya atau argumen koordinat untuk membuktikan bahwa d_M merupakan metrik.

Petunjuk. *Petunjuk.* Setiap $a + b \in A + B$ memenuhi $a + b \leq \max A + \max B$.

Jawaban. Berlaku $\max(A + B) \leq \max A + \max B$, dan $d_M(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$ merupakan metrik pada $\mathbb{R}^n$.

Solusi. Karena A, B berhingga dan tak kosong, semua maksimum ada. Untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, $a \leq \max A$ dan $b \leq \max B$, jadi $a + b \leq \max A + \max B$. Mengambil maksimum atas semua jumlah membuktikan ketaksamaan pertama.

Tak-negatif, identitas, dan simetri bagi d_M mengikuti nilai mutlak. Untuk setiap koordinat, $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i| \leq d_M(x, z) + d_M(z, y)$. Karena semua $|x_i - y_i|$ dibatasi ruas kanan yang sama, maksimum mereka juga dibatasi ruas kanan tersebut. Inilah pertidaksamaan segitiga.

Pemeriksaan C.21 Latihan 7: metrik hub dan bola-bolanya. Selesaikan seluruh tugas [Latihan 7](#): buktikan bahwa d_H metrik, tentukan dua bola yang diminta, lalu deskripsikan $B(a, r)$ untuk pusat dan jari-jari sembarang.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Jika tiga titik berbeda, ruas kanan pertidaksamaan segitiga memuat $2|z|$ tambahan.

Petunjuk 2. Untuk $x \neq a$, syarat bola ialah $|x| < r - |a|$.

Jawaban. Fungsi d_H merupakan metrik. Untuk $a = (1/2, 0)$, $B(a, 1) = \{a\} \cup \{x : |x| < 1/2\}$. Untuk $a = (3, 4)$, $B(a, 1) = \{a\}$. Secara umum, jika $r \leq |a|$, bolanya $\{a\}$; jika $r > |a|$, bolanya $\{a\} \cup \{x : |x| < r - |a|\}$.

Solusi. Tak-negatif, identitas, dan simetri langsung dari definisi kasus. Untuk pertidaksamaan segitiga, jika $x = y$ ruas kiri nol. Jika $x \neq y$ dan $z = x$ atau $z = y$, diperoleh kesamaan. Jika z berbeda dari keduanya, ruas kiri $|x| + |y|$, sedangkan ruas kanan $(|x| + |z|) + (|z| + |y|) = |x| + |y| + 2|z|$, yang tidak lebih kecil.

Pusat a selalu masuk karena jaraknya nol. Untuk $x \neq a$, $d_H(x, a) = |x| + |a| < r$ tepat ketika $|x| < r - |a|$. Jika $r \leq |a|$, tidak ada titik tambahan. Jika $r > |a|$, titik tambahannya membentuk bola Euklides berpusat di asal dengan jari-jari $r - |a|$. Substitusi $|(1/2, 0)| = 1/2$ dan $|(3, 4)| = 5$ memberi dua kasus khusus.

Pemeriksaan C.22 Latihan 8: metrik p -adik pada bilangan bulat. Selesaikan lima tugas latihan kedelapan: dua perhitungan, lema tentang eksponen keterbagian, bukti metrik, dan dua deskripsi himpunan untuk $p = 3$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Faktorkan $108 = 4 \cdot 3^3$ dan $12005 = 5 \cdot 7^4$.

Petunjuk 2. Jika dua selisih habis dibagi p^r , jumlahnya juga habis dibagi p^r .

Jawaban. $d(62, 170) = 1/27$ untuk $p = 3$ dan $d(14008, 2003) = 1/2401$ untuk $p = 7$. Berlaku $t(a, c) \geq \min\{t(a, b), t(b, c)\}$, sehingga d merupakan metrik, bahkan memenuhi pertidaksamaan ultrametrik. Untuk $p = 3$, syarat $d(x, 0) = 1$ berarti $3 \nmid x$, sedangkan $d(x, 0) < 1/2$ berarti $3 \mid x$, dengan 0 turut termasuk pada himpunan kedua.

Solusi. Selisih pertama $|62 - 170| = 108 = 4 \cdot 3^3$, jadi eksponennya 3 dan jaraknya $3^{-3} = 1/27$. Selisih kedua $14008 - 2003 = 12005 = 5 \cdot 7^4$, jadi jaraknya $7^{-4} = 1/2401$.

Misalkan $r = \min\{t(a, b), t(b, c)\}$. Bilangan p^r membagi $a - b$ dan $b - c$, maka membagi jumlahnya $a - c$; karena itu $t(a, c) \geq r$. Setelah membalik pangkat positif, diperoleh $d(a, c) \leq \max\{d(a, b), d(b, c)\} \leq d(a, b) + d(b, c)$. Tak-negatif, identitas, dan simetri mengikuti definisi serta $|a - b| = |b - a|$; jadi d metrik.

Untuk $p = 3$ dan $x \neq 0$, jarak satu berarti eksponen keterbagian $t = 0$, yakni 3 tidak membagi x . Nilai positif yang kurang dari $1/2$ mulai dari $1/3$, jadi diperlukan $t \geq 1$, tepat ketika $3 \mid x$. Titik 0 mempunyai jarak nol dan karena itu juga memenuhi syarat kedua.

Pemeriksaan C.23 Latihan 9: metrik maksimum pada ruang hasil kali. Hitung jarak pasangan u, v pada tugas pertama latihan kesembilan, lalu deskripsikan dan gambarkan bola $B((0, 1), 1)$ pada produk metrik Euklides dan diskret.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Hitung jarak pada faktor X dan Y secara terpisah, kemudian ambil maksimum.

Petunjuk 2. Syarat maksimum kurang dari 1 memaksa kedua jarak faktor kurang dari 1.

Jawaban. Pada tugas pertama, $d'(u, v) = 3$. Pada tugas kedua, $B((0, 1), 1) = \{(x, 1) : -1 < x < 1\}$, sebuah ruas horizontal terbuka pada tinggi $y = 1$ dalam gambar koordinat biasa.

Solusi. Pada faktor pertama, $d_M((1, 2), (0, 5)) = \max\{1, 3\} = 3$. Pada faktor kedua, $d_T((1, -1), (2, -2)) = 1 + 1 = 2$. Maka jarak produk ialah $\max\{3, 2\} = 3$.

Untuk titik (x, y) , syarat berada dalam bola kedua ialah $\max\{|x|, d_{\text{diskret}}(y, 1)\} < 1$. Jarak diskret hanya 0 atau 1; karena pertidaksamaannya tegas, harus $y = 1$. Syarat yang tersisa ialah $|x| < 1$. Jadi kedua titik ujung tidak masuk dan tidak ada titik pada tinggi lain.

Pemeriksaan C.24 Latihan 10: metrik logaritmik. Tentukan apakah $d(x, y) = |\ln(y/x)|$ merupakan metrik pada bilangan real positif dan buktikan jawaban Anda.

Petunjuk. *Petunjuk.* Tulis $d(x, y) = |\ln y - \ln x|$ dan gunakan bahwa $\ln$ injektif pada $\mathbb{R}^+$.

Jawaban. Ya. Metrik tersebut adalah tarikan balik metrik Euklides pada $\mathbb{R}$ melalui bijeksi $\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

Solusi. Karena $y/x > 0$, logaritma terdefinisi, dan $|\ln(y/x)| = |\ln y - \ln x|$. Nilai ini tak negatif dan simetris. Nilainya nol tepat ketika $\ln y = \ln x$, yang oleh injektivitas logaritma setara dengan $x = y$. Untuk $z > 0$, $|\ln y - \ln x| \leq |\ln z - \ln x| + |\ln y - \ln z|$, yaitu tepat $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Jadi semua aksioma terpenuhi.

Pemeriksaan C.25 Latihan 11: transformasi terbatas suatu metrik. Buktikan [Latihan 11](#). Selain monotonitas, buktikan secara eksplisit bahwa $f(t) = t/(1+t)$ subaditif pada bilangan tak negatif.

Petunjuk. *Petunjuk.* Sederhanakan $f(a) + f(b) - f(a+b)$ menjadi pecahan dengan penyebut positif.

Jawaban. Fungsi $d(x, y) = |x - y|/(1 + |x - y|)$ merupakan metrik pada $\mathbb{R}$.

Solusi. Fungsi $f(t) = t/(1+t)$ pada $[0, \infty)$ tak negatif, naik, dan bernilai nol tepat ketika $t = 0$. Selain itu, untuk $a, b \geq 0$, perhitungan langsung memberi

$$f(a) + f(b) - f(a+b) = \frac{ab(a+b+2)}{(1+a)(1+b)(1+a+b)} \geq 0.$$

Jadi $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$.

Tak-negatif, identitas, dan simetri bagi $d = f \circ d_E$ kini langsung. Untuk pertidaksamaan segitiga, $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$. Monotonitas lalu subaditivitas memberi $f(|x - y|) \leq f(|x - z| + |z - y|) \leq f(|x - z|) + f(|z - y|)$, yang merupakan aksioma keempat.

Pemeriksaan C.26 Latihan 12: mengalikan metrik dengan konstanta. Tentukan semua syarat pada konstanta k agar kd merupakan metrik. Nyatakan secara terpisah kasus ruang yang mempunyai sedikitnya dua titik dan kasus ruang satu titik.

Petunjuk. *Petunjuk.* Untuk dua titik berbeda, uji tanda dan kemungkinan jarak nol; untuk ruang satu titik, semua nilai d sudah nol.

Jawaban. Jika X mempunyai sedikitnya dua titik, syarat perlu dan cukup adalah $k > 0$. Jika X hanya mempunyai satu titik, setiap konstanta real k menghasilkan fungsi nol yang sama dan tetap metrik.

Solusi. Untuk $k > 0$, mengalikan setiap aksioma metrik dengan k mempertahankan tak-negatif, himpunan nol, simetri, dan arah pertidaksamaan segitiga. Jika ada $x \neq y$, maka $d(x, y) > 0$. Untuk $k = 0$, jarak kedua titik menjadi nol dan identitas gagal; untuk $k < 0$, jaraknya negatif. Jadi $k > 0$ perlu pada ruang dengan sedikitnya dua titik.

Pada ruang satu titik, satu-satunya pasangan adalah (x, x) dan $d(x, x) = 0$. Maka kd adalah fungsi nol untuk setiap k ; semua aksioma tetap terpenuhi. Kasus kosong, jika diizinkan oleh konvensi, juga bersifat vakum.

Pemeriksaan C.27 Latihan 13: fungsi cekung dan transformasi metrik. Selesaikan ketiga tugas latihan fungsi cekung: verifikasi cekungnya $-x^2$, buktikan subaditivitas fungsi cekung pada $[0, \infty)$ yang nilainya di nol tak negatif, lalu buktikan bahwa $f \circ d$ adalah metrik di bawah hipotesis sumber.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Selisih yang relevan untuk $-x^2$ adalah $\alpha(1 - \alpha)(x - y)^2$.

Petunjuk 2. Jika $a + b > 0$, gunakan bobot $a/(a + b)$ dan $b/(a + b)$; tangani $a = b = 0$ lebih dahulu.

Jawaban. Fungsi $-x^2$ cekung pada $[-1, 1]$, bahkan pada seluruh $\mathbb{R}$. Setiap fungsi cekung $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(0) \geq 0$ memenuhi $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$. Dengan tambahan bahwa f naik dan nol tepat di nol, komposit $f \circ d$ merupakan metrik.

Solusi. Untuk $g(x) = -x^2$, pertidaksamaan cekung ekuivalen dengan $((1 - \alpha)x + \alpha y)^2 \leq (1 - \alpha)x^2 + \alpha y^2$. Selisih ruas kanan dan kiri ialah $\alpha(1 - \alpha)(x - y)^2 \geq 0$, jadi klaim berlaku.

Jika $a = b = 0$, maka $f(a) + f(b) = 2f(0) \geq f(0) = f(a + b)$. Jika $a + b > 0$, letakkan $\lambda = a/(a + b)$. Kekonkavan dengan titik $a + b$ dan 0 memberi $f(a) \geq \lambda f(a + b) + (1 - \lambda)f(0) \geq \lambda f(a + b)$. Dengan bobot pelengkap diperoleh $f(b) \geq (1 - \lambda)f(a + b)$. Menjumlahkan memberi subaditivitas.

Untuk $f \circ d$, tak-negatif jelas; nilai nol setara dengan $d(x, y) = 0$, lalu dengan $x = y$. Simetri diwarisi dari d . Akhirnya, monotonitas dan subaditivitas memberi $f(d(x, y)) \leq f(d(x, z) + d(z, y)) \leq f(d(x, z)) + f(d(z, y))$. Jadi semua aksioma metrik terpenuhi.

Pemeriksaan C.28 Latihan 14: lima klaim benar-salah. Putuskan lima klaim pada latihan terakhir dalam urutan sumber. Setiap jawaban salah harus disertai contoh konkret; setiap jawaban benar harus disertai argumen yang berlaku umum.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Titik 0, 1, 2 menguji jarak kuadrat; metrik diskret menguji klaim tentang himpunan dan daerah hasil.

Petunjuk 2. Pada hasil kali jarak, pilih dua titik yang berbeda hanya pada satu koordinat.

Jawaban. Urutannya adalah: salah, benar, benar, salah, salah.

Solusi. (a) Salah: $d(0, 2) = 4$, tetapi $d(0, 1) + d(1, 2) = 2$. (b) Benar: pada setiap himpunan tak kosong, metrik diskret merupakan metrik. (c) Benar: jika himpunan mempunyai dua titik berbeda, metrik d_c yang memberi jarak $c > 0$ pada setiap pasangan berbeda adalah metrik; nilai c yang berbeda memberi tak berhingga banyak fungsi berbeda.

(d) Salah. Ambil $X = Y = \{0, 1\}$ dengan metrik diskret. Titik $(0, 0)$ dan $(0, 1)$ berbeda, tetapi hasil kali jaraknya $d_X(0, 0)d_Y(0, 1) = 0 \cdot 1 = 0$, sehingga identitas titik gagal. (e) Salah: himpunan tak berhingga apa pun dengan metrik diskret mempunyai daerah hasil jarak hanya $\{0, 1\}$, suatu himpunan berhingga.

Lampiran D

Pendamping Mandiri Bab 4: Penerapan Ruang Metrik

Komponen ini mendampingi Bab 4, bukan menggantikannya. Kerjakan tugas tentang metrik Hamming dan metrik Levenshtein pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Seluruh uraian pendamping ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini; uraian ini bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0.

Pada setiap perhitungan jarak, jawaban ringkas menyatakan hasil akhirnya, sedangkan pembahasan memperlihatkan cara memperoleh hasil tersebut dan alasan bahwa tidak ada hasil yang lebih kecil. Untuk tugas pembuktian, rubrik mengharuskan setiap aksioma metrik ditangani secara eksplisit. Penyingkapan bertahap ini mempertahankan sifat inkuiri bab utama sekaligus memberi penutup yang cukup bagi pembelajar mandiri.

Panduan untuk tugas sumber

Delapan pemeriksaan berikut berkorespondensi, secara berurutan, dengan lima tugas yang diratakan dari bagian [Metrik Hamming](#) dan tiga tugas dari bagian [Metrik Levenshtein](#).

Pemeriksaan D.1 Tugas Hamming 1: membuktikan aksioma metrik. Buktikan bahwa fungsi d_H pada X^n , dengan $X = \{0, 1\}$, benar-benar merupakan metrik. Rubrik: tangani tak-negatif, identitas titik, simetri, dan pertidaksamaan segitiga; jangan mengganti bukti umum dengan satu contoh numerik.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Setiap suku $|x_i - y_i|$ bernilai nol atau satu.

Petunjuk 2. Terapkan pertidaksamaan segitiga nilai mutlak pada setiap koordinat, lalu jumlahkan.

Jawaban. Ya. Keempat aksioma metrik mengikuti sifat nilai mutlak pada setiap koordinat dan fakta bahwa jumlahnya nol tepat ketika semua koordinat sama.

Solusi. Karena setiap $|x_i - y_i| \geq 0$, jumlah $d_H(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$ tak negatif. Jumlah ini nol tepat ketika setiap sukunya nol, yakni tepat ketika $x_i = y_i$ untuk semua i ; keadaan itu setara dengan $x = y$. Kesamaan $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$ pada setiap koordinat memberi simetri.

Untuk $x, y, z \in X^n$, pertidaksamaan nilai mutlak memberi $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$ untuk setiap i . Menjumlahkan dari $i = 1$ sampai n menghasilkan $d_H(x, y) \leq d_H(x, z) + d_H(z, y)$. Jadi d_H memenuhi seluruh aksioma metrik.

Pemeriksaan D.2 Tugas Hamming 2: jarak dua kata kode. Untuk kode C pada bab utama, hitung $d_H(c_2, c_8)$ dan tunjukkan koordinat mana yang menyumbang pada jarak tersebut.

Petunjuk. *Petunjuk.* Bandingkan 000011 dan 001111 dari kiri ke kanan.

Jawaban. $d_H(c_2, c_8) = 2$; kedua kata berbeda tepat pada koordinat ketiga dan keempat.

Solusi. Kita mempunyai $c_2 = (0, 0, 0, 0, 1, 1)$ dan $c_8 = (0, 0, 1, 1, 1, 1)$. Selisih pada koordinat pertama, kedua, kelima, dan keenam adalah nol, sedangkan selisih pada koordinat ketiga dan keempat bernilai satu. Karena itu, $d_H(c_2, c_8) = 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2$.

Pemeriksaan D.3 Tugas Hamming 3: menyiapkan pesan untuk pendekodean. Namai kelima blok pada pesan yang diterima sebagai $r_1, \dots, r_5$, lalu tentukan blok mana yang sudah merupakan kata kode dalam C . Rubrik: pertahankan urutan blok dan cocokkan blok yang sah dengan indeks kata kodenya.

Petunjuk. *Petunjuk.* Bandingkan setiap blok enam bit dengan daftar $c_1, \dots, c_8$, bukan hanya dengan panjangnya.

Jawaban. Bloknnya adalah $r_1 = 000111$, $r_2 = 001100 = c_7$, $r_3 = 100000$, $r_4 = 000011 = c_2$, dan $r_5 = 001001 = c_4$. Jadi r_2, r_4, r_5 sudah berada dalam C , sedangkan r_1, r_3 tidak.

Solusi. Memisahkan pesan pada setiap spasi menghasilkan, dalam urutan yang diterima,

000111, 001100, 100000, 000011, 001001.

Pencocokan langsung dengan delapan anggota C memberi $001100 = c_7$, $000011 = c_2$, dan $001001 = c_4$. Tidak ada anggota daftar yang sama dengan 000111 atau 100000. Audit ini menyiapkan dua sub-tugas pendekodean berikutnya tanpa menebak kata pengganti terlebih dahulu.

Pemeriksaan D.4 Tugas Hamming 4: mendeteksi galat transmisi. Jelaskan bagaimana pesan yang diterima membuktikan bahwa sedikitnya satu galat transmisi telah terjadi, dengan asumsi setiap blok yang dikirim harus merupakan kata kode dalam C .

Petunjuk. *Petunjuk.* Keanggotaan dalam kode adalah uji validitas blok yang diterima.

Jawaban. Blok pertama 000111 dan blok ketiga 100000 bukan anggota C ; karena blok yang sah harus berada dalam C , pesan tersebut tidak mungkin diterima tanpa galat.

Solusi. Menurut definisi kode yang dipakai, pengirim hanya mengirim anggota C . Pemeriksaan keanggotaan pada tugas sebelumnya menunjukkan $r_1 \notin C$ dan $r_3 \notin C$. Maka kedua blok yang diterima itu tidak mungkin identik dengan blok sah yang dikirim. Sedikitnya satu bit berubah pada masing-masing blok tersebut. Sebaliknya, fakta bahwa $r_2, r_4, r_5 \in C$ tidak membuktikan bahwa bit-bitnya pasti tidak berubah; galat berganda secara prinsip dapat mengubah satu kata kode menjadi kata kode lain. Yang pasti dari data ini ialah adanya galat pada blok pertama dan ketiga.

Pemeriksaan D.5 Tugas Hamming 5: semua hasil pendekodean terdekat. Ganti setiap blok yang diterima dengan setiap kata kode yang berjarak paling dekat. Temukan seluruh pesan hasil, bukan hanya satu pilihan. Rubrik: hitung jarak terhadap kedelapan kata kode untuk setiap blok dan nyatakan semua keadaan seri.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Susun satu baris delapan jarak untuk setiap r_j .

Petunjuk 2. Empat kata kode sama-sama berjarak satu dari blok pertama.

Jawaban. Blok terdekatnya adalah $r_1 \mapsto \{c_2, c_3, c_5, c_8\}$, $r_2 \mapsto c_7$, $r_3 \mapsto c_1$, $r_4 \mapsto c_2$, dan $r_5 \mapsto c_4$. Jadi terdapat tepat empat pesan hasil.

Solusi. Dengan kolom dalam urutan $c_1, \dots, c_8$, seluruh vektor jarak adalah

$$\begin{aligned} (d_H(r_1, c_i))_{i=1}^8 &= (3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 1), \\ (d_H(r_2, c_i))_{i=1}^8 &= (2, 4, 2, 2, 2, 2, 0, 2), \\ (d_H(r_3, c_i))_{i=1}^8 &= (1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5), \\ (d_H(r_4, c_i))_{i=1}^8 &= (2, 0, 2, 2, 2, 2, 4, 2), \\ (d_H(r_5, c_i))_{i=1}^8 &= (2, 2, 2, 0, 4, 2, 2, 2). \end{aligned}$$

Minimum baris pertama ialah satu dan dicapai pada kolom 2, 3, 5, 8. Minimum baris ketiga ialah satu dan hanya dicapai pada kolom pertama. Tiga blok yang memang sudah berupa kata kode mempunyai minimum nol yang unik pada kolomnya sendiri.

Oleh sebab itu, seluruh kemungkinan pesan terkoreksi, dalam urutan blok, ialah

$$\begin{aligned} &(c_2, c_7, c_1, c_2, c_4), \\ &(c_3, c_7, c_1, c_2, c_4), \\ &(c_5, c_7, c_1, c_2, c_4), \\ &(c_8, c_7, c_1, c_2, c_4). \end{aligned}$$

Dekode tetangga terdekat tidak menyediakan informasi untuk memilih satu di antara empat kemungkinan ini bagi blok pertama.

Pemeriksaan D.6 Tugas Levenshtein 1: dari “green” ke “grease”. Ubah “green” menjadi “grease” dengan operasi penyisipan, penghapusan, dan substitusi yang diizinkan. Berikan urutan terpendek, identifikasi setiap operasi, dan buktikan bahwa lebih sedikit operasi tidak mungkin.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Pertahankan awalan “gre”, lalu ubah dua huruf dan tambahkan satu huruf.

Petunjuk 2. Karena panjang sasaran lebih besar satu, lintasan dengan paling banyak dua operasi harus memakai tepat satu penyisipan dan paling banyak satu substitusi.

Jawaban. Salah satu urutan terpendek adalah “green” $\rightarrow$ “grean” $\rightarrow$ “greas” $\rightarrow$ “grease”. Jadi $d_L(\text{green}, \text{grease}) = 3$.

Solusi. Substitusikan huruf keempat “e” dengan “a” untuk memperoleh “grean”. Substitusikan “n” dengan “s” untuk memperoleh “greas”, lalu sisipkan “e” di ujung. Ini memberi batas atas tiga operasi.

Untuk batas bawah, perubahan panjang dari lima menjadi enam memerlukan sedikitnya satu penyisipan. Jika seluruh perubahan memakai paling banyak dua operasi, hitungan panjang memaksa tepat satu penyisipan, tanpa penghapusan, dan paling banyak satu substitusi. Menghapus calon huruf yang disisipkan dari “grease” menghasilkan salah satu dari “rease”, “gease”, “grase”, “grese”, “greae”, atau “greas”. Jarak Hamming masing-masing dari “green” adalah 5, 4, 3, 2, 2, 2. Tidak satu pun dapat diperoleh dari “green” dengan paling banyak satu substitusi. Jadi dua operasi mustahil, sedangkan tiga operasi sudah dicapai; jaraknya tepat tiga.

Pemeriksaan D.7 Tugas Levenshtein 2: membuktikan metrik pada Σ^* . Misalkan Σ^* adalah himpunan semua untai berhingga atas alfabet Σ . Buktikan bahwa banyak minimum operasi penyisipan, penghapusan, dan substitusi mendefinisikan metrik d_L pada Σ^* . Rubrik: jelaskan bahwa minimum ada, lalu buktikan keempat aksioma.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Semua huruf x dapat dihapus, kemudian semua huruf y disisipkan.

Petunjuk 2. Balik urutan operasi untuk simetri dan sambungkan dua urutan terpendek untuk pertidaksamaan segitiga.

Jawaban. Fungsi d_L merupakan metrik pada Σ^* . Urutan kosong memberi identitas, pembalikan operasi memberi simetri, dan penyambungan urutan edit memberi pertidaksamaan segitiga.

Solusi. Untuk sembarang untai x, y , ada urutan edit berhingga: hapus seluruh $|x|$ huruf x , lalu sisipkan seluruh $|y|$ huruf y . Jadi himpunan panjang urutan edit dari x ke y adalah subhimpunan tak kosong dari bilangan bulat tak negatif; menurut prinsip pengurutan baik, himpunan itu mempunyai minimum. Karena panjang urutan edit tak negatif, $d_L(x, y) \geq 0$.

Jika $x = y$, urutan kosong mempunyai panjang nol, sehingga $d_L(x, y) = 0$. Sebaliknya, jarak nol berarti minimum dicapai oleh urutan tanpa operasi; urutan demikian tidak mengubah untai, jadi $x = y$. Setiap substitusi dapat dibalik dengan substitusi, setiap penyisipan dengan penghapusan, dan setiap penghapusan dengan penyisipan. Membalik urutan terpendek dari x ke y menghasilkan urutan sama panjang dari y ke x . Maka $d_L(y, x) \leq d_L(x, y)$; menukar peran x, y memberi pertidaksamaan sebaliknya, sehingga jaraknya simetris.

Akhirnya, sambungkan urutan terpendek dari x ke z dengan urutan terpendek dari z ke y . Hasilnya adalah suatu urutan dari x ke y sepanjang $d_L(x, z) + d_L(z, y)$. Karena $d_L(x, y)$ adalah panjang minimum, $d_L(x, y) \leq d_L(x, z) + d_L(z, y)$. Keempat aksioma terpenuhi.

Pemeriksaan D.8 Tugas Levenshtein 3: memilih koreksi ejaan terdekat. Hitung secara tepat jarak Levenshtein dari “tupotagry” ke “topography”, “topology”, dan “tautology”. Tentukan pilihan pemeriksa ejaan dan buktikan bahwa setiap jarak yang dilaporkan memang minimum.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Isi tabel jarak untuk semua pasangan awalan, bukan hanya mencocokkan huruf pada posisi yang sama.

Petunjuk 2. Rekurensi mengambil minimum dari penghapusan, penyisipan, dan substitusi atau pencocokan terakhir.

Jawaban. Jaraknya berturut-turut adalah 5, 4, dan 5. Karena itu, pilihan terdekat yang unik adalah “topology”.

Solusi. Untuk awalan sepanjang i dan j , definisikan $D(i, j)$ sebagai jarak keduanya. Nilai batasnya $D(i, 0) = i$ dan $D(0, j) = j$. Jika huruf terakhir sama, letakkan $\epsilon_{ij} = 0$; jika berbeda, letakkan $\epsilon_{ij} = 1$. Meninjau operasi terakhir memberi rekurensi

$$D(i, j) = \min\{D(i-1, j) + 1, D(i, j-1) + 1, D(i-1, j-1) + \epsilon_{ij}\}.$$

Argumen berdasarkan operasi terakhir menunjukkan bahwa setiap urutan edit masuk ke salah satu dari tiga kasus ini; karena itu, tabel tersebut memberi batas bawah sekaligus batas atas.

Untuk sumber “tupotagry”, baris terakhir tabel, mulai dari awalan sasaran kosong, adalah

$$\begin{aligned} \text{topography} &: (9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 5), \\ \text{topology} &: (9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4), \\ \text{tautology} &: (9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 5). \end{aligned}$$

Unsur terakhir memberi jarak 5, 4, 5. Batas atas itu juga tampak pada urutan edit berikut; setiap anak panah adalah satu operasi:

“tupotagry” $\rightarrow$ “topotagry” $\rightarrow$ “topogtagry” $\rightarrow$ “topogragry” $\rightarrow$ “topograpry” $\rightarrow$ “topography”;

“tupotagry” $\rightarrow$ “topotagry” $\rightarrow$ “topolagry” $\rightarrow$ “topology” $\rightarrow$ “topology”;

“tupotagry” $\rightarrow$ “taupotagry” $\rightarrow$ “tautotagry” $\rightarrow$ “tautolagry” $\rightarrow$ “tautology” $\rightarrow$ “tautology”. Karena nilai minimum terkecil adalah empat dan hanya dimiliki “topology”, itulah koreksi menurut aturan tetangga terdekat.

Uji penguasaan

Empat butir berikut merupakan materi asli pendamping. Kerjakan tanpa membuka petunjuk terlebih dahulu, lalu gunakan pembahasan untuk mengaudit perhitungan dan argumen batas bawah Anda.

Pemeriksaan D.9 Penguasaan 1: lintasan geodesik Hamming. Dalam $\{0, 1\}^7$, ambil $x = 1011010$, $y = 0011111$, dan $z = 0011011$. Hitung ketiga jarak pasangan dan tentukan apakah pertidaksamaan segitiga menjadi kesamaan melalui z .

Petunjuk. *Petunjuk.* Tandai koordinat yang berbeda untuk setiap pasangan secara terpisah.

Jawaban. $d_H(x, y) = 3$, $d_H(x, z) = 2$, dan $d_H(z, y) = 1$; jadi kesamaan segitiga berlaku.

Solusi. Kata x, y berbeda pada koordinat 1, 5, 7, sehingga $d_H(x, y) = 3$. Kata x, z berbeda pada koordinat 1, 7, sehingga jaraknya 2. Kata z, y hanya berbeda pada koordinat kelima, sehingga jaraknya 1. Maka $d_H(x, y) = 3 = 2 + 1 = d_H(x, z) + d_H(z, y)$; z berada pada suatu lintasan terpendek dari x ke y dalam kubus Hamming.

Pemeriksaan D.10 Penguasaan 2: kapan dekode terdekat bersifat unik. Misalkan jarak minimum antara dua kata kode berbeda dalam C adalah δ . Buktikan: jika kata diterima r memenuhi $d_H(r, c) < \delta/2$ untuk suatu $c \in C$, maka c adalah satu-satunya kata kode terdekat dengan r .

Petunjuk. *Petunjuk.* Andaikan ada $c' \neq c$ dengan $d_H(r, c') \leq d_H(r, c)$, lalu gunakan pertidaksamaan segitiga pada c, r, c' .

Jawaban. Benar. Kata kode lain yang setidaknya sama dekat akan memaksa $d_H(c, c') < \delta$, bertentangan dengan definisi jarak minimum kode.

Solusi. Andaikan $c' \in C$, $c' \neq c$, dan $d_H(r, c') \leq d_H(r, c)$. Pertidaksamaan segitiga memberi

$$d_H(c, c') \leq d_H(c, r) + d_H(r, c') \leq 2d_H(r, c) < \delta.$$

Namun dua kata kode berbeda harus berjarak sedikitnya δ . Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tidak ada c' yang sama dekat atau lebih dekat daripada c . Jadi dekode terdekatnya unik.

Pemeriksaan D.11 Penguasaan 3: jarak “kitten” dan “sitting”. Hitung jarak Levenshtein antara “kitten” dan “sitting”. Berikan urutan edit yang mencapai nilai tersebut dan sertakan alasan bahwa dua operasi tidak cukup.

Petunjuk. *Petunjuk.* Dua substitusi dan satu penyisipan memberi batas atas; gunakan rekurensi awalan untuk batas bawah.

Jawaban. $d_L(\text{kitten}, \text{sitting}) = 3$.

Solusi. Urutan “kitten” $\rightarrow$ “sitten” $\rightarrow$ “sittin” $\rightarrow$ “sitting” memakai substitusi “k” menjadi “s”, substitusi “e” menjadi “i”, lalu penyisipan “g”. Jadi jaraknya paling besar tiga.

Rekurensi awalan dari pembahasan tugas Levenshtein 3, dengan kolom berlabel awalan “sitting”, menghasilkan baris terakhir untuk “kitten” (6, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 3). Unsur terakhir adalah tiga. Karena rekurensi itu menguji ketiga kemungkinan operasi terakhir dan dimulai dari nilai batas yang tepat, tidak ada urutan sepanjang dua. Maka jaraknya tepat tiga.

Pemeriksaan D.12 Penguasaan 4: membandingkan Hamming dan Levenshtein. Untuk dua untai biner x, y dengan panjang sama, buktikan $d_L(x, y) \leq d_H(x, y)$. Tunjukkan bahwa pertidaksamaan dapat ketat dengan menghitung kedua jarak bagi $x = 0101$ dan $y = 1010$.

Petunjuk. *Petunjuk 1.* Substitusikan tepat koordinat yang berbeda untuk memperoleh batas umum.

Petunjuk 2. Pada contoh, satu penghapusan dan satu penyisipan memindahkan pola bergantian.

Jawaban. Selalu berlaku $d_L \leq d_H$. Pada contoh, $d_H(0101, 1010) = 4$, sedangkan $d_L(0101, 1010) = 2$.

Solusi. Jika x, y berbeda pada $k = d_H(x, y)$ koordinat, substitusikan huruf x pada masing-masing koordinat tersebut dengan huruf y . Urutan ini mengubah x menjadi y dalam k operasi, sehingga minimum Levenshtein memenuhi $d_L(x, y) \leq k$.

Keempat koordinat 0101 dan 1010 berbeda, jadi jarak Hamming-nya empat. Untuk Levenshtein, hapus nol pertama dari “0101” sehingga diperoleh “101”, lalu sisipkan nol di ujung sehingga diperoleh “1010”; jadi $d_L \leq 2$. Jaraknya bukan nol karena untainya berbeda. Jaraknya juga bukan satu: satu penyisipan atau penghapusan akan mengubah panjang, sedangkan satu substitusi hanya dapat mengubah satu dari empat koordinat yang berbeda. Jadi $d_L = 2 < 4 = d_H$.

Lampiran E

Pendamping Mandiri Bab 5: Batas Bawah Terbesar

Komponen ini mendampingi Bab 5, bukan menggantikannya. Kerjakan aktivitas dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Panduan sumber mengikuti urutan setiap butir yang benar-benar meminta jawaban; butir pengelompokan yang hanya memuat pengantar tidak dihitung ulang sebagai soal.

Seluruh uraian pendamping ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini; uraian ini bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0. Terjemahan bab utama tetap merupakan turunan GVSU yang diperlakukan secara konservatif menurut CC BY-NC-SA 3.0.

Jawaban memberi hasil langsung; pembahasan menyatakan hipotesis yang dipakai, alasan setiap langkah, dan contoh tandingan ketika pernyataan salah. Rubrik kegiatan inkuiri menilai jalur pembuktian, bukan hanya hasil. Penyingkapan bertahap ini memberi penutup bagi pembelajar mandiri tanpa menghilangkan kesempatan untuk menemukan argumen lebih dahulu.

Panduan untuk kegiatan pendahuluan

Pemeriksaan E.1 Tugas 1: keberadaan batas bawah. Tentukan apakah setiap himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ mempunyai batas bawah, lalu benarkan jawaban dengan contoh atau argumen umum. Rubrik: gunakan definisi batas bawah dan, jika jawabannya negatif, berikan satu himpunan bagian yang tidak terbatas di bawah.

Petunjuk. Carilah himpunan yang, untuk setiap calon batas bawah b , masih memuat suatu bilangan yang lebih kecil daripada b .

Jawaban. Tidak. Sebagai contoh, $\mathbb{R}$ sendiri tidak mempunyai batas bawah.

Solusi. Andaikan $b \in \mathbb{R}$ merupakan batas bawah untuk $\mathbb{R}$. Menurut definisi, harus berlaku $b \leq x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Akan tetapi, bilangan $b - 1$ juga anggota $\mathbb{R}$ dan memenuhi $b - 1 < b$. Hal ini bertentangan dengan syarat bahwa b adalah batas bawah. Jadi $\mathbb{R}$ tidak mempunyai batas bawah, sehingga tidak setiap himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ terbatas di bawah.

Pemeriksaan E.2 Tugas 2: pertidaksamaan kuadrat. Untuk $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 12x + 3 < 0\}$, tentukan apakah S terbatas di bawah dan, jika demikian, tentukan infimumnya. Rubrik: selesaikan pertidaksamaan, nyatakan himpunannya sebagai interval, dan jelaskan mengapa titik ujung bawah adalah batas bawah terbesarnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Bagilah pertidaksamaan dengan 3 dan tentukan akar-akar $x^2 - 4x + 1$.

Langkah 2. Karena koefisien x^2 positif, polinom bernilai negatif tepat di antara kedua akarnya.

Jawaban. $S = (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$; himpunan ini terbatas di bawah dan $\inf S = 2 - \sqrt{3}$.

Solusi. Karena $3 > 0$, pertidaksamaan semula setara dengan $x^2 - 4x + 1 < 0$. Akar-akarnya adalah

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

Parabola membuka ke atas, sehingga nilainya negatif tepat untuk $2 - \sqrt{3} < x < 2 + \sqrt{3}$. Jadi $S = (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$.

Setiap anggota S lebih besar daripada $2 - \sqrt{3}$, maka $2 - \sqrt{3}$ adalah batas bawah. Jika $k > 2 - \sqrt{3}$, pilih x di antara $2 - \sqrt{3}$ dan $\min\{k, 2 + \sqrt{3}\}$; maka $x \in S$ tetapi $x < k$, sehingga k bukan batas bawah. Dengan demikian $\inf S = 2 - \sqrt{3}$, meskipun titik itu tidak termasuk dalam S karena pertidaksamaannya ketat.

Pemeriksaan E.3 Tugas 3: citra fungsi kubik. Untuk $S = \{3x^3 - 1 \mid x \in \mathbb{R}\}$, tentukan apakah S terbatas di bawah dan apakah S mempunyai infimum di $\mathbb{R}$. Rubrik: tentukan citra fungsi kubik tersebut, bukan hanya beberapa nilainya.

Petunjuk. Untuk sembarang $y \in \mathbb{R}$, coba selesaikan persamaan $3x^3 - 1 = y$ terhadap x .

Jawaban. $S = \mathbb{R}$. Karena itu S tidak terbatas di bawah dan tidak mempunyai infimum yang merupakan bilangan real.

Solusi. Ambil sembarang $y \in \mathbb{R}$ dan tetapkan $x = \sqrt[3]{(y+1)/3}$. Bilangan x ini real dan memenuhi $3x^3 - 1 = y$. Jadi setiap bilangan real merupakan anggota S , sedangkan berdasarkan definisinya $S \subseteq \mathbb{R}$; maka $S = \mathbb{R}$. Untuk setiap calon batas bawah $b \in \mathbb{R}$, bilangan $b - 1 \in S$ lebih kecil daripada b . Jadi S tidak terbatas di bawah dan tidak mempunyai infimum di $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan E.4 Tugas 4: jumlah dua perpangkatan. Dengan konvensi $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$, tentukan apakah $S = \{2^r + 3^s \mid r, s \in \mathbb{Z}^+\}$ terbatas di bawah dan tentukan infimumnya. Rubrik: buktikan satu batas bawah berlaku untuk semua pasangan eksponen dan periksa apakah batas itu dicapai.

Petunjuk. Karena eksponen positif terkecil adalah 1, bandingkan 2^r dengan 2^1 dan 3^s dengan 3^1 .

Jawaban. Himpunan S terbatas di bawah dan $\inf S = 5$; bahkan 5 adalah nilai minimumnya.

Solusi. Untuk $r, s \in \mathbb{Z}^+$ menurut konvensi yang dinyatakan, berlaku $r \geq 1$ dan $s \geq 1$. Karena perpangkatan dengan basis lebih besar daripada satu meningkat terhadap eksponennya, $2^r \geq 2$ dan $3^s \geq 3$. Akibatnya $2^r + 3^s \geq 5$ untuk setiap anggota S , sehingga 5 adalah batas bawah.

Dengan memilih $r = s = 1$, kita memperoleh $2^1 + 3^1 = 5 \in S$. Tidak ada batas bawah yang lebih besar daripada suatu anggota himpunan, khususnya daripada 5. Oleh sebab itu 5 adalah batas bawah terbesar, minimum, dan infimum S .

Pemeriksaan E.5 Tugas 5: batas atas terkecil. Rumuskan definisi batas atas terkecil untuk suatu himpunan bagian S dari $\mathbb{R}$. Rubrik: nyatakan baik syarat menjadi batas atas maupun syarat bahwa batas atas tersebut tidak melebihi batas atas lain mana pun.

Petunjuk. Balik arah pertidaksamaan dalam dua butir definisi batas bawah terbesar: anggota S berada di bawah calon batas, dan calon itu berada di bawah setiap batas atas lainnya.

Jawaban. Untuk $S \neq \emptyset$ yang terbatas di atas, bilangan $M \in \mathbb{R}$ adalah batas atas terkecil jika $s \leq M$ untuk setiap $s \in S$ dan $M \leq U$ untuk setiap batas atas U dari S . Bilangan ini disebut supremum S dan ditulis $\sup S$.

Solusi. Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas. Bilangan $M \in \mathbb{R}$ disebut **batas atas terkecil** dari S apabila memenuhi dua syarat berikut.

1. $s \leq M$ untuk setiap $s \in S$, sehingga M adalah batas atas S ;
2. jika U adalah batas atas S , maka $M \leq U$.

Syarat kedua menyatakan bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil daripada M . Bilangan tersebut juga disebut supremum, dan dinotasikan dengan $\sup S$. Aksioma kelengkapan bilangan real menjamin keberadaannya bagi setiap himpunan bagian tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas.

Panduan untuk jarak titik ke himpunan

Enam panduan berikut mengikuti urutan tugas pada bagian tentang jarak dari titik ke himpunan. Empat tugas pertama menyusun bukti bahwa batas bawah terbesar itu tunggal; dua tugas terakhir memeriksa keberadaan dan makna $d(x, A)$. Bukalah petunjuk, jawaban, dan pembahasan hanya setelah mencoba tiap tugas secara mandiri.

Pemeriksaan E.6 Tugas 1: memilih bentuk bukti ketunggalan. Tentukan metode untuk membuktikan bahwa himpunan $S \subseteq \mathbb{R}$ mempunyai paling banyak satu batas bawah terbesar. Rubrik: nyatakan dua calon batas bawah terbesar dan jelaskan hubungan apa yang cukup dibuktikan di antara keduanya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Misalkan m dan m' sama-sama memenuhi definisi batas bawah terbesar untuk S .

Langkah 2. Carilah dua pertidaksamaan yang, jika digabungkan, memaksa $m = m'$.

Jawaban. Gunakan bukti langsung: ambil dua calon m dan m' , lalu buktikan $m \leq m'$ dan $m' \leq m$. Antisimetri urutan pada $\mathbb{R}$ kemudian memberi $m = m'$.

Solusi. Pernyataan ketunggalan berbentuk: jika m dan m' keduanya merupakan batas bawah terbesar S , maka keduanya sama. Karena objek-objek ini berada dalam himpunan terurut $\mathbb{R}$, cukup memperoleh kedua arah perbandingan, yaitu $m \leq m'$ dan $m' \leq m$. Sifat antisimetri urutan real menyimpulkan $m = m'$. Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana definisi batas bawah terbesar menghasilkan kedua pertidaksamaan itu.

Pemeriksaan E.7 Tugas 2: mengenali kedua batas bawah. Andaikan m dan m' sama-sama merupakan batas bawah terbesar untuk S . Mengapa masing-masing merupakan batas bawah S ? Rubrik: gunakan bagian yang tepat dari definisi dan tuliskan pertidaksamaannya untuk setiap $s \in S$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Kata “terbesar” menambahkan suatu sifat pada sebuah objek yang lebih dahulu harus menjadi batas bawah.

Langkah 2. Terapkan syarat batas bawah sekali untuk m dan sekali lagi untuk m' .

Jawaban. Itu merupakan syarat pertama dalam definisi batas bawah terbesar: untuk setiap $s \in S$, berlaku $m \leq s$ dan $m' \leq s$.

Solusi. Sebuah batas bawah terbesar harus, pertama-tama, merupakan batas bawah. Karena m adalah batas bawah terbesar S , definisi memberi $m \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Alasan yang sama untuk m' memberi $m' \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Jadi kedua bilangan itu berada di antara batas-batas bawah yang dapat dibandingkan oleh sifat “terbesar” pada langkah berikutnya.

Pemeriksaan E.8 Tugas 3: memperoleh dua pertidaksamaan. Dengan m dan m' seperti pada tugas sebelumnya, tentukan dua kesimpulan yang diberikan oleh sifat bahwa masing-masing adalah batas bawah terbesar. Rubrik: terapkan kemaksimalan m kepada m' , lalu kemaksimalan m' kepada m .

Petunjuk. *Langkah 1.* Setiap batas bawah b bagi S memenuhi $b \leq m$ apabila m adalah batas bawah terbesar.

Langkah 2. Pada penerapan pertama pilih $b = m'$; pada penerapan kedua tukarkan peran keduanya.

Jawaban. Karena m' adalah batas bawah dan m yang terbesar, $m' \leq m$. Sebaliknya, karena m adalah batas bawah dan m' yang terbesar, $m \leq m'$.

Solusi. Sifat kedua batas bawah terbesar m menyatakan bahwa setiap batas bawah b dari S memenuhi $b \leq m$. Tugas sebelumnya membuktikan bahwa m' merupakan batas bawah, sehingga memilih $b = m'$ menghasilkan $m' \leq m$. Dengan menukar peran keduanya, sifat terbesar dari m' diterapkan kepada batas bawah m dan menghasilkan $m \leq m'$. Kedua arah perbandingan telah diperoleh tanpa mengasumsikan

kesimpulan ketunggalan.

Pemeriksaan E.9 Tugas 4: menutup bukti ketunggalan. Selesaikan bukti bahwa batas bawah terbesar S itu tunggal. Rubrik: sebutkan sifat urutan yang dipakai dan nyatakan dengan jelas bahwa setiap dua calon harus sama.

Petunjuk. *Langkah 1.* Dari tugas sebelumnya diketahui sekaligus $m' \leq m$ dan $m \leq m'$.

Langkah 2. Gunakan antisimetri relasi $\leq$ pada bilangan real.

Jawaban. Antisimetri memberi $m = m'$. Karena dua calon batas bawah terbesar mana pun harus sama, batas bawah terbesar S itu tunggal.

Solusi. Misalkan m dan m' merupakan dua batas bawah terbesar bagi S . Karena masing-masing merupakan batas bawah, sifat terbesar dari m memberi $m' \leq m$, sedangkan sifat terbesar dari m' memberi $m \leq m'$. Relasi $\leq$ pada $\mathbb{R}$ bersifat antisimetris, sehingga dua pertidaksamaan tersebut memaksa $m = m'$. Jadi tidak mungkin ada dua batas bawah terbesar yang berbeda; jika batas bawah terbesar itu ada, nilainya tunggal.

Pemeriksaan E.10 Tugas 5: keberadaan jarak titik ke himpunan. Untuk ruang metrik (X, d) , titik $x \in X$, dan himpunan tak kosong $A \subseteq X$, buktikan bahwa $d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in A\}$ ada. Rubrik: buktikan bahwa himpunan nilai jarak itu tak kosong dan terbatas di bawah sebelum memakai sifat kelengkapan $\mathbb{R}$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Pilih satu $a_0 \in A$ untuk menunjukkan bahwa $D = \{d(x, a) \mid a \in A\}$ bukan himpunan kosong.

Langkah 2. Aksioma metrik memberi satu batas bawah yang sama bagi semua anggota D .

Jawaban. Himpunan $D = \{d(x, a) \mid a \in A\}$ tak kosong karena $A \neq \emptyset$, dan 0 adalah batas bawahnya karena jarak selalu tak negatif. Kelengkapan bilangan real menjamin bahwa $\inf D$, yaitu $d(x, A)$, ada dan tunggal.

Solusi. Karena A tak kosong, ada $a_0 \in A$. Maka bilangan real $d(x, a_0)$ merupakan anggota $D = \{d(x, a) \mid a \in A\}$, sehingga $D \neq \emptyset$. Untuk setiap $a \in A$, aksioma tak-negatif metrik memberi $d(x, a) \geq 0$. Jadi 0 adalah batas bawah D .

Aksioma kelengkapan $\mathbb{R}$ menyatakan bahwa setiap himpunan real tak kosong yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Karena kedua hipotesis itu berlaku untuk D , bilangan $\inf D$ ada. Ketunggalan batas bawah terbesar, yang dibuktikan pada empat tugas pertama, memastikan nilainya tunggal. Berdasarkan definisi, $d(x, A) = \inf D$.

Pemeriksaan E.11 Tugas 6: apakah jarak nol berarti keanggotaan? Putuskan apakah $d(x, A) = 0$ selalu mengakibatkan $x \in A$. Rubrik: jika pernyataan salah, berikan ruang metrik, titik, dan himpunan tak kosong yang konkret; hitung infimumnya dan jelaskan hubungan yang benar dengan penutupan $\bar{A}$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Di $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides, periksa $x = 0$ dan $A = (0, 1)$.

Langkah 2. Anggota A dapat mendekati 0 sedekat apa pun tanpa pernah sama dengan 0.

Jawaban. Tidak. Dalam $\mathbb{R}$ dengan metrik Euklides, ambil $x = 0$ dan $A = (0, 1)$. Maka $d(0, A) = 0$, tetapi $0 \notin A$. Yang selalu benar dalam ruang metrik ialah $d(x, A) = 0$ jika dan hanya jika $x \in \bar{A}$.

Solusi. Gunakan ruang metrik $(\mathbb{R}, d)$ dengan $d(u, v) = |u - v|$. Untuk $x = 0$ dan $A = (0, 1)$, himpunan jaraknya ialah $\{|a| \mid 0 < a < 1\} = (0, 1)$. Infimum himpunan ini adalah 0, sehingga $d(0, A) = 0$. Akan tetapi, interval $(0, 1)$ tidak memuat titik ujung 0; jadi $0 \notin A$. Ini merupakan contoh tandingan bagi implikasi yang ditanyakan.

Makna yang tepat adalah keanggotaan dalam penutupan. Jika $d(x, A) = 0$, maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $a \in A$ dengan $d(x, a) < \varepsilon$; jika tidak, suatu $\varepsilon > 0$ akan menjadi batas bawah positif bagi semua jarak dan infimumnya tidak mungkin nol. Jadi setiap bola terbuka di sekitar x bertemu A , sehingga $x \in \bar{A}$. Sebaliknya, jika $x \in \bar{A}$, untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $a \in A$ dengan $d(x, a) < \varepsilon$. Karena $d(x, A) \geq 0$ dan $d(x, A) \leq d(x, a) < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$, haruslah $d(x, A) = 0$. Maka $d(x, A) = 0$ setara dengan $x \in \bar{A}$, bukan dengan $x \in A$ kecuali, misalnya, A tertutup.

Panduan latihan sumber, bagian pertama

Delapan belas panduan berikut berkorespondensi, dalam urutan sumber, dengan semua tugas yang memuat pernyataan pada enam latihan pertama bagian latihan Bab 5. Buka petunjuk secara bertahap; jawaban menyatakan kesimpulan langsung, sedangkan pembahasan memberikan pembuktian lengkap. Rubrik pada setiap butir menunjukkan unsur yang harus tampak dalam pekerjaan mandiri.

Pemeriksaan E.12 Translasi himpunan dan batas bawah. Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tidak kosong dan terbatas di bawah, serta $a \in \mathbb{R}$. Jelaskan mengapa $a + \inf(S)$ merupakan batas bawah bagi $a + S = \{a + s \mid s \in S\}$ dan mengapa $a + S$ mempunyai infimum. Rubrik: buktikan sifat batas bawah, ketak-kosongan, dan syarat untuk memakai aksioma kelengkapan.

Petunjuk. Mulailah dari $\inf(S) \leq s$ untuk setiap $s \in S$, lalu tambahkan a pada kedua ruas.

Jawaban. Setiap $a + s \in a + S$ memenuhi $a + \inf(S) \leq a + s$. Himpunan $a + S$ tidak kosong dan terbatas di bawah, sehingga aksioma kelengkapan menjamin adanya $\inf(a + S)$.

Solusi. Karena $\inf(S)$ adalah batas bawah bagi S , untuk setiap $s \in S$ berlaku $\inf(S) \leq s$. Penjumlahan dengan bilangan real a mempertahankan urutan, sehingga $a + \inf(S) \leq a + s$. Setiap unsur $a + S$ berbentuk $a + s$; jadi $a + \inf(S)$ memang batas bawah bagi $a + S$.

Pilih $s_0 \in S$, yang ada karena S tidak kosong. Maka $a + s_0 \in a + S$, sehingga $a + S$ tidak kosong. Bersama dengan batas bawah yang baru ditemukan, aksioma kelengkapan untuk $\mathbb{R}$ menyatakan bahwa $a + S$ mempunyai batas bawah terbesar, yakni $\inf(a + S)$.

Pemeriksaan E.13 Infimum translasi himpunan. Dengan asumsi yang sama, misalkan b suatu batas bawah bagi $a + S$. Buktikan bahwa $b \leq a + \inf(S)$, lalu simpulkan $\inf(a + S) = a + \inf(S)$. Rubrik: ubah b menjadi batas bawah bagi S dan gunakan sifat terbesar dari infimum.

Petunjuk. Dari $b \leq a + s$ untuk semua $s \in S$, kurangi kedua ruas dengan a .

Jawaban. Bilangan $b - a$ adalah batas bawah bagi S , jadi $b - a \leq \inf(S)$ dan $b \leq a + \inf(S)$. Karena $a + \inf(S)$ sendiri merupakan batas bawah bagi $a + S$, bilangan itu adalah infimumnya.

Solusi. Karena b batas bawah bagi $a + S$, untuk setiap $s \in S$ berlaku $b \leq a + s$. Mengurangi kedua ruas dengan a memberi $b - a \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Jadi $b - a$ merupakan batas bawah bagi S . Infimum adalah batas bawah terbesar, sehingga $b - a \leq \inf(S)$, atau ekuivalen dengan $b \leq a + \inf(S)$.

Butir sebelumnya telah membuktikan bahwa $a + \inf(S)$ adalah batas bawah bagi $a + S$. Argumen di atas membuktikan bahwa setiap batas bawah b bagi $a + S$ tidak melebihi bilangan tersebut. Maka $a + \inf(S)$ adalah batas bawah terbesar bagi $a + S$, sehingga $\inf(a + S) = a + \inf(S)$.

Pemeriksaan E.14 Mendekati supremum dari bawah. Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tidak kosong dan terbatas di atas, serta $t = \sup(S)$. Buktikan bahwa untuk setiap $r < t$ terdapat $s \in S$ dengan $r < s \leq t$. Rubrik: gunakan kontraposisi dari sifat batas atas, bukan asumsi bahwa supremum harus berada di dalam S .

Petunjuk. Jika tidak ada $s \in S$ yang lebih besar daripada r , apakah peran r bagi S ?

Jawaban. Jika tidak ada $s \in S$ dengan $s > r$, maka r adalah batas atas bagi S , yang bertentangan dengan $t = \sup(S) > r$. Karena t batas atas, unsur yang diperoleh juga memenuhi $s \leq t$.

Solusi. Ambil sebarang $r < t$. Andaikan tidak terdapat $s \in S$ dengan $r < s$. Maka setiap $s \in S$ memenuhi $s \leq r$, sehingga r adalah batas atas bagi S . Namun, karena $t = \sup(S)$ adalah batas atas terkecil, setiap batas atas bagi S harus memenuhi $t \leq r$. Hal ini bertentangan dengan $r < t$. Jadi ada $s \in S$ dengan $r < s$. Selain itu, t adalah batas atas bagi S , maka $s \leq t$. Dengan demikian $r < s \leq t$.

Pemeriksaan E.15 Mendekati infimum dari atas. Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tidak kosong dan terbatas di bawah, serta $t = \inf(S)$. Buktikan bahwa untuk setiap $r > t$ terdapat $s \in S$ dengan $t \leq s < r$. Rubrik: tunjukkan secara eksplisit kontradiksi yang timbul jika r menjadi batas bawah.

Petunjuk. Andaikan tidak ada $s \in S$ dengan $s < r$; bandingkan r dengan batas bawah terbesar t .

Jawaban. Jika semua $s \in S$ memenuhi $r \leq s$, maka r adalah batas bawah bagi S , sehingga $r \leq t$; ini bertentangan dengan $r > t$. Unsur yang diperoleh memenuhi $t \leq s$ karena t batas bawah.

Solusi. Ambil sebarang $r > t$. Jika tidak ada $s \in S$ dengan $s < r$, maka $r \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Dengan demikian r merupakan batas bawah bagi S . Karena $t = \inf(S)$ adalah batas bawah terbesar, setiap batas bawah harus memenuhi $r \leq t$, bertentangan dengan $r > t$. Jadi terdapat $s \in S$ dengan $s < r$. Karena t sendiri batas bawah bagi S , berlaku pula $t \leq s$. Maka $t \leq s < r$.

Pemeriksaan E.16 Batas atas jumlah dua himpunan. Misalkan $A, B \subseteq \mathbb{R}$ tidak kosong serta terbatas di atas dan di bawah. Tetapkan $x = \sup(A)$, $y = \sup(B)$, dan $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Buktikan bahwa $x + y$ merupakan batas atas bagi $A + B$. Rubrik: mulai dari dua pertidaksamaan batas atas dan kuantifikasikan atas setiap unsur $A + B$.

Petunjuk. Untuk $a \in A$ dan $b \in B$, jumlahkan $a \leq x$ dan $b \leq y$.

Jawaban. Setiap $a + b \in A + B$ memenuhi $a + b \leq x + y$; jadi $x + y$ adalah batas atas bagi $A + B$.

Solusi. Supremum x adalah batas atas bagi A , sehingga $a \leq x$ untuk setiap $a \in A$. Demikian pula, $b \leq y$ untuk setiap $b \in B$. Ambil sebarang unsur $c \in A + B$. Berdasarkan definisi jumlah himpunan, terdapat $a \in A$ dan $b \in B$ dengan $c = a + b$. Menjumlahkan kedua pertidaksamaan menghasilkan $c = a + b \leq x + y$. Karena hal ini berlaku bagi setiap $c \in A + B$, $x + y$ adalah batas atas bagi $A + B$.

Pemeriksaan E.17 Membandingkan dua supremum. Dengan notasi pada butir sebelumnya, misalkan $z = \sup(A + B)$. Jelaskan mengapa $z \leq x + y$. Rubrik: sebutkan sifat supremum yang dipakai dan alasan z ada.

Petunjuk. Supremum tidak lebih besar daripada batas atas mana pun bagi himpunan yang sama.

Jawaban. Himpunan $A + B$ tidak kosong dan, menurut butir sebelumnya, terbatas di atas oleh $x + y$. Jadi z ada dan, sebagai batas atas terkecil, memenuhi $z \leq x + y$.

Solusi. Karena A dan B tidak kosong, terdapat $a_0 \in A$ dan $b_0 \in B$, sehingga $a_0 + b_0 \in A + B$; jadi $A + B$ tidak kosong. Butir sebelumnya menunjukkan bahwa $x + y$ merupakan batas atas bagi $A + B$. Aksioma kelengkapan kemudian menjamin adanya $z = \sup(A + B)$. Supremum adalah batas atas terkecil, sehingga ia tidak dapat melebihi batas atas $x + y$. Oleh karena itu $z \leq x + y$.

Pemeriksaan E.18 Kesamaan supremum jumlah himpunan. Dengan $x = \sup(A)$, $y = \sup(B)$, dan $z = \sup(A + B)$, buktikan bahwa $z = x + y$ melalui kontradiksi. Jika $z < x + y$, tetapkan $\epsilon = x + y - z$ dan gunakan sifat pendekatan supremum. Rubrik: pilih unsur dari kedua himpunan dengan galat yang jumlahnya kurang dari ϵ .

Petunjuk. Pilih $a \in A$ dan $b \in B$ sehingga $x - \epsilon/2 < a \leq x$ dan $y - \epsilon/2 < b \leq y$.

Jawaban. Pilihan tersebut memberi $a + b > x + y - \epsilon = z$, padahal $a + b \in A + B$ dan z adalah batas atas. Maka $z \not\leq x + y$; bersama $z \leq x + y$, diperoleh $z = x + y$.

Solusi. Kita sudah mengetahui $z \leq x + y$. Andaikan $z < x + y$ dan definisikan $\epsilon = x + y - z > 0$. Karena $x - \epsilon/2 < x = \sup(A)$, sifat pendekatan supremum menjamin adanya $a \in A$ dengan $x - \epsilon/2 < a \leq x$. Dengan alasan yang sama, ada $b \in B$ dengan $y - \epsilon/2 < b \leq y$.

Menjumlahkan dua pertidaksamaan ketat itu menghasilkan

$$a + b > x + y - \epsilon = x + y - (x + y - z) = z.$$

Akan tetapi, $a + b \in A + B$, sedangkan $z = \sup(A + B)$ adalah batas atas bagi $A + B$; seharusnya $a + b \leq z$. Kontradiksi ini menolak $z < x + y$. Karena sebelumnya telah dibuktikan $z \leq x + y$, satu-satunya kemungkinan ialah $z = x + y$. Jadi $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.

Pemeriksaan E.19 Infimum jumlah himpunan. Buktikan bahwa $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$. Rubrik: buktikan terlebih dahulu satu batas bawah, lalu gunakan pendekatan infimum dengan pembagian galat yang eksplisit untuk membuktikan arah sebaliknya.

Petunjuk. Jika $p = \inf(A)$, $q = \inf(B)$, dan $w = \inf(A + B) > p + q$, gunakan $\epsilon = w - p - q$ untuk memilih $a < p + \epsilon/2$ serta $b < q + \epsilon/2$.

Jawaban. Bilangan $p + q$ adalah batas bawah bagi $A + B$, jadi $p + q \leq w$. Jika ketat, unsur $a \in A$ dan $b \in B$ dapat dipilih dengan $a + b < w$, bertentangan dengan sifat w sebagai batas bawah. Jadi $w = p + q$.

Solusi. Tetapkan $p = \inf(A)$ dan $q = \inf(B)$. Untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, berlaku $p \leq a$ dan $q \leq b$, sehingga $p + q \leq a + b$. Jadi $p + q$ adalah batas bawah bagi $A + B$. Himpunan $A + B$ tidak kosong, maka infimumnya $w = \inf(A + B)$ ada, dan sifat terbesar infimum memberi $p + q \leq w$.

Andaikan $w > p + q$ dan tetapkan $\epsilon = w - (p + q) > 0$. Karena $p + \epsilon/2 > p = \inf(A)$, sifat pendekatan infimum memberi $a \in A$ dengan $p \leq a < p + \epsilon/2$. Demikian pula, ada $b \in B$ dengan $q \leq b < q + \epsilon/2$. Maka

$$a + b < p + q + \epsilon = w.$$

Ini mustahil karena $a + b \in A + B$ dan w adalah batas bawah bagi $A + B$, yang mengharuskan $w \leq a + b$. Jadi $w \not> p + q$. Bersama $p + q \leq w$, diperoleh $w = p + q$.

Pemeriksaan E.20 Supremum suatu gabungan. Buktikan atau bantah pernyataan berikut.

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$$

Rubrik: putuskan nilai kebenarannya dan verifikasi dua syarat batas atas terkecil.

Petunjuk. Setiap unsur gabungan berasal dari A atau B ; setiap batas atas bagi gabungan juga membatasi keduanya.

Jawaban. Pernyataan benar. Bilangan $M = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$ membatasi $A \cup B$ dari atas, dan setiap batas atas bagi $A \cup B$ sedikitnya sebesar M .

Solusi. Tetapkan $M = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$. Jika $u \in A \cup B$, maka $u \in A$ atau $u \in B$. Dalam kasus pertama, $u \leq \sup(A) \leq M$; dalam kasus kedua, $u \leq \sup(B) \leq M$. Jadi M adalah batas atas bagi $A \cup B$.

Sekarang misalkan U sebarang batas atas bagi $A \cup B$. Karena $A \subseteq A \cup B$ dan $B \subseteq A \cup B$, U adalah batas atas bagi A dan bagi B . Maka $\sup(A) \leq U$ dan $\sup(B) \leq U$, sehingga $M \leq U$. Jadi M adalah batas atas terkecil, yang membuktikan kesamaan tersebut.

Pemeriksaan E.21 Infimum suatu gabungan. Buktikan atau bantah pernyataan berikut.

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf(A), \inf(B)\}$$

Rubrik: putuskan nilai kebenarannya dan verifikasi dua syarat batas bawah terbesar.

Petunjuk. Gunakan bahwa setiap unsur gabungan berada dalam salah satu himpunan dan setiap batas bawah bagi gabungan membatasi keduanya.

Jawaban. Pernyataan benar. Bilangan $L = \min\{\inf(A), \inf(B)\}$ membatasi $A \cup B$ dari bawah, dan setiap batas bawah bagi gabungan tidak melebihi L .

Solusi. Tetapkan $L = \min\{\inf(A), \inf(B)\}$. Jika $u \in A \cup B$, maka $u \in A$ atau $u \in B$. Jika $u \in A$, maka $L \leq \inf(A) \leq u$; jika $u \in B$, maka $L \leq \inf(B) \leq u$. Jadi L adalah batas bawah bagi $A \cup B$.

Misalkan V sebarang batas bawah bagi $A \cup B$. Karena $A, B \subseteq A \cup B$, V adalah batas bawah bagi A dan bagi B . Maka $V \leq \inf(A)$ dan $V \leq \inf(B)$, sehingga $V \leq L$. Jadi L adalah batas bawah terbesar dan kesamaan yang diminta berlaku.

Pemeriksaan E.22 Menghitung metrik supremum. Pada $C[0, 1]$ dengan $d(f, g) = \sup\{|f(t) - g(t)| \mid t \in [0, 1]\}$, hitung $d(t^2, 1 - 2t)$. Rubrik: tentukan supremum nilai mutlak pada seluruh interval dan tunjukkan bahwa nilainya dicapai.

Petunjuk. Fungsi $h(t) = t^2 + 2t - 1$ meningkat pada $[0, 1]$; bandingkan nilai mutlak pada kedua ujung rentangnya.

Jawaban. $d(t^2, 1 - 2t) = 2$, dan jarak maksimum itu dicapai pada $t = 1$.

Solusi. Selisih kedua fungsi adalah $h(t) = t^2 - (1 - 2t) = t^2 + 2t - 1$. Untuk $0 \leq u < v \leq 1$,

$$h(v) - h(u) = (v - u)(u + v + 2) > 0,$$

sehingga h meningkat pada $[0, 1]$. Karena $h(0) = -1$ dan $h(1) = 2$, setiap $h(t)$ berada dalam $[-1, 2]$. Maka $|h(t)| \leq 2$ untuk semua $t \in [0, 1]$. Pada $t = 1$, $|h(1)| = 2$, sehingga batas atas ini dicapai dan $\sup_{t \in [0, 1]} |h(t)| = 2$. Jadi $d(t^2, 1 - 2t) = 2$.

Pemeriksaan E.23 Membuktikan metrik seragam pada ruang fungsi. Misalkan $X = C[a, b]$, dengan $a < b$, dan definisikan $d(f, g) = \sup\{|f(t) - g(t)| \mid t \in [a, b]\}$. Buktikan bahwa d merupakan metrik dan jelaskan makna geometrisnya. Rubrik: buktikan nilai supremum berhingga serta keempat aksioma metrik, lalu identifikasi jarak vertikal maksimum antara dua graf.

Petunjuk. Gunakan kekompakan $[a, b]$ untuk keberadaan maksimum dan terapkan pertidaksamaan segitiga nilai mutlak secara titik-demi-titik sebelum mengambil supremum.

Jawaban. Fungsi $|f - g|$ kontinu pada interval kompak, sehingga supremumnya berhingga dan dicapai. Fungsi d tak negatif, nol tepat untuk $f = g$, simetris, dan memenuhi pertidaksamaan segitiga. Secara geometris, $d(f, g)$ adalah pemisahan vertikal terbesar antara graf f dan g pada interval tersebut.

Solusi. Untuk $f, g \in C[a, b]$, fungsi $t \mapsto |f(t) - g(t)|$ kontinu. Teorema nilai ekstrem pada interval kompak $[a, b]$ menjamin bahwa fungsi ini mencapai suatu maksimum berhingga. Jadi $d(f, g)$ terdefinisi sebagai bilangan real tak negatif.

Jelas $d(f, g) \geq 0$. Jika $f = g$, maka seluruh selisih bernilai nol, sehingga $d(f, g) = 0$. Sebaliknya, jika $d(f, g) = 0$, maka untuk setiap $t \in [a, b]$, $0 \leq |f(t) - g(t)| \leq d(f, g) = 0$. Jadi $f(t) = g(t)$ untuk setiap t , yakni $f = g$. Selanjutnya, $|f(t) - g(t)| = |g(t) - f(t)|$ pada setiap t , maka $d(f, g) = d(g, f)$.

Untuk $f, g, h \in C[a, b]$ dan setiap $t \in [a, b]$,

$$|f(t) - h(t)| \leq |f(t) - g(t)| + |g(t) - h(t)| \leq d(f, g) + d(g, h).$$

Ruas kanan adalah batas atas yang tidak bergantung pada t . Mengambil supremum atas $t \in [a, b]$ pada ruas kiri memberi $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$. Jadi keempat aksioma metrik terpenuhi. Nilai $|f(t) - g(t)|$ adalah jarak vertikal kedua graf di absis t ; supremum, yang di sini merupakan maksimum, adalah jarak vertikal terbesar pada seluruh interval. Itulah alasan nama **metrik supremum** atau **metrik seragam**.

Pemeriksaan E.24 Asumsi negasi sifat Archimedes. Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Andaikan tidak ada bilangan bulat positif N dengan $N > x$. Jelaskan mengapa $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas. Rubrik: terjemahkan negasi kuantor dengan tepat dan berikan batas atas yang eksplisit.

Petunjuk. Negasi “ada $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > x$ ” adalah “untuk setiap $N \in \mathbb{Z}^+$, $N \leq x$ ”.

Jawaban. Asumsi tersebut menyatakan $N \leq x$ bagi setiap $N \in \mathbb{Z}^+$. Jadi x adalah batas atas bagi $\mathbb{Z}^+$, dan $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas.

Solusi. Pernyataan yang diandaikan salah adalah $\exists N \in \mathbb{Z}^+ (N > x)$. Negasinya ialah $\forall N \in \mathbb{Z}^+ (N \leq x)$. Dengan demikian setiap unsur $\mathbb{Z}^+$ tidak melebihi bilangan real x . Menurut definisi, x adalah batas atas bagi $\mathbb{Z}^+$; karena itu $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas.

Pemeriksaan E.25 Supremum bilangan bulat positif. Dengan mengandaikan $\mathbb{Z}^+$ terbatas di atas, jelaskan mengapa terdapat batas atas terkecil M bagi $\mathbb{Z}^+$. Rubrik: verifikasi ketak-kosongan dan terapkan aksioma kelengkapan dengan tepat.

Petunjuk. Himpunan $\mathbb{Z}^+$ memuat 1 dan, menurut asumsi, mempunyai suatu batas atas real.

Jawaban. Karena $1 \in \mathbb{Z}^+$, himpunan itu tidak kosong; menurut asumsi, himpunan itu terbatas di atas. Aksioma kelengkapan menjamin adanya $M = \sup(\mathbb{Z}^+)$, yaitu batas atas terkecilnya.

Solusi. Aksioma kelengkapan menyatakan bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$ yang terbatas di atas mempunyai supremum. Himpunan $\mathbb{Z}^+$ merupakan subhimpunan $\mathbb{R}$ dan tidak kosong karena memuat 1. Dalam argumen kontradiksi ini, keterbatasannya di atas sedang diandaikan. Karena semua hipotesis

aksioma kelengkapan terpenuhi, terdapat $M = \sup(\mathbb{Z}^+)$. Berdasarkan definisi supremum, M adalah batas atas terkecil bagi $\mathbb{Z}^+$.

Pemeriksaan E.26 Kontradiksi yang membuktikan sifat Archimedes. Andaikan $M = \sup(\mathbb{Z}^+)$. Buktikan bahwa M tidak mungkin menjadi batas atas terkecil, lalu simpulkan sifat Archimedes. Rubrik: gunakan $M - 1 < M$ untuk memperoleh bilangan bulat positif yang menghasilkan unsur baru di atas M .

Petunjuk. Karena $M - 1$ lebih kecil daripada supremum, ia bukan batas atas; pilih $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > M - 1$ dan perhatikan $N + 1$.

Jawaban. Ada $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > M - 1$, sehingga $N + 1 \in \mathbb{Z}^+$ dan $N + 1 > M$. Ini bertentangan dengan M sebagai batas atas. Jadi $\mathbb{Z}^+$ tidak terbatas di atas, yang persis menyatakan bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ ada $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > x$.

Solusi. Karena $M - 1 < M = \sup(\mathbb{Z}^+)$, bilangan $M - 1$ tidak dapat menjadi batas atas bagi $\mathbb{Z}^+$; jika ia batas atas, sifat terkecil supremum akan memberi $M \leq M - 1$. Jadi terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > M - 1$. Penambahan satu memberi $N + 1 > M$. Akan tetapi, $N + 1$ juga bilangan bulat positif, sehingga $N + 1 \in \mathbb{Z}^+$. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa M adalah batas atas bagi $\mathbb{Z}^+$.

Kontradiksi tersebut berasal dari asumsi awal bahwa, untuk suatu $x \in \mathbb{R}$, tidak ada bilangan bulat positif yang lebih besar daripada x . Maka asumsi itu salah untuk setiap x : bagi setiap $x \in \mathbb{R}$ terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > x$. Inilah sifat Archimedes.

Pemeriksaan E.27 Dari sifat Archimedes menuju bentuk berskala. Misalkan $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x > 0$. Dengan mengandaikan sifat Archimedes, buktikan bahwa ada $N \in \mathbb{Z}^+$ sedemikian sehingga $Nx > y$. Rubrik: terapkan sifat Archimedes pada hasil bagi yang tepat dan perhatikan arah pertidaksamaan ketika mengalikan.

Petunjuk. Terapkan sifat Archimedes pada bilangan real y/x .

Jawaban. Pilih $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > y/x$. Karena $x > 0$, perkalian dengan x memberi $Nx > y$.

Solusi. Karena $x > 0$, hasil bagi y/x adalah bilangan real. Sifat Archimedes memberi bilangan bulat positif N dengan $N > y/x$. Mengalikan kedua ruas dengan $x > 0$ tidak membalik arah pertidaksamaan, sehingga $Nx > y$. Argumen ini juga mencakup $y \leq 0$; tidak diperlukan asumsi tambahan pada tanda y .

Pemeriksaan E.28 Dari bentuk berskala kembali ke sifat Archimedes. Andaikan bahwa untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x > 0$ ada $N \in \mathbb{Z}^+$ yang memenuhi $Nx > y$. Buktikan sifat Archimedes dan simpulkan ekuivalensi kedua pernyataan. Rubrik: buat satu substitusi yang berlaku bagi sebarang batas real.

Petunjuk. Dalam bentuk berskala, tetapkan faktor positif sama dengan 1.

Jawaban. Untuk sebarang $u \in \mathbb{R}$, gunakan pernyataan berskala dengan $x = 1$ dan $y = u$. Diperoleh $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > u$, yaitu sifat Archimedes. Bersama butir sebelumnya, kedua pernyataan ekuivalen.

Solusi. Ambil sebarang bilangan real u . Hipotesis bentuk berskala dapat diterapkan pada $x = 1 > 0$ dan $y = u$. Maka terdapat bilangan bulat positif N sehingga $N \cdot 1 > u$, yakni $N > u$. Karena u dipilih sebarang, ini membuktikan sifat Archimedes. Butir sebelumnya membuktikan implikasi dari sifat Archimedes ke bentuk berskala, sedangkan argumen ini membuktikan implikasi balik. Oleh sebab itu kedua pernyataan ekuivalen.

Pemeriksaan E.29 Ekuivalensi bentuk kebalikan sifat Archimedes. Buktikan bahwa pernyataan “untuk setiap $x > 0$ terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $1/N < x$ ” ekuivalen dengan sifat Archimedes. Rubrik: buktikan kedua arah, pisahkan kasus batas real tak positif dalam arah balik, dan jaga tanda ketika mengambil kebalikan.

Petunjuk. Untuk arah maju gunakan $1/x$. Untuk arah balik, jika batas y positif, terapkan pernyataan kebalikan pada $1/y$.

Jawaban. Sifat Archimedes pada $1/x$ memberi $N > 1/x$, sehingga $1/N < x$. Sebaliknya, untuk $y > 0$, penerapan pernyataan pada $1/y$ memberi $1/N < 1/y$, sehingga $N > y$; untuk $y \leq 0$, ambil $N = 1$. Jadi sifat Archimedes berlaku.

Solusi. Pertama, andaikan sifat Archimedes dan ambil sebarang $x > 0$. Karena $1/x \in \mathbb{R}$, terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $N > 1/x$. Semua bilangan ini positif. Mengalikan dengan $x/N > 0$ memberi $x > 1/N$. Jadi bentuk kebalikan mengikuti dari sifat Archimedes.

Sebaliknya, andaikan untuk setiap $x > 0$ terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $1/N < x$. Ambil sebarang $y \in \mathbb{R}$. Jika $y \leq 0$, bilangan $N = 1$ memenuhi $N > y$. Jika $y > 0$, terapkan hipotesis pada $x = 1/y > 0$. Terdapat $N \in \mathbb{Z}^+$ dengan $1/N < 1/y$. Mengalikan dengan $Ny > 0$ menghasilkan $y < N$. Dalam kedua kasus ada bilangan bulat positif $N > y$. Karena y sebarang, sifat Archimedes berlaku. Kedua implikasi telah dibuktikan, maka kedua pernyataan ekuivalen.

Panduan latihan sumber, bagian kedua

Panduan ini mengikuti sembilan belas tugas pada Latihan 7–13 secara berurutan. Setiap pembahasan mempertahankan tujuan pembuktian pada sumber; bukalah petunjuk, jawaban, dan solusi secara bertahap setelah mencoba tugas secara mandiri.

Pemeriksaan E.30 Tugas 19: batas bawah bagi himpunan bilangan bulat. Untuk $S = \{k \in \mathbb{Z} \mid k > nx\}$, buktikan bahwa S terbatas di bawah. Rubrik: berikan satu batas bawah real yang berlaku untuk setiap $k \in S$ dan hubungkan langsung dengan syarat pembentuk S .

Petunjuk. *Langkah 1.* Tidak perlu mencari suatu bilangan bulat sebagai batas bawah; batas bawah boleh berupa sebarang bilangan real.

Langkah 2. Setiap $k \in S$ memenuhi $k > nx$.

Jawaban. Bilangan nx adalah batas bawah bagi S , sebab $nx < k$ untuk setiap $k \in S$.

Solusi. Berdasarkan definisi S , jika $k \in S$, maka $k > nx$. Dengan demikian $nx \leq k$ untuk setiap anggota S . Ini tepat merupakan definisi bahwa nx adalah batas bawah bagi S . Karena $nx \in \mathbb{R}$, himpunan S terbatas di bawah dalam $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan E.31 Tugas 20: anggota bulat terkecil. Tunjukkan bahwa S memuat suatu bilangan bulat m sedemikian sehingga setiap $q \in \mathbb{Z}$ dengan $q < m$ memenuhi $q \leq nx$. Rubrik: terapkan Prinsip Pengurutan Baik kepada S , lalu gunakan keminimalan anggota yang diperoleh.

Petunjuk. *Langkah 1.* Himpunan S tak kosong dan, menurut tugas sebelumnya, terbatas di bawah; semua anggotanya bilangan bulat.

Langkah 2. Jika $q < m$ tetapi $q > nx$, di manakah letak q terhadap anggota terkecil m dari S ?

Jawaban. Prinsip Pengurutan Baik memberi anggota terkecil $m = \inf S \in S$. Jika $q \in \mathbb{Z}$ dan $q < m$, maka q tidak mungkin memenuhi $q > nx$; jadi $q \leq nx$.

Solusi. Sifat Archimedes menjamin bahwa S tak kosong, sedangkan Tugas 19 menunjukkan bahwa S terbatas di bawah. Karena $S \subseteq \mathbb{Z}$, Prinsip Pengurutan Baik yang dinyatakan pada latihan sumber memastikan bahwa S memuat infimumnya. Tuliskan anggota terkecil ini sebagai $m = \inf S$; khususnya $m \in S$.

Ambil $q \in \mathbb{Z}$ dengan $q < m$. Andaikan $q > nx$. Syarat ini dan fakta bahwa q bilangan bulat akan memberi $q \in S$, bertentangan dengan keminimalan m karena $q < m$. Jadi pengandaian tersebut salah dan harus berlaku $q \leq nx$.

Pemeriksaan E.32 Tugas 21: bilangan rasional di antara dua bilangan real. Gunakan anggota terkecil $m \in S$ untuk membuktikan $nx < m < ny$, lalu temukan bilangan rasional di antara x dan y . Rubrik: terapkan hasil tugas sebelumnya kepada $m - 1$ dan gunakan $n(y - x) > 1$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Karena $m \in S$, langsung diperoleh satu dari dua pertidaksamaan. Untuk yang lain, masukkan $q = m - 1$ ke hasil Tugas 20.

Langkah 2. Ubah $n(y - x) > 1$ menjadi $nx + 1 < ny$, kemudian bagi rantai pertidaksamaan dengan $n > 0$.

Jawaban. Berlaku $nx < m \leq nx + 1 < ny$. Karena itu $x < m/n < y$, dan $m/n \in \mathbb{Q}$ adalah bilangan rasional yang dicari.

Solusi. Karena $m \in S$, definisi S memberi $m > nx$. Bilangan $m - 1$ adalah bilangan bulat dan memenuhi $m - 1 < m$. Maka Tugas 20, dengan $q = m - 1$, memberi $m - 1 \leq nx$, atau setara dengan $m \leq nx + 1$.

Dari $n(y - x) > 1$ diperoleh $ny - nx > 1$, sehingga $nx + 1 < ny$. Menggabungkan semuanya menghasilkan

$$nx < m \leq nx + 1 < ny.$$

Karena n bilangan bulat positif, pembagian dengan n mempertahankan arah pertidaksamaan dan memberi $x < m/n < y$. Dengan $m \in \mathbb{Z}$ dan $n \in \mathbb{Z}^+$, bilangan m/n rasional. Jadi setiap interval terbuka tak kosong di $\mathbb{R}$ memuat suatu bilangan rasional.

Pemeriksaan E.33 Tugas 22: titik rasional dalam bola Euklides. Buktikan bahwa setiap bola terbuka dalam $(\mathbb{R}^2, d_E)$ memuat titik yang kedua koordinatnya rasional. Rubrik: mulai dari pusat dan jari-jari bola, pilih satu bilangan rasional dekat dengan tiap koordinat pusat, lalu perkirakan jarak Euklidesnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk bola berpusat $c = (c_1, c_2)$ berjari-jari $\varepsilon > 0$, gunakan kerapatan $\mathbb{Q}$ untuk memilih $q_i \in (c_i - \varepsilon/2, c_i + \varepsilon/2)$.

Langkah 2. Gunakan $\sqrt{u^2 + v^2} \leq |u| + |v|$.

Jawaban. Pilih $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ dengan $|q_i - c_i| < \varepsilon/2$. Untuk $q = (q_1, q_2)$, berlaku $d_E(c, q) < \varepsilon$; jadi q berada dalam bola dan kedua koordinatnya rasional.

Solusi. Misalkan $B_{d_E}(c, \varepsilon)$ suatu bola terbuka dengan $c = (c_1, c_2)$ dan $\varepsilon > 0$. Berdasarkan kerapatan bilangan rasional dalam bilangan real, terdapat $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $|q_1 - c_1| < \varepsilon/2$ dan $|q_2 - c_2| < \varepsilon/2$. Tetapkan $q = (q_1, q_2)$.

Untuk bilangan real u, v , kedua ruas tak negatif dan $u^2 + v^2 \leq (|u| + |v|)^2$, sehingga $\sqrt{u^2 + v^2} \leq |u| + |v|$. Karena itu

$$d_E(c, q) \leq |q_1 - c_1| + |q_2 - c_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Maka $q \in B_{d_E}(c, \varepsilon)$, dan kedua koordinat q rasional sebagaimana diminta.

Pemeriksaan E.34 Tugas 23: membentuk calon akar kuadrat. Untuk $S = \{t \in \mathbb{R}^+ \mid t^2 > 2\}$, buktikan bahwa S mempunyai batas bawah terbesar m . Rubrik: tunjukkan bahwa S tak kosong dan berikan satu batas bawahnya sebelum memakai kelengkapan $\mathbb{R}$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Periksa bahwa $2 \in S$.

Langkah 2. Jika $0 < t \leq 1$, maka $t^2 \leq 1$; jadi setiap anggota S lebih besar daripada 1.

Jawaban. Himpunan S tak kosong karena $2 \in S$, dan 1 adalah batas bawahnya. Kelengkapan $\mathbb{R}$ memberi $m = \inf S$; selain itu $1 \leq m \leq 2$.

Solusi. Bilangan 2 positif dan $2^2 = 4 > 2$, sehingga $2 \in S$ dan S tak kosong. Jika $t \in S$, maka $t > 0$ dan $t^2 > 2 > 1$. Seandainya $t \leq 1$, akan berlaku $t^2 \leq 1$, suatu kontradiksi. Jadi $t > 1$ untuk setiap $t \in S$, dan 1 adalah batas bawah S .

Aksioma kelengkapan bilangan real menjamin bahwa himpunan real tak kosong yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Maka $m = \inf S$ ada. Karena 1 adalah batas bawah, $1 \leq m$; karena $2 \in S$ dan infimum tidak melebihi setiap anggota himpunan, $m \leq 2$.

Pemeriksaan E.35 Tugas 24: menyingkirkan kasus $m^2 < 2$. Andaikan $m^2 < 2$. Pilih $n \in \mathbb{Z}^+$ sehingga $(m + 1/n)^2 < 2$, lalu jelaskan kontradiksinya. Rubrik: buat pilihan kuantitatif untuk n dan buktikan bahwa $m + 1/n$ menjadi batas bawah S yang lebih besar daripada m .

Petunjuk. *Langkah 1.* Tetapkan $\delta = 2 - m^2 > 0$ dan gunakan sifat Archimedes untuk memilih $n > (2m + 1)/\delta$.

Langkah 2. Untuk $n \geq 1$, berlaku $2m/n + 1/n^2 \leq (2m + 1)/n$. Jika kuadrat suatu bilangan positif t kurang daripada 2, bandingkan t dengan semua anggota S .

Jawaban. Dengan $\delta = 2 - m^2$, pilih $n > (2m + 1)/\delta$. Maka $(m + 1/n)^2 < 2$. Bilangan $m + 1/n$ lalu merupakan batas bawah S yang lebih besar daripada $m = \inf S$, suatu kontradiksi.

Solusi. Andaikan $m^2 < 2$ dan tetapkan $\delta = 2 - m^2 > 0$. Sifat Archimedes memberi bilangan bulat positif n dengan $n > (2m + 1)/\delta$. Karena $n \geq 1$, diperoleh

$$\left(m + \frac{1}{n}\right)^2 = m^2 + \frac{2m}{n} + \frac{1}{n^2} \leq m^2 + \frac{2m+1}{n} < m^2 + \delta = 2.$$

Tuliskan $t = m + 1/n$. Bilangan t positif dan $t > m$. Untuk setiap $s \in S$, berlaku $s > 0$ dan $s^2 > 2 > t^2$. Karena keduanya positif, $s > t$. Jadi t adalah batas bawah bagi S . Akan tetapi, $t = m + 1/n > m$, bertentangan dengan fakta bahwa m adalah batas bawah terbesar. Maka kasus $m^2 < 2$ mustahil.

Pemeriksaan E.36 Tugas 25: menyingkirkan kasus $m^2 > 2$. Andaikan $m^2 > 2$. Pilih $n \in \mathbb{Z}^+$ sehingga $(m - 1/n)^2 > 2$, lalu jelaskan kontradiksinya. Rubrik: pastikan $m - 1/n > 0$ serta buktikan bahwa bilangan tersebut menjadi anggota S yang lebih kecil daripada batas bawah m .

Petunjuk. *Langkah 1.* Tetapkan $\delta = m^2 - 2 > 0$ dan pilih n sedemikian besar sehingga sekaligus $2m/n < \delta$ dan $1/n < m$.

Langkah 2. Gunakan $(m - 1/n)^2 > m^2 - 2m/n$.

Jawaban. Pilih $n > \max\{2m/(m^2 - 2), 1/m\}$. Maka $0 < m - 1/n < m$ dan $(m - 1/n)^2 > 2$. Jadi $m - 1/n \in S$, bertentangan dengan m sebagai batas bawah S .

Solusi. Andaikan $m^2 > 2$ dan tetapkan $\delta = m^2 - 2 > 0$. Sifat Archimedes memungkinkan kita memilih $n \in \mathbb{Z}^+$ dengan $n > \max\{2m/\delta, 1/m\}$. Maka $1/n < m$, sehingga $t = m - 1/n > 0$. Selain itu,

$$t^2 = m^2 - \frac{2m}{n} + \frac{1}{n^2} > m^2 - \frac{2m}{n} > m^2 - \delta = 2.$$

Karena $t > 0$ dan $t^2 > 2$, definisi memberi $t \in S$. Namun $t = m - 1/n < m$, sedangkan m sebagai batas bawah S harus memenuhi $m \leq s$ untuk setiap $s \in S$. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa kasus $m^2 > 2$ juga mustahil.

Pemeriksaan E.37 Tugas 26: keberadaan $\sqrt{2}$. Simpulkan dari dua kasus yang telah disingkirkan bahwa bilangan real positif $\sqrt{2}$ ada. Rubrik: gunakan trikotomi pada m^2 dan, untuk ketepatan notasi, jelaskan ketunggalan akar positif tersebut.

Petunjuk. *Langkah 1.* Tepat satu dari $m^2 < 2$, $m^2 = 2$, atau $m^2 > 2$ berlaku.

Langkah 2. Jika $u, v > 0$ dan $u^2 = v^2$, faktorkan $u^2 - v^2$.

Jawaban. Karena kedua pertidaksamaan ketat mustahil, $m^2 = 2$. Dari $m \geq 1$, m positif; ia adalah akar kuadrat positif yang tunggal dan karenanya $m = \sqrt{2}$.

Solusi. Trikotomi urutan bilangan real menyatakan bahwa tepat satu dari $m^2 < 2$, $m^2 = 2$, dan $m^2 > 2$ berlaku. Tugas 24 menyingkirkan kemungkinan pertama dan Tugas 25 menyingkirkan kemungkinan ketiga. Oleh sebab itu $m^2 = 2$. Tugas 23 memberi $m \geq 1$, sehingga $m > 0$.

Untuk memeriksa ketunggalan, andaikan $u, v > 0$ dan $u^2 = v^2 = 2$. Maka $0 = u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$. Karena $u + v > 0$, harus berlaku $u - v = 0$, jadi $u = v$. Dengan demikian ada tepat satu bilangan real positif yang kuadratnya 2; bilangan itu dinotasikan dengan $\sqrt{2}$, dan konstruksi di atas membuktikan bahwa $m = \sqrt{2}$ benar-benar ada.

Pemeriksaan E.38 Tugas 27: paritas pembilang. Andaikan demi kontradiksi bahwa $\sqrt{2} = r/s$, dengan $r, s \in \mathbb{Z}^+$ relatif prima. Buktikan $r^2 = 2s^2$ dan simpulkan bahwa 2 membagi r . Rubrik: kuadratkan persamaan dan gunakan bahwa jika bilangan prima membagi suatu kuadrat, bilangan itu membagi dasarnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Gunakan $(\sqrt{2})^2 = 2$ dan kalikan dengan s^2 .

Langkah 2. Persamaan yang diperoleh menunjukkan $2 \mid r^2$; terapkan sifat bilangan prima 2.

Jawaban. Menguadratkan $\sqrt{2} = r/s$ memberi $2 = r^2/s^2$, sehingga $r^2 = 2s^2$. Jadi $2 \mid r^2$; karena 2 prima, $2 \mid r$.

Solusi. Dari $\sqrt{2} = r/s$, dengan $s > 0$, kita memperoleh

$$2 = (\sqrt{2})^2 = \frac{r^2}{s^2}.$$

Mengalikan kedua ruas dengan s^2 menghasilkan $r^2 = 2s^2$. Maka r^2 genap, atau $2 \mid r^2 = r \cdot r$. Berdasarkan lema Euklides, jika bilangan prima membagi suatu hasil kali, ia membagi sekurang-kurangnya satu faktornya. Karena kedua faktor di sini sama-sama r , diperoleh $2 \mid r$. Jadi ada $k \in \mathbb{Z}^+$ dengan $r = 2k$.

Pemeriksaan E.39 Tugas 28: kontradiksi faktor persekutuan. Dengan hasil $2 \mid r$, buktikan bahwa $2 \mid s$ dan selesaikan pembuktian bahwa $\sqrt{2}$ irasional. Rubrik: tuliskan $r = 2k$, substitusikan ke $r^2 = 2s^2$, dan bandingkan dengan asumsi bahwa pecahan telah disederhanakan.

Petunjuk. Langkah 1. Substitusi $r = 2k$ memberi $4k^2 = 2s^2$.

Langkah 2. Setelah membagi dengan 2, gunakan kembali sifat prima yang dipakai pada tugas sebelumnya.

Jawaban. Dari $r = 2k$ diperoleh $s^2 = 2k^2$, sehingga $2 \mid s$. Maka 2 membagi baik r maupun s , bertentangan dengan keduanya relatif prima. Jadi $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Solusi. Karena $2 \mid r$, tuliskan $r = 2k$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}^+$. Substitusi ke persamaan $r^2 = 2s^2$ memberi

$$(2k)^2 = 2s^2, \quad 4k^2 = 2s^2, \quad s^2 = 2k^2.$$

Jadi $2 \mid s^2$. Karena 2 prima, lema Euklides memberi $2 \mid s$.

Dengan demikian 2 adalah faktor persekutuan positif dari r dan s . Ini bertentangan dengan pilihan r/s dalam bentuk paling sederhana, yakni bahwa r dan s tidak mempunyai faktor persekutuan positif selain 1. Pengandaian bahwa $\sqrt{2}$ rasional harus salah; maka $\sqrt{2}$ irasional.

Pemeriksaan E.40 Tugas 29: bilangan irasional di antara dua bilangan real. Untuk dua bilangan real berbeda x dan y , temukan $q \in \mathbb{Z}$ dan $N \in \mathbb{Z}^+$ sehingga $z = q\sqrt{2}/2^N$ irasional dan terletak ketat di antara x dan y . Rubrik: buat langkah $h = \sqrt{2}/2^N$ cukup kecil, pilih kelipatan bulat yang tepat, pastikan $q \neq 0$, lalu buktikan irasionalitasnya.

Petunjuk. Langkah 1. Setelah menamai ujung interval sebagai $u < v$, pilih N sehingga $0 < h < v - u$. Jika interval tidak melintasi 0, ambil bilangan bulat terkecil $q > u/h$.

Langkah 2. Jika $u < 0 < v$, buat juga $h < v$ dan ambil $q = 1$. Jika $q \neq 0$ dan qh rasional, selesaikan persamaan itu terhadap $\sqrt{2}$.

Jawaban. Tulis $u = \min\{x, y\}$ dan $v = \max\{x, y\}$. Pilih N sehingga $h = \sqrt{2}/2^N < v - u$. Jika interval tidak melintasi 0, bilangan bulat terkecil $q > u/h$ memenuhi $u < qh < v$ dan $q \neq 0$. Jika $u < 0 < v$, pilih juga $h < v$ dan ambil $q = 1$. Dalam kedua kasus $z = qh = q\sqrt{2}/2^N$ irasional.

Solusi. Tukarkan nama kedua bilangan jika perlu dan tetapkan $u = \min\{x, y\}$ serta $v = \max\{x, y\}$, sehingga $u < v$. Bilangan $h_N = \sqrt{2}/2^N$ dapat dibuat sekecil yang diinginkan: menurut induksi $2^N \geq N + 1$, dan sifat Archimedes memungkinkan $N + 1$ melampaui sebarang batas real yang ditentukan. Jadi pilih $N \in \mathbb{Z}^+$ sehingga $0 < h = h_N < v - u$.

Mula-mula andaikan interval tidak melintasi nol, yaitu $u \geq 0$ atau $v \leq 0$. Ambil bilangan bulat terkecil q yang memenuhi $q > u/h$. Keminimalannya memberi $q - 1 \leq u/h$, sehingga

$$u < qh \leq u + h < v.$$

Jika $u \geq 0$, maka $q > u/h \geq 0$, sehingga $q \geq 1$. Jika $v \leq 0$, rantai di atas memberi $qh < v \leq 0$, sehingga $q < 0$. Jadi dalam kedua subkasus $q \neq 0$.

Jika $u < 0 < v$, pilih N lebih besar lagi bila perlu agar juga $h < v$, dan ambil $q = 1$. Maka $u < 0 < h < v$, sehingga kembali diperoleh kelipatan $z = qh$ di dalam interval dengan $q \neq 0$.

Akhirnya, dalam kedua kasus $z = q\sqrt{2}/2^N$. Seandainya z rasional, karena $q \neq 0$ kita akan memperoleh $\sqrt{2} = (2^N/q)z \in \mathbb{Q}$, bertentangan dengan Tugas 28. Jadi z irasional dan terletak ketat di antara x dan y .

Pemeriksaan E.41 Tugas 30: pertidaksamaan jarak titik ke himpunan. Dalam ruang metrik (X, d) , untuk himpunan tak kosong $A \subseteq X$ dan $x, y \in X$, buktikan $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$. Rubrik: gunakan sifat infimum untuk memilih titik A yang hampir meminimumkan jarak dari y , terapkan pertidaksamaan segitiga, lalu hilangkan galat positifnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk setiap $\varepsilon > 0$, ada $a_\varepsilon \in A$ dengan $d(y, a_\varepsilon) < d(y, A) + \varepsilon$.

Langkah 2. Bandingkan $d(x, A)$ dengan $d(x, a_\varepsilon)$, lalu gunakan pertidaksamaan segitiga.

Jawaban. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, pilih $a_\varepsilon \in A$ dengan $d(y, a_\varepsilon) < d(y, A) + \varepsilon$. Maka $d(x, A) < d(x, y) + d(y, A) + \varepsilon$. Karena ini berlaku untuk setiap $\varepsilon > 0$, diperoleh pertidaksamaan yang diminta.

Solusi. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Karena $d(y, A) = \inf\{d(y, a) \mid a \in A\}$, terdapat $a_\varepsilon \in A$ dengan $d(y, a_\varepsilon) < d(y, A) + \varepsilon$. Jika tidak ada titik seperti itu, $d(y, A) + \varepsilon$ akan menjadi batas bawah yang lebih besar daripada infimum, suatu kontradiksi.

Berdasarkan definisi infimum dan pertidaksamaan segitiga,

$$d(x, A) \leq d(x, a_\varepsilon) \leq d(x, y) + d(y, a_\varepsilon) < d(x, y) + d(y, A) + \varepsilon.$$

Misalkan, sebaliknya, $d(x, A) > d(x, y) + d(y, A)$. Memilih ε lebih kecil daripada selisih positif kedua ruas akan bertentangan dengan pertidaksamaan terakhir. Jadi $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$.

Pemeriksaan E.42 Tugas 31: jarak ke gabungan. Untuk subhimpunan tak kosong B, C dari ruang metrik (X, d) dan $a \in X$, buktikan $d(a, B \cup C) = \min\{d(a, B), d(a, C)\}$. Rubrik: buktikan kedua arah pertidaksamaan dengan membandingkan himpunan kandidat jarak.

Petunjuk. *Langkah 1.* Karena $B \subseteq B \cup C$ dan $C \subseteq B \cup C$, mengambil infimum atas gabungan tidak dapat menghasilkan nilai yang lebih besar daripada salah satu infimum.

Langkah 2. Jika $r = \min\{d(a, B), d(a, C)\}$, tunjukkan bahwa r adalah batas bawah bagi semua $d(a, u)$ dengan $u \in B \cup C$.

Jawaban. Jarak ke gabungan tidak melebihi jarak ke masing-masing himpunan, sehingga tidak melebihi minimum keduanya. Sebaliknya, minimum itu adalah batas bawah bagi setiap jarak ke titik dalam $B \cup C$. Kedua pertidaksamaan memberi kesamaan.

Solusi. Tetapkan $\alpha = d(a, B)$, $\beta = d(a, C)$, dan $r = \min\{\alpha, \beta\}$. Karena $B \subseteq B \cup C$, himpunan jarak yang dipakai untuk mendefinisikan $d(a, B \cup C)$ memuat semua jarak ke B . Maka $d(a, B \cup C) \leq \alpha$. Dengan alasan yang sama, $d(a, B \cup C) \leq \beta$. Jadi $d(a, B \cup C) \leq r$.

Sebaliknya, ambil $u \in B \cup C$. Jika $u \in B$, definisi infimum memberi $d(a, u) \geq \alpha \geq r$. Jika $u \in C$, diperoleh $d(a, u) \geq \beta \geq r$. Jadi r adalah batas bawah bagi semua jarak $\{d(a, u) \mid u \in B \cup C\}$. Karena infimum adalah batas bawah terbesar, $r \leq d(a, B \cup C)$. Menggabungkan kedua arah memberi $d(a, B \cup C) = r = \min\{d(a, B), d(a, C)\}$.

Pemeriksaan E.43 Tugas 32: keterbatasan diwarisi subhimpunan. Putuskan benar atau salah: setiap subhimpunan tak kosong dari himpunan terbatas $S \subseteq \mathbb{R}$ juga terbatas. Rubrik: jika benar, gunakan batas bawah dan batas atas yang sama untuk semua anggota subhimpunan.

Petunjuk. *Langkah 1.* Karena S terbatas, ada $L, U \in \mathbb{R}$ dengan $L \leq s \leq U$ untuk setiap $s \in S$.

Langkah 2. Apa yang berubah jika kuantifikasi dibatasi pada anggota suatu $V \subseteq S$?

Jawaban. Benar. Setiap batas bawah dan batas atas bagi S juga menjadi batas bawah dan batas atas bagi setiap $V \subseteq S$.

Solusi. Karena S terbatas, terdapat $L, U \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $L \leq s \leq U$ untuk setiap $s \in S$. Jika $V \subseteq S$ dan $v \in V$, maka juga $v \in S$, sehingga $L \leq v \leq U$. Jadi L adalah batas bawah dan U adalah batas atas bagi V . Dengan demikian setiap subhimpunan tak kosong dari S terbatas. Syarat tak kosong diperlukan agar pembahasan infimum dan supremum biasa dapat dilanjutkan, tetapi pewarisan kedua batas itu sendiri tetap berlaku bagi himpunan kosong.

Pemeriksaan E.44 Tugas 33: supremum jumlah himpunan. Putuskan benar atau salah: $\sup(S + T) = \max\{\sup S, \sup T\}$. Rubrik: uji dengan himpunan tunggal yang konkret dan bandingkan kedua ruas.

Petunjuk. *Langkah 1.* Ambil $S = T = \{1\}$.

Langkah 2. Hitung $S + T$ sebelum mengambil supremumnya.

Jawaban. Salah. Untuk $S = T = \{1\}$, diperoleh $\sup(S + T) = 2$, sedangkan $\max\{\sup S, \sup T\} = 1$.

Solusi. Pilih himpunan tak kosong dan terbatas $S = T = \{1\}$. Maka $S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\} = \{2\}$, sehingga $\sup(S + T) = 2$. Di sisi lain, $\sup S = \sup T = 1$, jadi $\max\{\sup S, \sup T\} = 1$. Karena $2 \neq 1$, pernyataan tersebut salah. Rumus yang benar di bawah hipotesis latihan ialah $\sup(S + T) = \sup S + \sup T$, bukan maksimum kedua supremum.

Pemeriksaan E.45 Tugas 34: infimum jumlah himpunan. Putuskan benar atau salah: $\inf(S + T) = \min\{\inf S, \inf T\}$. Rubrik: berikan contoh konkret yang memenuhi semua hipotesis dan hitung kedua ruas.

Petunjuk. *Langkah 1.* Himpunan tunggal $S = T = \{1\}$ juga cukup di sini.

Langkah 2. Bandingkan infimum $\{2\}$ dengan minimum dari dua salinan bilangan 1.

Jawaban. Salah. Untuk $S = T = \{1\}$, diperoleh $\inf(S + T) = 2$, sedangkan $\min\{\inf S, \inf T\} = 1$.

Solusi. Ambil $S = T = \{1\}$, yang keduanya tak kosong dan terbatas. Karena $S + T = \{2\}$, diperoleh $\inf(S + T) = 2$. Namun $\inf S = \inf T = 1$, sehingga $\min\{\inf S, \inf T\} = 1$. Kedua nilai itu berbeda, jadi pernyataan salah. Rumus yang benar adalah $\inf(S + T) = \inf S + \inf T$ di bawah hipotesis yang diberikan.

Pemeriksaan E.46 Tugas 35: supremum subhimpunan. Putuskan benar atau salah: jika U subhimpunan tak kosong dari S , maka $\sup U \leq \sup S$. Rubrik: tunjukkan bahwa $\sup S$ adalah batas atas bagi U , lalu gunakan sifat terkecil dari supremum.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk setiap $u \in U \subseteq S$, berlaku $u \leq \sup S$.

Langkah 2. Supremum U tidak melebihi batas atas mana pun bagi U .

Jawaban. Benar. Bilangan $\sup S$ adalah batas atas bagi U , sehingga batas atas terkecil $\sup U$ memenuhi $\sup U \leq \sup S$.

Solusi. Ambil sebarang $u \in U$. Karena $U \subseteq S$, berlaku $u \in S$. Berdasarkan definisi supremum, $u \leq \sup S$. Jadi $\sup S$ adalah batas atas bagi U . Himpunan U tak kosong dan terbatas karena merupakan subhimpunan dari S , sehingga $\sup U$ ada. Sebagai batas atas terkecil, $\sup U$ tidak melebihi setiap batas atas bagi U , khususnya tidak melebihi $\sup S$. Maka $\sup U \leq \sup S$, dan pernyataannya benar.

Pemeriksaan E.47 Tugas 36: infimum subhimpunan. Putuskan benar atau salah: jika U subhimpunan tak kosong dari S , maka $\inf S \leq \inf U$. Rubrik: tunjukkan bahwa $\inf S$ adalah batas bawah bagi U , lalu gunakan sifat terbesar dari infimum.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk setiap $u \in U \subseteq S$, berlaku $\inf S \leq u$.

Langkah 2. Infimum U tidak lebih kecil daripada batas bawah mana pun bagi U .

Jawaban. Benar. Bilangan $\inf S$ adalah batas bawah bagi U , sehingga batas bawah terbesar $\inf U$ memenuhi $\inf S \leq \inf U$.

Solusi. Untuk setiap $u \in U$, inklusi $U \subseteq S$ memberi $u \in S$. Karena $\inf S$ adalah batas bawah bagi S , berlaku $\inf S \leq u$. Jadi $\inf S$ juga merupakan batas bawah bagi U . Himpunan U tak kosong dan terbatas, sehingga $\inf U$ ada. Karena $\inf U$ adalah batas bawah terbesar bagi U , ia sekurang-kurangnya sebesar setiap batas bawah bagi U , khususnya $\inf S$. Dengan demikian $\inf S \leq \inf U$, dan pernyataannya benar.

Pemeriksaan E.48 Tugas 37: jarak nol dan penutupan. Putuskan benar atau salah: jika $A \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong dan $d_E(x, A) = 0$, maka $x \in A$. Rubrik: jika salah, berikan contoh konkret dalam metrik Euklides d_E dan nyatakan hubungan yang tepat antara jarak nol, penutupan $\overline{A}$, dan keanggotaan dalam A .

Petunjuk. *Langkah 1.* Ambil $A = (0, 1)$ dan $x = 0$. Titik-titik $1/n$ berada dalam A untuk $n > 1$ dan mendekati 0.

Langkah 2. Dalam ruang metrik, $d(x, A) = 0$ mencirikan $x \in \overline{A}$, bukan selalu $x \in A$.

Jawaban. Salah. Untuk $A = (0, 1)$ dan $x = 0$, berlaku $d_E(0, A) = 0$, tetapi $0 \notin A$. Yang benar ialah $d_E(x, A) = 0$ jika dan hanya jika $x \in \overline{A}$; keanggotaan dalam penutupan tidak sama dengan keanggotaan dalam A kecuali, misalnya, A tertutup.

Solusi. Gunakan metrik Euklides $d_E(u, v) = |u - v|$ pada $\mathbb{R}$. Ambil $A = (0, 1)$ dan $x = 0$. Semua jarak $d_E(0, a) = a$ dengan $a \in A$ positif, tetapi untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $a \in A$ dengan $0 < a < \varepsilon$. Oleh karena itu $d_E(0, A) = \inf(0, 1) = 0$. Meskipun demikian, $0 \notin (0, 1) = A$. Ini membantah pernyataan.

Secara umum dalam ruang metrik, $d(x, A) = 0$ berarti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $a \in A$ dengan $d(x, a) < \varepsilon$; pernyataan ini setara dengan setiap bola terbuka di sekitar x bertemu A , yakni $x \in \overline{A}$. Sebaliknya, sifat penutupan tersebut membuat infimum semua jarak ke A sama dengan nol. Jadi kesetaraan yang tepat adalah $d_E(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Dari sini hanya dapat disimpulkan $x \in A$ apabila diketahui tambahan bahwa $A = \overline{A}$, misalnya bila A tertutup.

Pemeriksaan penguasaan dan transfer

Enam latihan asli berikut menguji apakah gagasan Bab 5 dapat dipakai pada situasi baru. Kerjakan pernyataannya terlebih dahulu, nilai pekerjaan Anda dengan rubrik yang diberikan, lalu buka petunjuk secara bertahap sebelum membandingkan jawaban dan pembahasan lengkap.

Pemeriksaan E.49 Infimum, supremum, minimum, dan maksimum. Untuk parameter $t \in \mathbb{R}$, definisikan

$$S_t = (t, t+1) \cup \left\{ t+2 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\},$$

dengan $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Tentukan $\inf S_t$ dan $\sup S_t$, lalu putuskan apakah S_t mempunyai minimum atau maksimum.

Rubrik. Buktikan bahwa setiap nilai yang Anda usulkan memang merupakan batas yang sesuai dan bahwa tidak ada batas bawah yang lebih besar atau batas atas yang lebih kecil. Bedakan dengan tegas antara infimum atau supremum dan anggota himpunan yang menjadi minimum atau maksimum.

Petunjuk. *Langkah 1.* Titik-titik pada interval terbuka dapat mendekati t dari kanan sedekat apa pun.

Langkah 2. Barisan $t+2 - 1/n$ meningkat menuju $t+2$, tetapi tidak pernah mencapainya.

Langkah 3. Untuk menguji minimum atau maksimum, periksa apakah infimum atau supremum tersebut merupakan anggota S_t .

Jawaban. $\inf S_t = t$ dan $\sup S_t = t+2$. Karena kedua nilai itu tidak berada dalam S_t , himpunan tersebut tidak mempunyai minimum dan tidak mempunyai maksimum.

Solusi. Setiap anggota interval $(t, t+1)$ lebih besar daripada t . Selain itu, untuk $n \geq 1$ berlaku $t+2 - 1/n \geq t+1 > t$. Jadi t adalah batas bawah S_t . Jika $b > t$, pilih $u = t + \min\{(b-t)/2, 1/2\}$. Kita mempunyai $t < u < t+1$, sehingga $u \in S_t$, dan sekaligus $u < b$. Maka b bukan batas bawah. Jadi $\inf S_t = t$.

Setiap anggota $(t, t+1)$ lebih kecil daripada $t+2$, dan $t+2 - 1/n < t+2$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Dengan demikian $t+2$ adalah batas atas. Jika $U < t+2$, sifat Archimedes memberi $n \in \mathbb{N}$ dengan $1/n < t+2 - U$. Akibatnya $t+2 - 1/n > U$, sehingga U bukan batas atas. Oleh karena itu $\sup S_t = t+2$.

Interval $(t, t+1)$ tidak memuat t , sedangkan setiap unsur barisan sedikitnya $t+1$; jadi $t \notin S_t$. Demikian pula, tidak satu pun dari kedua bagian pembentuk S_t memuat $t+2$. Karena minimum harus sama dengan infimum dan maksimum harus sama dengan supremum, S_t tidak mempunyai minimum maupun maksimum.

Pemeriksaan E.50 Jarak nol dan penutupan. Misalkan (X, d) ruang metrik, $A \subseteq X$ tak kosong, dan $d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in A\}$. Buktikan bahwa

$$d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}.$$

Rubrik. Buktikan kedua implikasi dengan definisi penutupan melalui bola terbuka; nyatakan secara eksplisit bagaimana sifat infimum menghasilkan titik $a \in A$ pada jarak kurang dari ε .

Petunjuk. *Langkah 1.* Jika $x \in \overline{A}$, maka $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ untuk setiap $\varepsilon > 0$.

Langkah 2. Jika infimum himpunan jarak adalah nol tetapi tidak ada jarak yang lebih kecil daripada suatu $\varepsilon > 0$, maka ε akan menjadi batas bawah positif.

Jawaban. Kesetaraan itu benar: $d(x, A) = 0$ tepat ketika setiap bola terbuka berpusat di x bertemu A , dan kondisi terakhir adalah definisi $x \in \overline{A}$.

Solusi. Andaikan $x \in \overline{A}$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, ada $a_\varepsilon \in A$ dengan $d(x, a_\varepsilon) < \varepsilon$. Karena infimum tidak melebihi setiap anggota himpunan yang diinfimumkan, $0 \leq d(x, A) \leq d(x, a_\varepsilon) < \varepsilon$. Tidak ada bilangan real positif yang lebih kecil daripada setiap $\varepsilon > 0$; maka $d(x, A) = 0$.

Sebaliknya, andaikan $d(x, A) = 0$. Ambil sembarang $\varepsilon > 0$. Jika semua $a \in A$ memenuhi $d(x, a) \geq \varepsilon$, maka ε merupakan batas bawah himpunan $\{d(x, a) \mid a \in A\}$, bertentangan dengan fakta bahwa batas bawah terbesarnya adalah nol. Jadi terdapat $a \in A$ dengan $d(x, a) < \varepsilon$. Artinya $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ untuk setiap radius positif, sehingga $x \in \overline{A}$.

Pemeriksaan E.51 Fungsi jarak bersifat 1-Lipschitz. Dalam keadaan latihan sebelumnya, definisikan $\delta_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\delta_A(x) = d(x, A)$. Buktikan bahwa untuk semua $x, y \in X$,

$$|\delta_A(x) - \delta_A(y)| \leq d(x, y).$$

Rubrik. Gunakan pertidaksamaan segitiga sebelum mengambil infimum, peroleh dua pertidaksamaan satu arah dengan menukar x dan y , lalu gabungkan keduanya. Jangan mengandaikan bahwa infimum dicapai oleh suatu anggota A .

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk setiap $a \in A$, berlaku $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$.

Langkah 2. Ambil infimum terhadap a , lalu ulangi dengan menukar x dan y .

Jawaban. Fungsi δ_A bersifat 1-Lipschitz: $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ untuk setiap $x, y \in X$.

Solusi. Tetapkan $x, y \in X$. Untuk setiap $a \in A$, pertidaksamaan segitiga memberi $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. Karena $d(x, A)$ adalah infimum nilai-nilai di ruas kiri, kita mempunyai $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, a)$ untuk setiap $a \in A$. Mengambil infimum ruas kanan terhadap a menghasilkan

$$d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A),$$

sehingga $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$.

Dengan menukar x dan y serta memakai simetri metrik, diperoleh $d(y, A) - d(x, A) \leq d(y, x) = d(x, y)$. Jadi baik selisih $d(x, A) - d(y, A)$ maupun kebalikannya tidak melebihi $d(x, y)$. Kedua pertidaksamaan itu setara dengan $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$. Bukti ini tidak memerlukan titik terdekat dalam A , yang memang belum tentu ada.

Pemeriksaan E.52 Geometri metrik supremum. Pada $\mathbb{R}^3$, gunakan metrik supremum $d_\infty(u, v) = \max_{1 \leq i \leq 3} |u_i - v_i|$. Ambil $p = (1, -2, 0)$, $q = (4, 2, -1)$, dan $m = (5/2, 0, -1/2)$. Hitung $d_\infty(p, q)$, deskripsikan $B_\infty(p, 2)$ sebagai hasil kali interval, dan tentukan apakah m berada pada lintasan yang membuat pertidaksamaan segitiga dari p ke q menjadi kesamaan.

Rubrik. Tampilkan semua selisih koordinat, bedakan bola terbuka dari bola tertutup, dan periksa kedua jarak melalui m sebelum menyimpulkan kesamaan segitiga.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk berada dalam bola terbuka berjari-jari dua, ketiga selisih koordinat harus bernilai mutlak kurang dari dua.

Langkah 2. Hitung maksimum dari $(3, 4, 1)$, lalu maksimum selisih koordinat untuk pasangan (p, m) dan (m, q) .

Jawaban. $d_\infty(p, q) = 4$ dan $B_\infty(p, 2) = (-1, 3) \times (-4, 0) \times (-2, 2)$. Selain itu, $d_\infty(p, m) = d_\infty(m, q) = 2$, sehingga $d_\infty(p, q) = d_\infty(p, m) + d_\infty(m, q)$.

Solusi. Selisih mutlak koordinat p dan q adalah $(|1 - 4|, |-2 - 2|, |0 - (-1)|) = (3, 4, 1)$. Jadi nilai maksimumnya empat dan $d_\infty(p, q) = 4$.

Suatu titik $u = (u_1, u_2, u_3)$ berada dalam $B_\infty(p, 2)$ tepat ketika $|u_1 - 1| < 2$, $|u_2 + 2| < 2$, dan $|u_3| < 2$. Oleh karena itu

$$B_\infty(p, 2) = (-1, 3) \times (-4, 0) \times (-2, 2).$$

Titik pada muka kotak, tempat salah satu selisih bernilai tepat dua, tidak termasuk karena bolanya terbuka.

Selisih mutlak bagi p dan m adalah $(3/2, 2, 1/2)$, sedangkan bagi m dan q juga $(3/2, 2, 1/2)$. Maka kedua jarak tersebut sama dengan dua. Akhirnya, $4 = 2 + 2$, sehingga pertidaksamaan segitiga menjadi kesamaan melalui m . Perhatikan bahwa m terletak pada batas, bukan di dalam, bola terbuka $B_\infty(p, 2)$.

Pemeriksaan E.53 Batas resiprokal yang sekecil apa pun. Gunakan sifat Archimedes—untuk setiap $M \in \mathbb{R}$ terdapat $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > M$ —untuk membuktikan pernyataan yang lebih terarah berikut: bagi setiap $\varepsilon > 0$ dan setiap $N_0 \in \mathbb{N}$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > N_0$ dan

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Rubrik. Berikan satu pilihan ambang Archimedes yang sekaligus menjamin $n > N_0$ dan pertidaksamaan resiprokal; jelaskan mengapa membalik pertidaksamaan sah.

Petunjuk. *Langkah 1.* Terapkan sifat Archimedes pada $M = \max\{N_0, 1/\varepsilon\}$.

Langkah 2. Semua bilangan yang dibalik bersifat positif, jadi $n > 1/\varepsilon$ setara dengan $1/n < \varepsilon$.

Jawaban. Pilih $n \in \mathbb{N}$ yang memenuhi $n > \max\{N_0, 1/\varepsilon\}$. Maka $n > N_0$ dan $0 < 1/n < \varepsilon$.

Solusi. Tetapkan $\varepsilon > 0$ dan $N_0 \in \mathbb{N}$, lalu definisikan $M = \max\{N_0, 1/\varepsilon\}$. Sifat Archimedes memberi $n \in \mathbb{N}$ dengan $n > M$. Karena $M \geq N_0$, kita langsung memperoleh $n > N_0$.

Selanjutnya, $n > M \geq 1/\varepsilon > 0$. Membalik dua bilangan positif membalik arah pertidaksamaan, sehingga $0 < 1/n < \varepsilon$. Karena N_0 dapat dipilih sebesar apa pun, bukan hanya ada satu resiprokal kecil: terdapat resiprokal dengan indeks yang melampaui setiap ambang yang ditentukan.

Pemeriksaan E.54 Aproksimasi rasional pada ketelitian yang ditentukan. Untuk sembarang $x \in \mathbb{R}$ dan $\varepsilon > 0$, berikan konstruksi eksplisit bilangan rasional q yang memenuhi $|x - q| < \varepsilon$. Gunakan hasil latihan sebelumnya dan fungsi lantai. Kemudian jalankan konstruksi tersebut untuk $x = \sqrt{2}$ dan $\varepsilon = 10^{-3}$ dengan memilih $n = 2000$.

Rubrik. Nyatakan pilihan n dan $m = \lfloor nx \rfloor$, turunkan batas galat tanpa mengandalkan desimal, hitung pecahan pada contoh, dan jelaskan mengapa konstruksi membuktikan bahwa $\mathbb{Q}$ rapat dalam $\mathbb{R}$.

Petunjuk. *Langkah 1.* Pilih $n \in \mathbb{N}$ dengan $1/n < \varepsilon$, lalu gunakan $\lfloor nx \rfloor \leq nx < \lfloor nx \rfloor + 1$.

Langkah 2. Setelah membagi dengan $n > 0$, jarak dari x ke $\lfloor nx \rfloor/n$ kurang dari $1/n$.

Langkah 3. Untuk contoh, gunakan $2828 < 2000\sqrt{2} < 2829$.

Jawaban. Pilih n dengan $1/n < \varepsilon$, tetapkan $m = \lfloor nx \rfloor$, dan ambil $q = m/n$. Maka $0 \leq x - q < 1/n < \varepsilon$. Untuk contoh, $m = 2828$ dan $q = 2828/2000 = 707/500$.

Solusi. Menurut latihan sebelumnya, pilih $n \in \mathbb{N}$ sehingga $1/n < \varepsilon$. Ambil bilangan bulat $m = \lfloor nx \rfloor$. Definisi fungsi lantai memberi

$$m \leq nx < m + 1.$$

Karena $n > 0$, pembagian dengan n mempertahankan arah pertidaksamaan dan menghasilkan

$$\frac{m}{n} \leq x < \frac{m}{n} + \frac{1}{n}.$$

Dengan $q = m/n \in \mathbb{Q}$, kita memperoleh $0 \leq x - q < 1/n < \varepsilon$, sehingga $|x - q| < \varepsilon$.

Untuk $x = \sqrt{2}$, $\varepsilon = 10^{-3}$, dan $n = 2000$, berlaku $1/n = 1/2000 < 10^{-3}$. Pertidaksamaan $2828 < 2000\sqrt{2} < 2829$ dapat diperiksa dengan mengkuadratkan semua suku positif: $2828^2 < 8,000,000 < 2829^2$.

Jadi $m = \lfloor 2000\sqrt{2} \rfloor = 2828$ dan

$$q = \frac{2828}{2000} = \frac{707}{500}, \quad 0 < \sqrt{2} - \frac{707}{500} < \frac{1}{2000} < 10^{-3}.$$

Konstruksi ini berlaku untuk setiap pusat real x dan setiap radius $\varepsilon > 0$. Karena itu setiap bola terbuka $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ memuat suatu $q \in \mathbb{Q}$, yang tepat menyatakan bahwa $\mathbb{Q}$ rapat dalam $\mathbb{R}$.

Lampiran F

Pendamping Mandiri Bab 6: Fungsi Kontinu pada Ruang Metrik

Komponen ini mendampingi Bab 6, bukan menggantikannya. Kerjakan aktivitas dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Tiga belas panduan kegiatan dan dua puluh enam panduan latihan mengikuti semua 39 butir sumber yang benar-benar meminta jawaban; butir pengelompokan tidak dihitung sebagai soal tambahan.

Seluruh uraian pendamping dan enam pemeriksaan penguasaan ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini. Uraian tersebut bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0. Terjemahan bab utama tetap merupakan turunan GVSU yang diperlakukan secara konservatif menurut CC BY-NC-SA 3.0.

Jawaban memberi hasil langsung; pembahasan menunjukkan pilihan radius, urutan kuantor, dan jalur pembuktian. Bukalah lapisan bantuan secara bertahap agar nilai inkuiri tetap terjaga sekaligus memberi penutup yang lengkap bagi pembelajar mandiri.

Panduan kegiatan sumber

Tiga belas panduan berikut mengikuti semua tugas yang benar-benar meminta jawaban dalam kegiatan Bab 6: empat tugas pendahuluan, lima tugas tentang fungsi antara ruang metrik, dan empat tugas tentang komposisi. Kerjakan pernyataan pada bab utama sebelum membuka petunjuk, jawaban, dan pembahasan.

Pemeriksaan F.1 Toleransi di titik $x = 1$. Untuk $f(x) = x \sin(x)$, tentukan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - f(1)| < 0.5$ setiap kali $|x - 1| < \delta$. Jelaskan metode Anda. Rubrik: berikan satu nilai δ yang sah dan buktikan implikasinya; pembacaan graf saja belum merupakan pembuktian.

Petunjuk. Tulis selisih sebagai $(x - 1) \sin(x) + (\sin(x) - \sin(1))$, lalu gunakan $|\sin(x)| \leq 1$ dan $|\sin(x) - \sin(1)| \leq |x - 1|$.

Jawaban. Salah satu pilihan yang sah adalah $\delta = 1/4$.

Solusi. Karena $f(1) = \sin(1)$, pertidaksamaan segitiga dan Teorema Nilai Rata-Rata, yang memberi $|\sin(x) - \sin(1)| \leq |x - 1|$ sebab $|\cos(t)| \leq 1$, menghasilkan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(1)| &= |(x - 1) \sin(x) + \sin(x) - \sin(1)| \\ &\leq |x - 1| |\sin(x)| + |\sin(x) - \sin(1)| \\ &\leq 2|x - 1|. \end{aligned}$$

Jika $|x - 1| < \delta = 1/4$, maka $|f(x) - f(1)| < 2(1/4) = 1/2$. Jadi nilai tersebut memenuhi syarat.

Pemeriksaan F.2 Toleransi di titik $x = 2.5$. Untuk $f(x) = x \sin(x)$, tentukan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - f(2.5)| < 0.25$ setiap kali $|x - 2.5| < \delta$. Jelaskan metode Anda. Rubrik: hubungkan batas jarak masukan dengan batas jarak keluaran secara eksplisit.

Petunjuk. Tambahkan dan kurangkan $2.5 \sin(x)$. Batas yang dihasilkan adalah $(1 + 2.5)|x - 2.5|$.

Jawaban. Salah satu pilihan yang sah adalah $\delta = 1/14$.

Solusi. Dengan $a = 2.5$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |(x - a) \sin(x) + a(\sin(x) - \sin(a))| \\ &\leq |x - a| + a|x - a| \\ &= 3.5|x - a|. \end{aligned}$$

Di sini digunakan $|\sin(x)| \leq 1$ dan, melalui Teorema Nilai Rata-Rata serta $|\cos(t)| \leq 1$, $|\sin(x) - \sin(a)| \leq |x - a|$. Jika $|x - 2.5| < 1/14$, maka $|f(x) - f(2.5)| < 3.5/14 = 1/4$. Jadi $\delta = 1/14$ memenuhi syarat.

Pemeriksaan F.3 Negasi kekontinuan di suatu titik. Nyatakan negasi definisi bahwa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di a . Rubrik: balikkan seluruh urutan kuantor dan negasikan pertidaksamaan keluaran dengan tepat.

Petunjuk. Negasi pernyataan “untuk setiap ϵ terdapat δ sehingga untuk setiap x berlaku implikasi” dimulai dengan “terdapat ϵ_0 sehingga untuk setiap δ terdapat x ”.

Jawaban. Fungsi f tidak kontinu di a jika terdapat $\epsilon_0 > 0$ sedemikian sehingga, untuk setiap $\delta > 0$, terdapat $x \in \mathbb{R}$ dengan $|x - a| < \delta$ tetapi $|f(x) - f(a)| \geq \epsilon_0$.

Solusi. Kekontinuan di a menyatakan

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R}, \quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Ketika menegasikan, kuantor universal dan eksistensial saling bertukar. Negasi suatu implikasi $P \implies Q$ adalah $P \wedge \neg Q$, dan negasi $|f(x) - f(a)| < \epsilon_0$ adalah $|f(x) - f(a)| \geq \epsilon_0$. Karena itu negasinya persis pernyataan pada jawaban. Satu toleransi keluaran tetap harus gagal pada setiap skala masukan.

Pemeriksaan F.4 Diskontinuitas fungsi loncatan. Misalkan $f(x) = -1$ untuk $x < 1$ dan $f(x) = 1$ untuk $x \geq 1$. Gunakan negasi definisi untuk membuktikan bahwa f tidak kontinu di $x = 1$. Rubrik: pilih satu ϵ_0 dan, untuk sebarang $\delta > 0$, berikan saksi x yang bergantung pada δ .

Petunjuk. Ambil titik sedikit di sebelah kiri 1, misalnya $x = 1 - \delta/2$, dan bandingkan $f(x)$ dengan $f(1)$.

Jawaban. Ambil $\epsilon_0 = 1$. Untuk setiap $\delta > 0$, titik $x = 1 - \delta/2$ memenuhi $|x - 1| < \delta$, tetapi $|f(x) - f(1)| = 2 \geq \epsilon_0$.

Solusi. Nilai fungsi di titik pangkal adalah $f(1) = 1$. Tetapkan $\epsilon_0 = 1$ dan ambil sebarang $\delta > 0$. Untuk $x = 1 - \delta/2$, berlaku $x < 1$, sehingga $f(x) = -1$, serta $|x - 1| = \delta/2 < \delta$. Akan tetapi,

$$|f(x) - f(1)| = |-1 - 1| = 2 \geq 1 = \epsilon_0.$$

Jadi toleransi keluaran ϵ_0 gagal untuk setiap pilihan δ . Ini tepat negasi kekontinuan di 1.

Pemeriksaan F.5 Fungsi konstan selalu kontinu. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang metrik, $b \in Y$, dan $f : X \rightarrow Y$ didefinisikan oleh $f(x) = b$. Buktikan bahwa f kontinu. Rubrik: periksa definisi di titik sebarang dan berikan pilihan δ yang tidak bergantung pada x .

Petunjuk. Berapa nilai $d_Y(f(x), f(a))$ untuk dua titik masukan mana pun?

Jawaban. Fungsi f kontinu; di setiap titik dapat dipilih, misalnya, $\delta = 1$ untuk setiap $\epsilon > 0$.

Solusi. Ambil sebarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$. Pilih $\delta = 1$. Jika $d_X(x, a) < \delta$, maka karena fungsi tersebut konstan,

$$d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(b, b) = 0 < \epsilon.$$

Jadi f kontinu di setiap $a \in X$, dan karenanya kontinu pada X . Jika X kosong, pernyataan itu berlaku secara hampa.

Pemeriksaan F.6 Kekontinuan fungsi identitas. Untuk ruang metrik (X, d) , buktikan bahwa fungsi identitas $i_X : (X, d) \rightarrow (X, d)$, dengan $i_X(x) = x$, kontinu. Rubrik: nyatakan pilihan δ sebagai fungsi dari ϵ dan hitung jarak keluaran.

Petunjuk. Domain dan kodomain memakai metrik yang sama, sehingga $d(i_X(x), i_X(a)) = d(x, a)$.

Jawaban. Fungsi identitas kontinu; untuk setiap a dan $\epsilon > 0$, pilih $\delta = \epsilon$.

Solusi. Ambil sebarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$, lalu tetapkan $\delta = \epsilon$. Jika $d(x, a) < \delta$, maka

$$d(i_X(x), i_X(a)) = d(x, a) < \delta = \epsilon.$$

Jadi i_X kontinu di a . Karena a sebarang, i_X kontinu pada seluruh X .

Pemeriksaan F.7 Dua metrik pada fungsi identitas. Jelaskan mengapa kekontinuan fungsi identitas pada butir sebelumnya tidak bertentangan dengan contoh fungsi identitas dari $\mathbb{R}$ bermetrik Euklides ke $\mathbb{R}$ bermetrik diskret yang tidak kontinu. Rubrik: bedakan fungsi sebagai aturan dari ruang bermetrik yang menjadi domain dan kodomainnya.

Petunjuk. Tanyakan apakah jarak pada domain dan kodomain sama dalam kedua pernyataan tersebut.

Jawaban. Tidak ada pertentangan: butir sebelumnya memakai metrik d yang sama pada domain dan kodomain, sedangkan contoh tersebut memakai metrik Euklides pada domain dan metrik diskret pada kodomain.

Solusi. Rumus kedua fungsi memang sama, yaitu $x \mapsto x$, tetapi kekontinuan bergantung pada metrik. Untuk $i_X : (X, d) \rightarrow (X, d)$, jarak keluaran sama persis dengan jarak masukan. Pada contoh $i : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_D)$, titik berbeda dapat sedekat apa pun menurut d_E , tetapi jarak keluarannya selalu 1 menurut d_D . Jadi untuk, misalnya, $\epsilon = 1/2$, tidak ada $\delta > 0$ yang bekerja. Perbedaan metrik menjelaskan perbedaan kesimpulan.

Pemeriksaan F.8 Dari metrik taksi ke metrik maksimum. Pada $\mathbb{R}^2$, misalkan d_T adalah metrik taksi dan d_M metrik maksimum. Untuk $f(a, b) = (a + b, b)$, buktikan atau sangkal bahwa $f : (\mathbb{R}^2, d_T) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_M)$ kontinu. Rubrik: turunkan satu batas global yang membandingkan jarak keluaran dengan jarak masukan.

Petunjuk. Untuk $u = (x_1, x_2)$ dan $v = (a, b)$, batasi $|(x_1 + x_2) - (a + b)|$ dengan pertidaksamaan segitiga.

Jawaban. Fungsi tersebut kontinu, bahkan $d_M(f(u), f(v)) \leq d_T(u, v)$. Pilihan $\delta = \epsilon$ berlaku di setiap titik.

Solusi. Ambil $u = (x_1, x_2)$ dan $v = (a, b)$. Maka

$$\begin{aligned} d_M(f(u), f(v)) &= \max\{|(x_1 + x_2) - (a + b)|, |x_2 - b|\} \\ &\leq |x_1 - a| + |x_2 - b| \\ &= d_T(u, v). \end{aligned}$$

Sekarang ambil sebarang titik v dan $\epsilon > 0$, serta pilih $\delta = \epsilon$. Jika $d_T(u, v) < \delta$, pertidaksamaan di atas memberi $d_M(f(u), f(v)) < \epsilon$. Jadi f kontinu.

Pemeriksaan F.9 Dari metrik maksimum ke metrik taksi. Dengan fungsi yang sama, buktikan atau sangkal bahwa $f : (\mathbb{R}^2, d_M) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_T)$ kontinu. Rubrik: batasi jumlah dua jarak koordinat keluaran dengan kelipatan jarak maksimum masukan.

Petunjuk. Setelah memakai pertidaksamaan segitiga pada koordinat pertama, masing-masing $|x_1 - a|$ dan $|x_2 - b|$ tidak melebihi $d_M(u, v)$.

Jawaban. Fungsi tersebut kontinu, karena $d_T(f(u), f(v)) \leq 3d_M(u, v)$. Pilihan $\delta = \epsilon/3$ berlaku di setiap titik.

Solusi. Untuk $u = (x_1, x_2)$ dan $v = (a, b)$, berlaku

$$\begin{aligned} d_T(f(u), f(v)) &= |(x_1 - a) + (x_2 - b)| + |x_2 - b| \\ &\leq |x_1 - a| + 2|x_2 - b| \\ &\leq 3 \max\{|x_1 - a|, |x_2 - b|\} \\ &= 3d_M(u, v). \end{aligned}$$

Untuk sebarang titik v dan $\epsilon > 0$, pilih $\delta = \epsilon/3$. Jika $d_M(u, v) < \delta$, maka $d_T(f(u), f(v)) < 3\delta = \epsilon$. Jadi f kontinu.

Pemeriksaan F.10 Memulai bukti kekontinuan komposisi. Misalkan $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ dan $g : (Y, d_Y) \rightarrow (Z, d_Z)$ kontinu. Nyatakan apa yang harus dibuktikan agar $g \circ f$ kontinu dan sebutkan dua langkah pertama bukti. Rubrik: mulai di titik domain sebarang dan dengan toleransi keluaran sebarang.

Petunjuk. Buka definisi kekontinuan pada seluruh ruang: pertama pilih $a \in X$, kemudian pilih $\epsilon > 0$.

Jawaban. Ambil sebarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$. Harus ditemukan $\delta > 0$ sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Z(g(f(x)), g(f(a))) < \epsilon$.

Solusi. Kekontinuan $g \circ f$ berarti kekontinuan di setiap titik $a \in X$. Karena itu dua langkah pertama adalah menetapkan sebarang $a \in X$ dan kemudian sebarang $\epsilon > 0$. Setelah itu kita harus membangun $\delta > 0$, yang boleh bergantung pada a dan ϵ tetapi tidak pada x , agar

$$d_X(x, a) < \delta \implies d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(a)) < \epsilon.$$

Butir berikutnya membangun δ melalui ruang antara Y .

Pemeriksaan F.11 Toleransi di ruang antara. Dengan $a \in X$, $b = f(a)$, dan $\epsilon > 0$, jelaskan mengapa terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga $d_Y(y, b) < \delta_1$ mengakibatkan $d_Z(g(y), g(b)) < \epsilon$. Rubrik: sebutkan hipotesis dan titik tempat definisi diterapkan.

Petunjuk. Terapkan kekontinuan g di titik $b = f(a) \in Y$ dengan toleransi keluaran ϵ .

Jawaban. Keberadaan δ_1 adalah persis konsekuensi kekontinuan g di $b = f(a)$.

Solusi. Karena $f : X \rightarrow Y$, titik $b = f(a)$ berada dalam Y . Hipotesis menyatakan bahwa g kontinu pada Y , khususnya di b . Dengan menerapkan definisi kekontinuan g di b pada bilangan $\epsilon > 0$ yang telah dipilih, kita memperoleh $\delta_1 > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $y \in Y$,

$$d_Y(y, b) < \delta_1 \implies d_Z(g(y), g(b)) < \epsilon.$$

Pemeriksaan F.12 Mengangkut toleransi ke domain. Jelaskan mengapa terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga $d_X(x, a) < \delta_2$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \delta_1$. Rubrik: gunakan δ_1 sebagai toleransi keluaran untuk fungsi yang tepat.

Petunjuk. Terapkan kekontinuan f di a dengan ϵ pada definisi diganti oleh δ_1 .

Jawaban. Keberadaan δ_2 adalah persis konsekuensi kekontinuan f di a dengan toleransi keluaran $\delta_1 > 0$.

Solusi. Hipotesis menyatakan bahwa f kontinu pada X , khususnya di titik a . Bilangan δ_1 yang diperoleh pada butir sebelumnya positif, sehingga sah dipakai sebagai toleransi keluaran dalam definisi kekontinuan f . Oleh karena itu ada $\delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

$$d_X(x, a) < \delta_2 \implies d_Y(f(x), f(a)) < \delta_1.$$

Pemeriksaan F.13 Komposisi fungsi kontinu. Lengkapi pembuktian bahwa $g \circ f : (X, d_X) \rightarrow (Z, d_Z)$ kontinu. Rubrik: rangkai dua implikasi metrik, identifikasi $b = f(a)$, lalu tutup semua kuantor.

Petunjuk. Pilih $\delta = \delta_2$. Kedekatan di X mula-mula memberi kedekatan $f(x)$ dengan $f(a) = b$ di Y , lalu memberi kedekatan setelah menerapkan g .

Jawaban. Dengan $\delta = \delta_2$, berlaku $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Z(g(f(x)), g(f(a))) < \epsilon$. Jadi $g \circ f$ kontinu.

Solusi. Ambil sebarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$, lalu tetapkan $b = f(a)$. Kekontinuan g di b menghasilkan $\delta_1 > 0$ sehingga $d_Y(y, b) < \delta_1$ mengakibatkan $d_Z(g(y), g(b)) < \epsilon$. Kekontinuan f di a , dengan toleransi keluaran δ_1 , menghasilkan $\delta_2 > 0$ sehingga $d_X(x, a) < \delta_2$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \delta_1$.

Pilih $\delta = \delta_2$. Jika $d_X(x, a) < \delta$, maka $d_Y(f(x), b) < \delta_1$, dan karenanya $d_Z(g(f(x)), g(b)) < \epsilon$. Karena $b = f(a)$, ini adalah $d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(a)) < \epsilon$. Jadi komposisi kontinu di a ; karena a sebarang, komposisi kontinu pada X .

Panduan latihan sumber, bagian pertama

Tiga belas panduan berikut berkorespondensi dengan tiga belas perintah pertama pada bagian latihan Bab 6 menurut urutan kedalaman sumber. Latihan yang hanya mempunyai pernyataan dihitung sekali; pada latihan bertingkat, hanya tugas daun yang meminta jawaban yang dihitung.

Pemeriksaan F.14 Kekontinuan fungsi nilai mutlak di nol. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = |x|$, dengan metrik Euklides pada domain dan kodomain. Tentukan apakah f kontinu di 0 dan buktikan jawaban Anda. Rubrik: mulai dari sebarang $\epsilon > 0$, nyatakan δ , dan periksa implikasi definisi.

Petunjuk. Karena $f(0) = 0$, sederhanakan $|f(x) - f(0)|$ sebelum memilih δ .

Jawaban. Ya. Untuk setiap $\epsilon > 0$, pilihan $\delta = \epsilon$ memenuhi definisi kekontinuan di 0.

Solusi. Ambil sebarang $\epsilon > 0$ dan pilih $\delta = \epsilon$. Jika $|x - 0| < \delta$, maka

$$|f(x) - f(0)| = ||x| - 0| = |x| < \delta = \epsilon.$$

Jadi syarat epsilon-delta terpenuhi dan f kontinu di 0.

Pemeriksaan F.15 Diskontinuitas fungsi tanda di nol. Misalkan $f(x) = x/|x|$ untuk $x \neq 0$ dan $f(0) = 1$, dengan metrik Euklides. Tentukan apakah f kontinu di 0 dan buktikan jawaban Anda. Rubrik: jika jawabannya negatif, nyatakan negasi definisi beserta satu saksi untuk setiap $\delta > 0$.

Petunjuk. Ambil titik negatif yang berjarak kurang daripada δ dari 0, misalnya $x = -\delta/2$.

Jawaban. Tidak. Dengan $\epsilon_0 = 1$, untuk setiap $\delta > 0$ titik $x = -\delta/2$ memenuhi $|x| < \delta$, tetapi $|f(x) - f(0)| = 2$.

Solusi. Tetapkan $\epsilon_0 = 1$ dan ambil sebarang $\delta > 0$. Pilih $x = -\delta/2$. Maka $|x - 0| = \delta/2 < \delta$, sedangkan $x < 0$ sehingga $f(x) = -1$. Karena $f(0) = 1$,

$$|f(x) - f(0)| = |-1 - 1| = 2 \geq \epsilon_0.$$

Satu toleransi keluaran gagal pada setiap skala masukan. Menurut negasi definisi, f tidak kontinu di 0.

Pemeriksaan F.16 Penjumlahan koordinat dengan metrik Euklides. Dengan metrik Euklides pada $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}$, buktikan atau sangkal bahwa $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ kontinu. Rubrik: bandingkan nilai mutlak selisih keluaran dengan jarak Euklides dua titik masukan.

Petunjuk. Gunakan pertidaksamaan Cauchy pada vektor $(1, 1)$ dan $(x_1 - a_1, x_2 - a_2)$.

Jawaban. Fungsi tersebut kontinu, bahkan $|f(x) - f(a)| \leq \sqrt{2} d_E(x, a)$. Pilih $\delta = \epsilon/\sqrt{2}$.

Solusi. Untuk $x = (x_1, x_2)$ dan $a = (a_1, a_2)$, pertidaksamaan Cauchy memberikan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |(x_1 - a_1) + (x_2 - a_2)| \\ &\leq \sqrt{2} \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} \\ &= \sqrt{2} d_E(x, a). \end{aligned}$$

Ambil sebarang a dan $\epsilon > 0$, lalu pilih $\delta = \epsilon/\sqrt{2}$. Jika $d_E(x, a) < \delta$, batas di atas memberi $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Jadi f kontinu.

Pemeriksaan F.17 Penjumlahan koordinat dengan metrik maksimum. Dengan metrik maksimum pada domain $\mathbb{R}^2$ dan metrik Euklides pada kodomain $\mathbb{R}$, buktikan atau sangkal bahwa $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ kontinu. Rubrik: turunkan batas yang berlaku bagi semua pasangan titik dan berikan pilihan δ .

Petunjuk. Masing-masing selisih koordinat tidak melebihi jarak maksimum.

Jawaban. Fungsi tersebut kontinu, karena $|f(x) - f(a)| \leq 2d_M(x, a)$. Pilih $\delta = \epsilon/2$.

Solusi. Untuk $x = (x_1, x_2)$ dan $a = (a_1, a_2)$,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &\leq |x_1 - a_1| + |x_2 - a_2| \\ &\leq 2 \max\{|x_1 - a_1|, |x_2 - a_2|\} \\ &= 2d_M(x, a). \end{aligned}$$

Ambil sebarang a dan $\epsilon > 0$, serta pilih $\delta = \epsilon/2$. Jika $d_M(x, a) < \delta$, maka $|f(x) - f(a)| < 2\delta = \epsilon$. Jadi f kontinu.

Pemeriksaan F.18 Semua fungsi dari ruang diskret. Misalkan (X, d_X) memakai metrik diskret dan (Y, d_Y) sebarang ruang metrik. Tentukan semua fungsi kontinu $f : X \rightarrow Y$. Rubrik: buktikan klasifikasi Anda langsung dari definisi; jangan mengasumsikan sifat khusus kodomain.

Petunjuk. Jika $d_X(x, a) < 1$, apa yang dapat disimpulkan tentang x dan a ?

Jawaban. Setiap fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu ketika domain memakai metrik diskret.

Solusi. Ambil fungsi sebarang $f : X \rightarrow Y$, titik sebarang $a \in X$, dan $\epsilon > 0$. Pilih $\delta = 1$. Jika $d_X(x, a) < 1$, definisi metrik diskret memaksa $x = a$. Karena itu

$$d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(f(a), f(a)) = 0 < \epsilon.$$

Jadi setiap fungsi kontinu di setiap titik domain. Tidak ada syarat tambahan pada f atau pada metrik d_Y .

Pemeriksaan F.19 Kelipatan skalar fungsi kontinu. Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ kontinu dan $k \neq 0$. Buktikan bahwa fungsi kf , yang didefinisikan oleh $(kf)(x) = kf(x)$, kontinu. Rubrik: gunakan kekontinuan f dengan toleransi keluaran yang disesuaikan oleh $|k|$.

Petunjuk. Karena $|(kf)(x) - (kf)(a)| = |k||f(x) - f(a)|$, mintalah $|f(x) - f(a)| < \epsilon/|k|$.

Jawaban. Fungsi kf kontinu. Untuk toleransi ϵ , pakai $\epsilon/|k|$ dalam definisi kekontinuan f .

Solusi. Ambil sebarang $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$. Karena $k \neq 0$, bilangan $\epsilon/|k|$ positif. Kekontinuan f di a memberikan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|x - a| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon/|k|$. Maka

$$|(kf)(x) - (kf)(a)| = |k||f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Jadi kf kontinu di setiap a , sehingga kontinu pada $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan F.20 Jumlah dua fungsi kontinu. Misalkan $f, g : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ kontinu. Buktikan bahwa $f + g$, yang didefinisikan oleh $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, kontinu. Rubrik: alokasikan toleransi keluaran di antara dua suku dan gabungkan dua skala masukan.

Petunjuk. Gunakan toleransi $\epsilon/2$ untuk masing-masing fungsi dan pilih nilai minimum dari dua δ yang dihasilkan.

Jawaban. Fungsi $f + g$ kontinu; jika δ_f dan δ_g bekerja untuk toleransi $\epsilon/2$, pilih $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$.

Solusi. Ambil sebarang $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$. Kekontinuan f dan g di a memberikan $\delta_f, \delta_g > 0$ sehingga, berturut-turut, $|x - a| < \delta_f$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon/2$ dan $|x - a| < \delta_g$ mengakibatkan $|g(x) - g(a)| < \epsilon/2$.

Pilih $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Jika $|x - a| < \delta$, kedua batas berlaku dan

$$|(f + g)(x) - (f + g)(a)| \leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| < \epsilon.$$

Jadi $f + g$ kontinu.

Pemeriksaan F.21 Menguraikan selisih hasil kali. Untuk fungsi f dan g serta titik a , buktikan identitas

$$\begin{aligned} f(x)g(x) - f(a)g(a) &= f(a)(g(x) - g(a)) + g(a)(f(x) - f(a)) \\ &\quad + (f(x) - f(a))(g(x) - g(a)). \end{aligned}$$

Rubrik: perluas kedua faktor setelah menambahkan dan mengurangkan nilai di a , lalu sederhanakan seluruh suku.

Petunjuk. Substitusikan $f(x) = f(a) + (f(x) - f(a))$ dan $g(x) = g(a) + (g(x) - g(a))$ ke dalam $f(x)g(x)$.

Jawaban. Identitas tersebut benar; ia diperoleh dengan memperluas hasil kali dua jumlah dan membuat suku $f(a)g(a)$.

Solusi. Tuliskan $\Delta f = f(x) - f(a)$ dan $\Delta g = g(x) - g(a)$. Maka

$$\begin{aligned} f(x)g(x) - f(a)g(a) &= (f(a) + \Delta f)(g(a) + \Delta g) - f(a)g(a) \\ &= f(a)\Delta g + g(a)\Delta f + \Delta f\Delta g. \end{aligned}$$

Mengembalikan definisi Δf dan Δg menghasilkan tepat identitas yang diminta. Bentuk ini memisahkan dua suku linear dan satu suku hasil kali yang masing-masing dapat dikendalikan oleh kekontinuan f dan g .

Pemeriksaan F.22 Empat skala untuk bukti hasil kali. Misalkan f dan g kontinu di a dan $\epsilon > 0$. Jelaskan mengapa ada $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4 > 0$ yang masing-masing menjamin

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &< \sqrt{\epsilon/3}, \quad |g(x) - g(a)| < \sqrt{\epsilon/3}, \\ |f(x) - f(a)| &< \frac{\epsilon}{3(1 + |g(a)|)}, \quad |g(x) - g(a)| < \frac{\epsilon}{3(1 + |f(a)|)}. \end{aligned}$$

Rubrik: pasangkan setiap toleransi positif dengan fungsi yang sesuai.

Petunjuk. Keempat ruas kanan positif. Terapkan definisi kekontinuan f dua kali dan definisi kekontinuan g dua kali.

Jawaban. Kekontinuan f menghasilkan δ_1 dan δ_3 ; kekontinuan g menghasilkan δ_2 dan δ_4 , dengan toleransi keluaran sesuai urutan yang ditampilkan.

Solusi. Karena $\epsilon > 0$, semua bilangan $\sqrt{\epsilon/3}$, $\epsilon/[3(1 + |g(a)|)]$, dan $\epsilon/[3(1 + |f(a)|)]$ positif. Kekontinuan f di a , berturut-turut dengan toleransi $\sqrt{\epsilon/3}$ dan $\epsilon/[3(1 + |g(a)|)]$, memberikan $\delta_1 > 0$ dan $\delta_3 > 0$. Kekontinuan g di a , berturut-turut dengan toleransi $\sqrt{\epsilon/3}$ dan $\epsilon/[3(1 + |f(a)|)]$, memberikan $\delta_2 > 0$ dan $\delta_4 > 0$. Masing-masing definisi tepat menghasilkan implikasi yang diminta ketika $|x - a|$ lebih kecil daripada δ_i terkait.

Pemeriksaan F.23 Hasil kali dua fungsi kontinu. Gunakan penguraian selisih dan empat skala pada dua butir sebelumnya untuk membuktikan bahwa fg kontinu di a . Rubrik: pilih satu δ yang mengaktifkan keempat batas dan tunjukkan bahwa masing-masing dari tiga suku bernilai kurang daripada $\epsilon/3$.

Petunjuk. Pilih $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$. Gunakan $|f(a)|/(1 + |f(a)|) < 1$ dan analoginya untuk $g(a)$.

Jawaban. Dengan δ sebagai minimum keempat skala, tiga suku dalam batas segitiga masing-masing kurang daripada $\epsilon/3$; karena itu $|f(x)g(x) - f(a)g(a)| < \epsilon$.

Solusi. Pilih $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$. Jika $|x - a| < \delta$, penguraian pada butir pertama dan pertidaksamaan segitiga memberikan

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(a)| |g(x) - g(a)|$$

$$\begin{aligned}
&+ |g(a)| |f(x) - f(a)| \\
&+ |f(x) - f(a)| |g(x) - g(a)|.
\end{aligned}$$

Batas dari δ_4 menjadikan suku pertama kurang daripada $\epsilon |f(a)| / [3(1 + |f(a)|)] < \epsilon/3$. Batas dari δ_3 menjadikan suku kedua kurang daripada $\epsilon |g(a)| / [3(1 + |g(a)|)] < \epsilon/3$. Batas dari δ_1 dan δ_2 menjadikan suku ketiga kurang daripada $\sqrt{\epsilon/3} \sqrt{\epsilon/3} = \epsilon/3$. Jadi seluruh jumlah kurang daripada ϵ , sehingga fg kontinu di a .

Pemeriksaan F.24 Kebalikan pernyataan tentang jumlah. Tentukan apakah kekontinuan $f + g$ memaksa f dan g masing-masing kontinu. Buktikan jawaban Anda. Rubrik: jika pernyataan salah, berikan fungsi konkret, periksa jumlahnya, dan buktikan diskontinuitas kedua suku yang diperlukan.

Petunjuk. Ambil suatu fungsi tak kontinu h , lalu pertimbangkan $f = h$ dan $g = -h$.

Jawaban. Tidak. Jika $h(x) = 1$ untuk $x \geq 0$ dan $h(x) = 0$ untuk $x < 0$, maka $f = h$ dan $g = -h$ tidak kontinu di 0, tetapi $f + g = 0$ kontinu.

Solusi. Definisikan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $h(x) = 1$ jika $x \geq 0$ dan $h(x) = 0$ jika $x < 0$. Fungsi h tidak kontinu di 0: untuk $\epsilon_0 = 1/2$ dan setiap $\delta > 0$, titik $x = -\delta/2$ memenuhi $|x| < \delta$, tetapi $|h(x) - h(0)| = 1 \geq \epsilon_0$. Fungsi $-h$ juga tidak kontinu di 0 dengan argumen yang sama.

Ambil $f = h$ dan $g = -h$. Untuk setiap x , $(f + g)(x) = h(x) - h(x) = 0$, sehingga $f + g$ adalah fungsi konstan dan kontinu. Jadi kekontinuan jumlah tidak memaksa kekontinuan kedua sukunya.

Pemeriksaan F.25 Kebalikan pernyataan tentang hasil kali. Tentukan apakah kekontinuan fg memaksa f dan g masing-masing kontinu. Buktikan jawaban Anda. Rubrik: berikan contoh tandingan konkret dan verifikasi baik hasil kali maupun diskontinuitas faktor-faktornya.

Petunjuk. Carilah fungsi tak kontinu yang hanya bernilai -1 dan 1 , lalu kalikan fungsi itu dengan dirinya sendiri.

Jawaban. Tidak. Jika $s(x) = 1$ untuk $x \geq 0$ dan $s(x) = -1$ untuk $x < 0$, maka $f = g = s$ tidak kontinu di 0, tetapi $fg = s^2 = 1$ kontinu.

Solusi. Definisikan $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $s(x) = 1$ untuk $x \geq 0$ dan $s(x) = -1$ untuk $x < 0$. Fungsi ini tidak kontinu di 0: tetapkan $\epsilon_0 = 1$; untuk setiap $\delta > 0$, titik $x = -\delta/2$ memenuhi $|x| < \delta$, tetapi $|s(x) - s(0)| = |-1 - 1| = 2 \geq \epsilon_0$.

Ambil $f = g = s$. Kedua faktor tidak kontinu di 0, sedangkan untuk setiap x , $(fg)(x) = s(x)^2 = 1$. Hasil kali tersebut adalah fungsi konstan, sehingga kontinu. Jadi pernyataannya salah.

Pemeriksaan F.26 Skala eksplisit untuk fungsi kuadrat. Misalkan $f(x) = 2x^2 + 1$. Untuk $\epsilon = 1/4$, carilah $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|x - 1| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(1)| < \epsilon$. Rubrik: berikan satu nilai sah dan buktikan batasnya secara aljabar.

Petunjuk. Faktorkan $|f(x) - f(1)| = 2|x - 1||x + 1|$. Jika $|x - 1| < 1$, maka $|x + 1| < 3$.

Jawaban. Salah satu pilihan yang sah adalah $\delta = 1/24$.

Solusi. Pilih $\delta = 1/24$; khususnya $\delta < 1$. Jika $|x - 1| < \delta$, maka $|x + 1| = |(x - 1) + 2| \leq |x - 1| + 2 < 3$. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(1)| &= |2x^2 + 1 - (2 \cdot 1^2 + 1)| \\
&= 2|x^2 - 1| \\
&= 2|x - 1||x + 1| \\
&< 6|x - 1| < 6\delta = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Jadi $\delta = 1/24$ memenuhi implikasi yang diminta.

Panduan latihan sumber, bagian kedua

Panduan ini mengikuti Tugas 14–26 pada latihan sumber secara berurutan. Kerjakan pernyataannya terlebih dahulu, lalu gunakan rubrik untuk menilai kelengkapan argumen Anda. Bukalah petunjuk, jawaban, dan solusi secara bertahap hanya setelah Anda mencoba tugas secara mandiri.

Pemeriksaan F.27 Tugas 14: kekontinuan fungsi kuadrat di titik 1. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = 2x^2 + 1$, dengan metrik Euklides pada domain dan kodomain. Buktikan bahwa f kontinu di $x = 1$. *Rubrik.* Mulailah dengan sembarang $\epsilon > 0$, berikan pilihan δ yang hanya bergantung pada ϵ , dan turunkan pertidaksamaan yang diperlukan tanpa mengandaikan kesimpulan.

Petunjuk. *Langkah 1.* Faktorkan $|f(x) - f(1)| = 2|x - 1||x + 1|$.

Langkah 2. Jika $|x - 1| < 1$, maka $|x + 1| < 3$. Pilih δ yang sekaligus menjamin syarat ini dan membuat $6|x - 1| < \epsilon$.

Jawaban. Fungsi f kontinu di 1. Untuk $\epsilon > 0$, pilihan $\delta = \min\{1, \epsilon/6\}$ memenuhi definisi kekontinuan.

Solusi. Ambil sembarang $\epsilon > 0$ dan tetapkan $\delta = \min\{1, \epsilon/6\}$. Andaikan $|x - 1| < \delta$. Karena $\delta \leq 1$, berlaku $|x - 1| < 1$. Pertidaksamaan segitiga kemudian memberi $|x + 1| = |(x - 1) + 2| \leq |x - 1| + 2 < 3$.

Oleh karena itu,

$$|f(x) - f(1)| = |2x^2 + 1 - 3| = 2|x - 1||x + 1| < 6|x - 1| < 6\delta \leq \epsilon.$$

Jadi, untuk setiap toleransi positif telah ditemukan radius positif yang memenuhi implikasi definisi. Maka f kontinu di $x = 1$.

Pemeriksaan F.28 Tugas 15: metrik yang dipangkas pada 1. Definisikan $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}$. Buktikan bahwa d merupakan metrik. *Rubrik.* Verifikasi keempat aksioma metrik. Untuk pertidaksamaan segitiga, jelaskan mengapa pemangkasan pada 1 mempertahankan pertidaksamaan, bukan sekadar menyatakan bahwa hasilnya jelas.

Petunjuk. *Langkah 1.* Ketaknegatifan, simetri, dan pemisahan titik diwarisi dari nilai mutlak.

Langkah 2. Untuk $a, b \geq 0$, buktikan $\min\{a + b, 1\} \leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\}$ dengan memisahkan kasus ketika salah satu dari a, b sedikitnya 1 dan ketika keduanya kurang dari 1.

Jawaban. Benar, d merupakan metrik. Aksioma pertama hingga ketiga mengikuti sifat nilai mutlak, sedangkan pertidaksamaan segitiga mengikuti $\min\{a + b, 1\} \leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\}$ untuk $a, b \geq 0$.

Solusi. Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$, kedua bilangan $|x - y|$ dan 1 tak negatif, sehingga $d(x, y) \geq 0$. Selanjutnya, $d(x, y) = 0$ tepat ketika $|x - y| = 0$, yakni tepat ketika $x = y$. Simetri nilai mutlak juga memberi $d(x, y) = d(y, x)$.

Tinggal membuktikan pertidaksamaan segitiga. Untuk bilangan tak negatif a, b , berlaku

$$\min\{a + b, 1\} \leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\}.$$

Memang, jika $a \geq 1$ atau $b \geq 1$, ruas kanan sedikitnya 1, sedangkan ruas kiri paling besar 1. Jika $a < 1$ dan $b < 1$, ruas kanan sama dengan $a + b$, yang tidak lebih kecil daripada ruas kiri.

Sekarang tetapkan $a = |x - y|$ dan $b = |y - z|$. Dari $|x - z| \leq a + b$ dan sifat naik fungsi $t \mapsto \min\{t, 1\}$, diperoleh

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \min\{|x - z|, 1\} \\ &\leq \min\{a + b, 1\} \\ &\leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\} \\ &= d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

Keempat aksioma terpenuhi, jadi d merupakan metrik pada $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan F.29 Tugas 16: nilai pada himpunan rapat menentukan fungsi kontinu. Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dalam metrik Euklides dan $f(q) = 0$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$. Buktikan bahwa $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. *Rubrik.* Gunakan kerapatan $\mathbb{Q}$ secara kuantitatif di dalam lingkungan δ ; jangan mengandaikan hasil tentang limit barisan yang belum diperlukan.

Petunjuk. *Langkah 1.* Tetapkan $a \in \mathbb{R}$. Kekontinuan di a menyediakan δ untuk setiap $\epsilon > 0$.

Langkah 2. Pilih $q \in \mathbb{Q}$ dengan $|q - a| < \delta$. Kemudian bandingkan $|f(a)|$ dengan $|f(q) - f(a)|$.

Jawaban. Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ dan setiap $\epsilon > 0$, kekontinuan dan kerapatan $\mathbb{Q}$ memberi $|f(a)| < \epsilon$. Karena ini berlaku untuk setiap toleransi positif, $f(a) = 0$. Jadi f identik nol.

Solusi. Ambil sembarang $a \in \mathbb{R}$. Untuk membuktikan $f(a) = 0$, tetapkan sembarang $\epsilon > 0$. Karena f kontinu di a , ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|x - a| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Kerapatan bilangan rasional dalam bilangan real memberi $q \in \mathbb{Q}$ dengan $|q - a| < \delta$. Oleh hipotesis, $f(q) = 0$, sehingga

$$|f(a)| = |0 - f(a)| = |f(q) - f(a)| < \epsilon.$$

Jika $|f(a)|$ positif, kita dapat memilih $\epsilon = |f(a)|$ dan memperoleh kontradiksi. Jadi $f(a) = 0$. Karena a dipilih sembarang, kesimpulan ini berlaku pada seluruh $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan F.30 Tugas 17: fungsi Dirichlet tidak kontinu di mana pun. Definiskan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = 0$ untuk x irasional dan $f(x) = 1$ untuk x rasional. Dengan metrik Euklides pada domain dan kodomain, tunjukkan bahwa f tidak kontinu di titik mana pun. *Rubrik.* Untuk setiap titik pusat, berikan satu toleransi tetap yang menggagalkan setiap pilihan δ , dan gunakan kerapatan bilangan rasional serta irasional dengan urutan kuantor yang benar.

Petunjuk. *Langkah 1.* Tetapkan $a \in \mathbb{R}$ dan pilih $\epsilon = 1/2$.

Langkah 2. Di setiap interval terbuka di sekitar a terdapat titik yang jenisnya—rasional atau irasional—berlawanan dengan jenis a .

Jawaban. Fungsi f tidak kontinu di setiap $a \in \mathbb{R}$. Untuk $\epsilon = 1/2$ dan setiap $\delta > 0$, ada x dengan $|x - a| < \delta$ tetapi $|f(x) - f(a)| = 1$.

Solusi. Tetapkan sembarang $a \in \mathbb{R}$ dan ambil $\epsilon = 1/2$. Misalkan $\delta > 0$ diberikan. Jika a rasional, kerapatan bilangan irasional memberi titik irasional x dengan $|x - a| < \delta$. Maka $f(a) = 1$, $f(x) = 0$, dan $|f(x) - f(a)| = 1 \geq \epsilon$.

Jika a irasional, kerapatan bilangan rasional memberi titik rasional x dengan $|x - a| < \delta$. Kini $f(a) = 0$, $f(x) = 1$, dan kembali $|f(x) - f(a)| = 1 \geq \epsilon$. Jadi, pada kedua kasus, toleransi $1/2$ menggagalkan setiap radius positif. Ini tepat merupakan negasi definisi kekontinuan di a . Karena a sembarang, f tidak kontinu di mana pun.

Pemeriksaan F.31 Tugas 18: fungsi yang kontinu hanya di titik asal. Definiskan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $g(x) = 0$ jika x irasional dan $g(x) = x$ jika x rasional. Dengan metrik Euklides pada domain dan kodomain, buktikan bahwa g kontinu tepat di 0. *Rubrik.* Berikan pembuktian langsung epsilon-delta di 0, lalu gunakan negasi definisi dan kerapatan untuk setiap titik tak nol.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk semua x , berlaku $|g(x)| \leq |x|$.

Langkah 2. Jika $a \neq 0$, ambil $\epsilon = |a|/2$. Pilih titik yang jenis rasionalitasnya berlawanan dengan a dan juga cukup dekat agar nilai mutlaknya lebih besar daripada $|a|/2$ bila diperlukan.

Jawaban. Di 0, pilihan $\delta = \epsilon$ bekerja karena $|g(x) - g(0)| \leq |x|$. Pada setiap $a \neq 0$, toleransi $|a|/2$ digagalkan oleh titik-titik rasional atau irasional yang sedekat apa pun dengan a . Jadi himpunan titik kekontinuan g adalah $\{0\}$.

Solusi. Karena 0 rasional, $g(0) = 0$. Ambil $\epsilon > 0$ dan pilih $\delta = \epsilon$. Jika $|x| < \delta$, maka untuk x irasional berlaku $|g(x) - g(0)| = 0$, sedangkan untuk x rasional berlaku $|g(x) - g(0)| = |x| < \delta = \epsilon$. Jadi g kontinu di 0.

Sekarang tetapkan $a \neq 0$ dan ambil $\epsilon = |a|/2 > 0$. Jika a rasional, maka $g(a) = a$. Untuk setiap $\delta > 0$, pilih titik irasional x dengan $|x - a| < \delta$. Karena $g(x) = 0$, diperoleh $|g(x) - g(a)| = |a| \geq \epsilon$.

Jika a irasional, maka $g(a) = 0$. Untuk radius $\delta > 0$, kerapatan bilangan rasional memungkinkan kita memilih $x \in \mathbb{Q}$ dengan $|x - a| < \min\{\delta, |a|/2\}$. Pertidaksamaan segitiga terbalik memberi $|x| > |a| - |x - a| > |a|/2 = \epsilon$. Jadi $|g(x) - g(a)| = |x| > \epsilon$. Dalam kedua kasus, negasi kekontinuan terpenuhi di a . Dengan demikian hanya 0 merupakan titik kekontinuan g .

Pemeriksaan F.32 Tugas 19: menghitung jarak integral. Pada $X = C[-3, 3]$, gunakan $d^*(f, g) = \int_{-3}^3 |f(t) - g(t)| dt$. Hitung $d^*(f, g)$ untuk $f(x) = x^2$ dan $g(x) = 3 - 2x$. *Rubrik.* Temukan semua titik tempat selisih berubah tanda, pecah integral mutlak pada titik-titik tersebut, dan berikan nilai eksak.

Petunjuk. *Langkah 1.* Faktorkan $f(x) - g(x) = x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$.

Langkah 2. Ekspresi itu tidak positif pada $[-3, 1]$ dan tidak negatif pada $[1, 3]$.

Jawaban. Nilainya adalah $d^*(f, g) = 32/3 + 32/3 = 64/3$.

Solusi. Selisih kedua fungsi adalah $h(x) = x^2 - (3 - 2x) = x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$. Pada interval $[-3, 1]$, berlaku $h(x) \leq 0$, sedangkan pada $[1, 3]$, berlaku $h(x) \geq 0$. Dengan antiturunan $H(x) = x^3/3 + x^2 - 3x$, kita peroleh

$$\begin{aligned} d^*(f, g) &= - \int_{-3}^1 h(x) dx + \int_1^3 h(x) dx \\ &= -(H(1) - H(-3)) + (H(3) - H(1)). \end{aligned}$$

Nilai-nilainya adalah $H(-3) = 9$, $H(1) = -5/3$, dan $H(3) = 9$. Jadi setiap integral bertanda positif bernilai $32/3$, dan

$$d^*(f, g) = \frac{32}{3} + \frac{32}{3} = \frac{64}{3}.$$

Pemeriksaan F.33 Tugas 20: nilai fungsional integral. Untuk $I(f) = \int_a^b f(t) dt$, hitung $I(f)$ ketika $f(x) = 2x$ dan $[a, b] = [0, 2]$. *Rubrik.* Tampilkan antiturunan dan evaluasi pada kedua ujung interval.

Petunjuk. Suatu antiturunan $2x$ adalah x^2 .

Jawaban. $I(f) = \int_0^2 2x dx = 4$.

Solusi. Berdasarkan Teorema Dasar Kalkulus,

$$I(f) = \int_0^2 2x dx = [x^2]_0^2 = 2^2 - 0^2 = 4.$$

Pemeriksaan F.34 Tugas 21: kekontinuan fungsional integral. Misalkan $a < b$, $X = C[a, b]$, $d^*(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$, dan $I(f) = \int_a^b f(t) dt$. Buktikan bahwa $I : (X, d^*) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ kontinu. *Rubrik.* Tuliskan definisi kekontinuan dalam kedua metrik, gunakan pertidaksamaan nilai mutlak integral, dan berikan pilihan δ yang eksplisit.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk $f, g \in X$, tuliskan $I(f) - I(g) = \int_a^b (f(t) - g(t)) dt$.

Langkah 2. Gunakan $|\int h| \leq \int |h|$; fungsi I bahkan memenuhi pertidaksamaan Lipschitz dengan konstanta 1.

Jawaban. Untuk semua $f, g \in X$, berlaku $|I(f) - I(g)| \leq d^*(f, g)$. Karena itu pilihan $\delta = \epsilon$ membuktikan bahwa I kontinu di setiap $f \in X$.

Solusi. Tetapkan sembarang $f \in X$ dan $\epsilon > 0$. Ambil $\delta = \epsilon$. Jika $g \in X$ memenuhi $d^*(f, g) < \delta$, maka sifat linear integral dan pertidaksamaan nilai mutlak memberi

$$\begin{aligned} d_E(I(f), I(g)) &= |I(f) - I(g)| \\ &= \left| \int_a^b (f(t) - g(t)) dt \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_a^b |f(t) - g(t)| dt \\
&= d^*(f, g) < \delta = \epsilon.
\end{aligned}$$

Jadi I kontinu di f . Karena f sembarang, I kontinu pada seluruh X . Pertidaksamaan yang sama juga menunjukkan bahwa I bersifat 1-Lipschitz.

Pemeriksaan F.35 Tugas 22: domain bermetrik diskret. Putuskan benar atau salah: jika $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, d_X metrik diskret, dan d_Y sebarang metrik, maka f kontinu. *Rubrik.* Jika benar, berikan pembuktian epsilon-delta yang berlaku untuk sebarang fungsi dan sebarang titik tanpa memakai sifat khusus kodomain.

Petunjuk. Pada metrik diskret, $d_X(x, a) < 1$ memaksa $x = a$.

Jawaban. Benar. Untuk setiap titik dan setiap $\epsilon > 0$, pilih $\delta = 1$. Syarat $d_X(x, a) < 1$ memaksa $x = a$, sehingga jarak keluarannya nol.

Solusi. Tetapkan $a \in X$ dan $\epsilon > 0$. Ambil $\delta = 1$. Karena d_X diskret, nilainya hanya 0 atau 1. Maka $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_X(x, a) = 0$, sehingga $x = a$. Akibatnya $d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(f(a), f(a)) = 0 < \epsilon$. Jadi f kontinu di setiap $a \in X$, apa pun fungsi f dan metrik d_Y .

Pemeriksaan F.36 Tugas 23: kodomain bermetrik diskret. Putuskan benar atau salah: jika $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, d_Y metrik diskret, dan d_X sebarang metrik, maka f kontinu. *Rubrik.* Jika salah, tentukan domain, kodomain, fungsi, titik, dan satu toleransi yang menggagalkan setiap radius positif.

Petunjuk. Gunakan fungsi identitas dari $\mathbb{R}$ bermetrik Euklides menuju $\mathbb{R}$ bermetrik diskret dan ambil $\epsilon = 1/2$.

Jawaban. Salah. Fungsi identitas $i : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_D)$ tidak kontinu di titik mana pun, dengan d_D metrik diskret.

Solusi. Ambil $X = Y = \mathbb{R}$, gunakan metrik Euklides $d_E(x, y) = |x - y|$ pada domain dan metrik diskret d_D pada kodomain, lalu definisikan $i(x) = x$. Tetapkan sembarang $a \in \mathbb{R}$ dan ambil $\epsilon = 1/2$. Untuk setiap $\delta > 0$, pilih $x = a + \delta/2$. Maka $d_E(x, a) = \delta/2 < \delta$, tetapi $x \neq a$, sehingga $d_D(i(x), i(a)) = 1 \geq \epsilon$. Jadi i tidak kontinu di a . Contoh ini membantah pernyataan universal.

Pemeriksaan F.37 Tugas 24: identitas di antara dua metrik. Putuskan benar atau salah: untuk sebarang dua metrik d_1 dan d_2 pada himpunan X , fungsi identitas $i_X : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ selalu kontinu. *Rubrik.* Jika salah, berikan dua metrik konkret pada himpunan yang sama dan tunjukkan kegagalan definisi kekontinuan.

Petunjuk. Pilih $X = \mathbb{R}$, $d_1 = d_E$, dan $d_2 = d_D$, dengan d_D metrik diskret.

Jawaban. Salah. Identitas $i_{\mathbb{R}} : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_D)$ tidak kontinu, sebab titik-titik yang berbeda dapat sedekat apa pun dalam d_E tetapi selalu berjarak 1 dalam d_D .

Solusi. Pada $X = \mathbb{R}$, ambil $d_1(x, y) = |x - y|$ dan metrik diskret $d_2 = d_D$. Tetapkan $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon = 1/2$. Apa pun $\delta > 0$, titik $x = a + \delta/2$ memenuhi $d_1(x, a) = \delta/2 < \delta$. Namun $x \neq a$, sehingga $d_2(i_X(x), i_X(a)) = d_D(x, a) = 1 \geq \epsilon$. Jadi identitas ini tidak kontinu. Kekontinuan identitas bergantung pada hubungan antara kedua metrik, bukan hanya pada fakta bahwa keduanya didefinisikan pada himpunan yang sama.

Pemeriksaan F.38 Tugas 25: jumlah fungsi pada domain bermetrik taksi. Misalkan $f, g : (\mathbb{R}^2, d_T) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ kontinu. Buktikan bahwa fungsi $f + g$, yang didefinisikan oleh $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, juga kontinu. *Rubrik.* Buktikan kekontinuan di titik sembarang, bagikan toleransi keluaran di antara kedua fungsi, dan gabungkan radius dengan minimum.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk toleransi ϵ , terapkan kekontinuan f dan g masing-masing dengan toleransi $\epsilon/2$.

Langkah 2. Ambil $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$ dan gunakan pertidaksamaan segitiga dalam $\mathbb{R}$.

Jawaban. Benar. Kekontinuan kedua fungsi dengan toleransi $\epsilon/2$ menghasilkan radius δ_f, δ_g ; radius minimumnya membuat selisih nilai $f + g$ kurang dari ϵ .

Solusi. Tetapkan $a \in \mathbb{R}^2$ dan $\epsilon > 0$. Karena f kontinu di a , terdapat $\delta_f > 0$ sedemikian sehingga $d_T(x, a) < \delta_f$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon/2$. Demikian pula, terdapat $\delta_g > 0$ sedemikian sehingga $d_T(x, a) < \delta_g$ mengakibatkan $|g(x) - g(a)| < \epsilon/2$.

Ambil $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Jika $d_T(x, a) < \delta$, kedua taksiran di atas berlaku, sehingga

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f+g)(a)| &= |(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a))| \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| \\ &< \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \end{aligned}$$

Jadi $f + g$ kontinu di a , dan karena a sembarang, fungsi itu kontinu pada seluruh $\mathbb{R}^2$.

Pemeriksaan F.39 Tugas 26: fungsi konstan di antara ruang metrik. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik serta $y_0 \in Y$. Buktikan bahwa fungsi konstan $f : X \rightarrow Y$ yang didefinisikan oleh $f(x) = y_0$ untuk setiap $x \in X$ kontinu. *Rubrik.* Berikan pembuktian epsilon-delta yang berlaku sekalipun domain kosong atau tidak terbatas dan jangan memberlakukan syarat yang tidak diperlukan pada metrik.

Petunjuk. Jarak antara dua keluaran fungsi konstan selalu nol. Bila perlu pilih radius tetap, misalnya $\delta = 1$.

Jawaban. Fungsi konstan selalu kontinu. Untuk setiap titik domain dan setiap $\epsilon > 0$, pilihan $\delta = 1$ bekerja karena $d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(y_0, y_0) = 0$.

Solusi. Jika X kosong, pernyataan bahwa f kontinu di setiap titik domain benar secara hampa. Jika X tidak kosong, tetapkan sembarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$. Pilih $\delta = 1$. Untuk setiap $x \in X$ yang memenuhi $d_X(x, a) < \delta$, kita mempunyai

$$d_Y(f(x), f(a)) = d_Y(y_0, y_0) = 0 < \epsilon.$$

Dengan demikian f kontinu di setiap titik $a \in X$, sehingga f kontinu.

Pemeriksaan penguasaan dan transfer

Enam latihan asli berikut menguji penguasaan definisi epsilon-delta, kekontinuan di antara ruang metrik, serta operasi pada fungsi kontinu. Kerjakan setiap pernyataan sebelum membuka petunjuk. Gunakan rubrik untuk memeriksa urutan kuantor, ketepatan pilihan radius, dan kelengkapan contoh tandingan Anda.

Pemeriksaan F.40 Definisi kekontinuan dan negasinya. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, $f : X \rightarrow Y$, dan $a \in X$.

1. Tuliskan definisi lengkap bahwa f kontinu di a dengan semua kuantornya.
2. Negasikan definisi tersebut untuk memperoleh pernyataan lengkap bahwa f tidak kontinu di a .

Rubrik. Urutan $\forall\epsilon, \exists\delta$, dan $\forall x$ harus tepat; pada negasi, balik setiap kuantor dan negasikan implikasi menjadi dua syarat serentak. Nyatakan dengan tegas variabel mana yang boleh bergantung pada variabel sebelumnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Kekontinuan dimulai dengan “untuk setiap $\epsilon > 0$ ” dan baru sesudah itu memilih $\delta > 0$.

Langkah 2. Negasi pernyataan $P \Rightarrow Q$ adalah P dan bukan Q .

Langkah 3. Negasi $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon_0$ adalah $d_Y(f(x), f(a)) \geq \epsilon_0$.

Jawaban. Kekontinuan di a berarti

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X, \quad d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon.$$

Ketidakkontinuan di a berarti

$$\exists \epsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in X, \quad d_X(x, a) < \delta \text{ dan } d_Y(f(x), f(a)) \geq \epsilon_0.$$

Solusi. Fungsi f kontinu di a jika

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X, \quad d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon.$$

Dengan urutan ini, δ boleh bergantung pada ϵ dan titik tetap a , tetapi tidak boleh dipilih sesudah melihat x . Titik x harus memenuhi implikasi yang sama untuk semua titik di dalam bola $B_X(a, \delta)$.

Untuk menegaskan pernyataan tersebut, kuantor universal menjadi eksistensial dan sebaliknya. Selain itu, $P \Rightarrow Q$ gagal tepat ketika P benar dan Q salah. Jadi f tidak kontinu di a tepat ketika

$$\exists \epsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in X, \quad d_X(x, a) < \delta \text{ dan } d_Y(f(x), f(a)) \geq \epsilon_0.$$

Di sini satu toleransi keluaran ϵ_0 dipilih lebih dahulu dan harus menggagalkan setiap radius masukan, meskipun titik saksi x boleh bergantung pada radius tersebut.

Pemeriksaan F.41 Pemetaan Lipschitz bersifat kontinu. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik. Andaikan $f : X \rightarrow Y$ dan terdapat konstanta $L > 0$ sedemikian sehingga

$$d_Y(f(x), f(z)) \leq L d_X(x, z)$$

untuk semua $x, z \in X$. Buktikan langsung dari definisi bahwa f kontinu.

Rubrik. Tetapkan titik dan toleransi sembarang, berikan pilihan δ yang eksplisit, dan tunjukkan rantai pertidaksamaan lengkap. Jangan hanya menyebut teorema tentang fungsi Lipschitz.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk membuat $L d_X(x, a) < \epsilon$, cukup minta $d_X(x, a) < \epsilon/L$.

Langkah 2. Pilihan radius yang sama bekerja di setiap titik a .

Jawaban. Untuk setiap $a \in X$ dan $\epsilon > 0$, ambil $\delta = \epsilon/L$. Jika $d_X(x, a) < \delta$, maka $d_Y(f(x), f(a)) \leq L d_X(x, a) < \epsilon$. Jadi f kontinu.

Solusi. Tetapkan sembarang $a \in X$ dan $\epsilon > 0$. Karena $L > 0$, bilangan $\delta = \epsilon/L$ positif. Jika $x \in X$ memenuhi $d_X(x, a) < \delta$, hipotesis Lipschitz memberi

$$d_Y(f(x), f(a)) \leq L d_X(x, a) < L \delta = L \frac{\epsilon}{L} = \epsilon.$$

Maka f kontinu di a . Karena a dipilih sembarang, f kontinu pada X . Bahkan radius tersebut tidak bergantung pada titik pusat; hipotesis memberi kendali yang lebih kuat daripada kekontinuan biasa.

Pemeriksaan F.42 Metrik Euklides, metrik pangkas, dan metrik diskret. Pada $\mathbb{R}$, definisikan $d_E(x, y) = |x - y|$, $d_c(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}$, dan metrik diskret $d_D(x, y) = 0$ jika $x = y$ serta $d_D(x, y) = 1$ jika $x \neq y$. Selidiki kekontinuan keempat fungsi identitas berikut:

1. $i_1 : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_c)$;
2. $i_2 : (\mathbb{R}, d_c) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$;
3. $i_3 : (\mathbb{R}, d_D) \rightarrow (\mathbb{R}, d_c)$;
4. $i_4 : (\mathbb{R}, d_c) \rightarrow (\mathbb{R}, d_D)$.

Rubrik. Untuk setiap fungsi yang kontinu, berikan pilihan radius. Untuk fungsi yang tidak kontinu, berikan satu toleransi dan saksi untuk setiap radius. Jelaskan apa yang ditunjukkan dua arah pertama tentang pengaruh pemangkasan jarak besar.

Petunjuk. *Langkah 1.* Selalu berlaku $d_c \leq d_E$. Sebaliknya, jika $d_c(x, a) < 1/2$, maka $d_c(x, a) = d_E(x, a)$.

Langkah 2. Bola diskret berjari-jari 1 hanya memuat pusatnya.

Langkah 3. Untuk menggagalkan i_4 , pilih $\epsilon = 1/2$ pada kodomain diskret dan titik berbeda yang sedekat apa pun dalam d_c .

Jawaban. Fungsi i_1 , i_2 , dan i_3 kontinu, sedangkan i_4 tidak kontinu di titik mana pun. Jadi metrik Euklides dan metrik pangkas mempunyai perilaku kekontinuan lokal yang sama, tetapi metrik diskret pada kodomain menuntut pemisahan yang lebih kuat.

Solusi. Untuk i_1 , tetapkan $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, lalu pilih $\delta = \epsilon$. Jika $d_E(x, a) < \delta$, maka $d_c(i_1(x), i_1(a)) \leq d_E(x, a) < \epsilon$. Jadi i_1 kontinu.

Untuk i_2 , pilih $\delta = \min\{\epsilon, 1/2\}$. Jika $d_c(x, a) < \delta \leq 1/2$, nilai minimum $\min\{|x - a|, 1\}$ tidak mungkin berasal dari cabang 1. Maka $|x - a| = d_c(x, a) < \delta \leq \epsilon$. Jadi i_2 juga kontinu. Kedua hasil ini menunjukkan bahwa pemangkasan semua jarak besar pada 1 tidak mengubah perilaku lokal yang dideteksi oleh kekontinuan.

Untuk i_3 , ambil $\delta = 1$ untuk setiap toleransi positif. Syarat $d_D(x, a) < 1$ memaksa $x = a$, sehingga jarak keluarannya nol. Jadi i_3 kontinu.

Sebaliknya, tetapkan $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon = 1/2$ untuk i_4 . Untuk setiap $\delta > 0$, ambil $r = \min\{\delta/2, 1/2\} > 0$ dan $x = a + r$. Maka $d_c(x, a) = r < \delta$, tetapi $x \neq a$, sehingga $d_D(i_4(x), i_4(a)) = 1 \geq \epsilon$. Dengan demikian i_4 tidak kontinu di a , dan a sembarang.

Pemeriksaan F.43 Jumlah dua fungsi kontinu pada ruang metrik. Misalkan (X, d_X) ruang metrik, $a \in X$, dan $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di a , dengan metrik Euklides pada $\mathbb{R}$. Buktikan langsung bahwa $h = f + g$ kontinu di a .

Rubrik. Jangan mengandaikan radius yang sama tersedia untuk kedua fungsi. Bagikan toleransi, peroleh dua radius, ambil minimumnya, dan gunakan pertidaksamaan segitiga.

Petunjuk. *Langkah 1.* Terapkan kekontinuan f dan g masing-masing dengan toleransi $\epsilon/2$.

Langkah 2. Gunakan $|h(x) - h(a)| \leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)|$.

Jawaban. Jika δ_f dan δ_g bekerja untuk toleransi $\epsilon/2$, maka $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$ bekerja untuk $h = f + g$ dan toleransi ϵ .

Solusi. Ambil sembarang $\epsilon > 0$. Kekontinuan f di a memberi $\delta_f > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta_f$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < \epsilon/2$. Kekontinuan g memberi $\delta_g > 0$ dengan implikasi serupa untuk $|g(x) - g(a)| < \epsilon/2$.

Pilih $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Jika $d_X(x, a) < \delta$, kedua taksiran berlaku dan

$$\begin{aligned} |h(x) - h(a)| &= |(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a))| \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| \\ &< \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \end{aligned}$$

Ini membuktikan bahwa h kontinu di a .

Pemeriksaan F.44 Komposisi fungsi kontinu. Misalkan (X, d_X) , (Y, d_Y) , dan (Z, d_Z) ruang-ruang metrik. Jika $f : X \rightarrow Y$ kontinu di $a \in X$ dan $g : Y \rightarrow Z$ kontinu di $f(a)$, buktikan bahwa $g \circ f$ kontinu di a .

Rubrik. Mulailah dari toleransi di Z . Radius yang dihasilkan oleh kekontinuan g harus dipakai sebagai toleransi keluaran ketika menerapkan kekontinuan f .

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk $\epsilon > 0$, kekontinuan g di $f(a)$ memberi suatu $\eta > 0$ pada ruang Y .

Langkah 2. Terapkan kekontinuan f di a dengan toleransi η untuk memperoleh δ pada ruang X .

Jawaban. Pilih η dari kekontinuan g untuk toleransi ϵ , lalu pilih δ dari kekontinuan f untuk toleransi η . Rantai kedua implikasi membuktikan kekontinuan $g \circ f$ di a .

Solusi. Tetapkan $\epsilon > 0$. Karena g kontinu di $f(a)$, ada $\eta > 0$ sedemikian sehingga

$$d_Y(y, f(a)) < \eta \Rightarrow d_Z(g(y), g(f(a))) < \epsilon.$$

Karena f kontinu di a , untuk toleransi η ini ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \eta.$$

Jadi, jika $d_X(x, a) < \delta$, implikasi kedua menempatkan $f(x)$ di dalam bola berjari-jari η di sekitar $f(a)$. Dengan mengambil $y = f(x)$ pada implikasi pertama, diperoleh

$$d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(a)) = d_Z(g(f(x)), g(f(a))) < \epsilon.$$

Maka $g \circ f$ kontinu di a .

Pemeriksaan F.45 Contoh tandingan bagi kebalikan aturan jumlah. Bangun dua fungsi $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang masing-masing tidak kontinu di titik mana pun, tetapi jumlah $f + g$ kontinu di setiap titik. Buktikan kedua klaim menggunakan metrik Euklides.

Rubrik. Berikan rumus eksplisit bagi kedua fungsi. Untuk ketidakkontinuan, gunakan satu toleransi tetap dan kerapatan bilangan rasional serta irasional. Untuk kekontinuan jumlah, hitung jumlahnya tepat, bukan hanya menyatakan bahwa diskontinuitas “saling meniadakan.”

Petunjuk. *Langkah 1.* Definisikan $D(x) = 1$ pada bilangan rasional dan $D(x) = 0$ pada bilangan irasional.

Langkah 2. Ambil $f = D$ dan $g = -D$. Gunakan $\epsilon = 1/2$ untuk membuktikan ketidakkontinuan masing-masing.

Jawaban. Ambil $f = D$ dan $g = -D$, dengan $D = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$. Fungsi D dan $-D$ tidak kontinu di titik mana pun, tetapi $(f + g)(x) = D(x) - D(x) = 0$ untuk semua x , sehingga jumlahnya kontinu.

Solusi. Definisikan

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{jika } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Ambil $f = D$ dan $g = -D$. Tetapkan sembarang $a \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon = 1/2$. Jika a rasional, setiap lingkungan δ di sekitar a memuat titik irasional x , dan $|D(x) - D(a)| = |0 - 1| = 1 \geq \epsilon$. Jika a irasional, setiap lingkungan memuat titik rasional x , dan kembali $|D(x) - D(a)| = |1 - 0| = 1 \geq \epsilon$. Jadi D tidak kontinu di a . Karena $|(-D)(x) - (-D)(a)| = |D(x) - D(a)|$, argumen yang sama membuktikan bahwa $-D$ juga tidak kontinu di a . Titik a sembarang, sehingga keduanya tidak kontinu di mana pun.

Namun, untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$(f + g)(x) = D(x) + (-D(x)) = 0.$$

Jadi $f + g$ adalah fungsi konstan nol dan kontinu di setiap titik. Contoh ini menunjukkan bahwa kekontinuan jumlah tidak memaksa kekontinuan masing-masing suku.

Lampiran G

Pendamping Mandiri Bab 7: Bola Terbuka dan Lingkungan

Komponen ini mendampingi Bab 7, bukan menggantikannya. Kerjakan eksplorasi, aktivitas, dan latihan pada bab utama sebelum membuka unsur **petunjuk**, **jawaban**, atau **pembahasan** di sini. Enam belas panduan kegiatan dan dua puluh empat panduan latihan mengikuti seluruh 40 butir sumber menurut urutan kedalamannya setelah satu selubung tugas sumber yang rusak dipisahkan tanpa mengubah pertanyaannya.

Seluruh uraian pendamping dan enam pemeriksaan penguasaan ini ditulis secara mandiri untuk edisi ini. Uraian tersebut bukan teks Steven Schlicker atau GVSU dan tidak menyalin ungkapan dari karya Anton Petrunin. Komponen asli ini disediakan secara terpisah di bawah Creative Commons Attribution 4.0. Terjemahan bab utama tetap merupakan turunan GVSU yang diperlakukan secara konservatif menurut CC BY-NC-SA 3.0.

Jawaban memberi hasil langsung, sedangkan pembahasan menunjukkan pemilihan jari-jari, urutan kuantor, contoh penyangkal, dan jalur bukti. Bukalah lapisan bantuan secara bertahap agar nilai inkuiri tetap terjaga sekaligus memberi penutup yang lengkap bagi pembelajar mandiri.

Panduan kegiatan sumber

Enam belas panduan berikut mendampingi seluruh tugas kegiatan dalam Bab 7: lima tugas tentang bentuk bola terbuka, tiga tugas tentang lingkungan, tiga tugas tentang prapeta bola terbuka, dan lima langkah pembuktian kekontinuan melalui lingkungan. Kerjakan lebih dahulu tugas pada bab utama. Sesudah itu, buka petunjuk, jawaban, dan solusi secara bertahap. Rubrik pada setiap pernyataan menjelaskan bukti yang diperlukan tanpa menggantikan proses penyelidikan.

Pemeriksaan G.1 Bola terbuka pada garis bilangan. Jelaskan dan buat sketsa bola terbuka $B(2, 1)$ dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, dengan $d_E(x, y) = |x - y|$. Rubrik: ubah syarat jarak menjadi pertidaksamaan rangkap, tuliskan himpunannya, dan tunjukkan apakah titik batas termasuk.

Petunjuk. Mulailah dari $|x - 2| < 1$, lalu hilangkan nilai mutlak.

Jawaban. Bola tersebut adalah interval terbuka $(1, 3)$.

Solusi. Menurut definisi,

$$B(2, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid d_E(x, 2) < 1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| < 1\}.$$

Pertidaksamaan $|x - 2| < 1$ ekuivalen dengan $-1 < x - 2 < 1$, atau $1 < x < 3$. Jadi $B(2, 1) = (1, 3)$. Sketsanya adalah ruas garis di antara 1 dan 3 dengan lingkaran kosong pada kedua ujung karena pertidaksamaannya ketat.

Pemeriksaan G.2 Bola untuk metrik Euklides pada bidang. Jelaskan dan buat sketsa $B((3, 2), 1)$ dalam $(\mathbb{R}^2, d_E)$. Rubrik: berikan deskripsi koordinat yang tepat, identifikasi pusat dan jari-jari, serta bedakan bola dari lingkaran batasnya.

Petunjuk. Kuadratkan pertidaksamaan jarak; kedua ruasnya tidak negatif.

Jawaban. Hasilnya adalah cakram Euklides terbuka berpusat di $(3, 2)$ dan berjari-jari 1.

Solusi. Titik (x_1, x_2) berada dalam bola tepat ketika

$$\sqrt{(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2} < 1,$$

yang ekuivalen dengan $(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 < 1$. Jadi

$$B((3, 2), 1) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 < 1\}.$$

Sketsanya memuat seluruh bagian dalam lingkaran berpusat di $(3, 2)$ dan berjari-jari 1, tetapi tidak memuat lingkaran batas karena jaraknya di sana sama dengan 1.

Pemeriksaan G.3 Bola untuk metrik maksimum. Jelaskan dan buat sketsa $B((3, 2), 1)$ dalam $(\mathbb{R}^2, d_M)$, dengan $d_M(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$. Rubrik: uraikan pertidaksamaan maksimum menjadi dua syarat koordinat dan nyatakan status batasnya.

Petunjuk. Nilai maksimum dua bilangan lebih kecil daripada 1 tepat ketika keduanya lebih kecil daripada 1.

Jawaban. Bola tersebut adalah persegi terbuka $(2, 4) \times (1, 3)$ dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinat.

Solusi. Syarat keanggotaan adalah

$$\max\{|x_1 - 3|, |x_2 - 2|\} < 1.$$

Ini ekuivalen dengan dua syarat $|x_1 - 3| < 1$ dan $|x_2 - 2| < 1$, yakni $2 < x_1 < 4$ dan $1 < x_2 < 3$. Oleh karena itu $B((3, 2), 1) = (2, 4) \times (1, 3)$. Sketsanya berupa bagian dalam persegi dengan sudut batas $(2, 1)$, $(2, 3)$, $(4, 1)$, dan $(4, 3)$; seluruh sisi dan sudut tidak termasuk.

Pemeriksaan G.4 Bola untuk metrik taksi. Jelaskan dan buat sketsa $B((3, 2), 1)$ dalam $(\mathbb{R}^2, d_T)$, dengan $d_T(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$. Rubrik: tuliskan pertidaksamaan yang menentukan bola, berikan bentuk geometrisnya, dan identifikasi titik-titik sudut pada batas.

Petunjuk. Periksa perpotongan batas $|x_1 - 3| + |x_2 - 2| = 1$ dengan garis horizontal dan vertikal melalui pusat.

Jawaban. Bola tersebut adalah bagian dalam belah ketupat $|x_1 - 3| + |x_2 - 2| < 1$, dengan batas melalui $(2, 2)$, $(4, 2)$, $(3, 1)$, dan $(3, 3)$.

Solusi. Dari definisi metrik taksi,

$$B((3, 2), 1) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 3| + |x_2 - 2| < 1\}.$$

Himpunan batas diperoleh dengan mengganti $<$ oleh $=$. Pada garis $x_2 = 2$, batasnya berada di $x_1 = 2$ dan $x_1 = 4$; pada garis $x_1 = 3$, batasnya berada di $x_2 = 1$ dan $x_2 = 3$. Keempat ruas batas membentuk belah ketupat. Karena bola memakai pertidaksamaan ketat, hanya bagian dalam belah ketupat yang termasuk.

Pemeriksaan G.5 Bola untuk metrik diskret. Tentukan $B((3, 2), 1)$ dalam $\mathbb{R}^2$ dengan metrik diskret. Bandingkan hasilnya dengan $B((3, 2), r)$ ketika $r > 1$ dan ketika $0 < r < 1$. Rubrik: gunakan semua kemungkinan nilai jarak diskret dan ingat bahwa definisi bola memakai pertidaksamaan ketat.

Petunjuk. Dalam metrik diskret, jarak dari pusat hanya dapat bernilai 0 atau 1. Bandingkan kedua nilai itu dengan jari-jari.

Jawaban. Untuk $0 < r \leq 1$, bolanya hanya $\{(3, 2)\}$; untuk $r > 1$, bolanya adalah seluruh $\mathbb{R}^2$.

Solusi. Pusat $c = (3, 2)$ mempunyai $d(c, c) = 0$, sedangkan setiap titik $x \neq c$ mempunyai $d(x, c) = 1$. Untuk jari-jari $r = 1$, hanya pusat yang memenuhi $d(x, c) < 1$, sehingga $B(c, 1) = \{c\}$. Argumen yang sama berlaku jika $0 < r < 1$: jarak 0 masih lebih kecil daripada r , tetapi jarak 1 tidak. Jika $r > 1$, baik jarak 0 maupun 1 lebih kecil daripada r . Karena itu setiap titik termasuk dan $B(c, r) = \mathbb{R}^2$.

Pemeriksaan G.6 Target pembuktian lingkungan. Misalkan $b \in B(a, \delta)$. Nyatakan dengan tepat apa yang harus ditemukan untuk membuktikan bahwa $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi b . Rubrik: buka definisi lingkungan pada titik b dan nyatakan baik kepositifan jari-jari maupun inklusi himpunannya.

Petunjuk. Ganti N oleh $B(a, \delta)$ dan titik pangkal oleh b dalam definisi lingkungan.

Jawaban. Kita harus menemukan $s > 0$ sedemikian sehingga $B(b, s) \subseteq B(a, \delta)$.

Solusi. Sebuah himpunan N merupakan lingkungan bagi b tepat ketika ada bola terbuka berpusat di b yang termuat dalam N . Di sini $N = B(a, \delta)$. Jadi target lengkapnya adalah membangun suatu bilangan $s > 0$ dan membuktikan

$$B(b, s) \subseteq B(a, \delta).$$

Syarat $b \in B(a, \delta)$ akan menjamin adanya ruang positif antara b dan batas berjari-jari δ ; butir berikutnya menghitung ruang itu.

Pemeriksaan G.7 Bola kecil di dalam bola besar. Buktikan bahwa jika $b \in B(a, \delta)$, maka $B(a, \delta)$ merupakan lingkungan bagi b . Gunakan $s = \delta - d(a, b)$. Rubrik: buktikan bahwa s positif, ambil titik sebarang dalam $B(b, s)$, lalu gunakan pertidaksamaan segitiga untuk memperoleh inklusi.

Petunjuk. Untuk $x \in B(b, s)$, bandingkan $d(x, a)$ dengan $d(x, b) + d(b, a)$, kemudian substitusikan definisi s .

Jawaban. Nilai $s = \delta - d(a, b)$ positif dan memenuhi $B(b, s) \subseteq B(a, \delta)$.

Solusi. Karena $b \in B(a, \delta)$, berlaku $d(a, b) < \delta$. Maka $s = \delta - d(a, b) > 0$. Ambil sebarang $x \in B(b, s)$. Pertidaksamaan segitiga dan kesimetrian metrik memberikan

$$\begin{aligned} d(x, a) &\leq d(x, b) + d(b, a) \\ &< s + d(a, b) \\ &= \delta. \end{aligned}$$

Jadi $x \in B(a, \delta)$. Karena x sebarang, $B(b, s) \subseteq B(a, \delta)$. Jadi $B(a, \delta)$ memuat bola terbuka berpusat di b dan merupakan lingkungan bagi b .

Pemeriksaan G.8 Lingkungan setiap titik tidak harus sebuah bola. Tentukan apakah setiap himpunan yang merupakan lingkungan bagi semua titiknya harus berupa satu bola terbuka. Berikan contoh tandingan terbuka dan alasan yang meyakinkan. Rubrik: verifikasi sifat lingkungan pada setiap titik dan buktikan bahwa himpunan contoh bukan satu bola.

Petunjuk. Dalam $\mathbb{R}$ bermetrik Euklides, pertimbangkan gabungan dua interval terbuka yang saling terpisah.

Jawaban. Tidak. Sebagai contoh, $N = (0, 1) \cup (2, 3)$ merupakan lingkungan bagi setiap titiknya, tetapi bukan sebuah bola terbuka dalam $\mathbb{R}$ bermetrik Euklides.

Solusi. Ambil $N = (0, 1) \cup (2, 3)$. Jika $x \in (0, 1)$, pilih $s = \frac{1}{2} \min\{x, 1 - x\} > 0$; maka $B(x, s) \subseteq (0, 1) \subseteq N$. Jika $x \in (2, 3)$, pilih $s = \frac{1}{2} \min\{x - 2, 3 - x\} > 0$; lagi-lagi $B(x, s) \subseteq (2, 3) \subseteq N$. Jadi N merupakan lingkungan bagi setiap titiknya.

Setiap bola terbuka dalam $\mathbb{R}$ bermetrik Euklides adalah satu interval $(c - r, c + r)$, sehingga memuat setiap titik di antara dua titik anggotanya. Himpunan N memuat, misalnya, $1/2$ dan $5/2$, tetapi tidak memuat $3/2$ yang berada di antaranya. Karena itu N bukan satu bola terbuka. Pernyataan sebaliknya salah.

Pemeriksaan G.9 Bola di sekitar nilai fungsi. Untuk $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, dengan metrik Euklides, tentukan $B(f(2), 1)$. Rubrik: hitung dahulu nilai pusatnya, lalu ubah syarat jarak menjadi interval terbuka.

Petunjuk. Nilai $f(2)$ adalah 4; selesaikan $|y - 4| < 1$.

Jawaban. $B(f(2), 1) = B(4, 1) = (3, 5)$.

Solusi. Karena $f(2) = 2^2 = 4$, definisi bola Euklides memberi

$$B(f(2), 1) = \{y \in \mathbb{R} \mid |y - 4| < 1\}.$$

Pertidaksamaan tersebut ekuivalen dengan $3 < y < 5$. Maka bolanya adalah interval terbuka $(3, 5)$.

Pemeriksaan G.10 Prapeta bola di bawah fungsi kuadrat. Dengan fungsi dan metrik yang sama, tentukan $f^{-1}(B(f(2), 1))$. Rubrik: tuliskan pertidaksamaan ganda untuk x^2 , selesaikan pada bagian negatif dan positif, dan perhatikan bahwa semua titik batas dikecualikan.

Petunjuk. Dari butir sebelumnya, syaratnya adalah $3 < x^2 < 5$. Gunakan $\sqrt{3} < |x| < \sqrt{5}$.

Jawaban. $f^{-1}(B(f(2), 1)) = (-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5})$.

Solusi. Suatu bilangan x berada dalam prapeta tepat ketika $f(x) \in (3, 5)$, yaitu ketika $3 < x^2 < 5$. Syarat ini ekuivalen dengan $\sqrt{3} < |x| < \sqrt{5}$. Pada sumbu negatif, diperoleh $-\sqrt{5} < x < -\sqrt{3}$; pada sumbu positif, diperoleh $\sqrt{3} < x < \sqrt{5}$. Oleh karena itu

$$f^{-1}(B(f(2), 1)) = (-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5}).$$

Keempat titik batas tidak termasuk karena bola asal memakai pertidaksamaan ketat.

Pemeriksaan G.11 Prapeta bukan bola berpusat di titik pangkal. Tentukan apakah $f^{-1}(B(f(2), 1))$ merupakan bola terbuka yang berpusat di 2, dan jelaskan. Rubrik: bandingkan bentuk prapeta dengan bentuk setiap bola Euklides berpusat di 2; satu pengamatan struktural yang menentukan harus dinyatakan.

Petunjuk. Bola $B(2, r)$ selalu satu interval $(2 - r, 2 + r)$. Berapa banyak komponen interval yang dimiliki prapeta pada butir sebelumnya?

Jawaban. Tidak. Prapeta itu adalah gabungan dua interval terpisah, sedangkan setiap bola Euklides berpusat di 2 merupakan satu interval yang simetris terhadap 2.

Solusi. Dari butir sebelumnya,

$$f^{-1}(B(f(2), 1)) = (-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5}).$$

Himpunan ini mempunyai dua bagian yang terpisah. Sebaliknya, untuk setiap $r > 0$, bola Euklides berpusat di 2 adalah $B(2, r) = (2 - r, 2 + r)$, yaitu satu interval. Bahkan prapeta memuat titik-titik dekat -2 tetapi tidak memuat 0, meskipun 0 lebih dekat ke 2 daripada titik-titik tersebut. Ini mustahil bagi bola berpusat di 2. Jadi prapeta itu bukan bola terbuka berpusat di 2.

Pemeriksaan G.12 Target inklusi untuk kekontinuan. Misalkan prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a . Nyatakan target yang, menurut pencirian bola terbuka, cukup untuk membuktikan bahwa f kontinu di a . Rubrik: mulai dengan $\epsilon > 0$ sebarang dan nyatakan kuantor untuk δ beserta inklusi yang tepat.

Petunjuk. Pencirian itu membandingkan $B(a, \delta)$ dengan prapeta $B(f(a), \epsilon)$.

Jawaban. Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita harus menemukan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$.

Solusi. Pencirian kekontinuan melalui bola terbuka menyatakan bahwa f kontinu di a jika dan hanya jika

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0, \quad B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon)).$$

Jadi setelah memilih $\epsilon > 0$ sebarang, seluruh pekerjaan yang tersisa adalah menghasilkan $\delta > 0$ dengan inklusi tersebut. Empat butir berikut membangunnya dari hipotesis lingkungan.

Pemeriksaan G.13 Bola sebagai lingkungan titik pusatnya. Untuk $\epsilon > 0$, jelaskan mengapa $B(f(a), \epsilon)$ merupakan lingkungan bagi $f(a)$. Rubrik: tunjukkan secara eksplisit sebuah bola terbuka ber-

pusat di $f(a)$ yang termuat dalam himpunan tersebut.

Petunjuk. Himpunan yang hendak diuji sudah merupakan bola terbuka. Ia dapat memuat dirinya sendiri.

Jawaban. Pilih jari-jari ϵ ; berlaku $B(f(a), \epsilon) \subseteq B(f(a), \epsilon)$, sehingga himpunan itu merupakan lingkungan bagi $f(a)$.

Solusi. Menurut definisi, suatu himpunan N merupakan lingkungan bagi $f(a)$ jika terdapat $r > 0$ dengan $B(f(a), r) \subseteq N$. Ambil $N = B(f(a), \epsilon)$ dan $r = \epsilon$. Jari-jari ini positif dan

$$B(f(a), r) = B(f(a), \epsilon) \subseteq N.$$

Jadi bola tersebut memang merupakan lingkungan bagi titik pusatnya.

Pemeriksaan G.14 Menerapkan hipotesis prapeta. Gunakan hipotesis bahwa prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a untuk menentukan sifat $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$. Rubrik: identifikasi himpunan yang memainkan peran sebagai lingkungan dalam kodomain dan terapkan hipotesis tepat satu kali.

Petunjuk. Butir sebelumnya telah memverifikasi bahwa $B(f(a), \epsilon)$ memenuhi premis hipotesis.

Jawaban. Himpunan $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ merupakan lingkungan bagi a .

Solusi. Tetapkan $N = B(f(a), \epsilon)$. Dari butir sebelumnya, N merupakan lingkungan bagi $f(a)$. Hipotesis mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan N bagi $f(a)$, prapetanya $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan bagi a . Dengan mensubstitusikan pilihan N , kita memperoleh bahwa

$$f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$$

merupakan lingkungan bagi a .

Pemeriksaan G.15 Membuka definisi lingkungan prapeta. Uraikan kesimpulan bahwa $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ merupakan lingkungan bagi a . Rubrik: tuliskan jari-jari positif yang dijamin ada dan inklusi bola yang dihasilkan; jangan berhenti pada kata “lingkungan”.

Petunjuk. Terapkan definisi lingkungan dengan $N = f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$.

Jawaban. Terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$.

Solusi. Definisi lingkungan menyatakan bahwa N merupakan lingkungan bagi a tepat ketika ada $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq N$. Butir sebelumnya memberi $N = f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$. Oleh karena itu terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon)).$$

Inilah inklusi yang ditetapkan sebagai target pada butir pertama.

Pemeriksaan G.16 Menutup pembuktian kekontinuan. Rangkai bagian (a)-(d) untuk membuktikan bahwa f kontinu di a . Rubrik: mulai dengan ϵ sebarang, jelaskan rantai lingkungan dan prapeta, hasilkan inklusi untuk suatu $\delta > 0$, lalu sebutkan pencirian kekontinuan yang menutup bukti.

Petunjuk. Rantainya adalah: bola di kodomain merupakan lingkungan; hipotesis membawa lingkungan itu melalui prapeta; definisi lingkungan memberi bola di domain; pencirian bola memberi kekontinuan.

Jawaban. Untuk setiap $\epsilon > 0$, hipotesis menghasilkan $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$. Menurut pencirian bola terbuka, f kontinu di a .

Solusi. Ambil sebarang $\epsilon > 0$. Bola $B(f(a), \epsilon)$ merupakan lingkungan bagi $f(a)$ karena ia memuat bola itu sendiri. Berdasarkan hipotesis, prapetanya $f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ merupakan lingkungan bagi a . Dengan membuka definisi lingkungan, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon)).$$

Karena konstruksi ini berlaku untuk setiap $\epsilon > 0$, pencirian kekontinuan melalui bola terbuka menyatakan bahwa f kontinu di a . Semua kuantor yang diperlukan untuk arah pembuktian ini telah tertutup.

Panduan latihan sumber, bagian pertama

Dua belas panduan berikut berkorespondensi dengan dua belas perintah pertama pada bagian latihan Bab 7 menurut urutan kedalaman sumber. Materi pendamping ini merupakan uraian asli untuk pembelajaran mandiri, bukan jawaban yang disediakan oleh penulis karya sumber.

Pemeriksaan G.17 Cakram satuan sebagai lingkungan. Dalam $(\mathbb{R}^2, d_E)$, misalkan $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ dan $a = (0.5, 0.5)$. Tentukan, disertai bukti, apakah A merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Nyatakan sebuah radius positif dan buktikan bahwa seluruh bola terbuka dengan pusat a dan radius tersebut termuat dalam A .

Petunjuk. *Langkah 1.* Jarak Euklides a dari titik asal adalah $\|a\| = 1/\sqrt{2}$.

Langkah 2. Gunakan pertidaksamaan segitiga untuk titik $z \in B(a, 1 - 1/\sqrt{2})$.

Jawaban. Ya. Radius $\delta = 1 - 1/\sqrt{2}$ positif dan memenuhi $B(a, \delta) \subseteq A$.

Solusi. Tuliskan $\|z\|$ untuk norma Euklides titik $z \in \mathbb{R}^2$. Karena

$$\|a\| = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

bilangan $\delta = 1 - 1/\sqrt{2}$ positif. Jika $z \in B(a, \delta)$, maka pertidaksamaan segitiga memberi

$$\|z\| \leq \|z - a\| + \|a\| < \delta + \frac{1}{\sqrt{2}} = 1.$$

Jadi jumlah kuadrat koordinat z kurang daripada 1, sehingga $z \in A$. Dengan demikian $B(a, \delta) \subseteq A$, dan menurut definisi A merupakan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.18 Sumbu horizontal dalam metrik taksi. Dalam $(\mathbb{R}^2, d_T)$, misalkan A adalah sumbu x dan $a = (0, 0)$. Tentukan, disertai bukti, apakah A merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Jika jawabannya negatif, untuk setiap radius positif berikan titik di dalam bola yang tidak berada pada sumbu x .

Petunjuk. Untuk $\delta > 0$, periksa titik $z = (0, \delta/2)$ dan hitung $d_T(z, a)$.

Jawaban. Tidak. Setiap bola $B(a, \delta)$ memuat titik $(0, \delta/2)$, yang tidak berada pada sumbu x .

Solusi. Ambil sebarang $\delta > 0$ dan tetapkan $z = (0, \delta/2)$. Jarak taksi dari z ke a adalah

$$d_T(z, a) = |0 - 0| + |\delta/2 - 0| = \delta/2 < \delta.$$

Maka $z \in B(a, \delta)$. Akan tetapi, koordinat kedua z tidak nol, sehingga $z \notin A$. Jadi tidak ada $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq A$. Oleh karena itu, A bukan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.19 Bilangan rasional bukan lingkungan di garis real. Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, misalkan $A = \mathbb{Q}$ dan $a = 0$. Tentukan, disertai bukti, apakah A merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Gunakan urutan kuantor dalam definisi lingkungan dan sifat kerapatan bilangan irasional.

Petunjuk. Setiap interval terbuka $(-\delta, \delta)$ memuat bilangan irasional.

Jawaban. Tidak. Untuk setiap $\delta > 0$, bola $B(0, \delta)$ memuat suatu bilangan irasional dan karenanya tidak termuat dalam $\mathbb{Q}$.

Solusi. Misalkan $\delta > 0$ diberikan. Kerapatan bilangan irasional dalam $\mathbb{R}$ menjamin adanya $u \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dengan $-\delta < u < \delta$. Dengan demikian $|u - 0| < \delta$, sehingga $u \in B(0, \delta)$, tetapi $u \notin A$. Argumen ini berlaku untuk setiap radius positif, sehingga tidak ada bola terbuka berpusat di 0 yang termuat dalam A . Jadi $\mathbb{Q}$ bukan lingkungan dari 0 dalam metrik Euklides.

Pemeriksaan G.20 Bilangan bulat positif dalam metrik pecahan tereduksi. Misalkan Q adalah himpunan bilangan rasional dalam bentuk paling sederhana dan $d(a/b, c/d) = \max\{|a - c|, |b - d|\}$. Dalam (Q, d) , tentukan apakah himpunan A semua bilangan bulat positif merupakan lingkungan dari $1 = 1/1$. *Rubrik.* Tentukan bola terbuka berjari-jari 1 di sekitar $1/1$ dan jelaskan peran koordinat pembilang serta penyebut yang bulat.

Petunjuk. Jika dua pecahan tereduksi berbeda, setidaknya salah satu dari selisih pembilang dan selisih penyebutnya adalah bilangan bulat tak nol.

Jawaban. Ya. Bola $B(1/1, 1)$ hanya berisi $1/1$, sehingga bola itu termuat dalam himpunan bilangan bulat positif.

Solusi. Ambil $c/d \in Q$ dalam bentuk paling sederhana. Jika $c/d \neq 1/1$, pasangan bilangan bulat (c, d) berbeda dari $(1, 1)$. Maka paling sedikit satu dari $|c - 1|$ dan $|d - 1|$ merupakan bilangan bulat positif, sehingga

$$d(c/d, 1/1) = \max\{|c - 1|, |d - 1|\} \geq 1.$$

Akibatnya, syarat $d(c/d, 1/1) < 1$ hanya dipenuhi oleh $c/d = 1/1$. Jadi $B(1/1, 1) = \{1/1\} \subseteq A$. Karena A memuat bola terbuka berpusat di 1, A merupakan lingkungan dari 1.

Pemeriksaan G.21 Semua fungsi dari ruang metrik berhingga ini kontinu. Misalkan $X = \{1, 3, 5\}$ dan $d_X(x, y) = xy - 1 \pmod{8}$, yakni sisa pembagian $xy - 1$ oleh 8. Untuk sebarang ruang metrik (Y, d_Y) , tentukan apakah mungkin mendefinisikan fungsi $f : X \rightarrow Y$ yang tidak kontinu. *Rubrik.* Hitung jarak antar-titik berbeda dan berikan satu radius yang mengisolasi setiap titik domain.

Petunjuk. Jarak antartitik berbeda adalah $d_X(1, 3) = 2$, $d_X(1, 5) = 4$, dan $d_X(3, 5) = 6$. Apa isi $B(p, 2)$ untuk $p \in X$?

Jawaban. Tidak mungkin. Setiap fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu; radius $\delta = 2$ mengisolasi setiap titik $p \in X$.

Solusi. Perhitungan modulo 8 memberikan $d_X(1, 3) = 2$, $d_X(1, 5) = 4$, dan $d_X(3, 5) = 6$. Jadi untuk setiap $p \in X$, tidak ada titik lain yang berjarak kurang daripada 2 dari p ; dengan kata lain, $B(p, 2) = \{p\}$.

Sekarang ambil fungsi sebarang $f : X \rightarrow Y$, titik $p \in X$, dan $\epsilon > 0$. Pilih $\delta = 2$. Jika $d_X(x, p) < \delta$, maka $x = p$, sehingga

$$d_Y(f(x), f(p)) = d_Y(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon.$$

Jadi f kontinu di setiap titik dalam X . Tidak ada fungsi tak kontinu dari domain ini ke ruang metrik mana pun.

Pemeriksaan G.22 Dua fungsi pada ruang bermetrik pusat. Pada $X = (\mathbb{R}^2, d_H)$, dengan $d_H(x, y) = 0$ jika $x = y$ dan $d_H(x, y) = |x| + |y|$ jika $x \neq y$, definisikan $f, g : X \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ oleh $f(0, 0) = 0$, $f(x) = 1$ untuk $x \neq (0, 0)$, serta $g(x) = 0$ jika $|x| < 1$ dan $g(x) = 1$ selain itu. Tentukan fungsi mana yang kontinu dan buktikan kedua klaim. *Rubrik.* Periksa titik asal secara terpisah; untuk titik tak nol, tunjukkan bahwa terdapat bola terbuka yang hanya memuat pusatnya.

Petunjuk. *Langkah 1.* Untuk setiap $p \neq 0$, berlaku $B(p, |p|) = \{p\}$.

Langkah 2. Di titik asal, bandingkan perilaku f dan g pada titik-titik tak nol yang normanya menuju nol.

Jawaban. Fungsi f tidak kontinu di 0, sedangkan g kontinu pada seluruh X . Untuk g di 0, radius 1 bekerja; semua titik tak nol terisolasi.

Solusi. Untuk menunjukkan bahwa f tidak kontinu di $0 = (0, 0)$, tetapkan $\epsilon_0 = 1/2$. Diberikan sebarang $\delta > 0$, pilih $x = (\delta/2, 0)$. Maka $x \neq 0$ dan

$$d_H(x, 0) = |x| = \delta/2 < \delta, \quad |f(x) - f(0)| = 1 \geq \epsilon_0.$$

Ini adalah negasi definisi kekontinuan, sehingga f tidak kontinu.

Untuk g di titik asal, pilih $\delta = 1$ bagi sebarang $\epsilon > 0$. Jika $d_H(x, 0) < 1$, maka $|x| < 1$, sehingga $g(x) = 0 = g(0)$ dan jarak keluarannya nol. Jadi g kontinu di 0.

Terakhir, jika $p \neq 0$, maka untuk setiap $x \neq p$ berlaku $d_H(x, p) = |x| + |p| \geq |p|$. Karena itu $B(p, |p|) = \{p\}$. Untuk setiap $\epsilon > 0$, pilihan $\delta = |p|$ memaksa $x = p$ dan karenanya $|g(x) - g(p)| = 0 < \epsilon$. Maka g kontinu di setiap titik tak nol juga, sehingga kontinu pada seluruh X .

Pemeriksaan G.23 Semua bola terbuka pada graf berbobot. Pada ruang metrik graf berbobot dengan sisi $ab = 3$, $ac = 8$, $ae = 1$, $ce = 7$, $cd = 2$, $de = 5$, $db = 7$, dan $eb = 2$, tentukan $B(a, \delta)$ untuk setiap $\delta > 0$. *Rubrik.* Hitung dahulu jarak lintasan terpendek dari a ke kelima simpul, lalu pisahkan semua rentang radius pada nilai jarak kritis.

Petunjuk. Jarak dari a ke a, e, b, d, c , berturut-turut, adalah $0, 1, 3, 6, 8$. Ingat bahwa bola terbuka memakai pertidaksamaan ketat $d(a, x) < \delta$.

Jawaban. Bola-bolanya adalah $\{a\}$ untuk $0 < \delta \leq 1$; $\{a, e\}$ untuk $1 < \delta \leq 3$; $\{a, e, b\}$ untuk $3 < \delta \leq 6$; $\{a, e, b, d\}$ untuk $6 < \delta \leq 8$; dan $\{a, e, b, d, c\}$ untuk $\delta > 8$.

Solusi. Jalankan langkah jarak terpendek dari a . Mula-mula diperoleh jarak tentatif $d(a, e) = 1$, $d(a, b) = 3$, dan $d(a, c) = 8$ dari sisi-sisi yang bersisian dengan a . Melalui e , jarak ke b tetap 3, jarak ke d menjadi $1 + 5 = 6$, dan jarak ke c tetap $1 + 7 = 8$. Melalui b , kandidat jarak ke d adalah $3 + 7 = 10$, sehingga tidak memperbaiki 6. Melalui d , kandidat jarak ke c adalah $6 + 2 = 8$, sama dengan jarak yang sudah diperoleh. Karena semua bobot sisi positif, langkah-langkah ini menyelesaikan pemeriksaan lintasan terpendek. Jadi jarak dari a ke a, e, b, d, c , berturut-turut, adalah $0, 1, 3, 6, 8$.

Sebuah simpul masuk ke $B(a, \delta)$ tepat ketika jaraknya kurang daripada δ . Karena ketaksamaan ini ketat, simpul pada jarak $1, 3, 6, 8$ baru masuk setelah radius melewati nilai tersebut. Dengan demikian

$$\begin{aligned} B(a, \delta) &= \{a\} & \text{jika } 0 < \delta \leq 1, \\ B(a, \delta) &= \{a, e\} & \text{jika } 1 < \delta \leq 3, \\ B(a, \delta) &= \{a, e, b\} & \text{jika } 3 < \delta \leq 6, \\ B(a, \delta) &= \{a, e, b, d\} & \text{jika } 6 < \delta \leq 8, \\ B(a, \delta) &= \{a, e, b, d, c\} & \text{jika } \delta > 8. \end{aligned}$$

Pemeriksaan G.24 Semua lingkungan dari simpul a . Untuk ruang metrik graf berbobot pada tugas sebelumnya, tentukan semua lingkungan dari a . *Rubrik.* Gunakan bola terbuka terkecil yang ditemukan dan buktikan kedua arah klasifikasi.

Petunjuk. Karena $B(a, 1) = \{a\}$, setiap subhimpunan yang memuat a otomatis memuat sebuah bola terbuka berpusat di a .

Jawaban. Lingkungan dari a tepat merupakan semua subhimpunan $N \subseteq X$ yang memuat a .

Solusi. Jika N merupakan lingkungan dari a , maka ada $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq N$. Setiap bola berpusat di a memuat pusatnya, sehingga $a \in N$.

Sebaliknya, andaikan $a \in N \subseteq X$. Dari perhitungan tugas sebelumnya, $B(a, 1) = \{a\}$. Maka $B(a, 1) \subseteq N$, sehingga menurut definisi N merupakan lingkungan dari a . Kedua arah ini membuktikan klasifikasi tersebut.

Pemeriksaan G.25 Prapeta bola di bawah fungsi linear. Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ didefinisikan oleh $f(x) = ax + b$, dengan $a \neq 0$. Untuk $p \in \mathbb{R}$ dan $r > 0$, tunjukkan bahwa $f^{-1}(B(f(p), r))$ memuat bola terbuka berpusat di p , lalu simpulkan kekontinuan fungsi linear. *Rubrik.* Hitung selisih $f(x) - f(p)$ dan berikan radius eksplisit dalam r dan $|a|$.

Petunjuk. Gunakan $|f(x) - f(p)| = |a||x - p|$ dan pilih $\delta = r/|a|$.

Jawaban. Berlaku $f^{-1}(B(f(p), r)) = B(p, r/|a|)$. Maka pilihan $\delta = r/|a|$ membuktikan kekontinuan di setiap p .

Solusi. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x) - f(p)| = |ax + b - (ap + b)| = |a||x - p|.$$

Karena $a \neq 0$, radius $\delta = r/|a|$ positif. Kita mempunyai rangkaian kesetaraan

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B(f(p), r)) \\ \iff |f(x) - f(p)| < r \\ \iff |x - p| < r/|a| \\ \iff x \in B(p, r/|a|). \end{aligned}$$

Jadi prapeta tersebut bukan hanya memuat, melainkan sama dengan bola yang dinyatakan. Karena konstruksi ini berlaku bagi setiap p dan $r > 0$, f kontinu. Jika istilah fungsi linear juga mencakup kasus $a = 0$, kasus itu adalah fungsi konstan dan juga kontinu.

Pemeriksaan G.26 Prapeta bola di bawah fungsi kuadrat. Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ didefinisikan oleh $f(x) = ax^2 + bx + c$, dengan $a \neq 0$. Untuk $p \in \mathbb{R}$ dan $r > 0$, tunjukkan bahwa $f^{-1}(B(f(p), r))$ memuat bola terbuka berpusat di p , lalu simpulkan bahwa setiap fungsi kuadrat kontinu. *Rubrik.* Faktorkan selisih nilai fungsi, batasi $|x + p|$ di sekitar p , dan berikan radius eksplisit.

Petunjuk. *Langkah 1.* Gunakan $f(x) - f(p) = (x - p)(a(x + p) + b)$.

Langkah 2. Tetapkan $C = |a|(2|p| + 1) + |b|$ dan pilih $\delta = \min\{1, r/C\}$.

Jawaban. Dengan $C = |a|(2|p| + 1) + |b|$, radius $\delta = \min\{1, r/C\}$ memenuhi $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(p), r))$. Jadi f kontinu di setiap p .

Solusi. Karena $a \neq 0$, bilangan $C = |a|(2|p| + 1) + |b|$ positif. Tetapkan $\delta = \min\{1, r/C\}$. Jika $|x - p| < \delta$, maka $|x - p| < 1$, sehingga $|x| \leq |p| + |x - p| < |p| + 1$ dan $|x + p| < 2|p| + 1$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(p)| &= |(x - p)(a(x + p) + b)| \\ &\leq |x - p|(|a||x + p| + |b|) \\ &< |x - p|C < \delta C \leq r. \end{aligned}$$

Jadi $f(x) \in B(f(p), r)$ setiap kali $x \in B(p, \delta)$. Ini membuktikan $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(p), r))$. Karena p dan r dipilih sembarang, f kontinu pada $\mathbb{R}$.

Pemeriksaan G.27 Fungsi jarak ke suatu himpunan. Misalkan (X, d) ruang metrik dan $A \subseteq X$ tak kosong. Definisikan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = d(x, A)$. Gunakan $d(b, A) \leq d(b, c) + d(c, A)$ untuk menunjukkan bahwa, bagi setiap $b \in X$ dan $\epsilon > 0$, terdapat lingkungan N dari b dengan $x \in N \implies f(x) \in B(f(b), \epsilon)$. Simpulkan bahwa f kontinu. *Rubrik.* Turunkan batas simetris untuk selisih mutlak dua jarak ke A , lalu pilih lingkungan secara eksplisit.

Petunjuk. Tukarkan b dan c dalam pertidaksamaan yang diberikan, lalu gabungkan kedua hasil untuk memperoleh pertidaksamaan 1-Lipschitz.

Jawaban. Berlaku $|d(b, A) - d(c, A)| \leq d(b, c)$. Karena itu $N = B(b, \epsilon)$ memenuhi syarat, dan f bahkan 1-Lipschitz.

Solusi. Pertidaksamaan yang diberikan menyatakan $d(b, A) - d(c, A) \leq d(b, c)$. Setelah b dan c ditukar, simetri metrik memberi $d(c, A) - d(b, A) \leq d(c, b) = d(b, c)$. Kedua pertidaksamaan itu setara dengan

$$|d(b, A) - d(c, A)| \leq d(b, c).$$

Tetapkan $b \in X$ dan $\epsilon > 0$, lalu ambil $N = B(b, \epsilon)$. Jika $x \in N$, maka

$$\begin{aligned} |f(x) - f(b)| &= |d(x, A) - d(b, A)| \\ &\leq d(x, b) < \epsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian $f(x) \in B(f(b), \epsilon)$. Karena ini berlaku untuk setiap b dan ϵ , fungsi f kontinu; batas pertama juga menunjukkan bahwa konstanta Lipschitz-nya paling besar 1.

Pemeriksaan G.28 Lingkungan terpisah bagi dua titik berbeda. Misalkan a dan b dua titik berbeda dalam ruang metrik X . Buktikan bahwa terdapat lingkungan N_a dan N_b , masing-masing dari a dan b , dengan $N_a \cap N_b = \emptyset$. *Rubrik.* Pilih radius berdasarkan $d(a, b)$ dan gunakan pertidaksamaan segitiga untuk membuktikan ketakteririsan.

Petunjuk. Karena $a \neq b$, bilangan $r = d(a, b)/2$ positif. Cobalah $N_a = B(a, r)$ dan $N_b = B(b, r)$.

Jawaban. Ambil $r = d(a, b)/2$, $N_a = B(a, r)$, dan $N_b = B(b, r)$. Kedua bola terbuka itu merupakan lingkungan dan tidak beririsan.

Solusi. Karena $a \neq b$, sifat definit positif metrik memberi $d(a, b) > 0$. Tetapkan $r = d(a, b)/2$ dan ambil $N_a = B(a, r)$ serta $N_b = B(b, r)$. Masing-masing jelas merupakan lingkungan dari pusatnya.

Andaikan, untuk memperoleh kontradiksi, ada $x \in N_a \cap N_b$. Maka $d(a, x) < r$ dan $d(x, b) < r$. Pertidaksamaan segitiga memberikan

$$d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, b) < r + r = d(a, b),$$

suatu kontradiksi. Jadi $N_a \cap N_b = \emptyset$, sebagaimana diminta.

Panduan latihan sumber, bagian kedua

Dua belas panduan berikut berkorespondensi dengan perintah ke-13 sampai ke-24 pada bagian latihan Bab 7 menurut urutan kedalaman sumber. Materi pendamping ini merupakan uraian asli untuk pembelajaran mandiri, bukan jawaban yang disediakan oleh penulis karya sumber.

Pemeriksaan G.29 Keberadaan lingkungan yang memuat pusatnya. Misalkan (X, d) ruang metrik dan $a \in X$. Buktikan bahwa terdapat suatu lingkungan yang memuat a . *Rubrik.* Berikan satu himpunan konkret, tunjukkan bahwa himpunan itu memuat bola terbuka berpusat di a , dan periksa bahwa a sendiri berada di dalamnya.

Petunjuk. Bola terbuka $B(a, 1)$ memuat dirinya sendiri dan selalu memuat pusat a .

Jawaban. Himpunan $B(a, 1)$ adalah lingkungan dari a yang memuat a .

Solusi. Ambil $N = B(a, 1)$. Karena $B(a, 1) \subseteq N$, definisi lingkungan langsung menunjukkan bahwa N merupakan lingkungan dari a . Selain itu, $d(a, a) = 0 < 1$, sehingga $a \in B(a, 1) = N$. Jadi lingkungan yang diminta selalu ada.

Pemeriksaan G.30 Himpunan yang lebih besar tetap merupakan lingkungan. Misalkan N merupakan lingkungan dari a dan $N \subseteq M$. Buktikan bahwa M juga merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Mulailah dari bola yang dijamin oleh definisi lingkungan bagi N , lalu gunakan transitivitas inklusi.

Petunjuk. Ada $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq N$. Gabungkan inklusi ini dengan $N \subseteq M$.

Jawaban. Benar. Bola yang membuktikan bahwa N merupakan lingkungan juga termuat dalam M .

Solusi. Karena N merupakan lingkungan dari a , terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(a, \delta) \subseteq N$. Hipotesis $N \subseteq M$ kemudian memberi

$$B(a, \delta) \subseteq N \subseteq M.$$

Jadi M memuat sebuah bola terbuka berpusat di a . Menurut definisi, M merupakan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.31 Irisan dua lingkungan. Misalkan M dan N merupakan lingkungan dari a . Buktikan bahwa $M \cap N$ juga merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Nyatakan radius yang disediakan oleh masing-masing lingkungan dan gabungkan keduanya dengan operasi minimum.

Petunjuk. Jika $B(a, r_M) \subseteq M$ dan $B(a, r_N) \subseteq N$, pilih $r = \min\{r_M, r_N\}$.

Jawaban. Benar. Bola $B(a, \min\{r_M, r_N\})$ termuat dalam $M \cap N$.

Solusi. Karena M dan N merupakan lingkungan dari a , terdapat $r_M, r_N > 0$ dengan $B(a, r_M) \subseteq M$ dan $B(a, r_N) \subseteq N$. Tetapkan $r = \min\{r_M, r_N\}$, yang tetap positif. Jika $x \in B(a, r)$, maka $d(x, a) < r \leq r_M$ dan $d(x, a) < r \leq r_N$. Jadi $x \in M$ dan $x \in N$, sehingga $B(a, r) \subseteq M \cap N$. Maka irisan tersebut merupakan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.32 Kepositifan bertahan di sekitar suatu titik. Misalkan $f : (\mathbb{R}, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_E)$ kontinu dan $f(a) > 0$ untuk suatu $a \in \mathbb{R}$. Buktikan bahwa terdapat lingkungan N dari a sedemikian sehingga $f(x) > 0$ untuk semua $x \in N$. *Rubrik.* Pilih toleransi keluaran sebagai fraksi eksplisit dari $f(a)$ dan turunkan batas bawah positif bagi $f(x)$.

Petunjuk. Terapkan kekontinuan di a dengan $\epsilon = f(a)/2$.

Jawaban. Ambil $\epsilon = f(a)/2$. Radius kekontinuan yang sesuai menghasilkan lingkungan $N = B(a, \delta)$ dengan $f(x) > f(a)/2 > 0$ bagi semua $x \in N$.

Solusi. Karena $f(a) > 0$, bilangan $\epsilon = f(a)/2$ positif. Kekontinuan f di a memberikan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|x - a| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(a)| < f(a)/2$. Tetapkan $N = B(a, \delta)$, yang merupakan lingkungan dari a . Untuk setiap $x \in N$,

$$f(x) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2} > 0.$$

Jadi f tetap positif di seluruh lingkungan N .

Pemeriksaan G.33 Subhimpunan ruang diskret. Misalkan (X, d) ruang metrik dengan d sebagai metrik diskret. Buktikan bahwa setiap subhimpunan $A \subseteq X$ merupakan lingkungan dari setiap titiknya. *Rubrik.* Tetapkan titik sebarang $a \in A$, tentukan sebuah bola yang hanya memuat a , dan bahas kasus $A = \emptyset$.

Petunjuk. Dalam metrik diskret, $B(a, 1) = \{a\}$.

Jawaban. Benar. Untuk setiap $a \in A$, berlaku $B(a, 1) = \{a\} \subseteq A$. Jika A kosong, pernyataannya benar secara hampa.

Solusi. Jika $A = \emptyset$, tidak ada titik $a \in A$ yang perlu diperiksa. Jika A tidak kosong, tetapkan sebarang $a \in A$. Pada metrik diskret, $d(x, a)$ bernilai 0 ketika $x = a$ dan 1 ketika $x \neq a$. Karena bola terbuka memakai pertidaksamaan ketat, $B(a, 1) = \{a\}$. Maka $B(a, 1) \subseteq A$, sehingga A merupakan lingkungan dari a . Karena a sebarang, klaim berlaku bagi setiap titik dalam A .

Pemeriksaan G.34 Bola di dalam lingkungan belum tentu berpusat tepat. Putuskan benar atau salah: jika N merupakan lingkungan dari a dalam ruang metrik X , maka setiap bola terbuka yang termuat dalam N juga merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Jika salah, berikan ruang, titik, lingkungan, dan bola terbuka konkret; verifikasi inklusi serta kegagalan sifat lingkungan.

Petunjuk. Dalam $\mathbb{R}$, sebuah lingkungan dari 0 dapat memuat bola kecil yang berpusat jauh dari 0 dan bahkan tidak memuat 0.

Jawaban. Salah. Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, ambil $a = 0$, $N = (-2, 2)$, dan bola $B(1, 1/4) = (3/4, 5/4)$. Bola itu termuat dalam N , tetapi bukan lingkungan dari 0.

Solusi. Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, himpunan $N = (-2, 2)$ merupakan lingkungan dari $a = 0$, misalnya karena $B(0, 1) \subseteq N$. Bola terbuka $U = B(1, 1/4) = (3/4, 5/4)$ memenuhi $U \subseteq N$.

Akan tetapi, $0 \notin U$. Setiap lingkungan dari 0 harus memuat 0, sebab setiap bola terbuka berpusat di 0 memuat pusatnya. Jadi U bukan lingkungan dari 0. Contoh ini membantah pernyataan universal tersebut.

Pemeriksaan G.35 Lingkungan dari satu titik belum tentu terbuka. Putuskan benar atau salah: jika N merupakan lingkungan dari a dalam ruang metrik X , maka N merupakan lingkungan dari setiap titiknya. *Rubrik.* Jika salah, buat himpunan yang memuat satu interval terbuka di sekitar a dan satu titik tambahan yang tidak mempunyai ruang terbuka di dalam himpunan itu.

Petunjuk. Pertimbangkan $N = (-1, 1) \cup \{2\}$ dalam $\mathbb{R}$, dengan $a = 0$.

Jawaban. Salah. Himpunan $N = (-1, 1) \cup \{2\}$ merupakan lingkungan dari 0, tetapi bukan lingkungan dari titiknya 2.

Solusi. Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, ambil $N = (-1, 1) \cup \{2\}$. Karena $B(0, 1) = (-1, 1) \subseteq N$, himpunan N merupakan lingkungan dari $a = 0$. Selain itu, $2 \in N$.

Untuk sebarang $\delta > 0$, tetapkan $t = \min\{\delta/2, 1/2\}$ dan $x = 2 + t$. Maka $0 < |x - 2| = t < \delta$, tetapi $x \notin (-1, 1)$ dan $x \neq 2$, sehingga $x \notin N$. Jadi tidak ada bola terbuka berpusat di 2 yang termuat dalam N . Dengan demikian N bukan lingkungan dari 2.

Pemeriksaan G.36 Citra lingkungan di bawah fungsi kontinu. Putuskan benar atau salah: jika X, Y ruang-ruang metrik, $f : X \rightarrow Y$ kontinu, dan N merupakan lingkungan dari $a \in X$, maka $f(N)$ merupakan lingkungan dari $f(a)$ dalam Y . *Rubrik.* Jika salah, pilih fungsi kontinu yang meruntuhkan seluruh lingkungan menjadi sebuah himpunan yang terlalu kecil.

Petunjuk. Gunakan fungsi konstan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan sebuah interval terbuka sebagai N .

Jawaban. Salah. Untuk fungsi konstan $f(x) = 0$ dan $N = (-1, 1)$, berlaku $f(N) = \{0\}$, yang bukan lingkungan dari $f(0) = 0$ dalam garis real bermetrik Euklides.

Solusi. Ambil $X = Y = \mathbb{R}$ dengan metrik Euklides, definisikan fungsi konstan $f(x) = 0$, dan pilih $a = 0$ serta $N = (-1, 1)$. Fungsi konstan kontinu, dan N merupakan lingkungan dari a .

Namun $f(N) = \{0\}$. Untuk setiap $\epsilon > 0$, bola $B(0, \epsilon)$ memuat titik $\epsilon/2 \neq 0$, sehingga tidak termuat dalam $\{0\}$. Jadi $\{0\}$ bukan lingkungan dari $0 = f(a)$. Kekontinuan tidak menjamin bahwa citra lingkungan merupakan lingkungan.

Pemeriksaan G.37 Prapeta lingkungan di bawah fungsi yang kontinu di titik. Putuskan benar atau salah: jika X, Y ruang-ruang metrik, $f : X \rightarrow Y$ kontinu di $a \in X$, dan N merupakan lingkungan dari $f(a)$, maka $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Mulailah dari bola yang termuat dalam N dan terapkan definisi kekontinuan dengan radius bola tersebut sebagai toleransi keluaran.

Petunjuk. Pilih $\epsilon > 0$ dengan $B_Y(f(a), \epsilon) \subseteq N$, lalu gunakan kekontinuan untuk memperoleh $\delta > 0$.

Jawaban. Benar. Kekontinuan menghasilkan $B_X(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B_Y(f(a), \epsilon)) \subseteq f^{-1}(N)$.

Solusi. Karena N merupakan lingkungan dari $f(a)$, ada $\epsilon > 0$ dengan $B_Y(f(a), \epsilon) \subseteq N$. Kekontinuan f di a memberikan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $d_X(x, a) < \delta$ mengakibatkan $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$.

Jadi, jika $x \in B_X(a, \delta)$, maka $f(x) \in B_Y(f(a), \epsilon) \subseteq N$, sehingga $x \in f^{-1}(N)$. Dengan demikian $B_X(a, \delta) \subseteq f^{-1}(N)$. Prapeta tersebut memuat bola terbuka berpusat di a , sehingga merupakan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.38 Bola terbuka belum tentu memuat tak berhingga banyak titik. Putuskan benar atau salah: jika a suatu titik dalam ruang metrik X dan $\delta > 0$, maka bola terbuka $B(a, \delta)$ memuat tak berhingga banyak titik dari X . *Rubrik.* Jika salah, berikan ruang metrik eksplisit, pusat, dan radius positif, lalu hitung bolanya.

Petunjuk. Gunakan himpunan berhingga dengan metrik diskret dan radius 1.

Jawaban. Salah. Dalam $X = \{0, 1\}$ dengan metrik diskret, $B(0, 1) = \{0\}$, yang hanya memuat satu titik.

Solusi. Ambil $X = \{0, 1\}$ dan metrik diskret $d(x, y) = 0$ jika $x = y$, serta $d(x, y) = 1$ jika $x \neq y$. Untuk $a = 0$ dan $\delta = 1$, titik x berada dalam $B(0, 1)$ tepat ketika $d(x, 0) < 1$. Hanya $x = 0$ yang memenuhi syarat ini; $d(1, 0) = 1$ tidak kurang dari 1. Jadi $B(0, 1) = \{0\}$, suatu himpunan berhingga. Contoh ini membantah pernyataan tersebut.

Pemeriksaan G.39 Irisan berhingga lingkungan. Putuskan benar atau salah: jika $N_1, N_2, \dots, N_k$ merupakan lingkungan dari a dalam ruang metrik X untuk suatu bilangan bulat positif k , maka $\bigcap_{i=1}^k N_i$ merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Pilih satu radius positif untuk setiap lingkungan, lalu gunakan minimum dari himpunan radius yang berhingga.

Petunjuk. Jika $B(a, r_i) \subseteq N_i$ untuk $i = 1, \dots, k$, tetapkan $r = \min\{r_1, \dots, r_k\}$.

Jawaban. Benar. Radius minimum $r > 0$ memenuhi $B(a, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^k N_i$.

Solusi. Untuk setiap $i \in \{1, \dots, k\}$, karena N_i merupakan lingkungan dari a , pilih $r_i > 0$ sehingga $B(a, r_i) \subseteq N_i$. Himpunan $\{r_1, \dots, r_k\}$ berhingga dan tak kosong, sehingga $r = \min\{r_1, \dots, r_k\}$ ada dan positif.

Jika $x \in B(a, r)$, maka untuk setiap i berlaku $d(x, a) < r \leq r_i$. Jadi $x \in B(a, r_i) \subseteq N_i$ bagi semua i . Karena itu $B(a, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^k N_i$, yang membuktikan bahwa irisan tersebut merupakan lingkungan dari a .

Pemeriksaan G.40 Irisan sebarang keluarga lingkungan. Putuskan benar atau salah: jika N_α merupakan lingkungan dari a dalam ruang metrik X untuk setiap α dalam suatu himpunan indeks I , maka $\bigcap_{\alpha \in I} N_\alpha$ merupakan lingkungan dari a . *Rubrik.* Jika salah, gunakan keluarga terhitung lingkungan yang radiusnya menuju nol, hitung irisannya, dan buktikan bahwa irisan itu tidak memuat bola terbuka beradius positif.

Petunjuk. Dalam $\mathbb{R}$, ambil $N_n = (-1/n, 1/n)$ untuk setiap bilangan bulat positif n .

Jawaban. Salah. Setiap $N_n = (-1/n, 1/n)$ merupakan lingkungan dari 0, tetapi $\bigcap_{n=1}^{\infty} N_n = \{0\}$, yang bukan lingkungan dari 0 dalam metrik Euklides.

Solusi. Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, untuk setiap bilangan bulat positif n , himpunan $N_n = (-1/n, 1/n) = B(0, 1/n)$ merupakan lingkungan dari 0. Titik 0 berada dalam semua N_n . Sebaliknya, jika $x \neq 0$, sifat Archimedes memberi bilangan bulat positif n dengan $n > 1/|x|$. Maka $1/n < |x|$, sehingga $x \notin N_n$. Jadi

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} N_n = \{0\}.$$

Himpunan $\{0\}$ bukan lingkungan dari 0: untuk setiap $\delta > 0$, titik $\delta/2$ berada dalam $B(0, \delta)$ tetapi tidak berada dalam $\{0\}$. Jadi irisan tak berhingga dari lingkungan-lingkungan tidak harus merupakan lingkungan.

Pemeriksaan penguasaan Bab 7

Enam soal berikut menggabungkan geometri bola, lingkungan, kekontinuan, dan contoh penyangkal. Setiap soal merupakan materi asli pendamping. Cobalah menyusun bukti lengkap sebelum membuka bantuan bertahap.

Pemeriksaan G.41 Empat metrik dan empat bentuk bola. Pada $\mathbb{R}^2$, gambarkan dan nyatakan dengan pertidaksamaan bola berjari-jari 1 yang berpusat di $0 = (0, 0)$ untuk metrik Euklides d_E , metrik maksimum d_M , metrik taksi d_T , dan metrik diskret d_D . Buktikan bahwa

$$B_D(0, 1) \subsetneq B_T(0, 1) \subsetneq B_E(0, 1) \subsetneq B_M(0, 1).$$

Petunjuk. Tuliskan syarat jarak kurang dari 1 untuk setiap metrik. Untuk inklusi, gunakan $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Untuk ketatnya inklusi, uji titik pada sumbu, lalu titik $(0.6, 0.6)$ dan $(0.9, 0.9)$.

Jawaban. Untuk d_E bolanya ialah cakram $x^2 + y^2 < 1$; untuk d_M , persegi terbuka $\max\{|x|, |y|\} < 1$; untuk d_T , belah ketupat $|x| + |y| < 1$; dan untuk d_D , singleton $\{0\}$. Semua inklusi yang ditampilkan bersifat ketat.

Solusi. Dari definisi masing-masing metrik diperoleh

$$\begin{aligned} B_D(0, 1) &= \{(0, 0)\}, \\ B_T(0, 1) &= \{(x, y) : |x| + |y| < 1\}, \\ B_E(0, 1) &= \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \\ B_M(0, 1) &= \{(x, y) : \max\{|x|, |y|\} < 1\}. \end{aligned}$$

Untuk setiap $z \in \mathbb{R}^2$, berlaku $\|z\|_\infty \leq \|z\|_2 \leq \|z\|_1$. Karena itu, syarat norma satu kurang dari 1 mengakibatkan syarat norma dua, dan syarat norma dua mengakibatkan syarat norma maksimum. Bola diskret jelas termuat dalam semuanya.

Inklusinya ketat: $(1/2, 0)$ berada dalam bola taksi tetapi bukan dalam bola diskret; $(0.6, 0.6)$ berada dalam bola Euklides karena $0.6^2 + 0.6^2 = 0.72 < 1$, tetapi tidak dalam bola taksi karena $1.2 \not\leq 1$; dan $(0.9, 0.9)$ berada dalam bola maksimum, tetapi tidak dalam bola Euklides karena $0.9^2 + 0.9^2 = 1.62 > 1$.

Pemeriksaan G.42 Ruang yang tersisa di dalam bola terbuka. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik, $r > 0$, dan $b \in B(a, r)$. Nyatakan jari-jari residu alami yang berpusat di b , buktikan bahwa jari-jari tersebut positif, lalu buktikan bahwa bola yang dihasilkannya termuat dalam $B(a, r)$.

Petunjuk. Ukur bagian jari-jari r yang belum dipakai oleh jarak $d(a, b)$. Untuk titik x dalam bola baru, terapkan pertidaksamaan segitiga pada $d(x, a)$ dan pertahankan pertidaksamaan ketatnya.

Jawaban. Ambil $s = r - d(a, b)$. Karena $b \in B(a, r)$, berlaku $s > 0$, dan $B(b, s) \subseteq B(a, r)$.

Solusi. Keanggotaan $b \in B(a, r)$ berarti $d(a, b) < r$, sehingga $s = r - d(a, b) > 0$. Jika $x \in B(b, s)$, maka

$$\begin{aligned} d(x, a) &\leq d(x, b) + d(b, a) \\ &< s + d(a, b) \\ &= r. \end{aligned}$$

Jadi $x \in B(a, r)$. Karena x dipilih sebarang, $B(b, s) \subseteq B(a, r)$. Inilah alasan setiap bola terbuka merupakan lingkungan bagi setiap titiknya.

Pemeriksaan G.43 Tiga bentuk yang setara untuk kekontinuan. Untuk fungsi $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ dan $a \in X$, buktikan kesetaraan ketiga syarat berikut: definisi epsilon-delta; untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ dengan $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$; dan prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a . Kemudian gunakan $f(x) = x^2$ di $a = 2$ untuk menjelaskan mengapa prapeta bola tidak harus menjadi bola yang berpusat di a .

Petunjuk. Kesetaraan dua syarat pertama hanyalah penerjemahan keanggotaan bola. Untuk lingkungan umum, sisipkan sebuah bola di dalam lingkungan. Untuk arah sebaliknya, gunakan fakta bahwa $B(f(a), \epsilon)$ merupakan lingkungan bagi pusatnya. Pada contoh konkret, selesaikan $3 < x^2 < 5$.

Jawaban. Ketiga syarat setara. Untuk $f(x) = x^2$, $f^{-1}(B(4, 1)) = (-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5})$, yang bukan satu interval dan karena itu bukan bola Euklides yang berpusat di 2.

Solusi. Untuk $x \in X$, keanggotaan $x \in B(a, \delta)$ tepat berarti $d_X(x, a) < \delta$, sedangkan $x \in f^{-1}(B(f(a), \epsilon))$ tepat berarti $d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$. Jadi implikasi epsilon-delta untuk semua x setara tepat dengan inklusi kedua bola tersebut.

Andaikan syarat inklusi bola berlaku dan N suatu lingkungan bagi $f(a)$. Ada $\epsilon > 0$ dengan $B(f(a), \epsilon) \subseteq N$. Pilih $\delta > 0$ dari syarat inklusi. Maka

$$B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(a), \epsilon)) \subseteq f^{-1}(N),$$

sehingga $f^{-1}(N)$ merupakan lingkungan bagi a .

Sebaliknya, andaikan sifat prapeta lingkungan berlaku. Untuk $\epsilon > 0$, bola $B(f(a), \epsilon)$ merupakan lingkungan bagi $f(a)$. Prapetanya karena itu merupakan lingkungan bagi a , sehingga memuat $B(a, \delta)$ untuk suatu $\delta > 0$. Ini menghasilkan syarat inklusi bola dan menutup siklus kesetaraan.

Pada contoh $f(x) = x^2$, bola sasaran ialah $B(f(2), 1) = (3, 5)$. Menyelesaikan $3 < x^2 < 5$ memberi dua interval terpisah $(-\sqrt{5}, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, \sqrt{5})$. Prapeta ini memuat bola kecil di sekitar 2, tetapi bukan dirinya sendiri sebuah bola yang berpusat di 2.

Pemeriksaan G.44 Metrik graf berhingga yang lengkap. Ambil lintasan berbobot $a - b - c - d$ dengan bobot sisi berturut-turut 1, 2, 1, dan definisikan jarak sebagai panjang lintasan terpendek. Daftarkan semua bola berbeda $B(a, r)$ untuk $r > 0$, cirikan semua lingkungan bagi a , lalu buktikan bahwa setiap fungsi dari ruang ini ke sembarang ruang metrik bersifat kontinu.

Petunjuk. Hitung dahulu $d(a, a), d(a, b), d(a, c), d(a, d)$ dan ingat bahwa syarat bola adalah jarak *kurang dari* jari-jari. Untuk kekontinuan, cari bola singleton di setiap simpul.

Jawaban. Jarak dari a ialah $0, 1, 3, 4$. Bola-bolanya adalah $\{a\}$ untuk $0 < r \leq 1$, $\{a, b\}$ untuk $1 < r \leq 3$, $\{a, b, c\}$ untuk $3 < r \leq 4$, dan seluruh ruang untuk $r > 4$. Semua subhimpunan yang memuat a merupakan lingkungan bagi a , dan setiap fungsi dari ruang tersebut kontinu.

Solusi. Karena graf adalah lintasan, satu-satunya lintasan sederhana dari a ke setiap simpul memberi $d(a, a) = 0$, $d(a, b) = 1$, $d(a, c) = 1 + 2 = 3$, dan $d(a, d) = 1 + 2 + 1 = 4$. Membandingkan angka-angka ini dengan syarat $d(a, x) < r$ menghasilkan tepat empat rezim bola yang dinyatakan pada jawaban.

Karena $B(a, 1) = \{a\}$, setiap himpunan N yang memuat a juga memuat bola tersebut dan merupakan lingkungan bagi a . Sebaliknya, setiap lingkungan bagi a harus memuat pusatnya, jadi pencirian itu tepat.

Di setiap simpul p , jarak minimum dari p ke simpul lain bernilai positif. Pilih jari-jari sebesar jarak minimum tersebut; karena pertidaksamaan bola ketat, bola yang dihasilkan adalah $\{p\}$. Untuk fungsi sebarang f dan toleransi keluaran sebarang, gunakan bola singleton ini sebagai lingkungan masukan. Setiap x di dalamnya sama dengan p , sehingga jarak keluarannya nol. Jadi setiap fungsi kontinu di setiap simpul.

Pemeriksaan G.45 Irisan berhingga dan irisan tak berhingga. Buktikan bahwa irisan setiap keluarga berhingga yang tak kosong dari lingkungan bagi titik a kembali merupakan lingkungan bagi a . Kemudian berikan contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat gagal untuk keluarga tak berhingga.

Petunjuk. Untuk banyak lingkungan berhingga, ambil minimum dari jari-jari saksi. Untuk menyangkal versi tak berhingga, gunakan interval terbuka yang menyusut ke 0 dalam $\mathbb{R}$.

Jawaban. Jika $B(a, r_i) \subseteq N_i$ untuk $i = 1, \dots, k$, maka jari-jari $r = \min_i r_i > 0$ menyaksikan bahwa $\bigcap_i N_i$ merupakan lingkungan. Untuk keluarga tak berhingga, setiap $N_n = (-1/n, 1/n)$ merupakan lingkungan bagi 0 , tetapi irisannya adalah $\{0\}$, yang bukan lingkungan bagi 0 dalam metrik Euklides.

Solusi. Misalkan $k \geq 1$ dan $N_1, \dots, N_k$ lingkungan bagi a . Untuk setiap i , pilih $r_i > 0$ dengan $B(a, r_i) \subseteq N_i$. Karena hanya ada berhingga banyak jari-jari positif, $r = \min\{r_1, \dots, r_k\}$ tetap positif. Maka $B(a, r) \subseteq B(a, r_i) \subseteq N_i$ untuk setiap i , sehingga $B(a, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^k N_i$.

Dalam $(\mathbb{R}, d_E)$, tetapkan $N_n = (-1/n, 1/n)$. Setiap N_n adalah bola terbuka dan karena itu lingkungan bagi 0 . Namun, satu-satunya bilangan real yang berada dalam semua interval tersebut ialah 0 , jadi $\bigcap_{n=1}^{\infty} N_n = \{0\}$. Setiap bola Euklides berjari-jari positif di sekitar 0 memuat titik selain 0 , sehingga tidak ada bola demikian yang termuat dalam $\{0\}$. Irisan itu bukan lingkungan.

Pemeriksaan G.46 Arah prapeta dan citra lingkungan. Misalkan $f : X \rightarrow Y$ kontinu di a . Buktikan bahwa prapeta setiap lingkungan bagi $f(a)$ merupakan lingkungan bagi a . Sangkal pernyataan serupa bahwa citra setiap lingkungan bagi a harus merupakan lingkungan bagi $f(a)$. Terakhir, nyatakan satu hipotesis tambahan yang cukup agar pernyataan tentang citra menjadi benar.

Petunjuk. Gunakan pencirian kekontinuan dengan lingkungan untuk prapeta. Untuk citra, uji fungsi konstan dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Hipotesis tambahan yang berguna ialah bahwa f merupakan pemetaan terbuka: citra setiap himpunan terbuka harus terbuka.

Jawaban. Pernyataan prapeta benar menurut pencirian kekontinuan. Pernyataan citra salah: fungsi konstan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, memetakan setiap lingkungan ke singleton $\{0\}$, yang bukan lingkungan bagi 0 dalam metrik Euklides. Jika f kontinu dan juga merupakan pemetaan terbuka, maka citra setiap lingkungan bagi a merupakan lingkungan bagi $f(a)$.

Solusi. Karena f kontinu di a , teorema lingkungan menyatakan langsung bahwa untuk setiap lingkungan V bagi $f(a)$, himpunan $f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan bagi a . Arah prapeta ini sesuai dengan urutan kuantor dalam definisi kekontinuan.

Untuk arah citra, ambil fungsi konstan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = 0$. Fungsi ini kontinu. Jika $N = (-1, 1)$, maka N merupakan lingkungan bagi 0 , tetapi $f(N) = \{0\}$. Singleton tersebut tidak memuat bola Euklides berjari-jari positif di sekitar 0 , jadi bukan lingkungan.

Sekarang andaikan, sebagai tambahan, bahwa f merupakan pemetaan terbuka. Jika N lingkungan bagi a , pilih $r > 0$ dengan $B(a, r) \subseteq N$. Himpunan $B(a, r)$ terbuka, sehingga $f(B(a, r))$ terbuka karena f pemetaan terbuka. Himpunan itu memuat $f(a)$ dan termuat dalam $f(N)$. Jadi $f(N)$ memuat suatu lingkungan terbuka bagi $f(a)$ dan karenanya merupakan lingkungan bagi $f(a)$.

Indeks

δ -lingkungan suatu titik dalam ruang metrik, 60

batas atas terkecil, 45

batas bawah, 44

batas bawah terbesar, 44

bola terbuka dalam ruang metrik, 35, 60

citra suatu unsur, 14

fungsi, 13

 bijeksi, 14

 daerah hasil, 14

 domain, 14

 identitas, 15

 injeksi, 14

 invers, 17

 kodomain, 14

 pembatasan, 14

 surjeksi, 14

fungsi identitas, 54

fungsi kontinu, 53

hasil kali Kartesius, 8

himpunan, 5

 gabungan, 5

 irisan, 5

 komplemen, 5

himpunan berhingga, 21

himpunan kuasa, 11

infimum, 44

interval, 4

kardinalitas himpunan, 21

kekontinuan di suatu titik dalam ruang metrik,
52

keluarga himpunan berindeks, 7

komposisi fungsi, 16

lingkungan dalam ruang metrik, 60

metrik, 29

 diskret, 34

 Euklides, 31

 Hamming, 40

 Levenshtein, 42

 maksimum, 31

 taksi, 28

Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, 32

pertidaksamaan segitiga, 30

prapeta suatu unsur, 14

ruang metrik, 30

selisih himpunan, 5

sifat Archimedes, 46

supremum, 45